



DIRETORIA DE
TRÂNSITO TRANSPORTES E
MOBILIDADE URBANA

ESTUDO DE TRÁFEGO

SETOR OESTE DE JOAÇABA
SANTA CATARINA



RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIR. WILTON WERNER ZUKOWSKI

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC **A16511919**

RRT nº **SI16816344I00CT001**

Sumário

1	APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO.....	9
1.1	Identificação institucional e responsabilidade técnica	9
2	SUMÁRIO EXECUTIVO	10
2.1	Finalidade	10
2.2	Base técnica e método	10
2.3	Síntese dos resultados.....	11
2.4	Conclusão executiva	12
3	INTRODUÇÃO	13
4	OBJETO, FINALIDADE E ESCOPO DO ESTUDO	15
4.1	Objeto analisado	15
4.2	Finalidade técnica	15
4.3	Escopo material da análise	16
4.4	Limites do estudo	17
5	ENQUADRAMENTO NORMATIVO, INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO	18
5.1	Base legal e normativa.....	18
6	ÁREA DE INFLUÊNCIA E REDE VIÁRIA ANALISADA.....	19
6.1	Delimitação da Área de influência	19
6.2	Empreendimentos considerados	20
6.3	Sistema viário atual	21
6.4	Sistema viário alterado	22
6.5	Pontos de contagem, trechos e interseções de análise	24

7	CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA REDE E CRITÉRIOS DE LEITURA OPERACIONAL	24
7.1	Nomenclatura padronizada das vias e nós	24
7.2	Classificação funcional das vias	25
7.3	Tipos de facilidades e controles analisados	25
7.4	Indicadores operacionais adotados	26
7.5	Convenções de leitura de volume, capacidade, V/C, atraso e LOS.....	27
8	LEVANTAMENTOS DE TRÁFEGO.....	27
8.1	Metodologia dos levantamentos	27
8.2	Datas, períodos, unidades e classificação veicular	28
8.3	Conversão em UCP e critérios adotados	28
8.4	Apresentação sintética dos pontos de contagem.....	29
8.4.1	8.4.1 Critério de leitura das contagens volumétricas.....	33
8.4.2	8.4.2 P01	34
8.4.3	8.4.3 P02	35
8.4.4	8.4.4 P03	36
8.4.5	8.4.5 P04	38
8.4.6	8.4.6 P05	39
8.4.7	8.4.7 P06	42
8.4.8	8.4.8 P07	44
8.4.9	8.4.9 P08	46
8.4.10	8.4.10 P09	47

8.4.11	8.4.11 P10	49
8.5	Síntese diagnóstica dos levantamentos.....	51
9	METODOLOGIA DE MODELAGEM E CENÁRIOS.....	52
9.1	Estrutura geral da modelagem	52
9.2	Cenários analisados	53
9.3	Tráfego de fundo	53
9.4	Empreendimentos considerados e critérios de ocupação atual.....	53
9.5	Critério de geração de viagens por tipologia	54
9.6	Fatores de implantação por horizonte.....	55
9.7	Redistribuição espacial no sistema viário atual	55
9.8	Redistribuição espacial no sistema viário com intervenções.....	56
9.9	Pontos e interseções considerados na distribuição	57
9.10	Tratamento da rotatória P07 e dos fluxos redistribuídos	58
9.11	Tratamento de lacunas de medição e compatibilizações	59
9.12	Avaliação operacional por módulos HCM-LOS	59
9.13	Encadeamento final da modelagem.....	60
10	APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS DE CÁLCULO E ESTRUTURA DOS RESULTADOS.....	61
11	CRITÉRIOS DE LEITURA DOS RESULTADOS.....	62
11.1	SEGMENTOS VIÁRIOS	64
11.2	INTERSEÇÕES	64
11.3	ROTATÓRIA	66

12	SISTEMA VIÁRIO ATUAL	68
12.1	SEGMENTOS VIÁRIOS	69
12.1.1	Rua Getúlio Vargas.....	70
12.1.2	Rua Dr. José Firmo Bernardi	72
12.1.3	Rua Sete de Setembro	73
12.1.4	Rua Guilherme Lugisland.....	75
12.1.5	Rua Albino Holsbach.....	76
12.2	INTERSEÇÕES	78
12.2.1	Ponto 01 - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland	79
12.2.1	Ponto 02 - Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco	82
12.2.2	Ponto 05 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach.....	85
12.2.3	Ponto 06 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli	88
12.2.4	Ponto 07 - Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi	91
12.2.5	Ponto 08 - Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho	94
12.2.1	Ponto 09 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach	97
12.2.2	Ponto 10 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima 100	
12.2.3	Rotatória P07	Erro! Indicador não definido.
12.3	SÍNTESE DO SISTEMA VIÁRIO ATUAL.....	107
13	SISTEMA VIÁRIO ALTERADO	108
13.1	SEGMENTOS VIÁRIOS	108

13.1.1	Rua Getúlio Vargas - Sistema Viário Alterado	109
13.1.2	Rua Dr. José Firmo Bernardi - Sistema Viário Alterado	110
13.1.3	Rua Sete de Setembro - Sistema Viário Alterado	112
13.1.4	Rua Guilherme Lugisland - Sistema Viário Alterado	114
13.1.5	Rua Albino Holsbach - Sistema Viário Alterado	115
13.2	INTERSEÇÕES	117
13.2.1	Ponto 01 - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland	117
13.2.2	Ponto 02 - Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco	119
13.2.3	Ponto sem contagem - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Via projetada..	122
13.2.4	Ponto 05 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach	124
13.2.5	Ponto 06 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli ...	126
13.2.6	Ponto 07 - Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi	129
13.2.7	Ponto 08 - Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho	131
13.2.8	Ponto 09 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach	133
13.2.9	Ponto 10 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima 135	
13.2.10	Rotatória P07	Erro! Indicador não definido.
13.3	SÍNTESE DO SISTEMA CONSIDERANDO INTERVENÇÕES VIÁRIAS 140	
14	CONFRONTO ENTRE SISTEMA VIÁRIO ATUAL E SISTEMA VIÁRIO ALTERADO	142
14.1	Considerações iniciais	142

14.2	Confronto dos segmentos viários	142
14.2.1	Rua Getúlio Vargas.....	142
14.2.2	Rua Dr. José Firmo Bernardi	144
14.2.3	Rua Sete de Setembro	146
14.2.4	Rua Guilherme Lugisland.....	148
14.2.5	Rua Albino Holsbach.....	150
14.2.6	Síntese do confronto dos segmentos.....	152
14.3	Confronto das interseções.....	153
14.3.1	Ponto 01 - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland	154
14.3.2	Ponto 02 - Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco	158
14.3.3	Ponto 05 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach.....	162
14.3.4	Ponto 06 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli ...	166
14.3.5	Ponto 07 - Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi	170
14.3.6	Ponto 08 - Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho	175
14.3.7	Ponto 09 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach	179
14.3.8	Ponto 10 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima 183	
14.3.9	Síntese do confronto das interseções	187
14.4	Confronto da rotatória do Ponto 07	189
14.4.1	Condição comparativa da interseção	189
14.4.2	Síntese do confronto da rotatória	190

14.5	Síntese integrada do confronto entre cenários	190
15	INTERPRETAÇÃO TÉCNICA DOS EFEITOS OBSERVADOS	191
16	CONCLUSÃO	193
16.1	Síntese conclusiva	193
16.2	Compatibilidade técnica da solução analisada	194
16.3	Condicionantes e ressalvas técnicas	195
16.4	Encaminhamento final	196
17	REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS	197
17.1	Referências normativas e institucionais	197
17.2	Referências metodológicas	198
17.3	Fontes técnicas internas do estudo	199
17.4	Regra de prevalência das fontes	200
18	ANEXOS:	201
18.1	RRT	201
19	Links para xlsx:	203

1 APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO

O presente Estudo de Tráfego tem por finalidade avaliar o desempenho operacional da rede viária situada no setor Oeste de Joaçaba, considerando a condição atual da malha e a configuração decorrente das intervenções viárias propostas para a área de influência do estudo.

A análise contempla a comparação entre duas situações: o sistema viário atual, correspondente à malha existente, e o sistema viário alterado, que incorpora a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único e a requalificação e pavimentação da Rua Arvino de Oliveira.

O estudo foi estruturado com base em levantamentos de tráfego, processamento dos dados observados, projeção de crescimento tendencial, consideração da ocupação progressiva dos empreendimentos aprovados e existentes na área de influência e modelagem operacional dos segmentos, interseções e da rotatória prevista no Ponto 07.

Os resultados são apresentados para os horizontes de 5, 10 e 15 anos, adotando como referência principal o cenário Tendencial + Empreendimentos. A partir dessa base, o relatório identifica os efeitos da configuração viária proposta sobre a distribuição dos fluxos, a relação volume/capacidade, os níveis de serviço, os pontos de maior sensibilidade operacional e as necessidades de acompanhamento futuro.

1.1 Identificação institucional e responsabilidade técnica

O estudo foi desenvolvido no âmbito da Diretoria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Joaçaba, tendo como área de análise a rede viária relacionada às intervenções propostas.

O objeto técnico compreende a avaliação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, da alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único e da requalificação e pavimentação da Rua Arvino de Oliveira.

A responsabilidade técnica é atribuída a Wilton Werner Zukowski, Diretor de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Arquiteto e Urbanista, registrado no CAU/SC sob nº 00A1651919, conforme RRT nº SI16816344I00CT001.

A RRT corresponde a RRT Simples, em registro inicial e participação individual, com início do serviço em 28/04/2026 e previsão de término em 17/06/2026.

O relatório foi emitido em 01/05/2026, em sua Revisão 12.

2 SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1 Finalidade

A finalidade do estudo é verificar, sob premissas equivalentes de demanda, se a configuração viária alterada apresenta desempenho operacional mais favorável que a manutenção da malha atualmente existente.

A avaliação considera a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira como elementos integrados de reorganização da circulação.

A análise foi desenvolvida para os horizontes de 5, 10 e 15 anos, com foco na distribuição dos fluxos, na relação volume/capacidade, nos níveis de serviço, nos atrasos operacionais, na condição das interseções e na operação da rotatória prevista no Ponto 07.

2.2 Base técnica e método

A avaliação foi desenvolvida com base em contagens volumétricas, classificatórias e direcionais, conversão em UCP quando aplicável, projeção do crescimento tendencial de tráfego, geração incremental associada aos empreendimentos aprovados e existentes, fatores de implantação por horizonte e modelagem operacional por metodologia HCM-LOS.

Os cenários foram organizados para permitir a comparação entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado. O cenário principal de análise corresponde ao Tendencial + Empreendimentos, que incorpora o crescimento de fundo da circulação e a ocupação progressiva dos empreendimentos considerados na área de influência.

Os principais indicadores utilizados foram volume, capacidade, relação volume/capacidade, atraso e nível de serviço. Para a rotatória do Ponto 07, também foi considerada a leitura de saturação por aproximação.

A comparação entre cenários foi realizada por chaves equivalentes, preservando a correspondência entre segmentos, aproximações, faixas, movimentos e pontos operacionais. Essa estrutura permite rastrear os resultados e distinguir os efeitos diretamente associados à nova configuração viária daqueles relacionados à condição geral da malha.

2.3 Síntese dos resultados

Os resultados indicam que o sistema viário alterado apresenta desempenho global mais favorável que a manutenção da configuração atual, sobretudo por ampliar a conectividade da malha, criar alternativas de percurso e redistribuir parte dos carregamentos hoje concentrados em poucos eixos e nós operacionais.

A intervenção não deve ser compreendida como solução homogênea para toda a rede, nem como eliminação integral dos pontos de saturação. Seu principal efeito técnico é a reorganização funcional dos fluxos, com redução da pressão operacional em trechos, aproximações e movimentos específicos, especialmente nos locais diretamente vinculados à nova configuração viária.

Nos segmentos viários, os ganhos mais consistentes aparecem nos trechos associados à nova conectividade e à redistribuição interna da malha. Em diversos casos, a redução da relação volume/capacidade indica melhora relativa da operação, ainda que determinados trechos permaneçam sensíveis nos horizontes mais avançados.

Nas interseções, os resultados demonstram ganhos localizados, principalmente pela redução da severidade da saturação em movimentos críticos. Em alguns casos, os movimentos permanecem acima da capacidade teórica nos horizontes de 10 e 15 anos, porém com desempenho comparativamente melhor do que no cenário sem intervenções. Essa leitura confirma que a solução contribui para retardar, reduzir ou redistribuir os efeitos da saturação, sem dispensar monitoramento e eventuais medidas complementares.

O Ponto 07 permanece como nó estratégico da rede e deve ser interpretado em conjunto com a implantação da rotatória prevista para o local. Por concentrar movimentos relevantes e

conflitos operacionais, esse ponto demanda solução específica para organização das aproximações, redistribuição dos fluxos e melhoria da fluidez.

Os Pontos 02 e 08, situados em áreas de maior centralidade urbana e fora da área de influência direta das intervenções principais, foram mantidos na análise como pontos de controle e comparação. Sua inclusão permite verificar a condição operacional de borda da rede, observar variações comparativas e subsidiar o planejamento de medidas futuras em áreas que já apresentam maior intensidade de circulação.

De modo geral, os resultados confirmam que a solução proposta melhora a lógica de funcionamento da malha, qualifica a distribuição dos fluxos e reduz a severidade de determinados pontos críticos, especialmente no curto e médio prazo. Ao mesmo tempo, indicam que a implantação das intervenções deve ser acompanhada por planejamento progressivo, ajustes operacionais e avaliação de medidas complementares nos pontos que permanecerem críticos.

2.4 Conclusão executiva

A solução analisada mostra-se tecnicamente adequada como medida de reorganização da circulação no setor Oeste de Joaçaba. A implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, associada à alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único e à requalificação da Rua Arvino de Oliveira, forma um conjunto coerente de intervenções voltado à ampliação da conectividade, à criação de alternativas de percurso e à redistribuição dos fluxos na malha viária.

Os resultados indicam desempenho global mais favorável no sistema viário alterado em comparação à manutenção da configuração atual, especialmente nos trechos, movimentos e interseções diretamente influenciados pela nova lógica de circulação. Os ganhos mais consistentes tendem a se concentrar no curto e médio prazo, correspondentes aos horizontes de 5 e 10 anos, quando a nova configuração apresenta maior capacidade de reduzir a pressão operacional e atenuar a severidade de determinados pontos críticos.

No horizonte de 15 anos, a leitura não elimina a ocorrência de trechos ou movimentos sensíveis, mas permite identificar com maior clareza os locais que deverão orientar o monitoramento da operação, o planejamento progressivo e a eventual programação de medidas complementares, conforme a ocupação urbana se consolide e a demanda viária se intensifique.

A implantação das intervenções é relevante não apenas como resposta aos impactos atuais e projetados, mas como componente de uma nova lógica de circulação. Nesse contexto, a Rua Arvino de Oliveira, em sua condição requalificada, atua como elemento de apoio à redistribuição dos deslocamentos e à organização progressiva da malha municipal.

Conclui-se, portanto, que o sistema viário alterado apresenta condição operacional global mais favorável do que a manutenção da configuração atual, com ganhos técnicos localizados e mensuráveis, especialmente no curto e médio prazo. A solução é recomendável, desde que acompanhada de monitoramento operacional, planejamento progressivo e avaliação de medidas complementares nos pontos que permanecerem críticos ou que venham a apresentar agravamento nos horizontes futuros.

3 INTRODUÇÃO

A área analisada vem passando por processo de transformação urbana associado à expansão territorial, à implantação de novos empreendimentos e à consolidação de áreas residenciais e mistas. Esse processo amplia a demanda por deslocamentos e modifica a forma como os fluxos se distribuem na malha viária local.

A rede existente exerce papel relevante na articulação entre áreas em expansão, vias locais de distribuição, corredores de acesso urbano e conexões com a malha consolidada do Município. Nesse contexto, a concentração de deslocamentos em poucos eixos e interseções tende a aumentar a pressão sobre pontos já sensíveis, especialmente quando se considera a ocupação progressiva dos empreendimentos aprovados.

Diante desse cenário, o estudo avalia uma proposta de reorganização da circulação baseada na criação de nova conectividade viária, na adequação operacional de trecho existente e na qualificação de eixo complementar de distribuição. A solução busca ampliar as alternativas de percurso, redistribuir carregamentos e reduzir a dependência de trajetos concentrados em poucos pontos da rede.

A intervenção proposta não se limita à abertura de uma nova conexão viária. Seu objetivo é alterar a lógica de circulação da área, permitindo que parte dos fluxos seja reorganizada entre segmentos, interseções e aproximações. Nesse arranjo, a Rua Arvino de Oliveira assume função relevante como eixo de apoio à redistribuição dos deslocamentos e à estruturação progressiva da malha municipal.

A avaliação foi desenvolvida para os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A modelagem considera crescimento tendencial da circulação, geração incremental vinculada aos empreendimentos aprovados e existentes, fatores de implantação por horizonte e distribuição espacial dos fluxos na rede analisada.

Para evitar duplicidade de geração, a ocupação já consolidada dos empreendimentos foi considerada como parte da demanda refletida nas contagens de campo. Assim, a geração adicional aplicada aos horizontes futuros corresponde à parcela ainda não ocupada dos empreendimentos incorporados à modelagem.

A base empírica do estudo é composta por levantamentos de tráfego realizados em pontos estratégicos da rede, com contagens volumétricas, classificatórias e direcionais. Os dados foram processados e organizados para subsidiar a calibração dos volumes de referência, a estruturação dos cenários e a avaliação operacional dos segmentos, interseções e rotatória.

O objetivo central é verificar se a configuração alterada apresenta melhor desempenho operacional que a manutenção do sistema viário atual, considerando os mesmos horizontes, premissas de demanda e critérios de avaliação. Para isso, são analisados volumes, capacidades, relações volume/capacidade, atrasos, níveis de serviço, movimentos críticos e efeitos de redistribuição.

A estrutura do relatório foi organizada para permitir leitura progressiva e verificável. Inicialmente, são apresentados o objeto, a finalidade, o escopo, o enquadramento normativo e a área de influência. Em seguida, são descritos os levantamentos, a metodologia de modelagem e os critérios de leitura dos resultados. Por fim, são apresentados os resultados do sistema viário atual, do sistema viário alterado, o confronto entre cenários, a interpretação técnica dos efeitos observados e a conclusão.

Dessa forma, o estudo busca oferecer uma leitura técnica, objetiva e rastreável da rede viária, distinguindo dados observados, premissas de modelagem, resultados calculados e interpretação operacional. O resultado subsidia a tomada de decisão municipal, orienta a implantação das intervenções previstas e indica os pontos que deverão ser acompanhados no processo de consolidação urbana da área analisada.

4 OBJETO, FINALIDADE E ESCOPO DO ESTUDO

4.1 Objeto analisado

Constitui objeto deste Estudo de Tráfego a avaliação comparativa do desempenho operacional da rede viária situada na área de influência das intervenções propostas, considerando os efeitos da configuração atual e da configuração alterada.

A rede analisada compreende, principalmente, a Rua Dr. José Firmo Bernardi, a Rua Getúlio Vargas, a Rua Guilherme Lugisland, a Rua Sete de Setembro, a Rua Albino Holsbach, a Rua Arvino de Oliveira e demais conexões funcionais associadas ao sistema viário em estudo.

A configuração atual corresponde à malha existente, sem a implantação da nova via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas. A configuração alterada incorpora essa nova conexão, a alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único, a requalificação da Rua Arvino de Oliveira e a rotatória prevista no Ponto 07.

O objeto da análise abrange segmentos viários, interseções, aproximações, faixas, movimentos, relações de capacidade, níveis de serviço e efeitos de redistribuição dos fluxos. A avaliação é realizada com base em volumes observados em campo, projeções de crescimento tendencial, geração incremental associada aos empreendimentos considerados e parâmetros operacionais aplicados na modelagem.

4.2 Finalidade técnica

A finalidade técnica do estudo é verificar, de forma fundamentada, os efeitos da configuração viária proposta sobre o desempenho operacional da rede, mediante comparação entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado.

A avaliação busca identificar se a implantação das intervenções contribui para melhorar a conectividade, criar alternativas de percurso, redistribuir os carregamentos e reduzir a severidade de pontos críticos da malha viária.

A finalidade conclusiva não é demonstrar a eliminação integral de gargalos, mas verificar se a nova configuração apresenta desempenho global mais favorável, especialmente nos trechos, movimentos e interseções diretamente influenciados pelas intervenções.

Os horizontes de 5, 10 e 15 anos permitem avaliar a resposta da rede em curto, médio e longo prazo. Os horizontes de 5 e 10 anos indicam a efetividade inicial e intermediária da solução, enquanto o horizonte de 15 anos orienta a identificação de pontos que deverão ser monitorados e eventualmente receber medidas complementares.

4.3 Escopo material da análise

O escopo material deste estudo compreende os procedimentos técnicos necessários à caracterização, modelagem, avaliação e interpretação das condições operacionais da rede viária analisada.

Integram o escopo da análise:

- a) caracterização da área de influência e da rede viária relacionada ao objeto em estudo;
- b) identificação dos segmentos, interseções, pontos de contagem e elementos operacionais considerados na modelagem;
- c) consolidação dos levantamentos de tráfego utilizados como base empírica da avaliação;
- d) definição das premissas de demanda, incluindo tráfego de fundo, geração incremental dos empreendimentos, fatores de implantação por horizonte e distribuição espacial dos fluxos;
- e) construção dos cenários de análise, distinguindo o sistema viário atual e o sistema viário alterado;
- f) avaliação operacional dos segmentos viários, interseções e rotatória, com base nos indicadores de volume, capacidade, relação volume/capacidade, atraso e nível de serviço;
- g) confronto entre as duas configurações de rede, com identificação dos efeitos sobre a distribuição dos fluxos, a saturação, os níveis de serviço e a condição geral de operação;
- h) interpretação técnica dos resultados, com indicação dos ganhos observados, dos limites da solução e dos pontos que deverão ser objeto de monitoramento ou planejamento complementar.

O escopo, portanto, está voltado à avaliação operacional e comparativa da rede viária, não se confundindo com projeto executivo, orçamento de obras, licenciamento ambiental, detalhamento geométrico ou definição construtiva das intervenções.

4.4 Limites do estudo

O estudo limita-se à avaliação técnica do desempenho operacional da rede viária no recorte espacial e temporal definido, considerando as premissas, os cenários e os elementos incorporados à modelagem.

Não constituem objeto deste estudo a elaboração de projeto geométrico executivo, projeto completo de sinalização, dimensionamento estrutural de pavimentação, orçamento de obras, detalhamento construtivo ou definição executiva de implantação.

Também não foram considerados, para fins de geração adicional de viagens, empreendimentos que ainda não possuam aprovação formal pelo Município. Embora haja conhecimento da existência de outros empreendimentos em tramitação, análise ou processo de aprovação, esses elementos não integram a modelagem por ainda não constituírem empreendimentos formalmente aprovados.

A geração adicional considerada no estudo limita-se à parcela ainda não ocupada dos empreendimentos aprovados e existentes incorporados à base de modelagem. A ocupação já consolidada é tratada como demanda refletida nas contagens de campo, não sendo computada novamente como incremento futuro.

Não foram realizadas contagens específicas no entroncamento entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Arvino de Oliveira, uma vez que, na configuração atualmente existente, esse ponto não apresenta movimento veicular suficientemente relevante para caracterização como interseção crítica ou para incorporação específica à base de contagens volumétricas, classificatórias e direcionais.

Os Pontos 02 e 08 foram mantidos na análise como pontos de controle e comparação, por estarem situados em áreas de maior centralidade urbana e fora da área de influência direta das intervenções principais. Sua inclusão permite observar condições de borda da rede e subsidiar o planejamento futuro, sem que seus resultados sejam interpretados como efeito direto das intervenções propostas.

Este estudo também não substitui licenciamentos, aprovações setoriais, manifestações conclusivas de órgãos competentes ou detalhamentos posteriores que venham a ser exigidos em função do desenvolvimento da solução viária.

5 ENQUADRAMENTO NORMATIVO, INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

5.1 Base legal e normativa

A análise desenvolvida neste Estudo de Tráfego insere-se no contexto das diretrizes municipais de mobilidade urbana, planejamento viário e ordenamento territorial do Município de Joaçaba.

O estudo adota como referência institucional a legislação municipal aplicável à mobilidade urbana, especialmente os instrumentos que orientam a hierarquização da rede viária, a estruturação dos corredores urbanos, a qualificação da conectividade e o planejamento das intervenções na área analisada.

Nesse contexto, a via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira são tratadas como componentes da organização progressiva da malha viária municipal.

A Rua Arvino de Oliveira apresenta relevância funcional por atuar como eixo de apoio à redistribuição dos deslocamentos e à articulação da rede local. Sua requalificação fortalece a conectividade entre a malha urbana existente, a nova interligação proposta e possíveis conexões futuras com estruturas viárias de maior abrangência.

O enquadramento normativo e institucional orienta a leitura do papel das vias na rede urbana, mas não substitui a avaliação operacional. A verificação do desempenho da malha é realizada com base nos dados de tráfego, nos parâmetros de modelagem, nos indicadores de capacidade, na relação volume/capacidade, nos atrasos e nos níveis de serviço calculados.

Assim, a legislação, a classificação funcional e as diretrizes institucionais fornecem o contexto de planejamento da solução, enquanto a modelagem operacional permite avaliar seus efeitos práticos sobre a circulação viária.

6 ÁREA DE INFLUÊNCIA E REDE VIÁRIA ANALISADA

6.1 Delimitação da Área de influência

A área de influência do estudo corresponde ao recorte territorial e operacional da rede viária potencialmente afetada pela configuração proposta, considerando os deslocamentos relacionados aos empreendimentos aprovados e existentes, aos eixos de circulação local e às conexões que estruturam a distribuição dos fluxos na área analisada.

Para fins metodológicos, a área de influência foi organizada em duas escalas: área de influência direta e área de influência indireta.

A **área de influência direta** compreende os segmentos, interseções e nós viários diretamente associados às intervenções propostas, especialmente aqueles que podem sofrer alteração de carregamento em razão da implantação da nova via de interligação, da alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e da requalificação da Rua Arvino de Oliveira. Nessa escala, a análise observa os efeitos sobre volumes, capacidade, relação volume/capacidade, atrasos, níveis de serviço, movimentos de conversão e redistribuição dos fluxos.

A **área de influência indireta** compreende as conexões adjacentes e os percursos que alimentam, recebem ou redistribuem fluxos relacionados à área de intervenção, ainda que não estejam diretamente vinculados às obras propostas. Essa delimitação permite avaliar a inserção da solução na malha urbana e compreender eventuais efeitos de borda, sem atribuir a todos os pontos analisados a condição de impacto direto.

Os Pontos 02 e 08, por estarem situados em áreas de maior centralidade urbana e fora da área de influência direta das intervenções principais, são tratados como pontos de controle e comparação. Sua inclusão no estudo permite observar a condição operacional de borda da rede, registrar variações comparativas e subsidiar o planejamento futuro em locais que já apresentam maior intensidade de circulação.

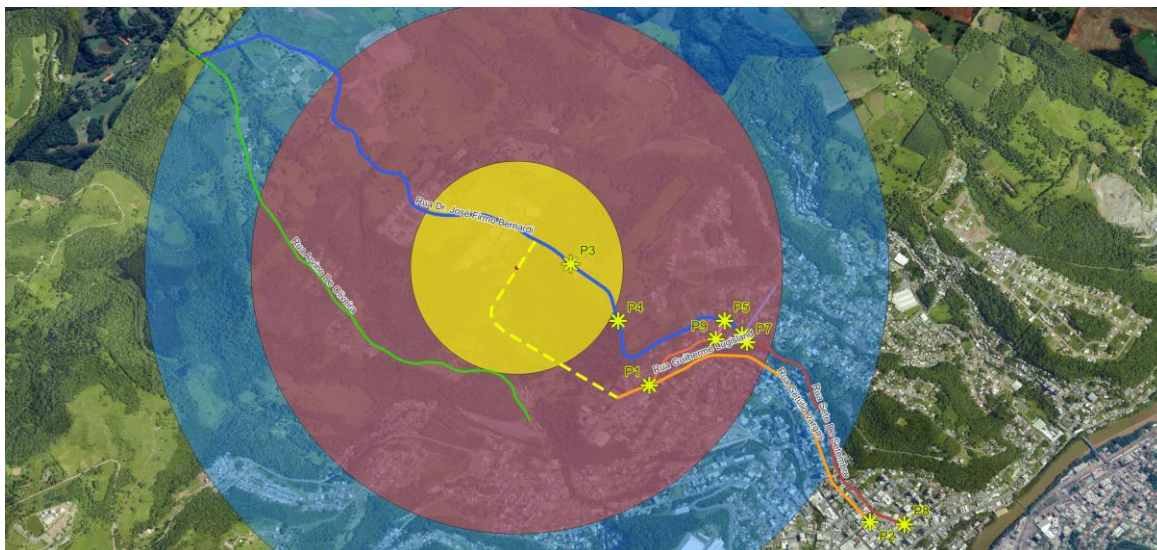


Figura 6-1 - Área de influência, rede viária principal e pontos de contagem



Figura 6-2 - Área de influência e loteamentos considerados na modelagem

6.2 Empreendimentos considerados

A modelagem incorpora os empreendimentos aprovados e existentes com potencial de geração incremental de viagens nos horizontes analisados. Esses empreendimentos compõem a base de demanda adicional considerada no cenário Tendencial + Empreendimentos, somada ao crescimento de fundo da circulação.

A demanda associada aos empreendimentos não é tratada como volume isolado em um único ponto da rede. Os fluxos são distribuídos espacialmente conforme as premissas de modelagem, incidindo sobre os segmentos, interseções e conexões que estruturam a circulação na área de influência.

Para evitar duplicidade de geração, a ocupação já consolidada foi considerada como parte da demanda refletida nas contagens de campo. Assim, a geração adicional aplicada aos horizontes futuros corresponde à parcela ainda não ocupada dos empreendimentos incorporados à modelagem.

A tabela a seguir sintetiza o papel dos empreendimentos na construção dos cenários de demanda.

Componente	Tratamento no estudo	Destino metodológico
Empreendimentos aprovados e existentes	Base da geração incremental de viagens	Capítulo 9, metodologia de modelagem e cenários
Parcelas não ocupadas	Consideradas como saldo remanescente de geração	Capítulo 9, geração incremental dos empreendimentos
Ocupação consolidada	Tratada como demanda já refletida nas contagens de campo	Capítulos 8 e 9
Fatores de implantação	Aplicados aos horizontes de 5, 10 e 15 anos	Capítulo 9 e capítulos de resultados
Distribuição de fluxos	Alocada na malha conforme premissas do modelo	Capítulos de resultados e confronto entre cenários

Tabela 6-1 - Papel dos empreendimentos na modelagem da Área de influência

6.3 Sistema viário atual

O sistema viário atual corresponde à rede existente utilizada como referência de comparação. Nessa condição, a malha é analisada sem a implantação da nova via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, sem a alteração operacional proposta para trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e sem a requalificação plena da Rua Arvino de Oliveira como eixo de redistribuição.

Essa configuração permite avaliar a capacidade da rede de absorver o crescimento tendencial e a ocupação progressiva dos empreendimentos considerados, mantendo-se a lógica atual de circulação.

O sistema atual serve como base para identificar os trechos de maior carregamento, os movimentos críticos, os pontos de maior sensibilidade operacional e as condições que tendem a se intensificar nos horizontes futuros caso as intervenções não sejam implantadas.

Elemento	Função na rede analisada	Relação com os resultados
Rua Dr. José Firmo Bernardi	Eixo de circulação e distribuição da área analisada	Segmentos e interseções do sistema atual
Rua Getúlio Vargas	Conexão urbana relevante e ponto de articulação com a malha consolidada	Pontos P01 e P02
Rua Guilherme Lugisland	Conexão transversal e eixo de distribuição local	Pontos P01, P09, P10 e aproximações do P07

Rua Sete de Setembro	Continuidade local e conexão com nós de maior movimento	Pontos P07 e P08
Rua Albino Holsbach	Via de distribuição interna	Pontos P05 e P09
Rua Arvino de Oliveira	Via existente sem a requalificação plena considerada no sistema alterado	Referência para comparação com a configuração proposta

Tabela 6-2 - Eixos e elementos do sistema viário atual

6.4 Sistema viário alterado

O sistema viário alterado corresponde à configuração proposta para a rede, incorporando a nova via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único, a requalificação e pavimentação da Rua Arvino de Oliveira e a rotatória prevista no Ponto 07.

Essa configuração modifica a conectividade da malha e cria novas possibilidades de percurso. Com isso, parte dos fluxos pode ser redistribuída entre segmentos, interseções e aproximações, alterando a forma como os deslocamentos se organizam na área analisada.

A Rua Arvino de Oliveira, nesse sistema, atua como eixo de apoio à redistribuição dos deslocamentos, contribuindo para ampliar a funcionalidade da nova configuração viária e reforçar a articulação da malha municipal.

A leitura do sistema alterado permite verificar se a nova configuração melhora o desempenho operacional da rede em relação à manutenção do sistema atual, especialmente quanto à distribuição dos volumes, à relação volume/capacidade, aos níveis de serviço e à redução da severidade de determinados pontos críticos.

Elemento	Tratamento no sistema alterado	Observação de rastreabilidade
Via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas	Inserida como nova conexão operacional	Avaliada nos resultados do sistema alterado e no confronto entre cenários
Rua Dr. José Firmo Bernardi	Considera trecho com alteração operacional para sentido único	Avaliada nos segmentos e interseções correspondentes
Rua Arvino de Oliveira	Requalificada e pavimentada no modelo	Atua como eixo de apoio à redistribuição dos deslocamentos
Ponto 07	Nó associado à implantação da rotatória	Avaliado por planilhas de interseção e memória específica de rotatória
P03-1	Novo ponto associado ao cenário alterado	Utilizado para leitura da nova configuração operacional

Tabela 6-3 - Elementos característicos do sistema viário alterado

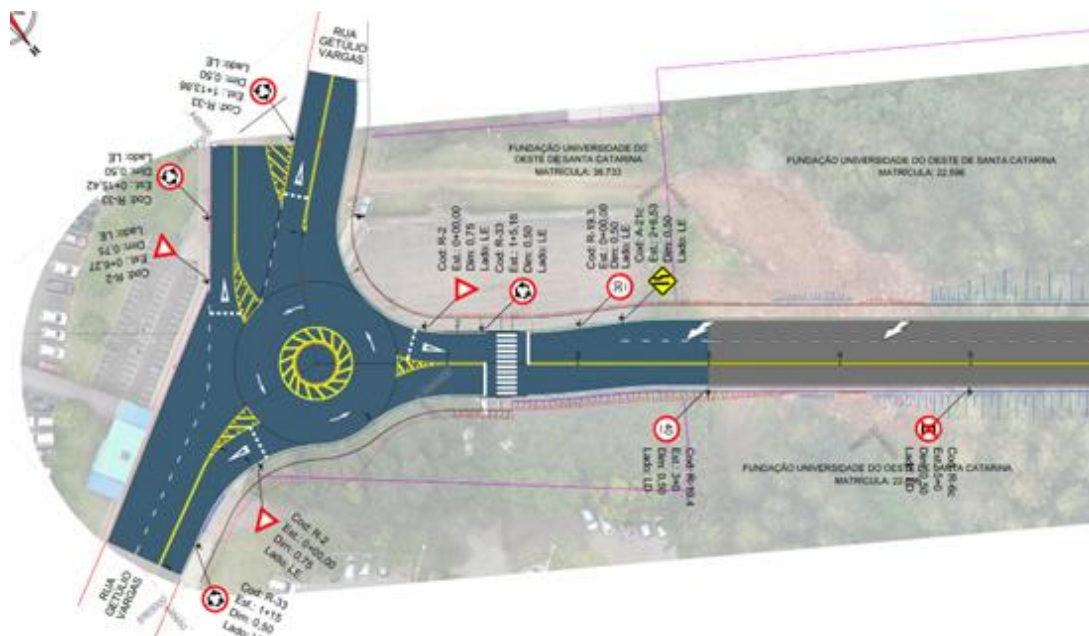


Figura 6-3 - Sistema viário proposto, conexão da via de interligação com a Rua Getúlio Vargas

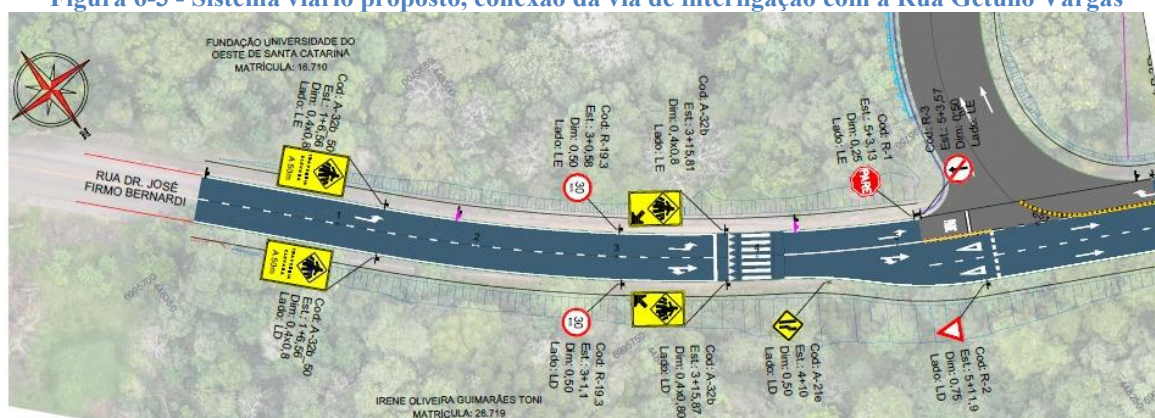


Figura 6.4 - Sistema viário proposto, conexão da via de interligação com a Rua Getúlio Vargas

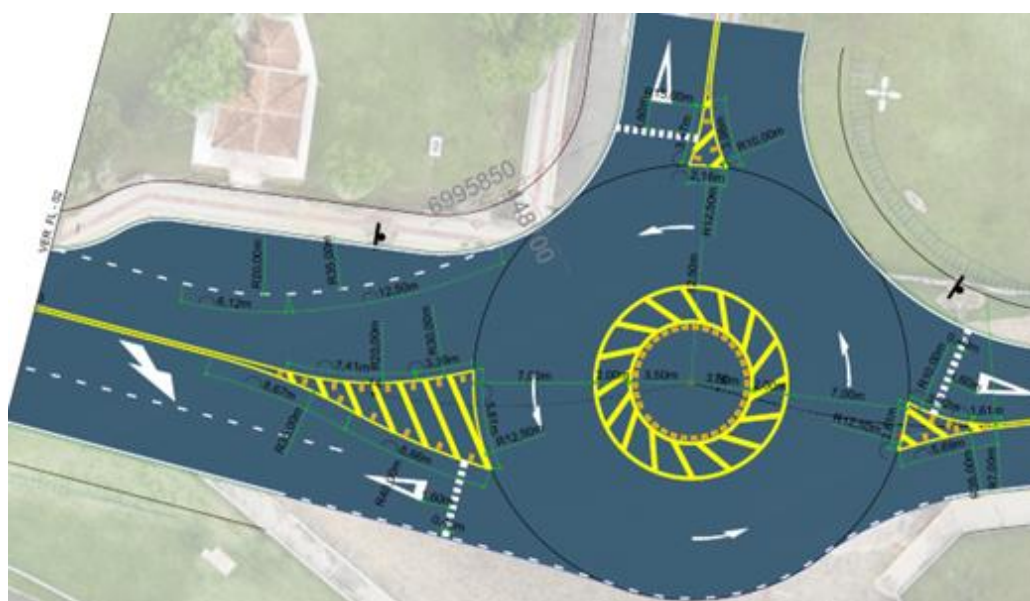


Figura 6-4 - Sistema viário proposto, rotatória na Rua Getúlio Vargas

6.5 Pontos de contagem, trechos e interseções de análise

Os pontos de contagem, trechos e interseções foram organizados para permitir leitura homogênea da rede e comparação entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado.

Os pontos P01 a P10 estruturam a base empírica dos volumes observados em campo. Esses dados alimentam a modelagem operacional e permitem avaliar segmentos, interseções, aproximações, movimentos e rotatória nos diferentes horizontes.

As interseções diretamente vinculadas à área de influência das intervenções são avaliadas quanto aos seus efeitos operacionais específicos. Já os Pontos 02 e 08 são mantidos como pontos de controle e comparação, por representarem áreas de maior centralidade urbana e funcionarem como referência de borda da rede analisada.

O Ponto 07 recebe tratamento específico em razão de sua importância na organização dos fluxos e da previsão de implantação de solução rotatória no encontro entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi.

Grupo	Pontos/elementos	Uso principal no relatório
Pontos de contagem	P01 a P10	Base dos levantamentos de tráfego
Segmentos do sistema atual	Vias da configuração existente	Resultados do sistema viário atual e confronto entre cenários
Segmentos do sistema alterado	Vias da configuração proposta	Resultados do sistema viário alterado e confronto entre cenários
Interseções do sistema atual	P01, P02, P05, P06, P07, P08, P09 e P10	Avaliação da condição atual da rede
Interseções do sistema alterado	P01, P02, P03-1, P05, P06, P07, P08, P09 e P10	Avaliação da configuração proposta
Pontos de controle	P02 e P08	Leitura de borda e comparação em áreas de maior centralidade
Rotatória P07	Memórias atual e alterada	Leitura específica da solução rotatória e de sua relação com os fluxos redistribuídos

Tabela 6-4 - Organização dos pontos e destinos de análise

7 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA REDE E CRITÉRIOS DE LEITURA OPERACIONAL

7.1 Nomenclatura padronizada das vias e nós

A nomenclatura das vias e nós foi padronizada para evitar divergências entre texto, planilhas, gráficos e mapas. Todas as vias de estudo são citadas com o prefixo Rua, exceto a Avenida Barão do Rio Branco no nó P02, conforme cadastro topográfico indicado.

Denominação completa no estudo	Papel no modelo
Rua Dr. José Firmo Bernardi	Eixo principal da rede analisada; segmentos vinculados aos pontos de contagem P03 a P07
Rua Getúlio Vargas	Corredor de acesso urbano/universitário; relacionada aos pontos P01 e P02
Avenida Barão do Rio Branco	Via integrante do nó P02, mantida sem prefixo Rua
Rua Guilherme Lugisland	Conexão transversal Oeste de caráter local; relacionada a P01, P09, P10 e aproximações do P07
Rua Sete de Setembro	Continuidade norte-sul local; relacionada a P07 e P08
Rua Albino Holsbach	Via local de distribuição interna; relacionada a P05 e P09
Rua Arvino de Oliveira	Elo modelado no sistema viário alterado
Via de interligação Firmo - Getúlio	Trecho projetado considerado apenas no sistema viário alterado

Tabela 7-1 - Nomenclatura padronizada das vias e papel no modelo

7.2 Classificação funcional das vias

A classificação funcional fornece o enquadramento inicial da rede, mas não substitui os parâmetros operacionais declarados em cada arquivo HCM-LOS. Para a avaliação de capacidade e nível de serviço, prevalecem os dados de geometria, tipo de facilidade, controle, largura efetiva, perda de tempo, PHF e demais parâmetros registrados nas planilhas de cálculo.

Via	Classificação funcional adotada
Rua Dr. José Firmo Bernardi	Coletora
Rua Arvino de Oliveira	Coletora
Rua Sete de Setembro	Coletora, nos trechos urbanos modelados
Rua Getúlio Vargas	Via local para fins de cadastro/modelagem
Rua Guilherme Lugisland	Via local
Rua Albino Holsbach	Via local

Tabela 7-2 - Classificação funcional adotada para o enquadramento

Nota técnica: a classificação legal não substitui os módulos HCM. Cada trecho tem tipo de facilidade, largura efetiva e perda de tempo declarados no arquivo correspondente. Para fins de cadastro e modelagem, Rua Getúlio Vargas, Rua Guilherme Lugisland e Rua Albino Holsbach foram tratadas como vias locais.

7.3 Tipos de facilidades e controles analisados

Os segmentos e interseções foram avaliados conforme o tipo de facilidade e o controle operacional cadastrado nas planilhas HCM-LOS. Essa classificação técnica é necessária porque

os critérios de capacidade, atraso e nível de serviço variam conforme a natureza do trecho ou do nó analisado.

Nos segmentos, a capacidade base é representada pelo valor CAJ base, isto é, a capacidade ajustada por hora, considerando os fatores geométricos e operacionais cadastrados no procedimento HCM-LOS. Nas interseções, a capacidade é lida por movimento, com Cap. base associada a movimentos como L, R e T, conforme o tipo de controle e os parâmetros declarados em memória.

Componente	Indicador de capacidade	Fonte de leitura	Observação
Segmentos viários	CAJ base	Abas de segmentos, especialmente horizontes 5, 10 e 15 anos	Incorpora ajustes geométricos e operacionais do trecho
Interseções	Cap. base por movimento	Abas de interseções e memória de cálculo	Depende do tipo de controle e dos movimentos L, R e T
Rotatória P07	Capacidade, atraso e LOS por aproximação	Planilhas específicas de rotatória	Deve ser lida junto das memórias atual e alterada
Horizontes T+E	Volume projetado e LOS	Resultados de 5, 10 e 15 anos	Combina tráfego tendencial e incremento dos empreendimentos

Tabela 7-3 - Tipos de leitura operacional adotados

7.4 Indicadores operacionais adotados

Os indicadores operacionais adotados permitem comparar os dois sistemas viários com a mesma lógica de leitura. O v_{Base} representa o volume da hora de projeto calibrado a partir das contagens e matrizes. A capacidade de referência é indicada como CAJ base nos segmentos e Cap. base nas interseções. A relação volume/capacidade explicita a pressão operacional sobre cada faixa, trecho, aproximação ou movimento.

O LOS sintetiza o desempenho operacional por letras, de A à F, conforme o módulo HCM aplicado. Nos capítulos de resultados, a leitura do LOS é realizada em conjunto com volume, capacidade, atraso e horizonte analisado. A presença de símbolo -- ou célula sem letra LOS não corresponde automaticamente a LOS A; nesses casos, a ausência de classificação é mantida ou explicitada conforme a exportação original, ou movimento livre ou sem movimento.

Indicador	Significado	Uso no relatório
V_Base	Volume horário de análise calibrado a partir das contagens e matrizes	Base para leitura da condição operacional
CAJ base	Capacidade ajustada por hora em segmentos	Usada nos resultados de segmentos
Cap. base	Capacidade de referência em interseções ou movimentos	Usada nos resultados por aproximação/faixa/movimento
V/CAJ base ou V/Cap. base	Relação entre volume e capacidade	Identifica pressão operacional e proximidade da saturação
Atraso	Tempo médio associado a operação do nó ou movimento	Especialmente relevante em interseções e rotatórias
LOS	Nível de serviço de A à F	Síntese qualitativa do desempenho operacional

Tabela 7-4 - Indicadores operacionais e convenções de leitura

7.5 Convenções de leitura de volume, capacidade, V/C, atraso e LOS

As convenções de leitura distinguem o volume observado/base, o crescimento tendencial e o cenário tendencial com os empreendimentos. O estudo registra a estrutura A0, A1, A2 e A3, sendo o A2 o cenário principal usado nas tabelas dos capítulos 10 a 12.

ID	Descrição	Uso na V10
A0	Observado/base	Referência de calibração e volumes de campo
A1	Tendencial	Tráfego de fundo projetado sem novos empreendimentos modelados
A2	Tendencial + empreendimento	Cenário principal dos resultados e confrontos dos capítulos 10 a 12
A3	Sensibilidade/pipeline	Fora do relatório principal, salvo estudo complementar

Tabela 7-5 - Convenções de cenário usadas na leitura operacional

No A2, para cada horizonte, somam-se ao tráfego tendencial as parcelas de geração dos dez empreendimentos já multiplicadas pelo fator de implantação do ano. Para os horizontes correspondentes, adotam-se os fatores de 25 %, 55 % e 100 %.

Os resultados dos capítulos 10, 11 e 12 informam o cenário, o horizonte e o tipo de unidade lida. Nos confrontos entre sistema viário atual e sistema viário alterado, a comparação preserva chaves homólogas, como trecho/faixa para segmentos e aproximação/faixa/movimento para interseções.

8 LEVANTAMENTOS DE TRÁFEGO

8.1 Metodologia dos levantamentos

Os levantamentos de tráfego foram organizados por estações de contagem, com consolidação em planilhas específicas por ponto. O estudo registra contagens classificatórias e direcionais, com tratamento por movimento, classe veicular, UCP e período de observação. Em parte dos pontos, o levantamento corresponde a janela contínua de 24 horas; 12 horas e em outros, corresponde a janelas de curta duração com projeção para uma hora.

Aspecto	Especificação
Tipo de levantamento	Contagem classificatória e direcional
Unidade de análise	Veículos e UCP, quando aplicável
Período	24 h contínuas ou janelas com projeção para 1 h, conforme arquivo de origem
Classes veiculares	Motocicleta, veículo leve, caminhão pequeno, caminhão médio, Ônibus urbano e caminhão pesado articulado
Direcionalidade	Movimentos A-B, B-C, A-C ou equivalentes, conforme croqui de cada estação
Consolidação	Planilhas por ponto de contagem, com abas de fluxos, UCP, perfis horários e gráficos quando disponíveis

Tabela 8-1 - Especificação geral dos levantamentos de tráfego

Os volumes de campo alimentam a calibração dos movimentos nos arquivos HCM-LOS. Quando não existe medição direta para determinado movimento ou trecho, o tratamento de lacunas e compatibilizações é descrito no Capítulo 9, sem transformar estimativas de fechamento operacional em contagens autônomas.

8.2 Datas, períodos, unidades e classificação veicular

A estrutura dos arquivos de contagem varia conforme o ponto. Os pontos P01, P03, P04, P06 e P07 possuem planilhas consolidadas em formato semelhante, com abas como Geral_Fluxos, Por_Hora_UCP, Tabela final - conversão UCP e aba de gráficos. Os pontos P05, P09 e P10 usam estrutura própria, com dados consolidados por movimentos, classes veiculares e horários de pico.

Estação	Via/interseção	Arquivo-base
P01	Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland	pontos de contagem/Ponto 001 - Getúlio x Guilherme/consolidado 24h grafico unico.xlsx
P02	Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco	pontos de contagem/Ponto 02 - Rio Branco x Getúlio/4MOB-2924-CVC-TAB-JOACABA-SC-P12.xlsx; P13 quando aplicável
P03	Rua Dr. José Firmo Bernardi, em frente ao empreendimento	pontos de contagem/Ponto 03 - Firmo Bernardi em frente ao empreendimento/Cont.xlsx
P04	Rua Dr. José Firmo Bernardi, em frente UNIMED	pontos de contagem/Ponto 04 - Firmo Bernardi - Em frente UNIMED/unimed consolidado 24h.xlsx
P05	Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach	pontos de contagem/Ponto 05 - Firmo x Albino/JKL 11_03_2025.xlsx; JKL 12_03_2025.xlsx
P06	Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli	pontos de contagem/Ponto 06 - Firmo x Celso/contagem veicular 24h firmo celso.xlsx
P07	Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi	pontos de contagem/Ponto 07 - Sete de Setembro/sete consolidado 24h.xlsx
P08	Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho	pontos de contagem/Ponto 08 - Sete x Salgado/Sete x salgado padronizado.xlsx
P09	Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach	pontos de contagem/Ponto 09 - Guilherme x Albino/GHI 11_03_2025.xlsx; GHI 12_03_2025.xlsx
P10	Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima	pontos de contagem/Ponto 10 - Guilherme x Idalino/DEF 11_03_2025.xlsx; DEF 12_03_2025.xlsx

Tabela 8-2 - Relação dos arquivos de contagem por estação

8.3 Conversão em UCP e critérios adotados

A conversão em UCP segue os fatores registrados nas planilhas de cada ponto. Para os consolidados padronizados, o estudo adota a matriz de fatores abaixo. Quando o fornecedor ou a planilha de origem adota fator próprio, esse fator prevalece na leitura daquele ponto, desde que explicitado.

Classe	Fator UCP
Motocicleta	0,5
Veículo leve	1,0
Caminhão pequeno	1,5
Caminhão médio	2,0
Ônibus urbano	2,0

Caminhão pesado articulado	2,5
----------------------------	-----

Tabela 8-3 - Fatores UCP padrão nos consolidados de contagem

No P08, registra-se ressalva sobre a coluna Total UCP, porque a rotulagem da planilha exige confirmação na aba-fonte. Por isso, os valores do P08 permanecem conforme a planilha e sua leitura quantitativa incorpora essa ressalva.

8.4 Apresentação sintética dos pontos de contagem

No corpo principal do estudo, os pontos de contagem são apresentados de forma padronizada, permitindo a comparação entre locais analisados.

Para cada ponto, são indicados sua localização, o arquivo de origem dos dados, os movimentos predominantes, a forma de utilização no modelo e eventuais observações relevantes.

As tabelas completas, discriminadas por classe veicular e por movimento, são inseridas no corpo do texto quando apresentam dimensão compatível com a leitura. Quando forem muito extensas, serão apresentadas em formato de imagem legível ou remetidas ao **Capítulo 16**, destinado à consolidação dos dados complementares.

Ponto	Local	Principal leitura	Uso na modelagem
P01	Getúlio Vargas x Guilherme Lugisland	Movimento B-C e C-B entre os maiores fluxos; ponto de articulação entre Getúlio e malha Oeste	Calibração do no P01
P02	Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco	Ponto de maior hierarquia no corredor Getúlio; formato 4MOB	Calibração do nó P02
P03	Dr. José Firmo Bernardi, frente ao empreendimento	Forte assimetria A-B, com 67,1 % no sentido dominante indicado	Base de trecho e apoio ao P03-1 no cenário alterado
P04	Dr. José Firmo Bernardi, frente UNIMED	Forte assimetria A-B e presença relevante de Ônibus/pesados	Apoio a leitura de carregamento do eixo Firmo
P05	Firmo Bernardi x Albino Holsbach	Movimentos A-B e B-A concentrando maior volume nas janelas	Calibração do P05
P06	Firmo Bernardi x Celso Braz de Carli	B-C e A-B entre os maiores fluxos	Calibração do P06
P07	Sete de Setembro x Guilherme Lugisland x Firmo Bernardi	A-B como maior movimento; no associado a rotatória	Calibração do P07 e memória da rotatória
P08	Sete de Setembro x Salgado Filho	Movimentos A-D e C-D elevados; ressalva sobre rótulo Total UCP	Calibração do P08
P09	Guilherme Lugisland x Albino Holsbach	B-A dominante nos dois dias registrados	Calibração do P09
P10	Guilherme Lugisland x Idalino Machado de Lima	Volumes moderados frente aos eixos principais	Calibração do P10

Tabela 8-4 - Síntese operacional dos pontos de contagem

As figuras apresentadas a seguir indicam a localização dos pontos de contagem e os sentidos de movimento considerados em cada interseção ou trecho analisado.

As letras inseridas nas imagens identificam os ramos, aproximações e sentidos de circulação utilizados para organizar os movimentos veiculares registrados em campo.

Essa identificação permite relacionar as figuras às tabelas de contagem, às planilhas de cálculo e às memórias técnicas do estudo, mantendo uma leitura padronizada entre a representação gráfica e os dados utilizados na análise.



0Figura 8-1 - Localização do ponto de contagem P01



Figura 8-2 - Localização do ponto de contagem P02

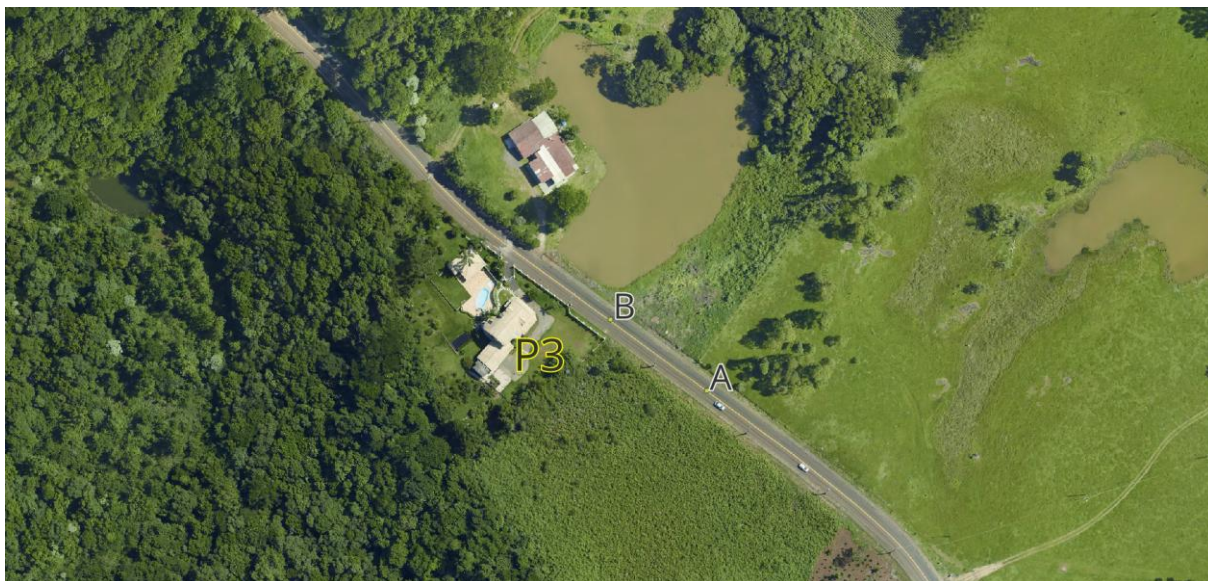


Figura 8-3 - Localização do ponto de contagem P03

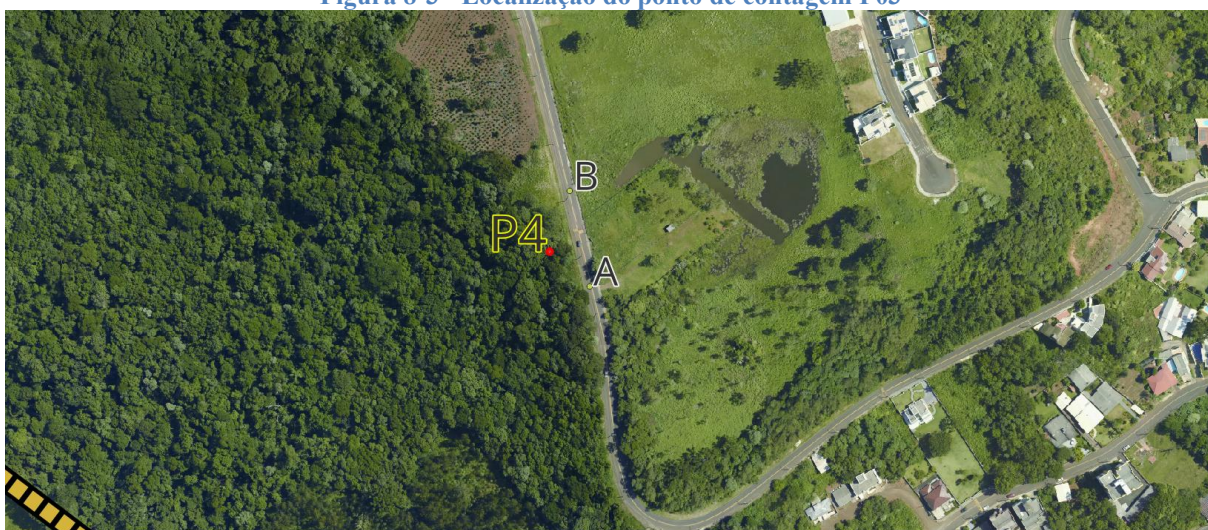


Figura 8-4 - Localização do ponto de contagem P04



Figura 8-5 - Localização do ponto de contagem P05



Figura 8-6 - Localização do ponto de contagem P06



Figura 8-7 - Localização do ponto de contagem P07



Figura 8-8 - Localização do ponto de contagem P08

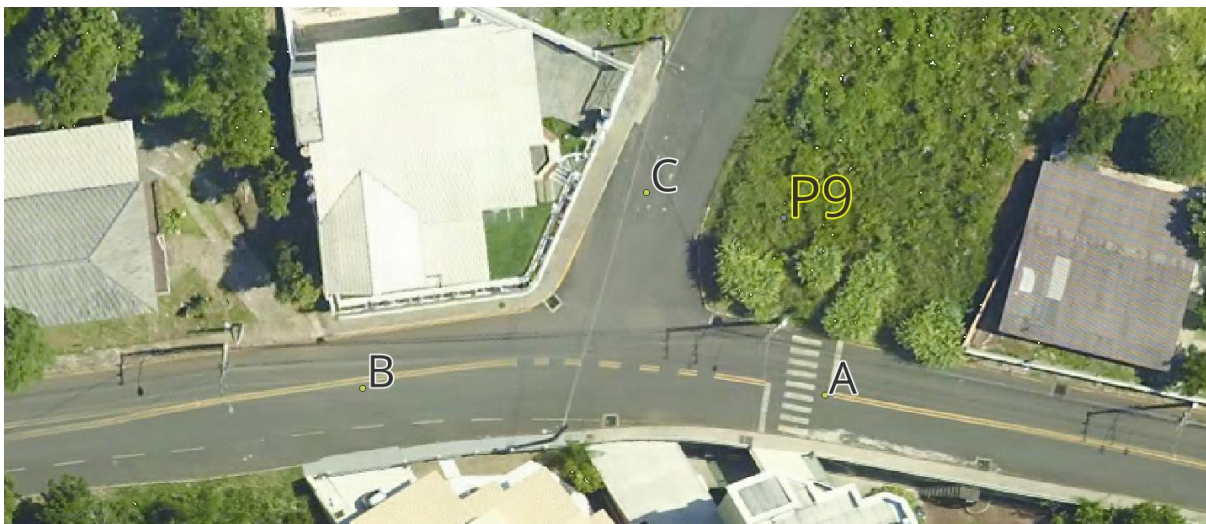


Figura 8-9 - Localização do ponto de contagem P09



Figura 8-10 - Localização do ponto de contagem P10

8.4.1 8.4.1 Critério de leitura das contagens volumétricas

As contagens volumétricas, classificatórias e direcionais utilizadas no estudo foram realizadas em diferentes pontos da rede viária, em datas e períodos específicos de medição, conforme indicado nos respectivos arquivos de origem.

Por esse motivo, diferenças de volume entre segmentos de um mesmo eixo viário, ou entre pontos próximos da rede, decorrem das condições próprias de cada levantamento, especialmente data, horário, localização do ponto, sentido analisado e movimentos intermediários existentes entre os pontos de medição.

Nos levantamentos realizados fora do período escolar, como no caso da medição de **22/01/2025**, os valores em **UCP** foram ajustados com acréscimo de **15%**. Esse ajuste foi

aplicado para representar a condição típica de operação em período letivo, considerando a influência dos deslocamentos escolares e universitários sobre a circulação local.

Assim, a leitura das contagens considera os valores registrados em campo, o contexto temporal de cada medição e os ajustes técnicos aplicados para padronização da base utilizada na modelagem.

8.4.2 8.4.2 P01

Link para xlsx: [Ponto_01_contagem_24h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O **P01** representa o entroncamento entre a **Rua Getúlio Vargas** e a **Rua Guilherme Lugisland**, com medição realizada em **22/01/2026**.

Os movimentos **B-C**, **C-B** e **A-B** concentram as maiores participações no volume total observado, servindo como referência para a calibração do nó **P01** no **HCM-LOS**.

Fluxo	Motocicleta	Carro	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	73	1268	10	32	5	0	1388
Fluxo B→A	46	596	8	23	8	0	681

Tabela 8-5 - Volumes totais por movimento e classificação

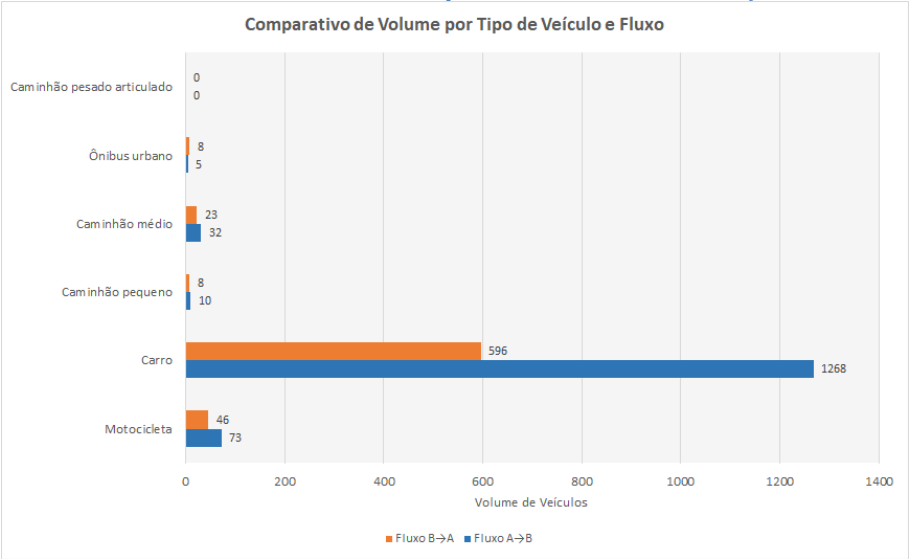


Gráfico 8-1 - Composição veicular

Hora	Fluxo A→B	Fluxo B→A
00:00-01:00	5,0	0,0
01:00-02:00	0,0	0,0
02:00-03:00	0,0	0,0
03:00-04:00	0,0	0,0
04:00-05:00	0,0	0,0
05:00-06:00	11,0	5,0
06:00-07:00	29,5	15,5
07:00-08:00	96,0	47,0
08:00-09:00	98,5	60,0
09:00-10:00	60,5	38,0
10:00-11:00	70,0	64,5
11:00-12:00	66,5	62,0
12:00-13:00	62,5	38,0
13:00-14:00	123,0	56,0
14:00-15:00	61,5	39,5
15:00-16:00	66,5	46,0
16:00-17:00	58,5	57,5
17:00-18:00	92,5	91,0
18:00-19:00	155,0	28,5
19:00-20:00	303,5	34,5
20:00-21:00	24,5	6,0
21:00-22:00	1,5	3,0
22:00-23:00	6,5	1,0
23:00-00:00	1,0	0,0
Total	1393,5	693,0

Tabela 8-6 - Volume UCP/Hora

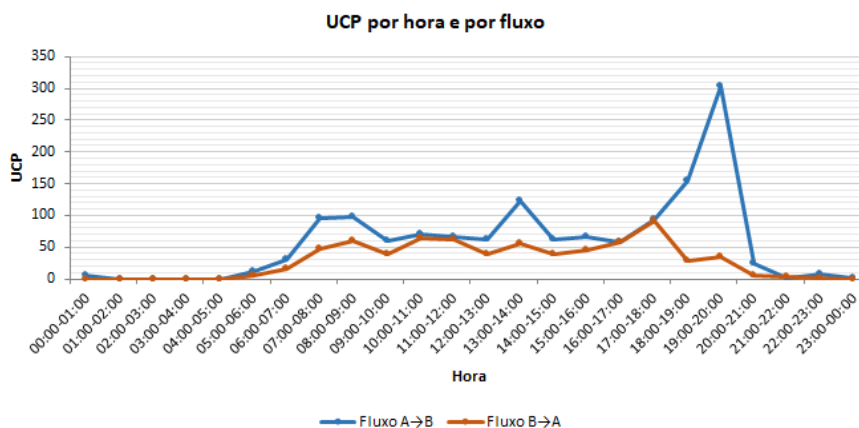


Gráfico 8-2 - Composição veicular

8.4.3 8.4.3 P02

Link para xlsx: [Ponto_02_contagem_12h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O **P02** corresponde ao entroncamento entre a **Rua Getúlio Vargas** e a **Avenida Barão do Rio Branco**, com medição realizada em **26/11/2024**.

Os dados de origem foram recebidos em planilhas **4MOB**, com estrutura distinta dos arquivos consolidados em **Geral_Fluxos**, sendo posteriormente padronizados para o formato adotado no sistema de processamento utilizado neste estudo.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	459	2990	43	0	21	0	3513
Fluxo A→C	193	1449	5	0	1	0	1648
Fluxo A→D	891	4459	235	14	75	0	5674
Fluxo C→D	274	1397	31	0	1	0	1703
Fluxo C→B	163	616	5	1	0	0	785
Fluxo B→D	325	2486	52	0	17	0	2880
Fluxo B→C	385	1976	12	0	3	0	2376
Total	2690	15373	383	15	118	0	18579

Tabela 8-7 - Volumes totais por movimento e classificação

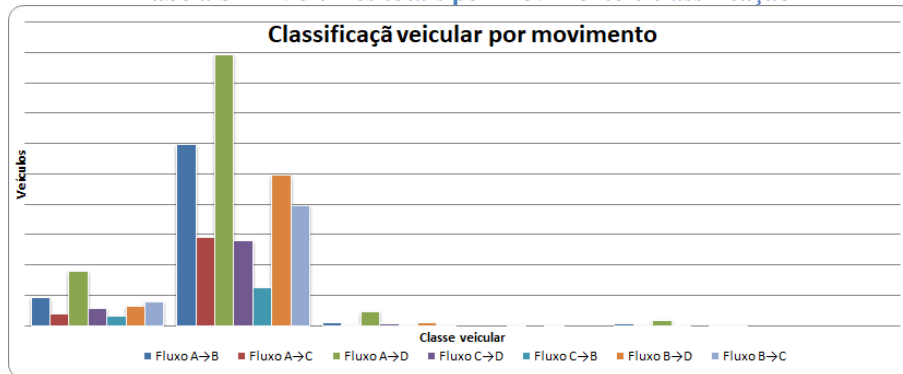


Gráfico 8-3 - Composição veicular

Hora	Fluxo A→B	Fluxo A→C	Fluxo A→D	Fluxo C→D	Fluxo C→B	Fluxo B→D	Fluxo B→C
07:00-08:00	379,0	140,0	563,0	149,0	83,0	273,0	200
08:00-09:00	244,0	138,0	471,0	131,0	43,0	224,0	199
09:00-10:00	189,0	119,0	436,0	137,0	43,0	201,0	143
10:00-11:00	188,0	112,0	409,0	128,0	54,0	211,0	151
11:00-12:00	296,0	134,0	460,0	151,0	69,0	274,0	192
12:00-13:00	357,0	131,0	419,0	116,0	61,0	238,0	232
13:00-14:00	361,0	164,0	538,0	191,0	98,0	268,0	232
14:00-15:00	208,0	116,0	450,0	142,0	56,0	194,0	186
15:00-16:00	214,0	117,0	483,0	141,0	54,0	214,0	161
16:00-17:00	245,0	135,0	489,0	125,0	56,0	226,0	167
17:00-18:00	362,0	154,0	468,0	161,0	77,0	317,0	251
18:00-19:00	470,0	188,0	488,0	131,0	91,0	240,0	262

Tabela 8-8 - Volume UCP/Hora

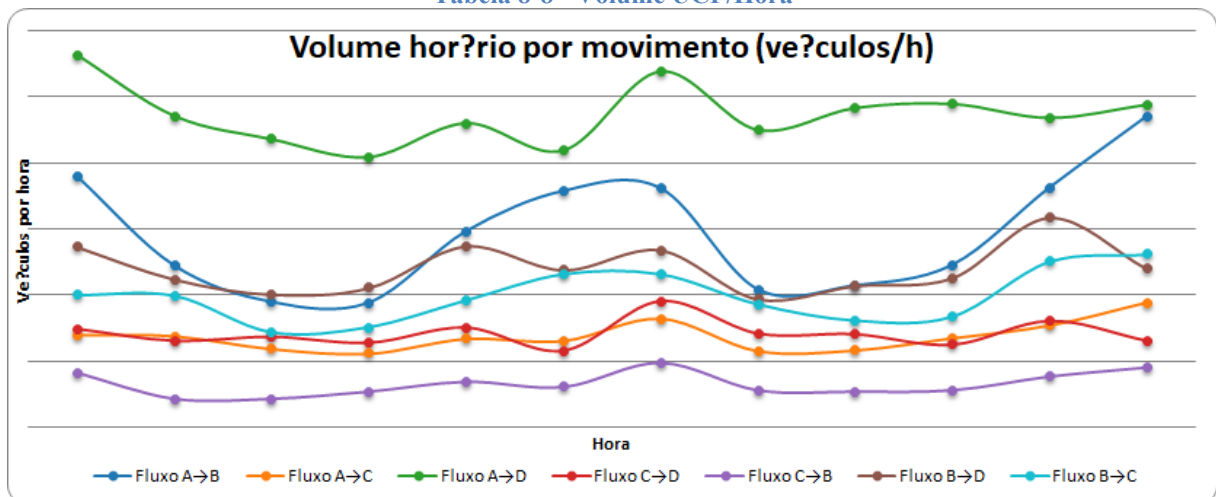


Gráfico 8-4 - Perfil horário de fluxo e UCP

8.4.4 8.4.4 P03

Link para xlsx: [Ponto_03_contagem_24h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O **P03** está situado na **Rua Dr. José Firmo Bernardi**, em frente ao empreendimento.

A medição foi realizada a partir de câmera instalada por terceiros, sendo disponibilizado ao estudo o vídeo completo de **24 horas**. Para fins de processamento e análise, foi utilizada a gravação referente ao período de **10/12/2025**.

A leitura principal indica assimetria direcional, com predominância do sentido **A-B**.

Fluxo	Motocicleta	Carro	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	73	1268	10	32	5	0	1388
Fluxo B→A	46	596	8	23	8	0	681

Tabela 8-9 - Volumes totais por movimento e classificação

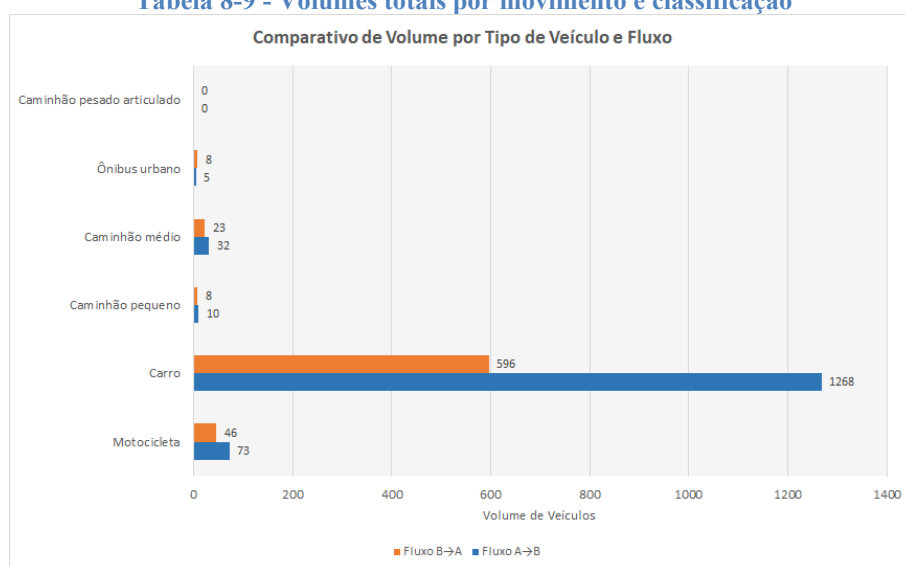


Gráfico 8-5 - Composição veicular

Hora	Fluxo A→B	Fluxo B→A
00:00-01:00	5,0	0,0
01:00-02:00	0,0	0,0
02:00-03:00	0,0	0,0
03:00-04:00	0,0	0,0
04:00-05:00	0,0	0,0
05:00-06:00	11,0	5,0
06:00-07:00	29,5	15,5
07:00-08:00	96,0	47,0
08:00-09:00	98,5	60,0
09:00-10:00	60,5	38,0
10:00-11:00	70,0	64,5
11:00-12:00	66,5	62,0
12:00-13:00	62,5	38,0
13:00-14:00	123,0	56,0
14:00-15:00	61,5	39,5
15:00-16:00	66,5	46,0
16:00-17:00	58,5	57,5
17:00-18:00	92,5	91,0
18:00-19:00	155,0	28,5
19:00-20:00	303,5	34,5
20:00-21:00	24,5	6,0
21:00-22:00	1,5	3,0
22:00-23:00	6,5	1,0
23:00-00:00	1,0	0,0
Total	1393,5	693,0

Tabela 8-10 - Volume UCP/Hora

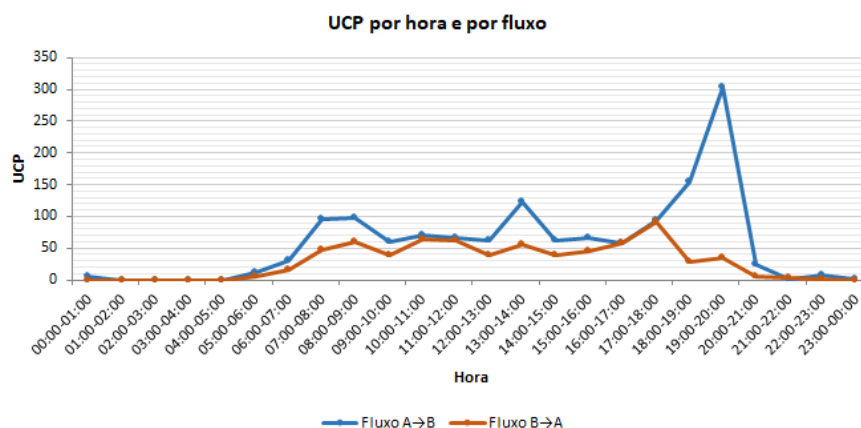


Gráfico 8-6 - Perfil horário de fluxo e UCP

8.4.5 8.4.5 P04

Link para xlsx: [Ponto_04_contagem_24h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O **P04** foi instalado na **Rua Dr. José Firmo Bernardi**, em frente ao **Hospital da UNIMED**, com medição realizada em **22/01/2026**.

O ponto evidencia carregamento assimétrico, com presença relevante de veículos pesados e ônibus no sentido **A-B**.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	170	2681	0	32	49	62	2994
Fluxo B→A	161	1197	0	14	30	1	1403

Tabela 8-11 - P04, Volumes totais por movimento e classificação

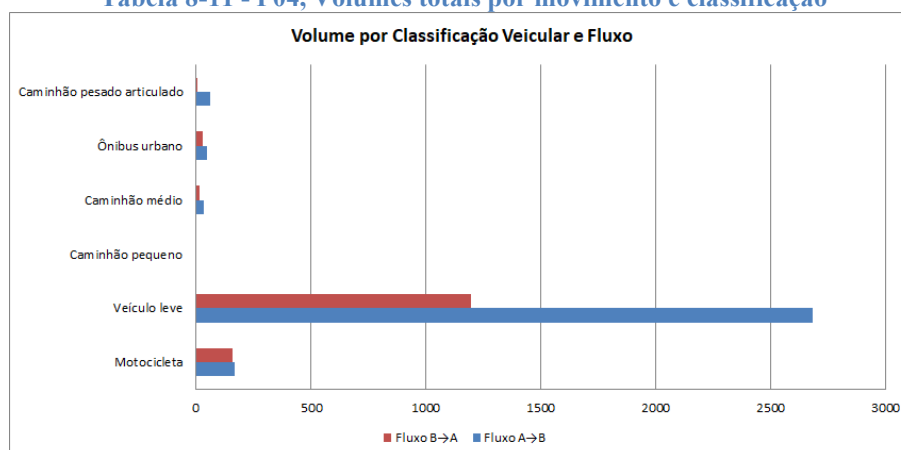


Gráfico 8-7 - Composição veicular

Hora	Fluxo A→B	Fluxo B→A
00:00-01:00	1,7	2,9
01:00-02:00	3,4	1,5
02:00-03:00	0,9	0,2
03:00-04:00	0,1	0,0
04:00-05:00	1,3	0,0
05:00-06:00	3,1	4,2
06:00-07:00	9,8	4,1
07:00-08:00	217,4	71,2
08:00-09:00	239,0	69,0
09:00-10:00	211,4	67,6
10:00-11:00	166,4	87,5
11:00-12:00	175,3	89,8
12:00-13:00	187,5	98,0
13:00-14:00	209,9	73,4
14:00-15:00	209,9	81,5
15:00-16:00	184,1	72,0
16:00-17:00	184,3	83,3
17:00-18:00	282,1	148,0
18:00-19:00	277,7	141,1
19:00-20:00	305,7	131,1
20:00-21:00	127,4	79,3
21:00-22:00	47,9	32,7
22:00-23:00	29,8	18,9
23:00-00:00	7,2	10,7
Total	3083,0	1368,0

Tabela 8-12 - Volume UCP/Hora

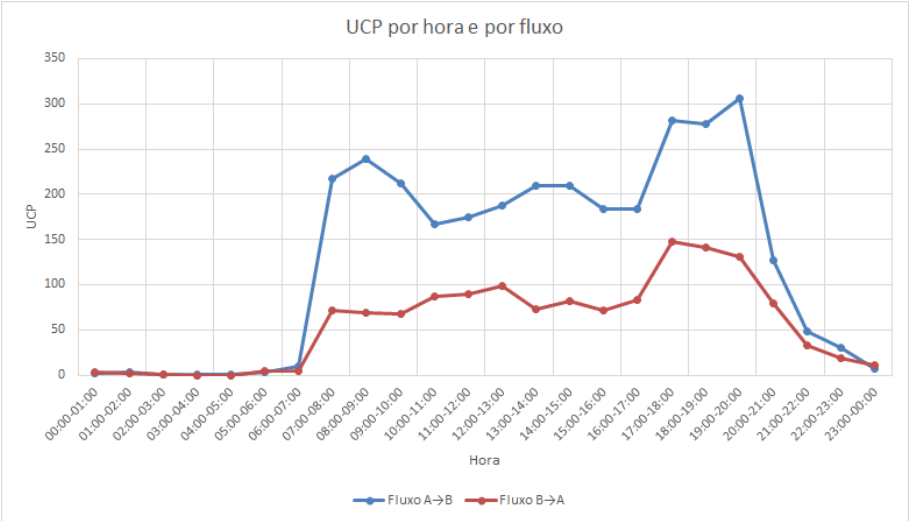


Gráfico 8-8 - Perfil horário de fluxo e UCP

8.4.6 8.4.6 P05

Link para xlsx: [Ponto 05 contagem 15min 2025-03-11.xlsx](#) (baixar XLSX);
[Ponto 05 contagem 15min 2025-03-12.xlsx](#) (baixar XLSX)

O **P05** corresponde ao entroncamento entre a **Rua Dr. José Firmo Bernardi** e a **Rua Albino Holsbach**, com levantamentos realizados por janelas de medição em **11/03/2025** e **12/03/2025**.

O levantamento foi executado com uso de **drone**, em horário representativo de pico típico da circulação viária local. Em razão da curta duração das janelas de medição, os volumes registrados foram interpolados para o fechamento da hora de análise, permitindo sua compatibilização com a base de processamento adotada no estudo.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
C->B	0,0	11,0	0,0	8,0	2,0	0,0	21,0
C->A	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0
B->C	0,0	7,0	0,0	5,0	1,0	0,0	13,0
B->A	5,0	33,0	0,0	27,0	2,0	0,0	67,0
A->C	0,0	4,0	0,0	2,0	1,0	0,0	7,0
A->B	8,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	68,0

Tabela 8-13 - Volumes por movimento dia 11/03/2025

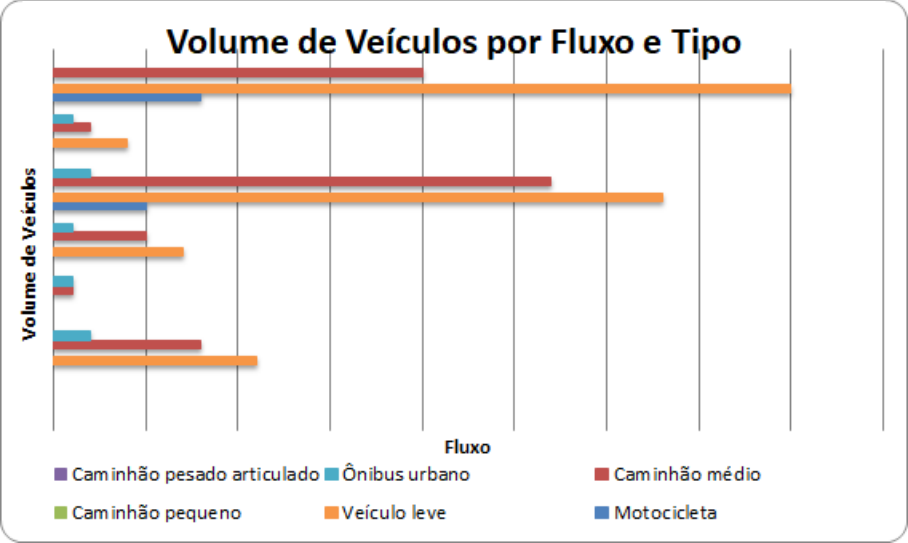


Gráfico 8-9 - Composição veicular dia 11/03/2025

Hora	C->B	C->A	B->C	B->A	A->C	A->B
11:30-11:35	12,0	0,0	6,0	11,0	1,0	13,0
11:35-11:40	4,0	0,0	3,0	17,0	2,0	8,0
11:40-11:45	5,0	4,0	4,0	17,5	5,0	25,0
11:45-11:50	1,0	0,0	2,0	8,0	0,0	11,0
11:50-11:55	3,0	0,0	2,0	32,5	2,0	19,5
11:55-12:00	6,0	0,0	2,0	7,5	0,0	7,5
TOTAL PERIODO	31,0	4,0	19,0	93,5	10,0	84,0
AJUSTE 60MIN x2.3077	71,5	9,2	43,8	215,8	23,1	193,8

Tabela 8-14 - Volume UCP/Hora dia 11/03/2025

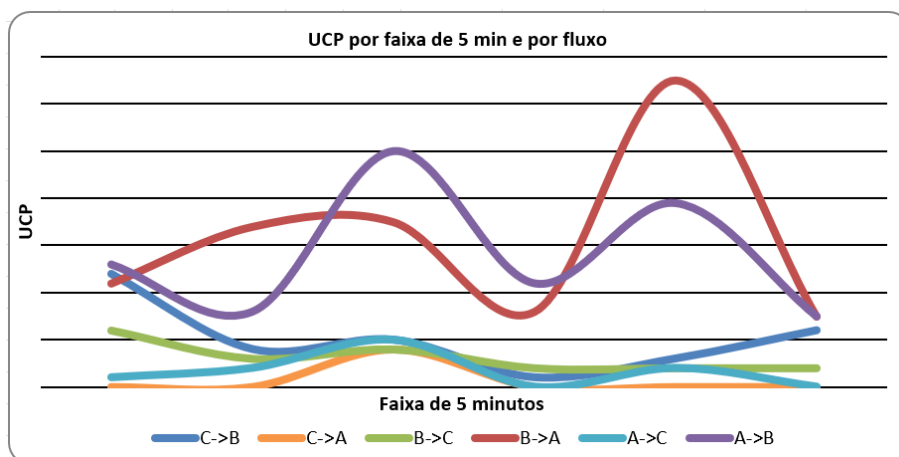


Gráfico 8-10 - Perfil horário de fluxo e UCP dia 11/03/2025

Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
4,0	16,0	0,0	3,0	0,0	0,0	23,0
3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
2,0	8,0	0,0	3,0	0,0	0,0	13,0
6,0	45,0	0,0	13,0	0,0	0,0	64,0
2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
7,0	36,0	0,0	16,0	0,0	0,0	59,0

Tabela 8-15 - Volumes totais por movimento e classificação dia 12/03/2025

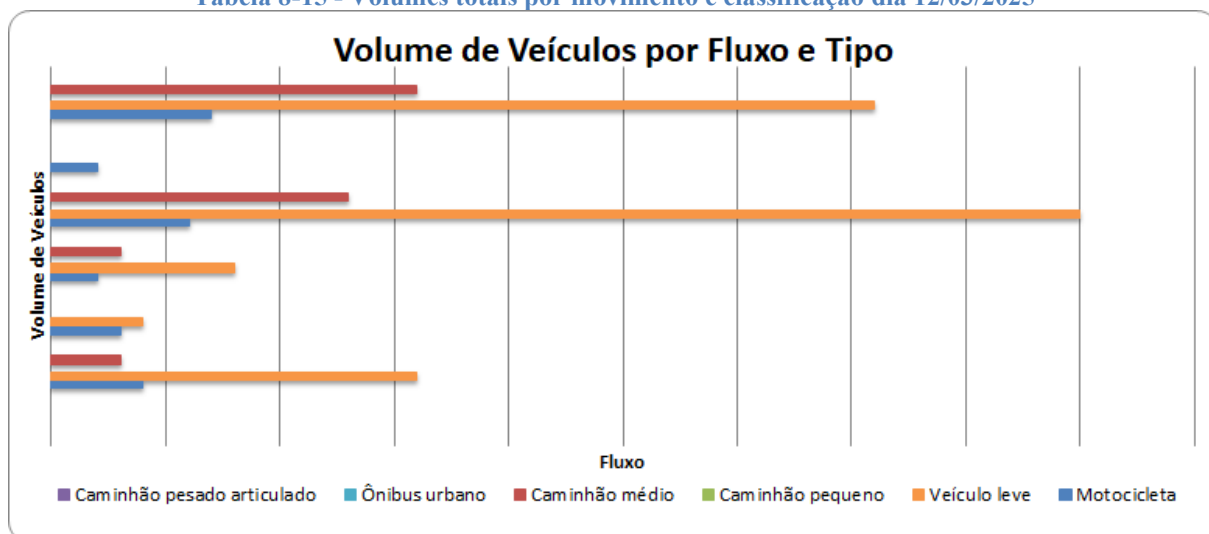


Gráfico 8-11 - Composição veicular dia 12/03/2025

Hora	C->B	C->A	B->C	B->A	A->C	A->B
17:30-17:35	2	1	3	14,5	0	17
17:35-17:40	10	0	5,5	17,5	0,5	15,5
17:40-17:45	1	1,5	2	16	0,5	12
17:45-17:50	5,5	0	3,5	10	0	12,5
17:50-17:55	3,5	2	1	5,5	0	10,5
17:55-18:00	2	1	0	9,5	0	4
18:00-18:05	0	0	0	1	0	0
TOTAL PERIODO	24,0	5,5	15,0	74,0	1,0	71,5
AJUSTE 60MIN x2.0000	48,0	11,0	30,0	148,0	2,0	143,0

Tabela 8-16 - Volume UCP/Hora dia 12/03/2025

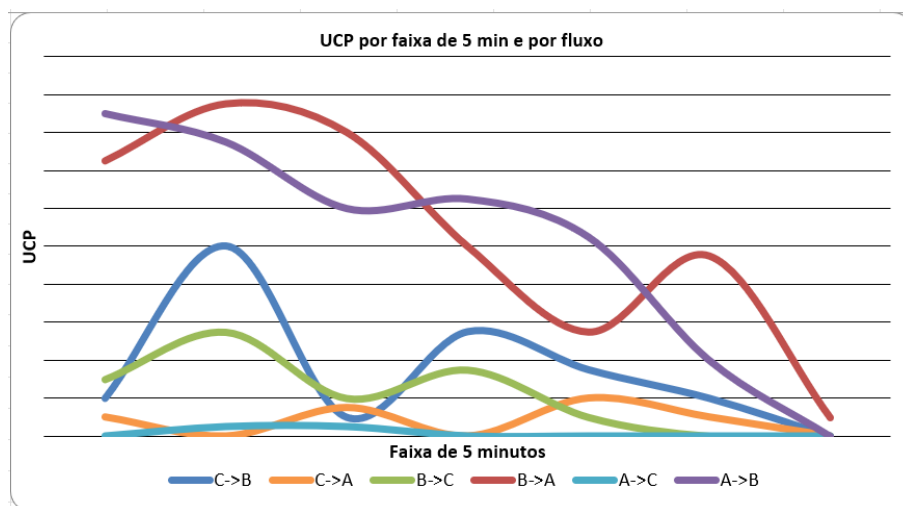


Tabela 8-17 - Perfil horário de fluxo e UCP dia 12/03/2025

8.4.7 8.4.7 P06

Link para xlsx: [Ponto_06_contagem_15min_2024-04-11_2024-04-12.xlsx](#) (baixar XLSX);
[Ponto_06_contagem_24h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O **P06** corresponde ao entroncamento entre a **Rua Dr. José Firmo Bernardi** e a **Rua Celso Braz de Carli**, com medição realizada em **22/01/2026**.

O estudo registra maior carregamento nos movimentos **B-C** e **A-B**, utilizados como referência para a leitura operacional e calibração do ponto no modelo.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	140	976	17	17	6	0	1156
Fluxo A→C	54	268	4	2	0	0	328
Fluxo B→A	101	856	13	9	0	0	979
Fluxo B→C	205	1069	17	29	4	0	1324
Fluxo C→A	53	254	11	2	4	0	324
Fluxo C→B	220	988	7	13	2	0	1230

Tabela 8-18 - P06, Volumes totais por movimento e classificação

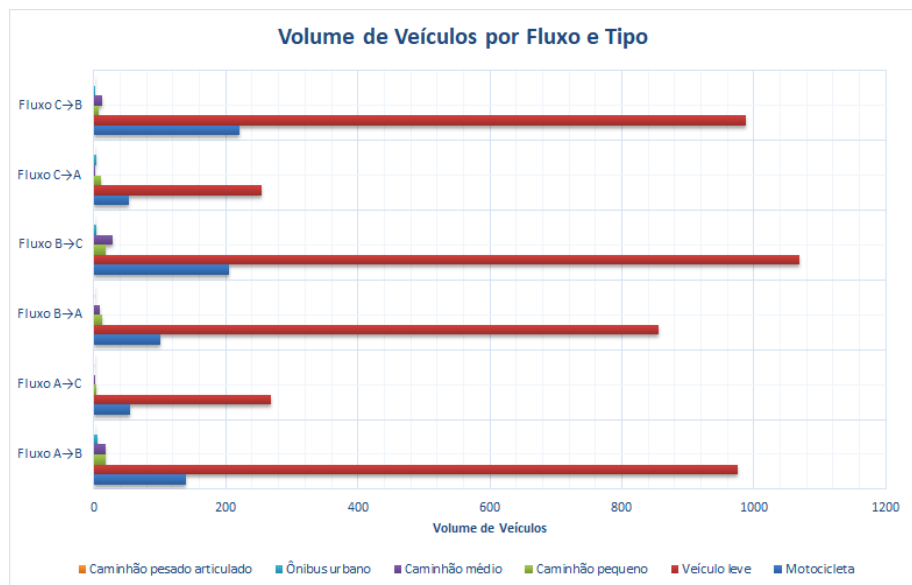


Gráfico 8-12 - Composição veicular

Hora	Fluxo A→B	Fluxo A→C	Fluxo B→A	Fluxo B→C	Fluxo C→A	Fluxo C→B
00:00-01:00	1,0	0,3	1,0	5,1	0,0	1,2
01:00-02:00	0,0	2,7	1,0	2,2	1,0	1,0
02:00-03:00	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	4,7
03:00-04:00	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,3
04:00-05:00	0,8	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0
05:00-06:00	5,8	1,0	4,3	2,3	0,3	5,8
06:00-07:00	22,1	9,5	28,5	12,1	10,9	24,4
07:00-08:00	77,6	22,2	81,1	75,2	40,3	110,7
08:00-09:00	92,7	14,9	76,2	68,4	26,9	159,7
09:00-10:00	23,0	8,5	24,5	36,0	9,0	28,5
10:00-11:00	45,3	13,6	33,8	37,8	10,2	35,8
11:00-12:00	43,9	12,7	29,3	62,7	9,2	36,0
12:00-13:00	91,0	29,1	87,9	171,3	13,9	66,4
13:00-14:00	46,6	10,7	50,5	54,9	26,2	79,6
14:00-15:00	79,6	13,1	70,0	82,9	30,9	77,2
15:00-16:00	72,5	10,4	52,6	54,1	14,4	56,1
16:00-17:00	78,1	20,2	67,6	58,3	14,0	66,2
17:00-18:00	139,0	36,0	77,9	103,7	20,9	92,5
18:00-19:00	118,2	32,7	101,6	173,5	31,5	113,7
19:00-20:00	96,6	30,1	94,0	144,6	30,2	88,1
20:00-21:00	53,9	22,0	40,0	65,8	15,0	49,7
21:00-22:00	14,0	5,4	3,3	12,4	1,7	13,2
22:00-23:00	8,9	7,7	15,4	24,4	1,0	15,0
23:00-00:00	6,1	2,3	2,6	12,8	1,0	12,8
Total	1117,5	305,0	944,0	1263,0	309,0	1138,5

Tabela 8-19 - Volume UCP/Hora

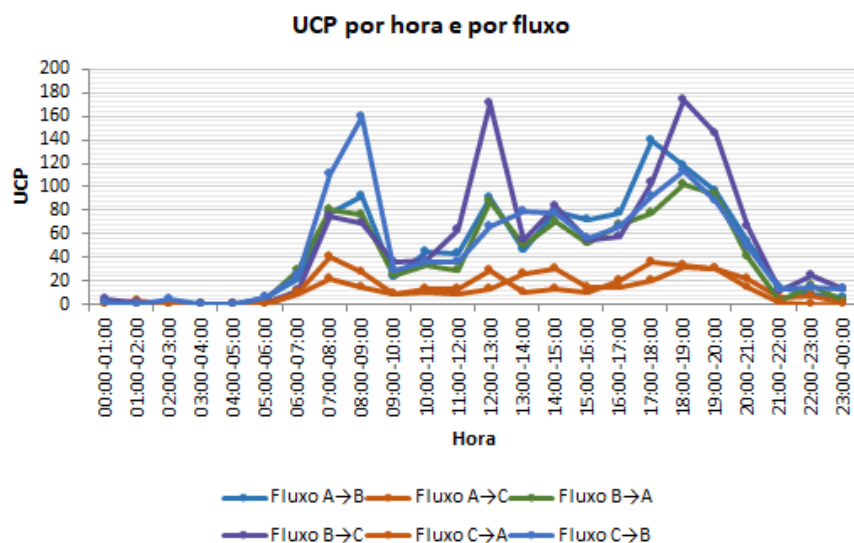


Gráfico 8-13 - Perfil horário de fluxo e UCP

8.4.8 8.4.8 P07

Link para xlsx: [Ponto_07_contagem_24h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O P07 representa o entroncamento entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi, com medição realizada em 23/01/2026.

Além de ponto de contagem, o **P07** constitui nó de leitura operacional específica da rotatória prevista para o local, sendo utilizado como referência para a avaliação dos movimentos existentes e para a análise comparativa da condição futura proposta.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	260	1450	29	37	16	0	1792
Fluxo A→C	54	231	0	1	0	0	286
Fluxo B→A	143	1051	0	4	1	0	1199
Fluxo B→C	101	751	22	20	4	0	898
Fluxo C→A	41	229	0	2	0	0	272
Fluxo C→B	124	643	10	11	3	0	791

Tabela 8-20 - Volumes totais por movimento e classificação

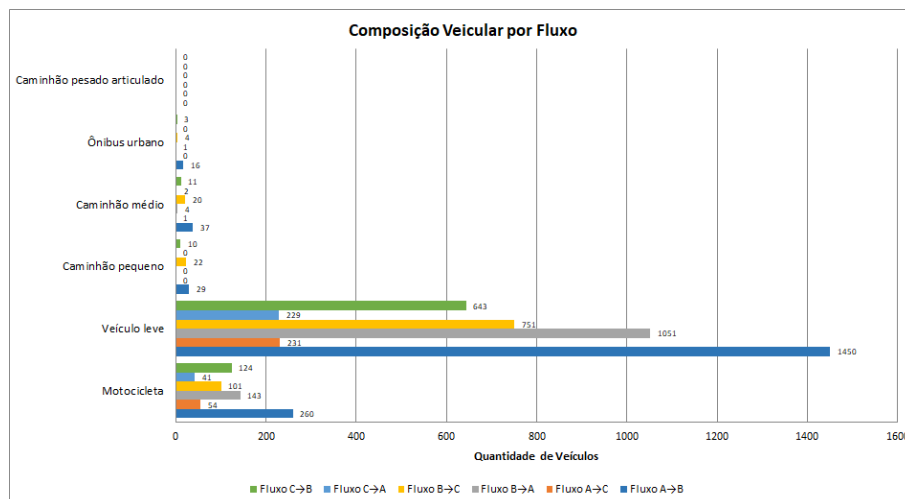


Gráfico 8.1 - Composição veicular

Fluxo A→C	Fluxo B→A	Fluxo B→C	Fluxo C→A	Fluxo C→B
1,4	0,5	2,0	0,0	1,0
1,6	0,0	0,0	0,0	0,2
0,0	0,9	0,0	0,0	0,8
0,0	0,1	0,0	0,6	0,0
0,9	0,0	0,0	0,4	0,0
4,6	11,0	7,2	3,6	3,6
3,8	46,1	33,7	10,5	24,9
11,5	39,6	56,5	10,4	33,7
15,3	97,0	72,8	21,3	32,6
16,0	62,3	54,7	18,0	47,9
12,7	47,4	37,0	12,9	30,4
16,7	93,1	64,6	21,3	81,0
17,4	69,6	70,8	16,3	63,1
23,7	119,0	115,5	24,4	64,0
24,7	86,4	62,2	16,2	40,9
13,4	48,0	26,0	6,7	20,2
21,7	81,9	55,2	14,6	36,1
24,2	110,4	83,1	25,3	110,0
17,5	102,7	63,2	23,0	88,2
9,2	47,7	25,4	9,1	22,9
8,4	24,9	14,2	10,5	19,0
9,0	18,4	23,6	6,4	11,8
2,6	19,6	7,9	1,2	9,5
3,9	6,0	6,9	0,7	6,3
260,0	1132,5	882,5	253,5	748,0

Gráfico 8.2 - Volume UCP/Hora

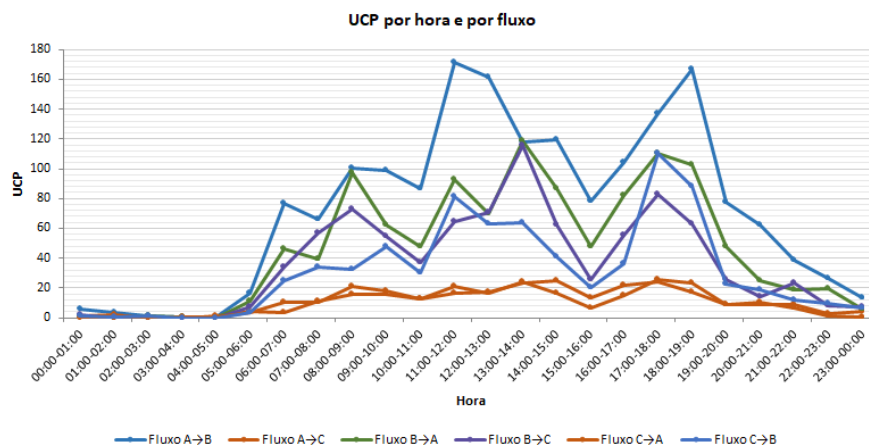


Gráfico 8-14 - Perfil horário de fluxo e UCP

8.4.9 8.4.9 P08

Link para xlsx: [Ponto_08_contagem_12h.xlsx](#) (baixar XLSX)

O P08 corresponde ao cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Rua Salgado Filho, cujo levantamento foi realizado em 26/11/2024. Os dados disponibilizados pela empresa responsável foram posteriormente padronizados para compatibilização com o padrão metodológico adotado no presente estudo. Registra-se, contudo, ressalva quanto à coluna “Total UCP”, cuja leitura e consolidação dependem de conferência específica na planilha-fonte.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
Fluxo A→B	236	625	42	0	2	0	905
Fluxo A→C	62	294	6	0	1	0	363
Fluxo A→D	607	1288	122	0	6	0	2023
Fluxo B→A	50	421	15	0	0	0	486
Fluxo B→C	57	428	2	0	0	0	487
Fluxo B→D	20	211	2	0	0	0	233
Fluxo C→A	23	163	2	0	0	0	188
Fluxo C→B	43	1026	19	1	3	0	1092
Fluxo C→D	130	1742	37	0	19	0	1928
Fluxo D→A	37	484	12	0	0	0	533
Fluxo D→B	21	229	10	0	1	0	261
Fluxo D→C	210	1191	7	0	1	0	1409
Total	1496	8102	276	1	33	0	9908

Tabela 8-21 - Volumes totais por movimento e classificação

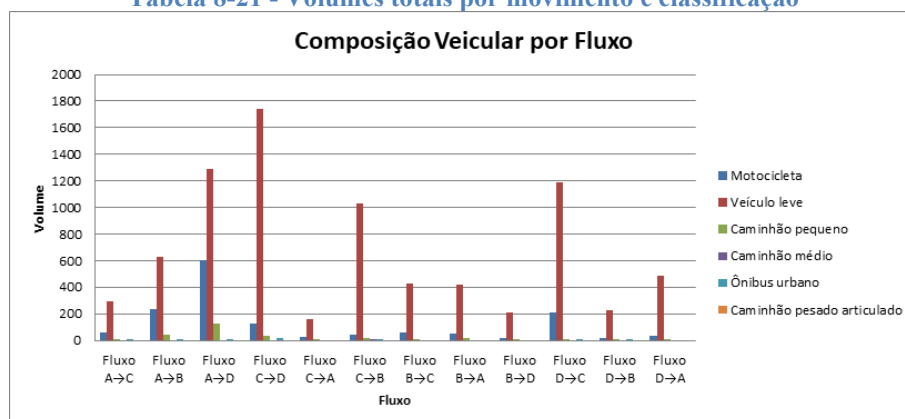


Gráfico 8-15 - Composição veicular

Hora	Fluxo A→B	Fluxo A→C	Fluxo A→D	Fluxo B→A	Fluxo B→C	Fluxo B→D	Fluxo C→A	Fluxo C→B	Fluxo C→D	Fluxo D→A	Fluxo D→B	Fluxo D→C
07:00-08:00	103,5	28,0	322,5	32,5	35,0	13,0	12,5	43,5	119,0	17,0	30,0	112,0
08:00-09:00	88,0	30,0	188,5	38,0	39,0	17,0	16,0	78,0	117,0	36,5	36,5	102,5
09:00-10:00	68,5	22,0	158,0	36,5	29,5	23,5	13,0	68,0	98,5	54,5	15,5	105,0
10:00-11:00	66,0	30,5	127,5	37,5	42,0	13,0	17,0	86,5	114,0	58,0	22,0	106,0
11:00-12:00	74,0	31,0	153,5	42,0	32,5	12,0	18,0	81,0	167,0	36,0	19,0	112,5
12:00-13:00	73,5	29,5	166,5	37,5	43,0	11,0	8,0	70,5	148,0	28,0	22,0	107,0
13:00-14:00	47,5	21,0	133,0	42,0	57,0	32,5	13,0	140,5	211,0	41,0	23,0	112,0
14:00-15:00	64,0	34,5	105,5	41,0	31,5	17,0	16,5	77,0	144,0	76,5	22,5	103,5
15:00-16:00	42,5	17,5	83,0	35,5	41,5	17,5	18,0	125,0	176,0	48,0	10,5	94,0
16:00-17:00	38,5	21,5	91,0	43,0	43,0	20,0	9,5	110,5	218,0	54,5	17,5	112,0
17:00-18:00	52,0	28,5	104,5	40,5	33,5	22,0	19,5	100,5	215,0	42,0	14,0	124,5
18:00-19:00	92,0	42,0	153,0	42,5	32,0	25,5	16,5	103,0	173,0	28,5	24,0	117,5

Tabela 8-22 - Volume UCP/Hora

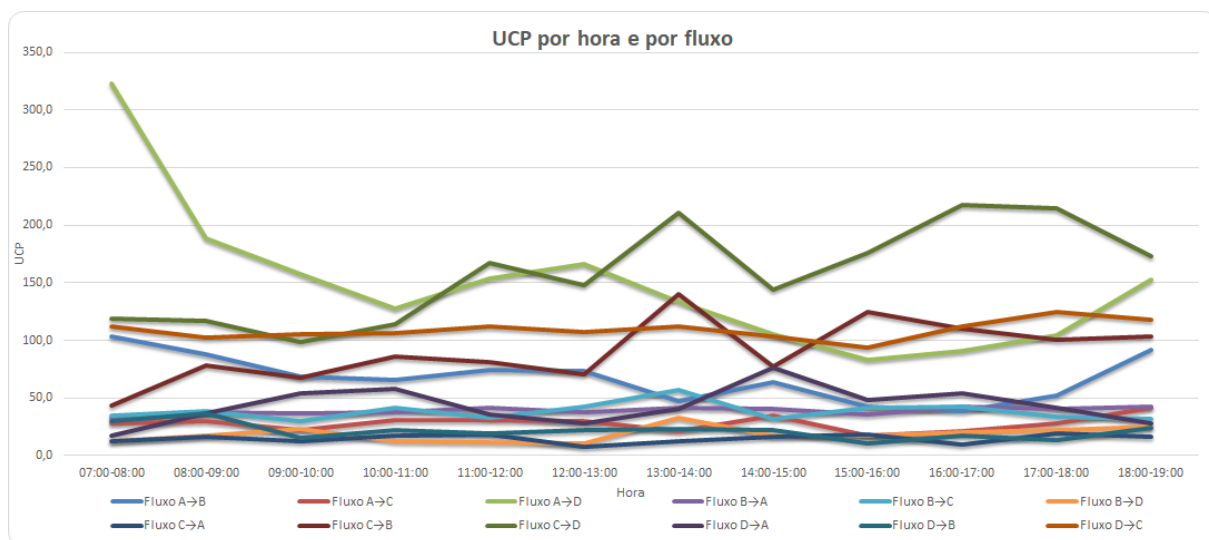


Gráfico 8-16 - Perfil horário de fluxo e UCP

8.4.10 8.4.10 P09

Link para xlsx: [Ponto 09 contagem 15min 2025-03-11.xlsx](#) (baixar XLSX);
[Ponto 09 contagem 15min 2025-03-12.xlsx](#) (baixar XLSX)

O P09 corresponde ao cruzamento da Rua Guilherme Lugisland com a Rua Albino Holsbach, cujo levantamento foi realizado nos dias 11/03/2025 e 12/03/2025. A coleta dos dados foi realizada com apoio de drone, permitindo o registro aéreo do fluxo viário e a posterior análise, classificação e padronização das informações conforme o padrão metodológico adotado no presente estudo.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
C->B	1,0	11,0	0,0	2,0	0,0	0,0	14,0
C->A	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0
B->C	0,0	11,0	0,0	2,0	1,0	0,0	14,0
B->A	2,0	31,0	0,0	14,0	2,0	0,0	49,0
A->C	1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0
A->B	0,0	10,0	0,0	13,0	3,0	0,0	26,0

Tabela 8-23 - Volumes totais por movimento e classificação dia 11/03/2025

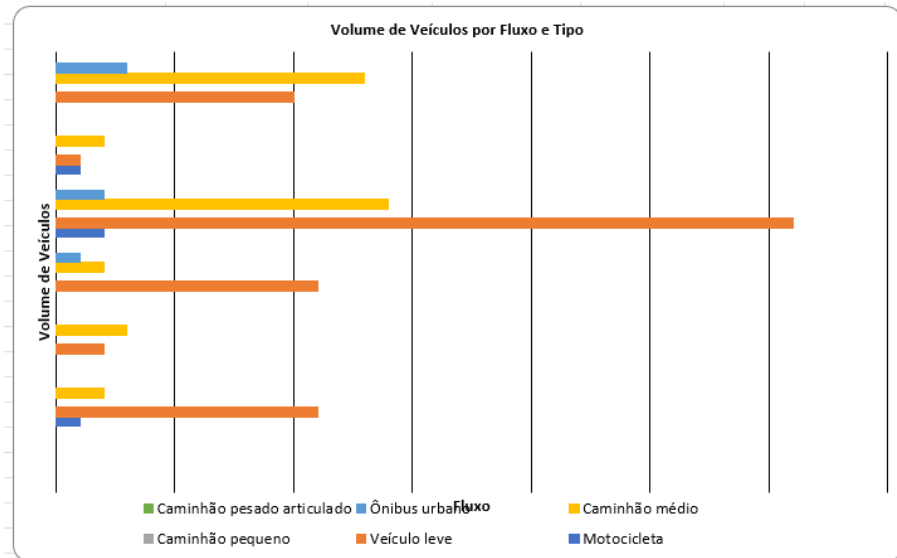


Gráfico 8-17 - Composição veicular dia 11/03/2025

Hora	C->B	C->A	B->C	B->A	A->C	A->B
11:30-11:35	3,0	2,0	8,0	13,0	0,0	5,0
11:35-11:40	4,0	6,0	3,0	10,0	3,0	7,0
11:40-11:45	2,5	0,0	3,0	16,5	0,5	9,0
11:45-11:50	1,0	0,0	0,0	16,0	0,0	11,0
11:50-11:55	3,0	0,0	1,0	6,5	0,0	6,0
11:55-12:00	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,0
TOTAL PERÍODO	15,5	8,0	17,0	64,0	5,5	42,0
AJUSTE 60MIN x2.3077	35,8	18,5	39,2	147,7	12,7	96,9

Tabela 8-24 - Volume UCP/Hora dia 11/03/2025

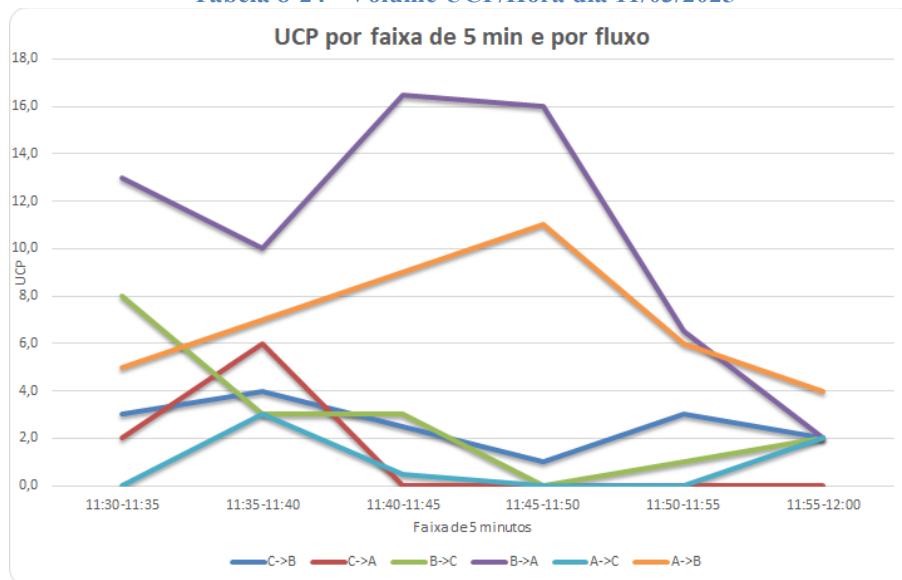


Gráfico 8-18 - Perfil horário de fluxo e UCP dia 11/03/2025

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
C->B	4,0	5,0	0,0	4,0	0,0	0,0	13,0
C->A	2,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,0
B->C	3,0	16,0	0,0	4,0	0,0	0,0	23,0
B->A	3,0	32,0	0,0	7,0	0,0	0,0	42,0
A->C	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0
A->B	2,0	23,0	0,0	2,0	0,0	0,0	27,0

Tabela 8-25 - Volumes totais por movimento e classificação dia 12/03/2025

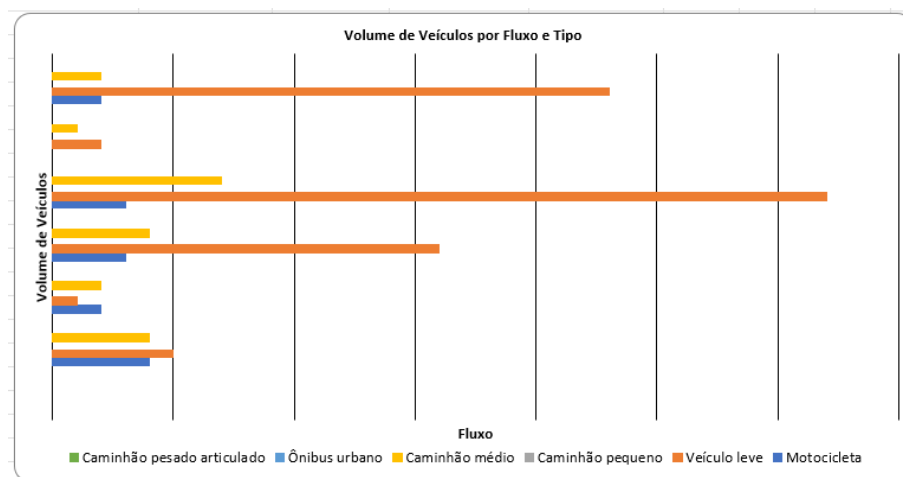


Gráfico 8-19 Composição veicular dia 12/03/2025

Hora	C->B	C->A	B->C	B->A	A->C	A->B
17:30-17:35	2,0	1,0	2,0	7,0	1,0	4,0
17:35-17:40	4,5	2,0	5,5	9,0	3,0	8,0
17:40-17:45	2,5	1,0	6,5	9,0	0,0	7,0
17:45-17:50	5,5	2,0	4,0	9,0	0,0	3,0
17:50-17:55	0,5	0,0	5,5	6,5	0,0	2,5
17:55-18:00	0,0	0,0	2,0	6,5	0,0	3,5
18:00-18:05	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
TOTAL PERÍODO	15,0	6,0	25,5	47,5	4,0	28,0
AJUSTE 60MIN x2.0690	31,0	12,4	52,8	98,3	8,3	57,9

Tabela 8-26 - Volume UCP/Hora dia 12/03/2025

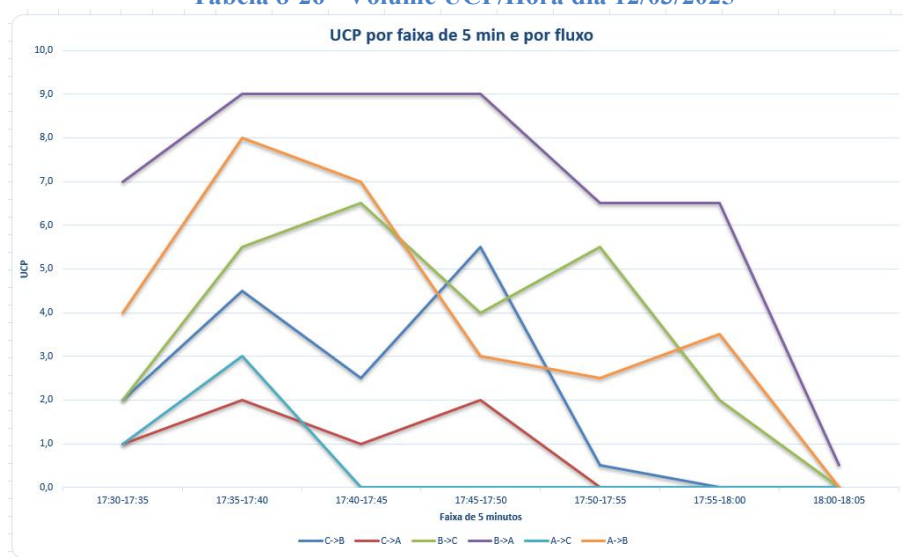


Gráfico 8-20 - Perfil horário de fluxo e UCP dia 12/03/2025

8.4.11 8.4.11 P10

Link para xlsx: [Ponto 10 contagem 15min 2025-03-11.xlsx](#) (baixar XLSX);
[Ponto 10 contagem 15min 2025-03-12.xlsx](#) (baixar XLSX)

O P10 corresponde ao cruzamento da Rua Guilherme Lugisland com a Rua Idalino Machado de Lima, encerrando a cadeia de leitura da Rua Guilherme Lugisland no setor

analisado. O levantamento foi realizado nos dias 11/03/2025 e 12/03/2025, com apoio de drone, permitindo o registro aéreo do fluxo viário e a posterior análise, classificação e padronização das informações conforme o padrão metodológico adotado no presente estudo.

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
C->B	1,0	7,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,0
C->A	4,0	6,0	0,0	4,0	0,0	0,0	14,0
B->C	2,0	13,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,0
B->A	4,0	30,0	0,0	15,0	0,0	0,0	49,0
A->C	1,0	9,0	0,0	6,0	0,0	0,0	16,0
A->B	5,0	25,0	0,0	11,0	2,0	0,0	43,0

Tabela 8-27 - Volumes totais por movimento e classificação dia 11/03/2025

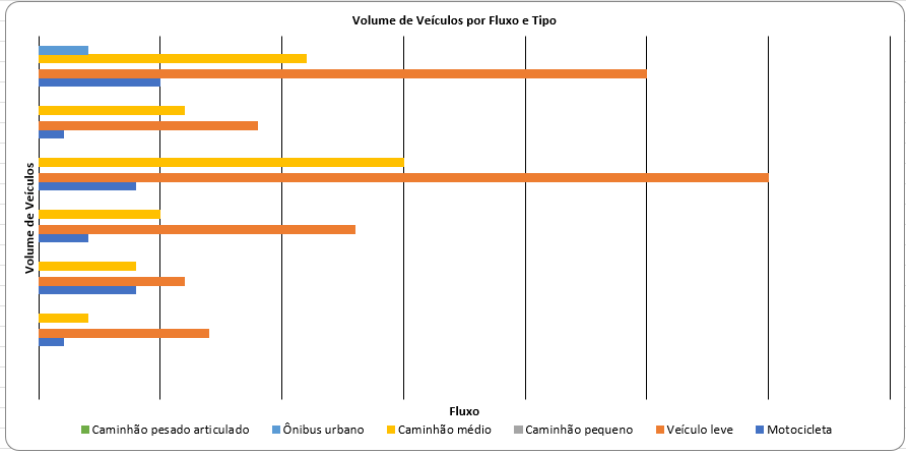


Gráfico 8-21 - Composição veicular dia 11/03/2025

Hora	C->B	C->A	B->C	B->A	A->C	A->B
11:30-11:35	0,0	3,0	0,0	14,5	3,0	3,5
11:35-11:40	0,0	1,0	2,0	14,0	4,5	5,0
11:40-11:45	2,5	6,0	6,0	14,5	4,0	11,5
11:45-11:50	7,0	5,0	8,0	11,5	5,0	8,5
11:50-11:55	2,0	1,0	6,0	7,5	5,0	16,0
11:55-12:00	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	9,0
TOTAL PERÍODO	11,5	16,0	24,0	62,0	21,5	53,5
60MIN	26,5	36,9	55,4	143,1	49,6	123,5

Tabela 8-28 - Volume UCP/Hora dia 11/03/2025

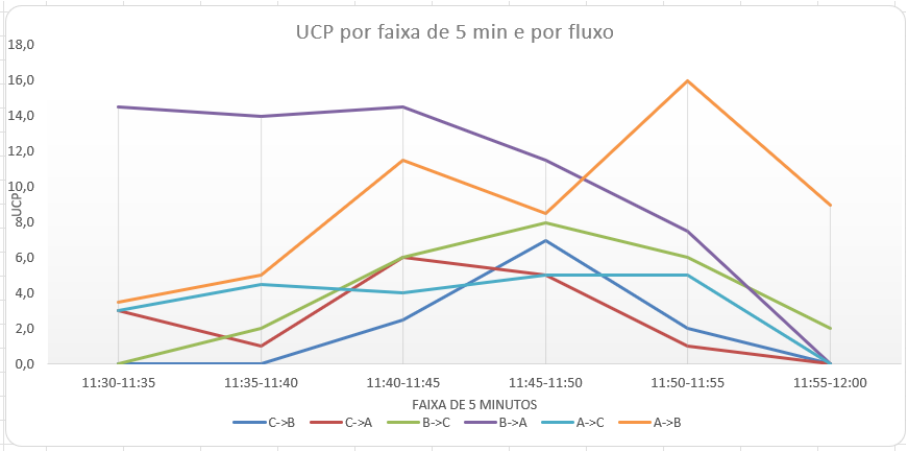


Gráfico 8-22 - Perfil horário de fluxo e UCP dia 11/03/2025

Fluxo	Motocicleta	Veículo leve	Caminhão pequeno	Caminhão médio	Ônibus urbano	Caminhão pesado articulado	Total de Veículos
C->B	5,0	5,0	0,0	3,0	0,0	0,0	13,0
C->A	9,0	21,0	0,0	8,0	0,0	0,0	38,0
B->C	6,0	8,0	0,0	6,0	0,0	0,0	20,0
B->A	8,0	21,0	0,0	10,0	0,0	0,0	39,0
A->C	7,0	16,0	0,0	9,0	0,0	0,0	32,0
A->B	5,0	14,0	0,0	6,0	0,0	0,0	25,0

Tabela 8-29 - Volumes totais por movimento e classificação dia 12/03/2025

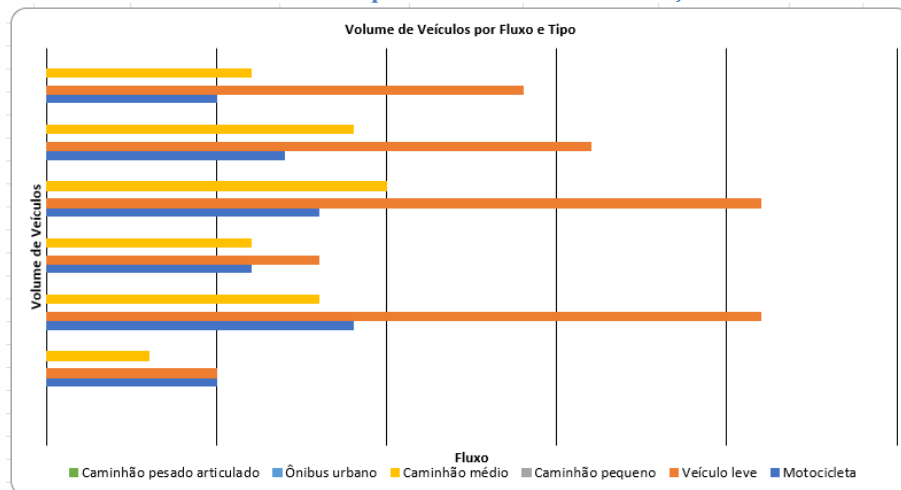


Gráfico 8-23 - Composição veicular dia 12/03/2025

Hora	C->B	C->A	B->C	B->A	A->C	A->B
17:30-17:35	2,0	7,5	5,0	4,5	9,5	2,5
17:35-17:40	0,0	8,0	0,0	4,0	5,0	4,0
17:40-17:45	3,5	4,5	1,0	16,5	3,0	9,0
17:45-17:50	4,0	7,5	6,5	10,0	8,0	6,0
17:50-17:55	4,0	9,5	10,5	1,0	9,0	0,0
17:55-18:00	0,0	4,5	0,0	8,5	2,5	7,0
18:00-18:05	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Tabela 8-30 - Volume UCP/Hora dia 12/03/2025

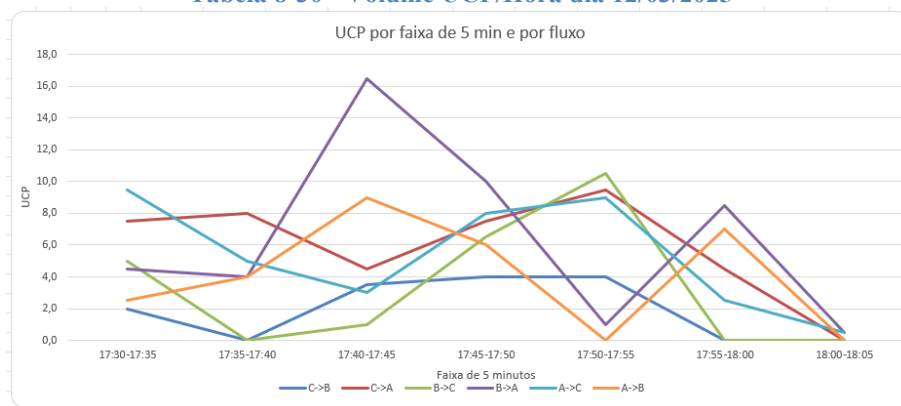


Gráfico 8-24 - Perfil horário de fluxo e UCP dia 12/03/2025

8.5 Síntese diagnóstica dos levantamentos

Os levantamentos de tráfego confirmam a concentração dos maiores volumes nos eixos estruturadores do corredor Oeste de Joaçaba. O maior carregamento aparece no P02, localizado na interseção da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Getúlio Vargas, com 18.579 veículos

consolidados e pico horário às 18h-19h, indicando forte participação desse nó na distribuição principal dos fluxos urbanos. Também se destacam o P08, na Rua Sete de Setembro com a Rua Salgado Filho, com 9.908 veículos e pico às 13h-14h, o P01, na Rua Getúlio Vargas com a Rua Guilherme Lugisland, com 5.814 veículos e pico às 18h-19h, o P06, na Rua Dr. José Firmo Bernardi com a Rua Celso Braz de Carli, com 5.341 veículos e pico às 18h-19h, e o P07, associado à Rua Sete de Setembro, com 5.238 veículos e pico às 17h-18h.

Nos trechos da Rua Dr. José Firmo Bernardi, os dados indicam comportamento direcional relevante. O P03, em frente ao empreendimento, registra 2.069 veículos no consolidado principal, com predomínio do fluxo A-B sobre o fluxo B-A, enquanto o P04, em frente à UNIMED, apresenta 4.397 veículos, também com maior participação no sentido A-B. Esses resultados reforçam a leitura de assimetria operacional no corredor e justificam a análise separada dos sentidos de circulação na modelagem.

Os pontos complementares e de sub intensidade ajudam a caracterizar movimentos locais e conexões secundárias do sistema. No P05, Rua Dr. José Firmo Bernardi com a Rua Albino Holsbach, os maiores movimentos observados concentram-se nos fluxos A-B e B-A. No P09, Rua Guilherme Lugisland com a Rua Albino Holsbach, predomina o movimento B-A nas duas janelas analisadas. No P10, Rua Guilherme Lugisland com a Rua Idalino Machado de Lima, os volumes também se concentram nos movimentos B-A, A-B e C-A, indicando função mais localizada de distribuição.

Assim, as contagens sustentam a montagem dos cenários no HCM-LOS ao diferenciar os eixos de maior carregamento, os pontos de distribuição principal e as conexões locais de apoio. As tabelas completas por classe veicular, gráficos horários, diagramas direcionais e imagens das planilhas permanecem no Capítulo 16, enquanto o Capítulo 8 apresenta as sínteses necessárias para compreender a origem dos volumes adotados na modelagem do sistema viário atual e do sistema viário alterado.

9 METODOLOGIA DE MODELAGEM E CENÁRIOS

9.1 Estrutura geral da modelagem

A modelagem organiza os volumes de campo, o crescimento tendencial, a geração incremental dos empreendimentos e os parâmetros operacionais HCM-LOS em uma cadeia

única de cálculo. Essa cadeia permite comparar o sistema viário atual e o sistema viário alterado sob os mesmos horizontes e premissas de demanda.

Etapa	Conteúdo	Fonte principal
Levantamentos	Contagens classificatórias e direcionais por ponto	Capítulo 8 e planilhas de contagem
Tráfego de fundo	Crescimento geométrico anual	Premissas registradas na base técnica e planilhas de cálculo
Geração incremental	Viagens associadas aos dez empreendimentos	Cadastro técnico e metodologia ITE
Distribuição	Alocação dos fluxos por trecho, faixa, aproximação e movimento	Matrizes e arquivos HCM-LOS
Avaliação operacional	Capacidade, atraso, V/C e LOS	Planilhas HCM-LOS de segmentos, interseções e rotatória
Confronto	Comparação entre sistema atual e alterado	Capítulos 10, 11 e 12

Tabela 9-1 - Estrutura geral da modelagem

9.2 Cenários analisados

O estudo distingue a malha atual, a malha alterada e os cenários de demanda aplicados a cada uma. A comparação operacional principal utiliza o cenário A2, isto é, tendencial acrescido do incremento dos empreendimentos.

ID	Descrição	Uso no estudo
A0	Observado/base	Calibração de volumes e referência de campo
A1	Tendencial	Crescimento de fundo sem novos empreendimentos modelados
A2	Tendencial + empreendimento	Cenário principal dos resultados dos capítulos 10 a 12
A3	Sensibilidade/pipeline	Fora do corpo principal, salvo estudo complementar

Tabela 9-2 - Cenários de demanda e uso no estudo

9.3 Tráfego de fundo

O tráfego de fundo corresponde ao crescimento natural da circulação viária, independentemente da geração incremental atribuída aos empreendimentos considerados no estudo. Para sua estimativa, adotou-se crescimento geométrico da frota veicular à taxa de 2,14% ao ano, aplicado sobre a demanda de base antes da incorporação dos incrementos de tráfego provenientes dos empreendimentos.

Parâmetro	Valor ou critério
Tipo de crescimento	Geométrico
Taxa anual registrada	2,14 % a.a.
Horizontes	5, 10 e 15 anos
Aplicação	Projeção do tráfego de base antes da soma do incremento dos empreendimentos

Tabela 9-3 - Tratamento do tráfego de fundo

9.4 Empreendimentos considerados e critérios de ocupação atual

Foram considerados dez empreendimentos cadastrados na base vigente do estudo, sendo quatro de uso misto e seis exclusivamente residenciais. Para todos os casos, a ocupação atualmente existente foi tratada como demanda já incorporada à rede viária na condição de

referência, motivo pelo qual não foi novamente computada como incremento nos horizontes de 5, 10 e 15 anos.

Dessa forma, a geração incremental adotada na modelagem corresponde exclusivamente à parcela ainda não ocupada de cada empreendimento. Operacionalmente, o fluxo bruto potencial foi abatido da ocupação atual observada, resultando no fluxo líquido remanescente efetivamente considerado nas projeções do cenário tendencial acrescido dos empreendimentos.

Empreendimento	Tipo	Classificação	Lotes	Área de lotes (m²)	Ocupação atual (%)	Fluxo bruto (veic/h)	Fluxo absorvido pela ocupação atual (veic/h)	Fluxo líquido considerado (veic/h)
Nossa Senhora de Fátima	Loteamento	Misto	138	52.440,00	5	315,74	15,79	299,96
Brisas do Vale III	Loteamento	Residencial	99	19.380,00	70	934,56	654,19	280,37
Brisas do Vale IV	Loteamento	Residencial	99	37.620,00	80	934,56	747,65	186,91
Jardim Europa	Loteamento	Residencial	92	34.960,00	75	868,48	651,36	217,12
Brisas do Vale I	Loteamento	Residencial	138	52.440,00	80	1.302,72	1.042,18	260,54
Brisas do Vale II	Loteamento	Residencial	142	53.960,00	60	1.340,48	804,29	536,19
Verde Vale	Loteamento	Residencial	162	61.560,00	5	1.529,28	76,46	1.452,82
Brisas Celeste	Loteamento	Misto	227	86.260,00	0	450,55	0,00	450,55
Pôr-do-Sol	Loteamento	Misto	63	23.940,00	0	227,71	0,00	227,71
Altos de Joaçaba I e II	Loteamento	Misto	230	87.400,00	0	454,63	0,00	454,63
Total	-	-	1.390	509.960,00	-	8.358,72	3.991,92	4.366,80

Tabela 9-4 - Base cadastral dos empreendimentos e saldo líquido considerado na modelagem

9.5 Critério de geração de viagens por tipologia

Nos empreendimentos classificados como mistos, a distribuição interna dos usos foi adotada como estimativa válida para fins do presente estudo, considerando que o zoneamento aplicável admite a implantação de usos mistos. Assim, para efeito de cálculo, estimou-se a composição de ocupação apresentada na tabela, a partir da distribuição percentual cadastrada e de taxas de geração compatíveis com a lógica metodológica adotada com base no ITE.

Os empreendimentos exclusivamente residenciais foram tratados pela taxa-padrão de 9,44 viagens por lote ou unidade, sempre com desconto prévio da ocupação atual já existente.

Componente do uso misto	Participação adotada	Taxa usada	Base
Residencial unifamiliar	70 %	0,85	UH
Residencial multifamiliar	13 %	0,70	UH
Comercial, varejo e serviços	5 %	4,00	100 m²
Escritórios	5 %	2,00	100 m²
Escola, creche ou institucional	3 %	0,30	aluno
Hotelaria	2 %	0,65	quarto
Institucional leve	2 %	1,50	100 m²

Tabela 9-5 - Composição e taxas adotadas para empreendimentos de uso misto

Empreendimento	Residencial unifamiliar	Residencial multifamiliar	Comercial, varejo e serviços	Escritórios	Escola, creche ou institucional	Hotelaria	Institucional leve	Ocupação atual (%)	Total líquido considerado (veic/h)
Nossa Senhora de Fátima	120,13	75,35	27,60	13,80	60,90	13,00	4,97	5	299,96
Brisas Celeste	197,60	110,85	40,60	20,30	60,90	13,00	7,31	0	450,55
Pôr-do-Sol	54,84	30,76	40,60	20,30	60,90	13,00	7,31	0	227,71
Altos de Joaçaba I e II	200,21	112,31	40,60	20,30	60,90	13,00	7,31	0	454,63

Tabela 9-6 - Resultado líquido cadastrado para os empreendimentos mistos

Empreendimento	Lotes	Ocupação atual (%)	Taxa usada (viagens/lote)	Fluxo líquido considerado (veic/h)
Brisas do Vale III	99	70	9,44	280,37
Brisas do Vale IV	99	80	9,44	186,91
Jardim Europa	92	75	9,44	217,12
Brisas do Vale I	138	80	9,44	260,54
Brisas do Vale II	142	60	9,44	536,19
Verde Vale	162	5	9,44	1.452,82

Tabela 9-7 - Resultado líquido cadastrado para os empreendimentos exclusivamente residenciais

9.6 Fatores de implantação por horizonte

Os fatores de implantação representam a parcela do saldo líquido remanescente considerada em cada horizonte de projeção. Esses percentuais foram aplicados uniformemente à base de empreendimentos cadastrada, sempre sobre o fluxo líquido não ocupado.

Horizonte	Parcela do saldo líquido considerada
5 anos	25 %
10 anos	55 %
15 anos	100 %

Tabela 9-8 - Fatores de implantação progressiva adotados na modelagem

9.7 Redistribuição espacial no sistema viário atual

No sistema viário atual, a alocação da geração incremental foi realizada sobre a malha existente, desconsiderando a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, bem como o papel operacional adicional previsto para a Rua Arvino de Oliveira.

A redistribuição da demanda foi estimada com base na proporção dos movimentos observados nas contagens classificatórias e direcionais, na posição urbana dos empreendimentos, nas rotas mais prováveis de acesso e saída e na tendência de utilização dos principais corredores de ligação com o setor Oeste.

Essa redistribuição não corresponde a um rateio único e global por empreendimento. Os percentuais foram aplicados de forma detalhada por segmento viário, sentido de circulação, faixa de aproximação, ponto de análise e movimentos específicos nas interseções, de modo a representar com maior aderência a lógica operacional de cada local modelado.

Em determinados trechos e movimentos, as parcelas de demanda podem se sobrepor, refletindo a convergência natural dos fluxos para rotas preferenciais e a tendência de utilização simultânea de determinados eixos viários pelos empreendimentos analisados.

Local	Empreendimentos e percentuais considerados
Rua Albino Holsbach	Todos os principais empreendimentos com faixas de 30 %, 70 % e 100 %; Brisas do Vale IV e Verde Vale também com 15 % e 30 %
Rua Dr. José Firmo Bernardi	Maioria dos empreendimentos com 10 %, 20 %, 30 %, 60 %, 70 % e 100 %; Brisas do Vale IV e Verde Vale também com 15 %, 75 % e 90 %
Rua Getúlio Vargas	Nossa Senhora de Fátima com 14 %, 15 %, 35 %, 60 % e 70 %; Brisas do Vale III, I e II com 20 %, 50 % e 75 %; Brisas do Vale IV com 20 %, 40 % e 90 %; Jardim Europa com 30 %, 75 % e 90 %; Verde Vale com 20 % e 40 %; Brisas Celeste com 14 %, 15 %, 50 % e 60 %; Pôr-do-Sol com 30 %, 75 % e 90 %; Altos de Joaçaba I e II com 20 %, 75 % e 90 %
Rua Guilherme Lugisland	Maioria dos empreendimentos com 5 %, 35 %, 70 % e 80 %; Brisas do Vale IV e Verde Vale também com 10 %, 15 %, 30 % e 60 %; Nossa Senhora de Fátima com 5 %, 35 %, 60 %, 70 % e 80 %
Rua Sete de Setembro	Maioria dos empreendimentos com 15 %, 55 % e 70 %; Brisas do Vale IV e Verde Vale com 25 %, 60 % e 70 %; Nossa Senhora de Fátima com 15 %, 45 % e 70 %

Tabela 9-9 - Critério de redistribuição da demanda no sistema viário atual

9.8 Redistribuição espacial no sistema viário com intervenções

No sistema viário alterado, a alocação da geração incremental foi reavaliada considerando a nova configuração operacional da malha, com a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração de sentido em trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira.

A redistribuição da demanda foi estimada com base nas contagens classificatórias e direcionais observadas, nas proporções de movimento adotadas na modelagem, na nova conectividade proporcionada pelas intervenções, na geometria funcional da rede e na posição relativa dos empreendimentos em relação às rotas prováveis de acesso e dispersão.

Essa etapa não corresponde a uma simples reaplicação dos percentuais adotados para o sistema viário atual. Os pesos foram reavaliados de forma detalhada por segmento viário, sentido de circulação, aproximação, ponto de análise e movimentos específicos nas interseções, de modo a representar os efeitos operacionais decorrentes das intervenções propostas.

Nesse cenário, parte dos fluxos incrementais passa a utilizar rotas antes inexistentes ou pouco prováveis, alterando a distribuição da demanda entre os eixos viários analisados. Em determinados trechos e movimentos, as parcelas de tráfego também podem se sobrepor, refletindo a convergência natural dos fluxos para rotas preferenciais e a reorganização da circulação a partir da nova estrutura viária proposta.

Local	Empreendimentos e percentuais considerados
-------	--

Rua Albino Holsbach	Altos de Joaçaba I e II com 20 %; Brisas Celeste com 5 %; Brisas do Vale I, II e III com 20 % e 50 %; Brisas do Vale IV com 10 %, 20 % e 30 %; Jardim Europa com 5 %; Nossa Senhora de Fátima com 5 %; Pôr-do-Sol com 10 %; Verde Vale com 5 %, 10 % e 20 %
Rua Dr. José Firmo Bernardi alterada	Nossa Senhora de Fátima com 2 %, 5 %, 28 %, 30 %, 40 %, 50 %, 55 % e 70 %; Brisas Celeste com 5 %, 23 %, 40 %, 41 %, 45 % e 60 %; Brisas do Vale I, II e III com 45 %, 50 %, 80 %, 85 % e 100 %; Brisas do Vale IV com 10 %, 20 %, 30 %, 60 % e 85 %; Jardim Europa com 5 %, 10 %, 30 %, 55 %, 60 % e 90 %; Pôr-do-Sol com 5 %, 10 %, 30 %, 45 %, 50 %, 60 % e 90 %; Altos de Joaçaba I e II com 5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 70 %, 80 % e 100 %; Verde Vale com 5 %, 10 %, 20 %, 70 % e 85 %
Rua Getúlio Vargas com implantação da via e Rua Arvino	Todos os empreendimentos com 30 %, 35 % e 80 %
Rua Guilherme Lugisland com intervenção	Altos de Joaçaba I e II com 5 % e 15 %; Brisas Celeste com 5 % e 10 %; Brisas do Vale I, II e III com 5 %, 10 %, 15 %, 20 % e 65 %; Brisas do Vale IV com 10 %, 15 %, 20 %, 45 % e 90 %; Jardim Europa com 5 %, 10 % e 15 %; Nossa Senhora de Fátima com 5 % e 10 %; Pôr-do-Sol com 5 %, 10 % e 15 %; Verde Vale com 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 35 % e 90 %
Rua Sete de Setembro com intervenção	Altos de Joaçaba I e II com 70 %; Brisas Celeste com 40 % e 41 %; Brisas do Vale I, II e III com 20 % e 80 %; Brisas do Vale IV com 45 % e 70 %; Jardim Europa com 50 % e 55 %; Nossa Senhora de Fátima com 35 % e 46 %; Pôr-do-Sol com 40 % e 45 %; Verde Vale com 45 %, 50 % e 75 %

Tabela 9-10 - Critério de redistribuição da demanda no sistema viário alterado

9.9 Pontos e interseções considerados na distribuição

Os incrementos de demanda foram lidos, distribuídos e verificados nos principais segmentos e nós da rede viária modelada, abrangendo os pontos de controle representativos da circulação no setor analisado.

Nas interseções, a análise preservou a leitura operacional por aproximação, faixa de circulação e movimento direcional, em coerência com a estrutura dos módulos de cálculo utilizados no estudo. Dessa forma, os acréscimos de tráfego não foram tratados apenas como volumes globais por ponto, mas distribuídos conforme a lógica funcional de cada interseção e conforme sua condição de operação no sistema viário atual e no cenário com intervenção.

A avaliação contemplou tanto os pontos existentes na rede atual quanto aqueles cuja leitura se torna relevante em razão das alterações propostas, especialmente nos locais afetados pela implantação da via de interligação, pela alteração de sentido em trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e pela requalificação da Rua Arvino de Oliveira.

Ponto	Vias	Condição analisada
Ponto 01	Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland	Atual e com intervenção
Ponto 02	Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco	Atual e com intervenção
Ponto 03-1	Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Projetada/Via de Interligação	Com intervenção
Ponto 05	Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach	Atual e com intervenção
Ponto 06	Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli	Atual e com intervenção
Ponto 07	Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi	Atual e com intervenção
Ponto 08	Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho	Atual e com intervenção
Ponto 09	Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach	Atual e com intervenção
Ponto 10	Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima	Atual e com intervenção

Tabela 9-11 - Pontos de análise utilizados na modelagem das interseções

Observação: Para o Ponto 03-1, não há contagem classificatória e direcional específica na condição atual, uma vez que este ponto corresponde à interseção criada pela implantação da via de interligação com a Rua Dr. José Firmo Bernardi. Para fins de composição do fluxo de referência e avaliação operacional, foram utilizadas as contagens dos pontos P03 e P04, localizados no mesmo segmento viário e representativos da circulação existente na Rua Dr. José Firmo Bernardi. Dessa forma, o Ponto 03-1 foi avaliado exclusivamente no cenário com intervenção, considerando sua configuração futura e a redistribuição dos fluxos decorrente da nova conexão viária proposta.

9.10 Tratamento da rotatória P07 e dos fluxos redistribuídos

Para a rotatória associada ao Ponto 07, a leitura foi tratada como análise operacional específica do nó viário, articulada às matrizes de distribuição dos segmentos e das interseções adjacentes. Para esse ponto, não foi adotada uma decomposição autônoma por empreendimento equivalente àquela aplicada aos segmentos viários, uma vez que a origem dos incrementos foi rastreada a partir da redistribuição previamente atribuída às aproximações da interseção existente.

Metodologicamente, a rotatória foi utilizada como ponto de verificação operacional dos resultados da matriz de distribuição, e não como etapa isolada de geração ou alocação de demanda. Assim, a interpretação de seus indicadores depende do encadeamento entre a geração líquida dos empreendimentos, os fatores de implantação progressiva por horizonte e a alocação espacial dos fluxos nos cenários atual e alterado.

Dessa forma, os segmentos foram avaliados por trecho e faixa de circulação, as interseções por aproximação, faixa e movimento, e a rotatória do Ponto 07 por aproximação e horizonte de análise. As figuras comparativas foram utilizadas apenas como apoio visual à interpretação dos resultados, permanecendo subordinadas aos valores tabulares e aos critérios metodológicos adotados no estudo.

Tipo de elemento	Chave de leitura	Uso
Segmentos	Trecho + faixa	Resultados por via e confronto entre sistemas
Interseções	Aproximação + faixa + movimento	Resultados por nó e confronto entre sistemas
Rotatória P07	Aproximação e horizonte	Leitura específica da operação da rotatória

Figuras comparativas	Pares homólogos ou painéis derivados	Apoio visual, subordinado aos valores tabulares
----------------------	--------------------------------------	---

Tabela 9-12 - Chaves de leitura e comparação da modelagem

9.11 Tratamento de lacunas de medição e compatibilizações

Quando não há medição direta para determinado movimento, aproximação ou trecho, a modelagem utiliza compatibilizações técnicas coerentes com as contagens adjacentes disponíveis, com a estrutura operacional do nó viário e com a lógica funcional da malha analisada.

Essas compatibilizações têm por finalidade permitir o fechamento operacional do modelo, preservar a consistência da matriz de distribuição e assegurar coerência entre os fluxos de entrada, saída, giro e travessia. Não devem, portanto, ser interpretadas como contagens autônomas, mas como estimativas metodológicas de apoio à avaliação.

Como critério geral, foi priorizada a utilização de contagens do mesmo nó ou do mesmo corredor, em janela temporal equivalente, sempre que disponíveis. Também foram observadas a consistência direcional dos movimentos, a compatibilidade com o croqui operacional, o balanço dos fluxos no nó e a rastreabilidade da fonte ou do critério utilizado em cada compatibilização relevante.

Princípio	Aplicação
Hierarquia da evidência	Prioridade a contagens do mesmo nó ou do mesmo corredor em janela equivalente
Consistência direcional	Participações de giro e travessia alinhadas ao croqui e ao balanço do nó
Uso no modelo	Calibração e coerência de matriz, sem substituir observação futura
Rastreabilidade	Registro da fonte ou critério usado para cada compatibilização relevante

Tabela 9-13 - Critérios gerais para lacunas de medição

9.12 Avaliação operacional por módulos HCM-LOS

A avaliação operacional foi realizada por meio de módulos HCM-LOS compatíveis com a natureza de cada elemento analisado, contemplando separadamente os segmentos viários, as interseções e a rotatória associada ao Ponto 07. Essa estrutura permitiu que cada componente da rede fosse avaliado segundo critérios adequados à sua função operacional e ao tipo de resultado necessário para a leitura do desempenho viário.

Nos segmentos, a capacidade operacional foi sintetizada pela capacidade ajustada de referência, permitindo a comparação do desempenho por trecho, faixa de circulação e horizonte de análise. Nas interseções, a avaliação foi estruturada a partir da capacidade base por movimento, preservando a leitura por aproximação, faixa e movimento direcional. Para a

rotatória, foram considerados indicadores específicos por aproximação, além da leitura consolidada do desempenho global do nó.

A capacidade de referência foi definida com base em parâmetros compatíveis com a metodologia HCM, considerando valores associados à hierarquia funcional das vias analisadas, predominantemente classificadas como locais e coletoras. A partir desses valores-padrão, foram aplicados ajustes e reduções em função das condições físicas e operacionais observadas em campo, incluindo largura da via e das faixas, inclinação longitudinal, ausência ou limitação de segregação para pedestres, presença de estacionamento, interferências laterais, características geométricas e demais condicionantes capazes de reduzir o desempenho da circulação.

Dessa forma, os cálculos de capacidade viária não foram tratados em capítulos independentes, uma vez que a extensão do estudo já se apresenta significativamente ampla e que tais cálculos estão incorporados diretamente aos resultados operacionais apresentados ao longo do relatório. As abas de processamento foram organizadas conforme o tipo de elemento avaliado, servindo de base para a elaboração das tabelas, gráficos e análises dos capítulos correspondentes.

Assim, os resultados apresentados já refletem os efeitos da capacidade ajustada, permitindo a leitura direta do desempenho operacional dos segmentos, interseções e nós analisados, sem necessidade de duplicação metodológica em seções específicas adicionais.

Grupo	Abas principais	Uso no relatório
Segmentos	Resumo_Faixas, Cenario_Final_Segmento, horizontes_5,10e15	Tabelas e gráficos dos capítulos 10, 11 e 12
Interseções	00_Painel_Resultado, 09_Resultados_por_Faixa, 10_Resultados_por_Aproximacao, horizontes_5,10e15	Resultados por nó e movimentos críticos
Rotatória P07	09_Resultados_Aproximacao, 10_Resumo_operacional, 11_Horizontes_Comparativo, 13_gráficos	Leitura específica da rotatória

Tabela 9-14 - Abas principais para avaliação operacional

9.13 Encadeamento final da modelagem

O encadeamento final parte dos volumes observados, aplica o tráfego de fundo, soma a geração incremental líquida ponderada pelos fatores de implantação e processa os resultados nas planilhas HCM-LOS. Em seguida, a demanda é distribuída conforme os percentuais e rotas

prováveis definidos para cada cenário de rede, produzindo os quadros de segmentos, interseções e rotatória apresentados nos capítulos seguintes.

Os Capítulos 10 e 11 apresentam os resultados separados por sistema viário atual e sistema viário alterado; o Capítulo 12 confronta os pares homólogos; o Capítulo 13 interpreta os efeitos observados.

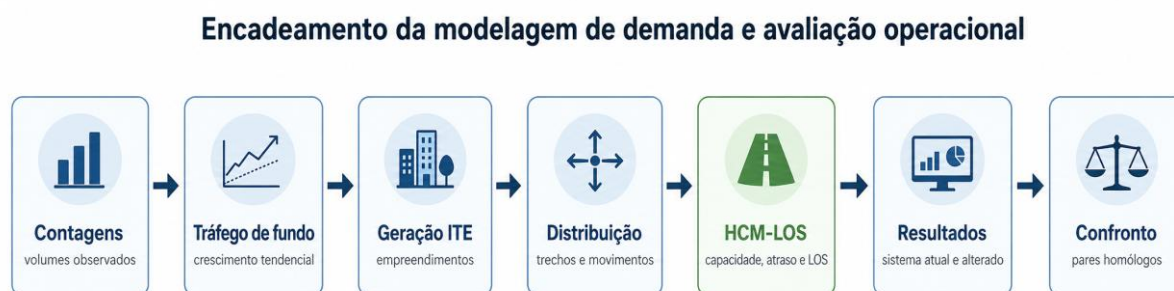


Gráfico 9.1 - Encadeamento da modelagem de demanda e avaliação operacional

10 APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS DE CÁLCULO E ESTRUTURA DOS RESULTADOS

Os capítulos seguintes apresentam os resultados dos cálculos operacionais realizados para os segmentos viários, interseções e rotatória avaliados no estudo. A leitura foi organizada de forma a permitir a comparação entre duas condições principais de rede: o cenário sem intervenção, correspondente ao sistema viário atual, e o cenário com intervenção, correspondente ao sistema viário alterado pelas melhorias propostas.

No cenário sem intervenção, os cálculos consideram a malha viária em sua configuração atual, incorporando o crescimento tendencial da circulação e a geração incremental líquida dos empreendimentos nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. Essa condição representa a capacidade da rede existente de absorver a expansão urbana prevista sem a implantação das alterações estruturantes analisadas neste estudo.

No cenário com intervenção, os cálculos consideram a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para funcionamento com duas pistas em sentido único e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira, em sua condição requalificada, como elemento de apoio à redistribuição dos fluxos.

As intervenções avaliadas não devem ser compreendidas como medidas isoladas, mas como componentes de uma estratégia integrada de reorganização da circulação. A nova via de interligação e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira contribuem para redistribuir fluxos, reduzir dependências localizadas e criar alternativas de acesso, saída e dispersão entre o setor oeste, a área central e os corredores viários existentes.

A requalificação da Rua Arvino de Oliveira compõe a configuração alterada e contribui para a redistribuição dos fluxos, devendo ser interpretada em conjunto com a via de interligação e com os demais ajustes operacionais propostos.

Além dessas intervenções principais, o estudo também aponta outras melhorias complementares necessárias, em menor escala, voltadas ao ajuste de interseções, organização de movimentos, qualificação geométrica, separação de conversões, melhoria de aproximações e adequação de pontos específicos de conflito. Tais medidas são importantes para ampliar a eficiência operacional do conjunto, mas devem ser entendidas como complementares às intervenções estruturantes. Isoladamente, ou sem a implantação das alterações principais discutidas neste estudo, tendem a assumir caráter apenas paliativo frente ao processo de expansão urbana e à necessidade de crescimento ordenado da cidade.

Dessa forma, a apresentação dos resultados foi estruturada para demonstrar, de maneira objetiva, o comportamento da rede nos dois cenários analisados. Primeiro, são expostos os cálculos do sistema viário atual, evidenciando os pontos de maior carregamento e as limitações da malha existente. Na sequência, são apresentados os resultados do sistema viário alterado, permitindo avaliar os ganhos operacionais decorrentes da nova configuração, os pontos que passam a apresentar melhor desempenho e os locais que ainda demandam medidas complementares de qualificação.

11 CRITÉRIOS DE LEITURA DOS RESULTADOS

Antes da apresentação dos resultados por segmento, interseção e rotatória, registra-se que os cálculos operacionais foram organizados a partir das contagens volumétricas classificatórias e direcionais, da padronização dos dados de campo, da aplicação do crescimento tendencial, da geração incremental líquida dos empreendimentos e da redistribuição dos fluxos conforme a configuração de cada cenário analisado.

Os resultados foram processados no aplicativo **HCM-LOS**, desenvolvido para apoiar a modelagem, o processamento e a leitura operacional de segmentos viários, interseções e rotatórias. O sistema adota lógica compatível com os princípios do **Highway Capacity Manual**, especialmente quanto à avaliação de capacidade, relação volume/capacidade, atraso, nível de serviço e desempenho operacional, com os ajustes necessários às condições geométricas, funcionais e urbanas das vias analisadas.

Os principais indicadores utilizados são:

V: volume de tráfego considerado na análise, expresso em veículos por hora ou unidade equivalente de processamento.

v_p: volume ajustado ou ponderado utilizado no cálculo operacional, conforme o tipo de elemento avaliado e os fatores aplicáveis.

Cap. / CAJ: capacidade operacional considerada para o elemento analisado. Nos segmentos, utiliza-se a capacidade ajustada do trecho ou faixa; nas interseções, a capacidade é calculada por aproximação, faixa ou movimento; na rotatória, a capacidade é apurada por entrada/aproximação.

V/C: relação entre volume e capacidade. Indica o grau de utilização da capacidade disponível. Valores menores representam maior folga operacional; valores próximos ou superiores a 1,00 indicam aproximação da saturação ou condição saturada.

LOS: nível de serviço operacional, classificado de A à F. O nível A indica operação com maior fluidez e menor restrição; o nível F indica condição crítica, com saturação, atraso elevado ou capacidade insuficiente para a demanda projetada.

Atraso: tempo médio de espera ou perda operacional associado à aproximação, faixa ou movimento, normalmente expresso em segundos por veículo.

Faixa crítica: faixa ou grupo de faixa que governa o desempenho da aproximação ou interseção, por apresentar maior relação V/C, maior atraso ou condição operacional mais restritiva.

Movimento crítico: movimento direcional que condiciona o desempenho operacional do ponto analisado, geralmente associado a conversões à esquerda, inserções em fluxo principal ou travessias com maior conflito.

11.1 SEGMENTOS VIÁRIOS

Nos segmentos viários, o cálculo avalia o desempenho operacional de trechos lineares da malha, considerando a via, o ponto de contagem, o sentido de circulação e, quando aplicável, a faixa ou trecho específico. A análise busca verificar se a capacidade ajustada do segmento é suficiente para absorver os volumes projetados em cada horizonte.

Esse tipo de cálculo é especialmente útil para identificar trechos com perda progressiva de desempenho, aumento de carregamento, aproximação da saturação e evolução do nível de serviço ao longo dos horizontes de 5, 10 e 15 anos.

Nos gráficos de segmentos, a leitura normalmente envolve:

Gráfico de volume por horizonte: apresenta a evolução dos volumes projetados no trecho analisado, permitindo identificar o aumento da demanda ao longo do tempo e os sentidos mais carregados.

Gráfico de V/C por horizonte: demonstra a evolução da relação volume/capacidade. É o principal gráfico para identificar perda de folga operacional, aproximação da saturação e trechos que passam a operar em condição crítica.

Gráfico de LOS por horizonte: sintetiza a evolução do nível de serviço, permitindo visualizar a mudança qualitativa do desempenho do trecho entre os horizontes analisados.

Quando apresentados conjuntamente, os gráficos de volume, V/C e LOS permitem compreender se a piora operacional decorre apenas do aumento de tráfego ou se também está associada a limitações físicas e funcionais do trecho, como largura reduzida, declividade, interferências laterais, presença de estacionamento, acessos e baixa capacidade de acomodação.

11.2 INTERSEÇÕES

Nas interseções, o cálculo avalia o desempenho do nó viário por aproximação, faixa e movimento. Diferentemente dos segmentos, a análise não se limita ao volume que percorre a

via, mas considera a forma como os fluxos chegam ao cruzamento, disputam lacunas, realizam conversões, atravessam fluxos conflitantes e utilizam a capacidade disponível em cada aproximação.

A leitura das interseções é estruturada a partir de resultados por aproximação, por faixa crítica e por movimento. Essa abordagem permite identificar qual aproximação governa o desempenho do nó, qual faixa concentra a maior restrição e qual movimento apresenta maior atraso ou saturação.

Nos gráficos e tabelas de interseções, a leitura envolve:

Resultado por aproximação - horizontes 5, 10 e 15 anos: apresenta o desempenho consolidado de cada aproximação ao longo dos horizontes, permitindo identificar quais entradas do nó se tornam mais carregadas e como evoluem os níveis de serviço.

Resultados por aproximação, faixa crítica: indica a aproximação e a faixa que governam o desempenho operacional do nó. Essa tabela é importante porque uma interseção pode apresentar bom desempenho em parte dos movimentos, mas ser condicionada por uma única faixa crítica.

Matriz de conflitos: apresenta os fluxos que interferem em cada movimento. É utilizada para compreender por que determinados giros ou travessias apresentam menor capacidade, especialmente quando dependem da aceitação de lacunas em fluxos principais.

Lacunas, tc e tf: registra os parâmetros associados à aceitação de lacunas. O termo **tc** representa a lacuna crítica necessária para que um veículo realize o movimento com segurança, enquanto **tf** representa o intervalo de seguimento entre veículos sucessivos. Esses parâmetros influenciam diretamente a capacidade dos movimentos não prioritários.

Resultado por movimento: detalha o desempenho de cada manobra, como conversão à esquerda, movimento direto ou conversão à direita. Essa leitura permite identificar o movimento crítico da interseção.

Resultados por faixa, lane group: apresenta o desempenho por faixa ou grupo de faixas compartilhadas. É utilizado para verificar se o problema está concentrado em uma faixa específica ou se afeta a aproximação de forma mais ampla.

Gráfico de volume comparativo: mostra a evolução dos volumes por movimento, faixa ou aproximação, comparando base e horizontes futuros. Ajuda a identificar onde a demanda cresce com maior intensidade.

Gráfico de V/C comparativo: mostra a evolução da relação volume/capacidade por movimento, faixa ou aproximação. É o gráfico mais relevante para visualizar saturação, perda de folga e melhora ou piora operacional entre cenários.

Assim, nas interseções, os gráficos e tabelas devem ser lidos em conjunto. O volume indica a demanda, a matriz de conflitos explica as restrições operacionais, o resultado por movimento mostra onde está a manobra crítica, e o V/C comparativo demonstra a intensidade da saturação ou da folga operacional.

11.3 ROTATÓRIA

Na rotatória, o cálculo avalia o desempenho operacional por aproximação de entrada e pelo desempenho global do nó. A lógica de análise difere das interseções convencionais, pois os veículos que entram na rotatória precisam encontrar lacunas no fluxo circulante, e a capacidade de cada aproximação depende da interação entre o volume de entrada e o volume já circulante.

A avaliação da rotatória considera parâmetros de entrada, geometria, volumes, capacidade por aproximação, grau de saturação, atraso e nível de serviço. Essa leitura permite verificar se a rotatória organiza os fluxos do nó e quais aproximações podem concentrar maior pressão operacional nos horizontes futuros.

Nos gráficos e tabelas da rotatória, a leitura envolve:

Parâmetros de entrada: reúnem os dados básicos utilizados no cálculo, incluindo volumes, aproximações, fatores operacionais e informações necessárias à modelagem.

Geometria da rotatória: apresenta os elementos físicos considerados no cálculo, como número de faixas, largura de entrada, configuração das aproximações e demais parâmetros geométricos relevantes.

Volume de base: indica os volumes utilizados como referência para o processamento inicial da rotatória.

Capacidade calculada: apresenta a capacidade operacional estimada para cada aproximação, considerando a geometria e os fluxos conflitantes/circulantes.

Resultado por aproximação: mostra o desempenho individual de cada entrada da rotatória, permitindo identificar qual aproximação apresenta maior carregamento, maior atraso ou menor folga operacional.

Resumo operacional: sintetiza o desempenho global da rotatória, incluindo atraso médio, nível de serviço geral e condição operacional consolidada.

Horizontes Tendencial + Empreendimentos - LOS: apresenta a evolução do nível de serviço da rotatória nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, considerando o crescimento tendencial e a geração incremental dos empreendimentos.

Gráfico de V/C por aproximação: compara a demanda com a capacidade de cada entrada da rotatória. Permite identificar quais aproximações operam com folga e quais se aproximam ou ultrapassam a capacidade disponível.

Gráfico de x_e : representa o grau de saturação da aproximação. Quanto maior o x_e , maior o carregamento da entrada em relação à capacidade disponível. Valores elevados indicam tendência de saturação e formação de retenções.

Gráfico de d_e : representa o atraso médio por veículo na aproximação, em segundos por veículo. Esse indicador mostra o efeito percebido pelos usuários, ou seja, o tempo médio perdido para acessar ou atravessar a rotatória.

Na leitura da rotatória, o x_e indica o nível de carregamento ou saturação, enquanto o d_e indica o efeito operacional desse carregamento em termos de atraso. Dessa forma, quando uma aproximação apresenta aumento simultâneo de x_e e d_e , significa que há perda de fluidez e maior tendência de formação de filas.

Forma de leitura dos resultados

A interpretação dos resultados deve considerar que os gráficos e tabelas não representam medições isoladas, mas etapas complementares de uma mesma modelagem. O volume indica a demanda projetada; a capacidade indica o limite operacional estimado; a relação V/C demonstra

o grau de utilização dessa capacidade; o atraso expressa o efeito operacional sobre os usuários; e o nível de serviço traduz o desempenho em escala qualitativa.

Dessa forma, a análise dos capítulos seguintes deve ser feita sempre de modo integrado, observando a combinação entre volume, capacidade, V/C, atraso, LOS, movimento crítico, faixa crítica e posição do elemento na malha. Essa leitura permite compreender não apenas onde há maior carregamento, mas também porque determinado segmento, interseção ou aproximação apresenta melhor ou pior desempenho em cada cenário avaliado.

12 SISTEMA VIÁRIO ATUAL

Antes da leitura dos resultados apresentados neste capítulo, registra-se que os volumes incrementais adotados decorrem da metodologia consolidada no Capítulo 9. A ocupação atualmente existente nos empreendimentos foi considerada como demanda já incorporada à rede viária na condição de referência, razão pela qual não foi novamente somada aos horizontes futuros. Para as projeções de 5, 10 e 15 anos, considerou-se apenas a parcela remanescente de ocupação, convertida em geração líquida de viagens e distribuída na malha viária atual conforme as proporções de movimento observadas, os acessos prováveis e a lógica de percurso disponível sem as intervenções propostas.

Dessa forma, a análise do sistema viário atual representa a condição em que o crescimento tendencial da frota e a expansão remanescente dos empreendimentos são absorvidos exclusivamente pelas rotas hoje existentes, sem o alívio operacional da nova ligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas e sem a redistribuição adicional associada à requalificação da Rua Arvino de Oliveira.

Os resultados apresentados correspondem aos últimos cálculos registrados no HCM-LOS para esta condição de rede. Os arquivos e registros utilizados constituem entregáveis gerados pelo aplicativo HCM-LOS, desenvolvido pelo mesmo profissional responsável pela elaboração deste trabalho, com a finalidade de apoiar a modelagem, o processamento e a leitura operacional de segmentos, interseções e nós viários.

O aplicativo adota lógica compatível com os princípios do Highway Capacity Manual, especialmente quanto à avaliação de capacidade, relação volume/capacidade, atraso, nível de

serviço e desempenho operacional, com as adaptações necessárias às características geométricas, funcionais e operacionais das vias analisadas.

Assim, os resultados do sistema viário atual devem ser lidos como a condição de referência futura sem intervenção, na qual a malha existente absorve simultaneamente o crescimento tendencial e a ocupação remanescente dos empreendimentos.

12.1 SEGMENTOS VIÁRIOS

Para a análise dos segmentos viários do sistema atual, foram considerados os trechos da Rua Dr. José Firmo Bernardi, Rua Guilherme Lugisland, Rua Sete de Setembro, Rua Albino Holsbach e Rua Getúlio Vargas, avaliados no cenário **Tendencial + Empreendimento**, com projeções para os horizontes de 5, 10 e 15 anos.

A leitura técnica indica condição operacional crítica em parte significativa da malha atual quando submetida ao crescimento tendencial e à ocupação remanescente dos empreendimentos. Os resultados apontam degradação progressiva do desempenho viário nos horizontes futuros, com aumento da relação volume/capacidade e piora dos níveis de serviço nos segmentos de maior carregamento.

As condições mais desfavoráveis concentram-se nos corredores que absorvem os principais fluxos de ligação entre bairros, área central e acessos aos empreendimentos. Destacam-se a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland, a Rua Albino Holsbach e a Rua Dr. José Firmo Bernardi, que apresentam maior sensibilidade ao acréscimo de demanda no cenário sem intervenções. A Rua Getúlio Vargas também integra a leitura do sistema atual por sua função de conexão estruturante na malha urbana analisada.

A análise por sentido de circulação demonstra que a saturação não ocorre de forma homogênea ao longo da rede. Em determinados segmentos, o carregamento crítico se concentra no sentido bairro-centro; em outros, observa-se maior pressão no sentido centro-bairro, em razão da distribuição dos acessos, da configuração da malha e dos percursos prováveis adotados para a alocação das viagens incrementais.

Para demonstrar os resultados, são apresentadas tabelas e gráficos comparativos da operação atual e dos horizontes projetados, permitindo visualizar a evolução do desempenho

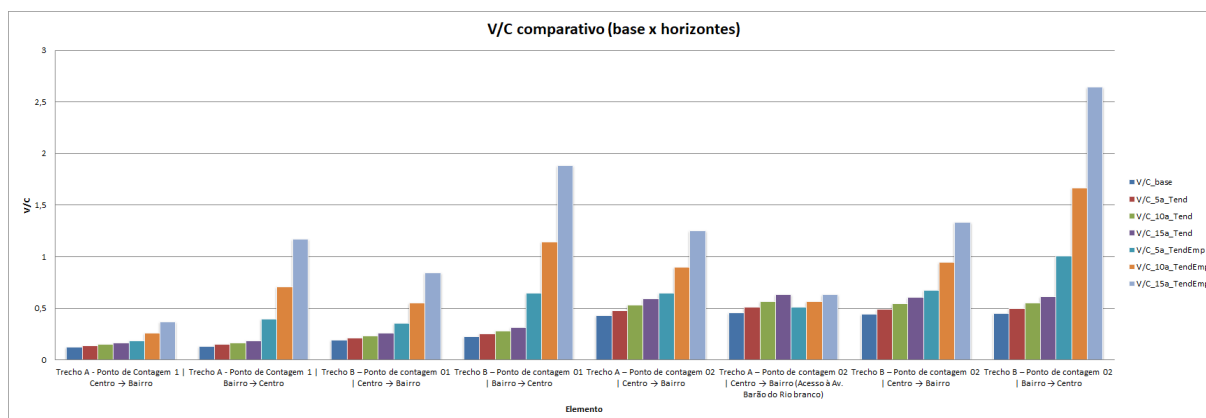


Gráfico 12-1 - V/C Comparativo nos Horizontes

Em síntese, os resultados indicam que, embora a Rua Getúlio Vargas apresente condição de base predominantemente satisfatória nos trechos associados ao Ponto de Contagem 01, com nível de serviço A, o cenário Tendencial + Empreendimento demonstra degradação operacional relevante já no horizonte de 5 anos. A criticidade concentra-se principalmente no sentido Bairro → Centro, que passa a absorver os maiores carregamentos de retorno em direção à área central.

No Ponto de Contagem 01, o trecho mais sensível corresponde ao Trecho B, sentido Bairro → Centro, que atinge nível de serviço F já em 5 anos, com relação V/C de 1,718, evoluindo para 3,076 em 10 anos e 5,085 em 15 anos. O Trecho A, no mesmo sentido, também apresenta condição crítica nos três horizontes, mantendo nível de serviço F e registrando V/C de 1,021, 1,831 e 3,029, respectivamente.

Nos trechos associados ao Ponto de Contagem 02, a criticidade é ainda mais acentuada, uma vez que a via já se insere em área de maior centralidade urbana e passa a atuar como eixo de convergência e redistribuição de fluxos locais em direção à Avenida Barão do Rio Branco. Nesse ponto, os trechos avaliados operam em nível de serviço F nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, com destaque para o Trecho B, sentido Bairro → Centro, cujo V/C passa de 2,651 em 5 anos para 4,442 em 10 anos e 7,073 em 15 anos.

Dessa forma, no sistema viário atual, a Rua Getúlio Vargas apresenta perda progressiva de desempenho, com maior criticidade nos movimentos Bairro → Centro e nos trechos próximos à área central. A leitura evidencia que, sem intervenções de redistribuição dos fluxos ou ordenamento operacional, a via tende a operar com saturação crescente nos horizontes futuros, consolidando-se como um dos eixos de maior restrição funcional na ligação entre o bairro Flor da Serra e a área central.

12.1.2 Rua Dr. José Firmo Bernardi

A Rua Dr. José Firmo Bernardi está hierarquizada como via coletora e desempenha papel fundamental na estruturação do crescimento urbano no setor oeste do município, área atualmente em processo de desenvolvimento e expansão. Por sua função de conexão entre novos setores de ocupação e a área central, o segmento assume relevância estratégica na malha viária analisada.

Apesar dessa importância funcional, a via apresenta limitações físicas e operacionais que restringem sua capacidade de atuar como principal eixo de absorção dos novos fluxos, especialmente por conduzir diretamente às áreas centrais sem alternativas suficientes de redistribuição da demanda.

As tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, considerando o cenário Tendencial + Empreendimento no sistema viário atual. A leitura permite identificar a progressiva perda de desempenho da via, os trechos de maior sensibilidade operacional e os pontos com maior tendência à saturação.

[illegible]

Tabela 12-2 - Horizontes 5, 10 e 15 anos - LOS

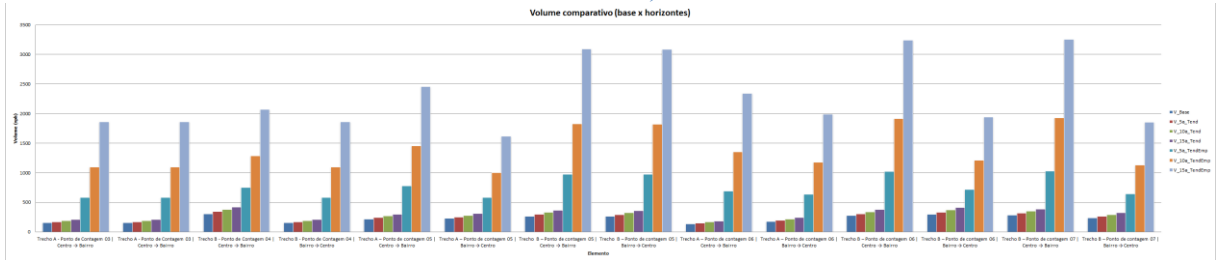


Gráfico 12-2 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

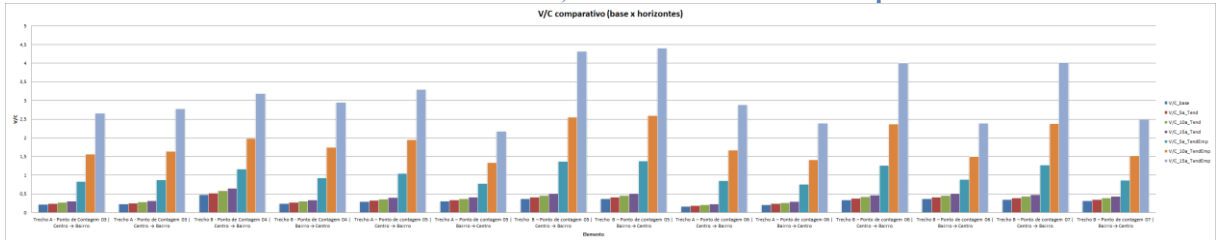


Gráfico 12-2 - V/C Comparativo nos Horizontes

Em síntese, a Rua Dr. José Firmo Bernardi apresenta, na condição de base, desempenho operacional satisfatório, com nível de serviço A nos trechos avaliados. Entretanto, no cenário Tendencial + Empreendimento, verifica-se degradação expressiva do desempenho ao longo dos horizontes projetados, indicando limitação da via para absorver, sem intervenções, o crescimento tendencial e a ocupação remanescente dos empreendimentos considerados.

No horizonte de 5 anos, já são observados trechos com níveis de serviço desfavoráveis, variando entre C, D, E e F, com criticidade mais acentuada nos Pontos de Contagem 04, 05, 06 e 07, especialmente nos trechos B e nos sentidos de maior carregamento. No horizonte de 10 anos, a condição crítica se generaliza, com predominância de nível de serviço F na maioria dos trechos e sentidos analisados. No horizonte de 15 anos, todos os trechos avaliados no cenário tendencial acrescido dos empreendimentos atingem nível de serviço F, evidenciando saturação operacional ampla do segmento.

Os pontos mais críticos concentram-se nos trechos associados aos Pontos de Contagem 05, 06 e 07, especialmente no sentido Centro → Bairro, onde a demanda projetada indica os maiores níveis de comprometimento da capacidade viária. Essa condição evidencia que o eixo passa a concentrar fluxos relevantes tanto de acesso quanto de retorno entre o setor oeste e a área central, ampliando progressivamente sua condição de saturação.

Dessa forma, no sistema viário atual, a Rua Dr. José Firmo Bernardi tende a se consolidar como potencial gargalo da malha viária caso permaneça como eixo praticamente único de ligação entre o setor oeste em crescimento e as áreas centrais. A leitura reforça a necessidade de alternativas de redistribuição da demanda e de alívio operacional, de modo a reduzir a sobrecarga projetada sobre o segmento nos horizontes futuros.

12.1.3 Rua Sete de Setembro

A Rua Sete de Setembro desempenha papel relevante na articulação dos fluxos entre a malha urbana consolidada, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi, especialmente nos trechos associados aos Pontos de Contagem 07 e 08. Por sua posição na rede, o segmento recebe deslocamentos de ligação e redistribuição, assumindo função operacional sensível no sistema viário atual.

As tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, considerando o cenário

[illegible]

Tabela 12-3 - Horizontes 5, 10 e 15 anos - LOS

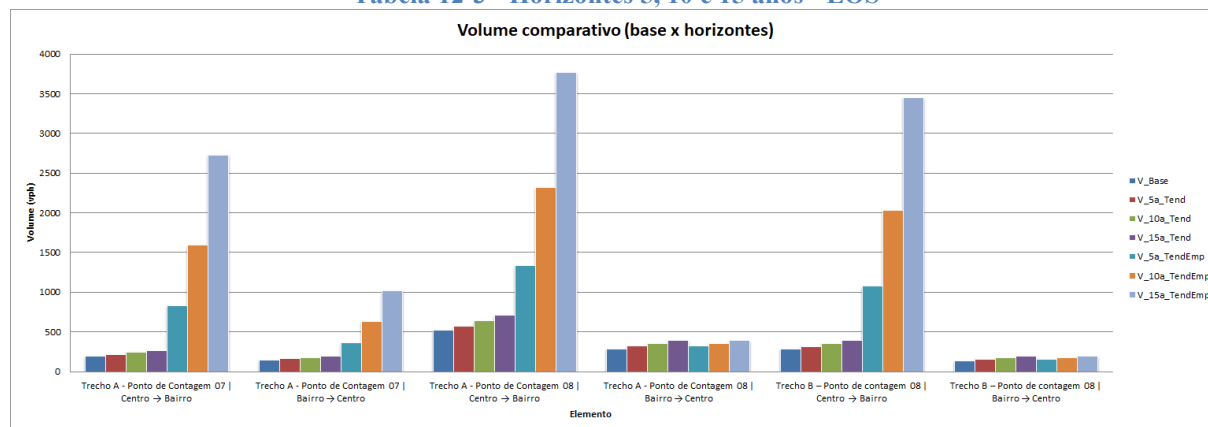


Gráfico 12-3 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

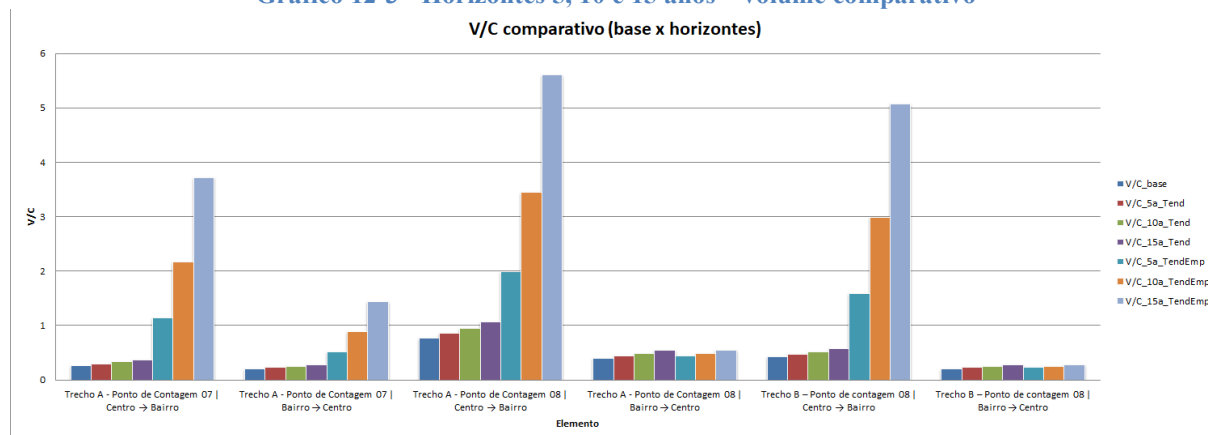


Gráfico 12-4 - V/C Comparativo nos Horizontes

Em síntese, a Rua Sete de Setembro apresenta, na condição de base, desempenho predominantemente satisfatório, com nível de serviço A na maior parte dos trechos avaliados. A exceção ocorre no Trecho A, associado ao Ponto de Contagem 08, sentido Centro → Bairro, que já apresenta nível de serviço C na condição inicial, indicando maior sensibilidade operacional nesse ponto.

No cenário Tendencial + Empreendimento, observa-se degradação progressiva do desempenho em trechos específicos, especialmente no sentido Centro → Bairro. No horizonte de 5 anos, atingem nível de serviço F o Trecho A do Ponto de Contagem 07, sentido Centro → Bairro, o Trecho A do Ponto de Contagem 08, sentido Centro → Bairro, e o Trecho B do Ponto

de Contagem 08, também no sentido Centro → Bairro. Esses trechos registram, respectivamente, relações V/C de 1,134, 1,994 e 1,590 nesse horizonte.

No horizonte de 10 anos, a criticidade permanece concentrada nos mesmos trechos, com V/C de 2,173 no P07, Trecho A, sentido Centro → Bairro; V/C de 3,455 no P08, Trecho A, sentido Centro → Bairro; e V/C de 2,992 no P08, Trecho B, sentido Centro → Bairro. Além disso, o Ponto de Contagem 07, no sentido Bairro → Centro, passa a apresentar nível de serviço D, com V/C de 0,888, indicando perda de folga operacional.

No horizonte de 15 anos, a saturação se amplia. O Trecho A do Ponto de Contagem 07, sentido Bairro → Centro, evolui para nível de serviço F, com V/C de 1,436. Os trechos críticos no sentido Centro → Bairro permanecem em nível F, com V/C de 3,718 no P07, Trecho A; 5,609 no P08, Trecho A; e 5,074 no P08, Trecho B.

Por outro lado, os sentidos Bairro → Centro associados ao Ponto de Contagem 08 mantêm desempenho favorável, com nível de serviço A nos horizontes avaliados. Dessa forma, no sistema viário atual, a Rua Sete de Setembro apresenta criticidade concentrada principalmente no sentido Centro → Bairro, com maior comprometimento nos trechos associados aos Pontos de Contagem 08 e 07, evidenciando tendência de saturação progressiva caso não sejam implantadas intervenções de redistribuição e alívio operacional.

12.1.4 Rua Guilherme Lugisland

A Rua Guilherme Lugisland desempenha papel relevante na articulação entre a Rua Getúlio Vargas, o acesso à UNOESC Campus 1, a Rua Albino Holsbach, a Rua Idalino Machado de Lima e o nó formado pela Rua Sete de Setembro com a Rua Dr. José Firmo Bernardi. Por essa condição, atua como eixo de ligação interna entre pontos estratégicos da malha viária, recebendo fluxos de distribuição associados tanto aos deslocamentos locais quanto aos movimentos de acesso ao setor oeste.

As tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, considerando o cenário Tendencial + Empreendimento no sistema viário atual. A leitura permite identificar os trechos com maior sensibilidade operacional, os pontos de maior carregamento e a tendência de perda progressiva de desempenho ao longo do eixo.

Informações gerais		Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por trecho - Rua Guilherme Lugisland - Sistema Viário atual - Pontos de Contagem 01, 05, 10 e 07																																											
		Cenário base		OS - Tend. + Emp.		Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos					Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)					Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)					Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)														
Trecho	Faixa	V_Base	CAU_Base	base	Sa	10a	15a	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS			
Trecho C – Ponto de contagem 01	Centro → Bairro	210,00	590,65	A	F	F	F	233,45	238,22	590,65	0,403	A	259,52	264,82	590,65	0,448	A	288,51	294,40	590,65	0,498	A	615,55	628,11	590,65	1,063	F	1100,13	1122,39	590,65	1,901	F	1816,89	1853,97	590,65	1,139	F								
Trecho C – Ponto de contagem 01	Bairro → Centro	229,00	627,75	A	F	F	F	254,57	259,77	627,75	0,414	A	283,00	286,70	627,75	0,460	A	314,61	321,03	627,75	0,511	A	1127,94	1150,95	627,75	1,833	F	2204,40	2249,39	627,75	3,383	F	3808,05	3885,77	627,75	0,190	F								
Trecho B – Ponto de contagem 09	Centro → Bairro	186,00	647,17	A	F	F	F	206,77	217,65	647,17	0,336	A	229,86	241,96	647,17	0,374	A	255,54	268,98	647,17	0,416	A	970,96	1022,07	647,17	1,579	F	1911,08	2011,67	647,17	3,108	F	3312,40	3486,63	647,17	5,388	F								
Trecho B – Ponto de contagem 09	Bairro → Centro	131,00	647,17	A	F	F	F	145,63	177,60	647,17	0,274	A	161,89	197,43	647,17	0,305	A	179,97	219,48	647,17	0,339	A	866,00	1056,10	647,17	1,632	F	1746,71	2130,13	647,17	3,291	F	3061,46	3733,49	647,17	5,769	F								
Trecho A – Ponto de contagem 09	Centro → Bairro	108,00	608,34	A	D	F	F	120,06	153,92	608,34	0,253	A	133,47	171,11	608,34	0,281	A	148,38	190,22	608,34	0,313	A	243,04	311,59	608,34	0,512	A	404,02	517,98	608,34	0,851	D	640,29	820,89	608,34	1,349	F								
Trecho A – Ponto de contagem 09	Bairro → Centro	165,00	608,34	A	B	E	F	183,43	223,69	608,34	0,368	A	203,91	248,67	608,34	0,409	A	226,68	276,44	608,34	0,454	A	243,06	296,42	608,34	0,487	A	335,11	408,67	608,34	0,672	B	465,23	567,35	608,34	0,933	E								
Trecho B – Ponto de contagem 10	Centro → Bairro	108,00	608,34	A	F	F	F	120,06	122,51	608,34	0,201	A	133,47	136,19	608,34	0,224	A	148,38	151,40	608,34	0,249	A	993,42	1013,70	608,34	1,666	F	2054,88	2096,80	608,34	3,447	F	3641,82	3716,14	608,34	0,109	F								
Trecho B – Ponto de contagem 10	Bairro → Centro	165,00	608,34	A	A	C	F	183,43	187,17	608,34	0,308	A	203,91	208,07	608,34	0,342	A	226,68	231,31	608,34	0,380	A	237,51	242,36	608,34	0,398	A	322,90	329,49	608,34	0,542	A	443,02	452,07	608,34	0,743	C								
Trecho A – Ponto de contagem 10	Centro → Bairro	108,00	700,00	A	C	F	F	120,06	122,51	700,00	0,175	A	133,47	136,19	700,00	0,195	A	148,38	151,40	700,00	0,216	A	287,63	303,70	700,00	0,434	A	524,11	534,81	700,00	0,784	C	838,63	876,16	700,00	1,253	F								
Trecho A – Ponto de contagem 10	Bairro → Centro	165,00	700,00	A	B	D	D	183,43	187,17	700,00	0,267	A	203,91	208,07	700,00	0,297	A	226,68	231,31	700,00	0,330	A	279,01	284,70	700,00	0,407	A	414,18	422,64	700,00	0,604	B	609,00	621,43	700,00	0,888	D								
Trecho C – Ponto de contagem 07	Bairro → Centro	139,00	608,34	A	E	F	F	154,52	157,68	608,34	0,259	A	171,78	175,29	608,34	0,288	A	190,96	194,86	608,34	0,320	A	332,09	338,87	608,34	0,557	A	562,42	573,90	608,34	0,943	E	901,22	919,62	608,34	1,512	F								
Trecho C – Ponto de contagem 07	Bairro → Centro	135,00	647,17	A	A	D	D	150,08	153,14	647,17	0,237	A	166,84	170,24	647,17	0,263	A	185,47	189,25	647,17	0,292	A	245,65	250,67	647,17	0,387	A	377,11	384,81	647,17	0,595	A	567,78	579,37	647,17	0,895	D								

Tabela 12-4 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

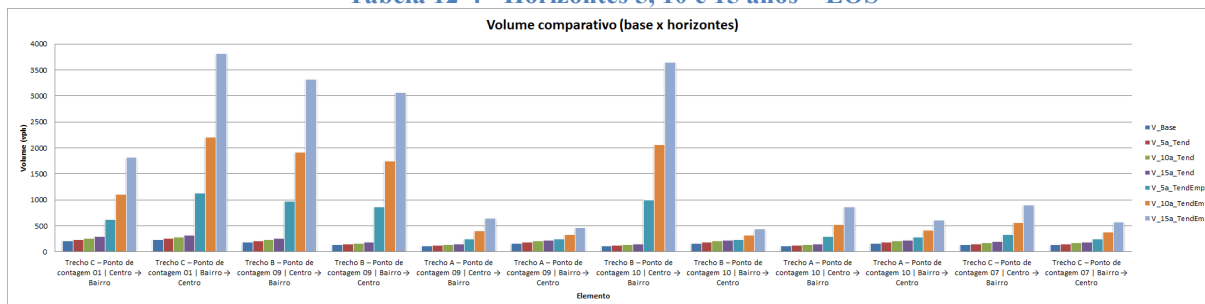


Gráfico 12-5 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

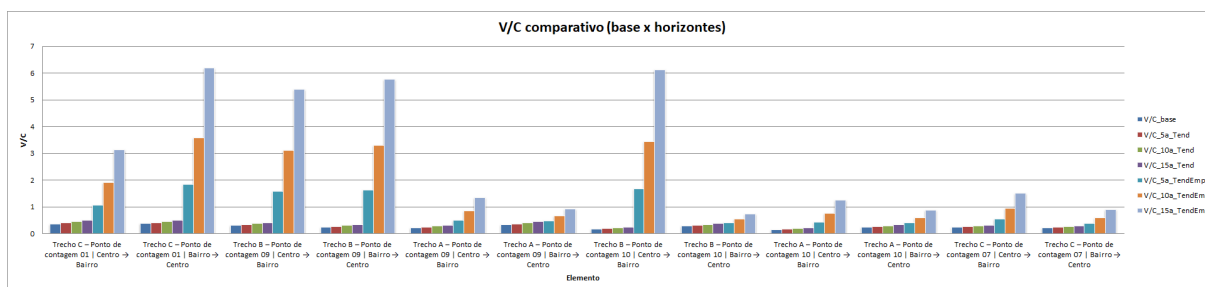


Gráfico 12-6 - V/C Comparativo nos Horizontes

12.1.5 Rua Albino Holsbach

A Rua Albino Holsbach corresponde a um segmento curto de conexão entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Guilherme Lugisland. Apesar de sua menor extensão, apresenta importância operacional por funcionar como eixo de capilaridade interna da malha, encurtando percursos entre vias estruturantes do setor e oferecendo alternativa de redistribuição dos fluxos locais.

Essa função é semelhante, em escala reduzida, ao papel esperado para a futura via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, embora esta última deva assumir relevância operacional significativamente maior por criar uma nova conexão estrutural no sistema viário. Assim, a análise da Rua Albino Holsbach permite compreender o comportamento de pequenos eixos de ligação interna e sua sensibilidade diante do aumento progressivo da demanda.

As tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, considerando o cenário Tendencial + Empreendimento no sistema viário atual. A leitura permite identificar os sentidos de maior carregamento, os trechos com maior comprometimento operacional e a tendência de saturação progressiva do segmento.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por trecho - Rua Albino Holsbach - Sistema viário atual - Pontos de Contagem 05 e 09																																	
Informações gerais			Cenário base			LOS - Tend. + Emp			Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)				Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)				Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)				
Trecho	Faixa		V_Base	CAI_base	base	Sa	10a	15a	V	v_p	CAI	V/C	LOS	V	v_p	CAI	V/C	LOS	V	v_p	CAI	V/C	LOS	V	v_p	CAI	V/C	LOS	V	v_p	CAI	V/C	LOS
Trecho C - Ponto de Contagem 05	Centro → Bairro		80,00	594,60	A	C	F	F	88,93	111,17	594,60	0,187	A	98,87	123,58	594,60	0,208	A	109,91	137,38	594,60	0,231	A	354,95	443,69	594,60	0,746	C	684,11	855,14	594,60	1,438	F
Trecho C - Ponto de Contagem 05	Bairro → Centro		66,00	644,84	A	F	F	F	73,37	92,87	644,84	0,144	A	81,56	103,25	644,84	0,160	A	90,67	114,78	644,84	0,178	A	673,59	852,64	644,84	1,322	F	1402,04	1774,74	644,84	2,752	F
Trecho C - Ponto de Contagem 09	Centro → Bairro		51,00	593,25	A	A	F	F	56,70	57,85	593,25	0,098	A	63,09	64,31	593,25	0,108	A	70,07	71,50	593,25	0,121	A	322,72	329,30	593,25	0,555	A	648,27	661,50	593,25	1,115	F
Trecho C - Ponto de Contagem 09	Bairro → Centro		53,00	593,25	A	F	F	F	58,92	77,32	593,25	0,131	A	65,50	86,18	593,25	0,145	A	72,81	95,81	593,25	0,161	A	740,69	974,59	593,25	1,643	F	1565,39	2059,72	593,25	3,472	F

Tabela 12-5 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

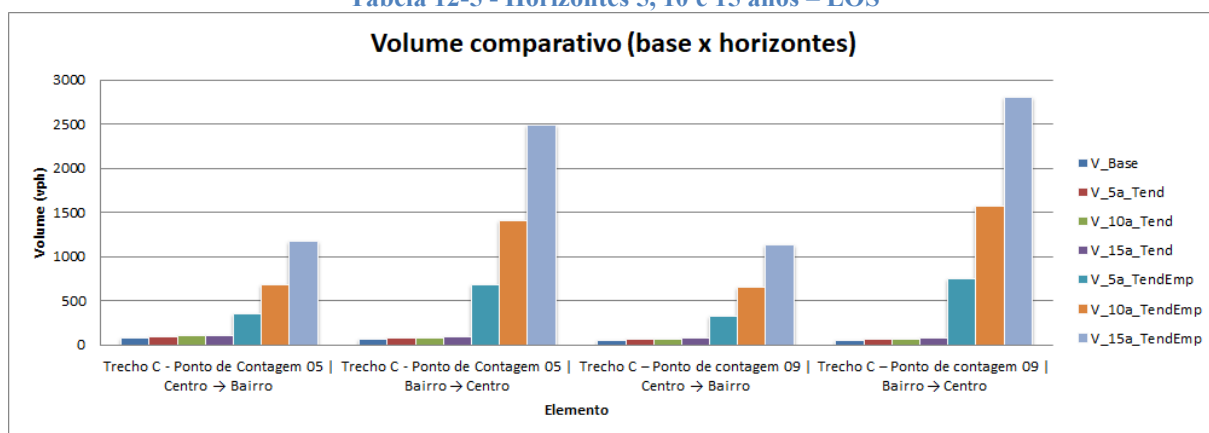


Gráfico 12-7 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

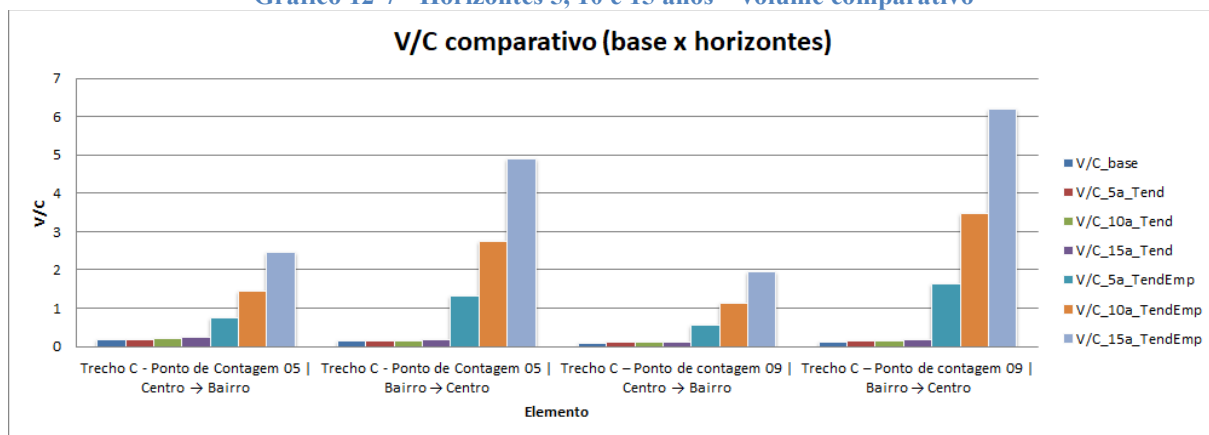


Gráfico 12-8 - V/C Comparativo nos Horizontes

Em síntese, a Rua Albino Holsbach apresenta, na condição de base, desempenho operacional satisfatório, com nível de serviço A nos trechos avaliados. Entretanto, no cenário Tendencial + Empreendimento, observa-se degradação progressiva do desempenho, especialmente nos sentidos de maior carregamento e nos pontos em que a via atua como conexão entre eixos relevantes da malha.

No horizonte de 5 anos, já são identificados trechos com níveis de serviço desfavoráveis, com destaque para o Ponto de Contagem 05, sentido Bairro → Centro, e para o Ponto de Contagem 09, também no sentido Bairro → Centro, ambos em nível de serviço F. No mesmo

horizonte, o Ponto de Contagem 05, sentido Centro → Bairro, apresenta nível de serviço C, indicando início de perda de folga operacional também no sentido oposto.

No horizonte de 10 anos, a criticidade se amplia, com predominância de nível de serviço F nos trechos avaliados, permanecendo apenas o Ponto de Contagem 09, sentido Centro → Bairro, fora da condição crítica mais severa até esse momento. Essa evolução demonstra que a via passa a operar com capacidade progressivamente limitada para absorver os fluxos de ligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Guilherme Lugisland.

No horizonte de 15 anos, todos os trechos avaliados atingem nível de serviço F, evidenciando saturação generalizada do segmento no cenário sem intervenções. Embora curta, a Rua Albino Holsbach demonstra sensibilidade operacional relevante por concentrar fluxos de conexão entre eixos importantes da malha viária.

Dessa forma, os resultados reforçam a necessidade de alternativas de redistribuição mais robustas, capazes de aliviar os deslocamentos hoje canalizados por vias locais de ligação. A leitura evidencia que, sem a implantação de novas conexões estruturais e medidas de ordenamento operacional, a Rua Albino Holsbach tende a operar com saturação crescente nos horizontes futuros, consolidando-se como ponto de restrição funcional na malha interna do setor.

12.2 INTERSEÇÕES

As interseções do sistema viário atual foram avaliadas a partir dos arquivos oficiais organizados em **Interseção Atual**, considerando as abas principais de resultados, aproximações, faixas e horizontes de 5, 10 e 15 anos.

Neste item, serão apresentados os resultados das **10 interseções analisadas**, com leitura sintética dos indicadores operacionais, níveis de serviço e pontos críticos identificados no cenário atual sem intervenções. As tabelas de maior extensão serão apresentadas de forma resumida no corpo do relatório, permanecendo sua reprodução integral reservada ao Capítulo 16 ou, quando necessário, inserida como imagem ajustada para preservação da legibilidade.

12.2.1 Ponto 01 - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland

A interseção do Ponto 01 corresponde ao encontro entre a Rua Getúlio Vargas e a Rua Guilherme Lugisland, configurando nó relevante de articulação entre o eixo de ligação com o bairro Flor da Serra, o acesso à UNOESC Campus 1 e a malha de distribuição interna do setor analisado.

No cenário de base, as aproximações da Rua Getúlio Vargas apresentam condição operacional satisfatória, com **nível de serviço A** e baixa saturação. Entretanto, a aproximação da **Rua Guilherme Lugisland** já demonstra maior sensibilidade operacional, especialmente no movimento à esquerda, que apresenta **nível de serviço D** na condição de base, indicando restrição pré-existente no acesso à interseção.

No cenário **Tendencial + Empreendimento**, o desempenho do nó passa a ser condicionado principalmente pela aproximação da **Rua Guilherme Lugisland (C)**. No horizonte de **5 anos**, essa aproximação atinge **nível de serviço F**, com saturação da faixa crítica, elevada relação V/C e atraso significativo. O resultado por aproximação indica volume total superior à capacidade disponível, com condição operacional classificada como **saturada**, evidenciando que esta aproximação governa o desempenho global da interseção.

A análise por movimentos reforça essa leitura. O movimento à esquerda da **Rua Guilherme Lugisland (C)** apresenta a condição mais crítica, pois enfrenta fluxos conflitantes provenientes da Rua Getúlio Vargas, reduzindo sua capacidade operacional. O movimento à direita da mesma aproximação também se aproxima do limite de capacidade no horizonte de 5 anos, embora ainda apresente desempenho menos severo que o movimento à esquerda.

Nos horizontes de **10 e 15 anos**, a criticidade se intensifica. A aproximação da Rua Guilherme Lugisland permanece em **nível F**, com aumento expressivo da saturação e do atraso. Além disso, o movimento à esquerda da aproximação **Getúlio Vargas (A)** passa a apresentar **nível de serviço F** a partir de 10 anos, indicando que a sobrecarga deixa de estar concentrada apenas na aproximação secundária e começa a afetar também movimentos específicos da Rua Getúlio Vargas.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 01 tende a operar como interseção crítica nos horizontes futuros. A condição mais desfavorável é governada pela aproximação da **Rua Guilherme Lugisland**, especialmente pelo movimento à esquerda, cuja capacidade é

fortemente limitada pelos fluxos conflitantes da Rua Getúlio Vargas. Esse comportamento evidencia a necessidade de alternativas de redistribuição e alívio operacional para evitar que o nó se consolide como ponto de gargalo no cenário sem intervenções.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	1127,935	399,65	2,822	148,948	F	saturada
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	695,589	1400	0,497	0	A	livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	194,543	1027,808	0,189	0,599	A	livre

Tabela 12-6 - Resultado por aproximação

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 01 - Sistema Viário Atual - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland																												
Informações gerais			Cenário base			LOS - Tend. + Emp.		Horizonte 5 anos			Horizonte 10 anos			Horizonte 15 anos			Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)			Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)			Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)					
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_Base	Sa	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	36,00	0,00	230,46	A	—	—	40,02	0,00	239,42	0,167	A	44,49	0,00	246,87	0,190	A	49,46	0,00	252,45	0,196	A	40,02	0,00	239,42	0,167	A
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	0,00	0,00	230,46	A	—	—	0,00	0,00	239,42	0,000	A	0,00	0,00	239,42	0,000	A	0,00	0,00	239,42	0,000	A	0,00	0,00	239,42	0,000	A
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	139,00	700,00	—	—	—	—	154,52	0,00	700,00	0,221	—	171,78	0,00	700,00	0,245	—	190,96	0,00	700,00	0,273	—	154,52	0,00	700,00	0,221	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	174,00	700,00	—	—	—	—	193,43	0,00	700,00	0,276	—	215,03	0,00	700,00	0,307	—	239,05	0,00	700,00	0,341	—	193,43	0,00	700,00	0,276	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	108,00	700,00	—	—	—	—	120,06	0,00	700,00	0,172	—	133,47	0,00	700,00	0,191	—	148,38	0,00	700,00	0,212	—	120,06	0,00	700,00	0,172	—
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	189,00	159,43	D	F	F	F	210,11	0,00	148,81	1,245	D	213,57	0,00	177,77	1,314	D	259,66	0,00	148,09	1,395	D	210,11	0,00	148,81	1,245	D
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	40,00	159,37	A	B	F	F	44,47	0,00	168,79	0,264	A	49,43	0,00	177,67	0,278	A	54,95	0,00	185,96	0,298	A	197,02	152,55	199,72	0,986	B
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	385,05	335,62	206,93	1,861	F

Tabela 12-7 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

10 — Resultados por aproximação (faixa crítica)													Observacao metodologica				
Aproximacao	Critica_lane	Volume_total	Capacidade_total	V.C.	V.C_plot	Atraso_medio_s	LOS	tipo_resumo	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao				movimento_critico	critério_movimento_critico			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	194,543	1027,808	0,189	0,189	0,599	A	critical_lane_group	NA				NA	Maior V/C do grupo/faixa critica			
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	695,589	1400	0,497	0,497	0	A	critical_lane_group	NA				NA	Maior V/C do grupo/faixa critica			
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	1127,935	399,65	2,822	2,822	148,948	F	critical_lane_group	NA				NA	Maior V/C do grupo/faixa critica			

Tabela 12-8 - Resultado por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Getúlio Vargas (A) L	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Getúlio Vargas (B)-T; Getúlio Vargas (B)-R	1609
Getúlio Vargas (A) T	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Getúlio Vargas (B)-T; Getúlio Vargas (B)-R	1609
Getúlio Vargas (A) R	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Getúlio Vargas (B)-T; Getúlio Vargas (B)-R	1609
Rua Guilherme Lugisland (C) L	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-R; Getúlio Vargas (B)-T	421
Rua Guilherme Lugisland (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (C) R	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (B)-T	421
Getúlio Vargas (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Getúlio Vargas (B) T	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-L; Getúlio Vargas (A)-R; Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R	1322
Getúlio Vargas (B) R	Getúlio Vargas (A)-T	155

Tabela 12-9 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Getúlio Vargas (A)	L	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	T	4,6	2,6
Getúlio Vargas (B)	L	4,6	2,6
Getúlio Vargas (B)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (B)	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C)	L	5,1	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C)	R	5,3	2,2
Rua Guilherme Lugisland (C)	T	4,6	2,6

Tabela 12-10 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	status_movimento
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	40,02	163,904	0,244	2,914	A	Sim	LRT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	154,523	700	0,221	0	—	Sim	LRT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	0	163,904	0	0	A	Sim	LRT	PARE
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	930,916	199,934	4,656	177,783	F	Sim	LR	PARE
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	197,019	199,716	0,986	12,705	B	Sim	LR	PARE
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	266,396	700	0,381	0	—	Sim	RT	Livre
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	429,193	700	0,613	0	—	Sim	RT	Livre

Tabela 12-11 - Resultado por movimento

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	—	194,543	1027,808	0,189	0,599	A	Sim	NA	Não
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	—	695,589	1400	0,497	0	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	—	1127,935	399,65	2,822	148,948	F	Sim	NA	Não

Tabela 12-12 - Resultados por faixa (lane group)

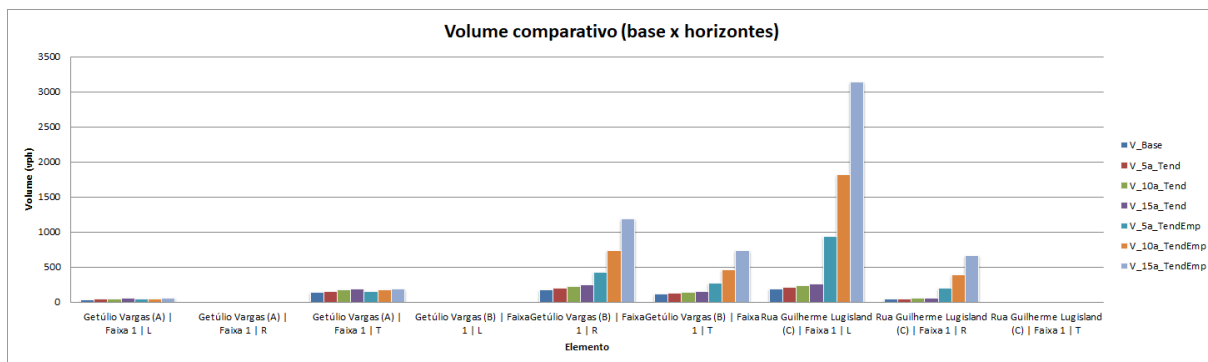


Tabela 12-13 - Volume comparativo

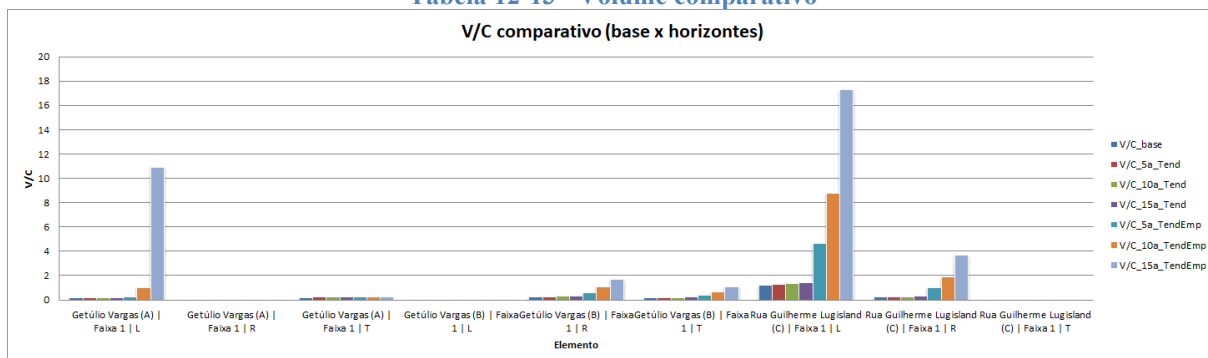


Tabela 12-14 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 01 demonstram que o desempenho da interseção é governado pela aproximação da Rua Guilherme Lugisland, especialmente pela Faixa 1. Enquanto as aproximações da Rua Getúlio Vargas apresentam menor relação V/C e baixos atrasos na leitura inicial, a Rua Guilherme Lugisland já opera com volume superior à capacidade disponível, atraso significativo e nível de serviço F.

A análise por movimento indica que o giro à esquerda da Rua Guilherme Lugisland concentra a condição mais crítica, com V/C de 4,656 e atraso de 177,783 s/veic. O giro à direita da mesma aproximação também opera próximo ao limite, com V/C de 0,986, embora ainda em nível de serviço B. A leitura por faixa confirma a saturação da aproximação, com V/C de 2,822 e atraso médio de 148,948 s/veic.

Os gráficos “Volume comparativo (base x horizontes)” e “V/C comparativo (base x horizontes)” evidenciam que, no cenário Tendencial + Empreendimento, a criticidade cresce principalmente nos horizontes de 10 e 15 anos, com maior impacto nos movimentos da Rua Guilherme Lugisland e agravamento secundário em movimentos específicos da Rua Getúlio Vargas. Assim, o Ponto 01 tende a se consolidar como gargalo operacional do sistema viário atual, com saturação inicialmente concentrada na aproximação da Rua Guilherme Lugisland e agravamento progressivo nos horizontes futuros.

12.2.1 Ponto 02 - Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco

A interseção do Ponto 02 corresponde ao encontro entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida Barão do Rio Branco, configurando nó relevante de ligação entre o corredor da Rua Getúlio Vargas e a malha de maior centralidade urbana. Pela sua posição, o ponto atua como elemento de transição entre os fluxos provenientes do setor oeste e os deslocamentos em direção às áreas centrais.

Diferentemente de outros nós, a condição de base já apresenta restrições operacionais relevantes. Observam-se movimentos com desempenho desfavorável, especialmente na aproximação da **Rua Getúlio Vargas**, com destaque para o movimento à esquerda da aproximação **Getúlio Vargas (A)**, já classificado em **nível de serviço F**, e para a aproximação **Getúlio Vargas (B)**, com movimento à esquerda em **nível E**. A aproximação da **Avenida Barão do Rio Branco (C)** também apresenta sensibilidade operacional, especialmente no movimento direto, com **nível D** na condição de base.

No cenário **Tendencial + Empreendimento**, a interseção passa a operar com criticidade acentuada já no horizonte de **5 anos**. A análise por aproximação indica condição **saturada** na **Rua Getúlio Vargas (A)**, na **Rua Getúlio Vargas (B)** e na **Avenida Barão do Rio Branco (C)**, todas com **nível de serviço F** nas faixas críticas. A aproximação mais severa é a **Getúlio Vargas (B)**, cuja faixa crítica apresenta relação V/C muito elevada e atraso máximo registrado, indicando operação saturada e forte perda de desempenho.

A análise por faixa reforça essa leitura: a **Faixa 2 da Getúlio Vargas (B)** constitui o ponto mais crítico do nó, seguida pela **Faixa 2 da Getúlio Vargas (A)** e pela **Faixa 1 da Avenida Barão do Rio Branco (C)**. Os movimentos conflitantes também contribuem para a restrição operacional, especialmente o movimento à esquerda da **Getúlio Vargas (B)**, que enfrenta fluxos conflitantes da própria Rua Getúlio Vargas e da Avenida Barão do Rio Branco, reduzindo sua capacidade de escoamento.

Nos horizontes de **10 e 15 anos**, a condição crítica permanece e se intensifica, com manutenção de **nível de serviço F** nos principais movimentos e aproximações já saturados. Assim, no sistema viário atual, o Ponto 02 tende a se consolidar como um dos gargalos relevantes da malha, especialmente por receber fluxos de ligação entre o setor oeste e a área

central sem dispor, no cenário sem intervenções, de alternativas suficientes de redistribuição operacional.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	1519,25	828,958	5,31	300	F	saturada
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	1704,88	1678,464	1,53	82,349	F	saturada
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	324,61	247,284	1,31	72,086	F	saturada
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	0	0	0	0	NA	Sem movimento

Tabela 12-15 - Resultado por aproximação

Informações gerais			Cenário base			Tend. + Emr.		Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)				Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)				Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)													
Aproximação	Faixa	Movimento	V_base	Cap_base	LOS_base	Sa	10a	15a	V	V/CP	Cap	V/C	LOS	V	V/CP	Cap	V/C	LOS	V	V/CP	Cap	V/C	LOS	V	V/CP	Cap	V/C	LOS	V	V/CP	Cap	V/C	LOS	V	V/CP	Cap	V/C	LOS			
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	R	100,00	181,43	A	B	F	F	111,17	0,00	167,07	0,665	A	123,38	0,00	150,71	0,820	B	137,39	0,00	132,91	1,034	C	111,17	0,00	137,86	0,806	B	123,58	0,00	92,66	1,334	F	137,39	0,00	49,77	2,760	F			
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	T	192,00	151,97	D	F	F	F	213,44	0,00	137,40	1,553	F	237,28	0,00	121,51	1,953	F	263,78	0,00	104,84	2,516	F	213,44	0,00	109,42	1,951	F	237,28	0,00	69,27	3,425	F	263,78	0,00	34,45	7,656	F			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	186,00	630,00	—	—	—	—	209,00	0,00	630,00	0,332	—	232,34	0,00	630,00	0,369	—	258,28	0,00	630,00	0,410	—	302,01	0,00	630,00	0,479	—	436,96	0,00	630,00	0,694	—	630,32	0,00	630,00	1,001	—			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	474,00	630,00	—	—	—	—	526,94	0,00	630,00	0,836	—	585,78	0,00	630,00	0,930	—	651,20	0,00	630,00	1,034	—	761,44	0,00	630,00	1,209	—	1101,69	0,00	630,00	1,749	—	1589,21	0,00	630,00	2,523	—			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	L	126,73	174,44	A	F	F	F	137,32	0,00	163,47	0,809	F	148,36	0,00	171,15	0,879	F	159,79	0,00	178,26	0,949	F	126,73	0,00	189,51	0,802	F	137,32	0,00	148,36	0,780	F	148,36	0,00	126,73	0,780	F			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	R	0,00	0,00	F	F	F	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	T	0,00	0,00	A	A	A	A	0,00	0,00	163,25	0,000	A	0,00	0,00	171,15	0,000	A	0,00	0,00	178,26	0,000	A	0,00	0,00	189,51	0,000	A	0,00	0,00	134,70	0,000	A	0,00	0,00	60,03	0,000	A			
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	319,00	700,00	—	—	—	—	354,63	0,00	700,00	0,507	—	394,23	0,00	700,00	0,563	—	438,26	0,00	700,00	0,626	—	834,15	0,00	479,52	700,00	1,192	—	1449,18	0,00	1034,35	700,00	2,070	—	2356,34	0,00	1918,09	700,00	3,366	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	L	262,00	174,31	E	F	F	F	291,26	0,00	163,47	1,782	F	323,79	0,00	150,51	2,151	F	359,95	0,00	135,78	2,651	F	685,10	0,00	393,84	128,96	5,313	F	1190,23	0,00	866,43	80,83	14,721	F	1935,30	0,00	1575,36	37,97	50,970	F
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—			

Tabela 12-16 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Crítica	lane	Volume	total	Capacidade	total	V/C	V/C	plot	Atraso	medio	s	LOS	tipo	resumo	observação	metodológica	movimento	critico	critério	movimento	critico	faixa	critica	grau	saturação	condição	operacional
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	324,61	247,284	1,533	1,533	72,086	0	NA	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	saturada	saturada							Faixa 1	saturada	saturada				
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	0	0	0	0	0	0	NA	critical_lane_group	Aproximação sem movimento	NA	Sem movimento	Faixa 1	baixa saturação	Sem movimento								Faixa 1	baixa saturação	Sem movimento			
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	1704,881	1678,464	1,533	1,533	82,349	0	F	critical_lane_group	Aproximação com múltiplas faixas: desempenho definido pelo grupo crítico	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 2	saturada	saturada								Faixa 2	saturada	saturada			
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	1519,246	828,958	5,313	5,313	300	0	F	critical_lane_group	Aproximação com múltiplas faixas: desempenho definido pelo grupo crítico	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 2	saturada	saturada								Faixa 2	saturada	saturada			

Tabela 12-17 - Resultado por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Getúlio Vargas (A) L	Getúlio Vargas (B)-R	417
Getúlio Vargas (A) T	Getúlio Vargas (B)-L	685
Getúlio Vargas (A) R	—	0
Av. Barão do Rio Branco (D) L	— (movimento Sem movimento)	0
Av. Barão do Rio Branco (D) T	— (movimento Sem movimento)	0
Av. Barão do Rio Branco (D) R	— (movimento Sem movimento)	0
Getúlio Vargas (B) L	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-R; Av. Barão do Rio Branco (C)-T; Av. Barão do Rio Branco (C)-R	1237
Getúlio Vargas (B) T	— (movimento Sem movimento)	0
Getúlio Vargas (B) R	Av. Barão do Rio Branco (C)-T	213
Av. Barão do Rio Branco (C) L	— (movimento Sem movimento)	0
Av. Barão do Rio Branco (C) T	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-L	1403
Av. Barão do Rio Branco (C) R	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-L	1403

Tabela 12-18 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Av. Barão do Rio Branco (C)	L	4,6	2,6
Av. Barão do Rio Branco (C)	R	4,8	2,2
Av. Barão do Rio Branco (C)	T	5,1	2,9
Av. Barão do Rio Branco (D)	L	4,6	2,6
Av. Barão do Rio Branco (D)	R	4,6	2,6
Av. Barão do Rio Branco (D)	T	4,6	2,6
Getúlio Vargas (A)	L	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	T	5,1	2,9
Getúlio Vargas (B)	L	5,1	2,9
Getúlio Vargas (B)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (B)	T	4,6	2,6

Tabela 12-19 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_moviment
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	761,437	630	1,209	0	—	Sim	RT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	302,005	630	0,479	0	—	Sim	RT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	L	641,439	228,956	2,802	82,349	F	Sim	LRT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	T	0	189,508	0	0	A	Sim	LRT	PARE
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	R	0	0	0	999	F	Sim	LRT	PARE
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	L	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	T	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	R	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	L	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	T	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	R	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Não	R	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Não	R	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	834,147	700	1,192	0	—	Não	R	Livre
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	L	685,099	128,958	5,313	300	F	Não	L	PARE
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	T	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	R	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	T	213,442	109,42	1,951	102,322	F	Sim	RT	PARE
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	R	111,168	137,864	0,806	14,034	B	Sim	RT	PARE

Tabela 12-20 - Resultado por movimento

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	—	324,61	247,284	1,313	72,086	F	Sim	NA	Não
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	—	0	0	0	0	—	Sim	NA	Não
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	—	0	0	0	0	—	Não	NA	Não
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	—	0	0	0	0	—	Não	NA	Não
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	—	1063,442	1260	0,844	0	A	Não	NA	Não
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	—	641,439	418,464	1,533	82,349	F	Sim	NA	Não
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	—	834,147	700	1,192	0	A	Não	NA	Não
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	—	685,099	128,958	5,313	300	F	Sim	NA	Não

Tabela 12-21 - Resultados por faixa (lane group)

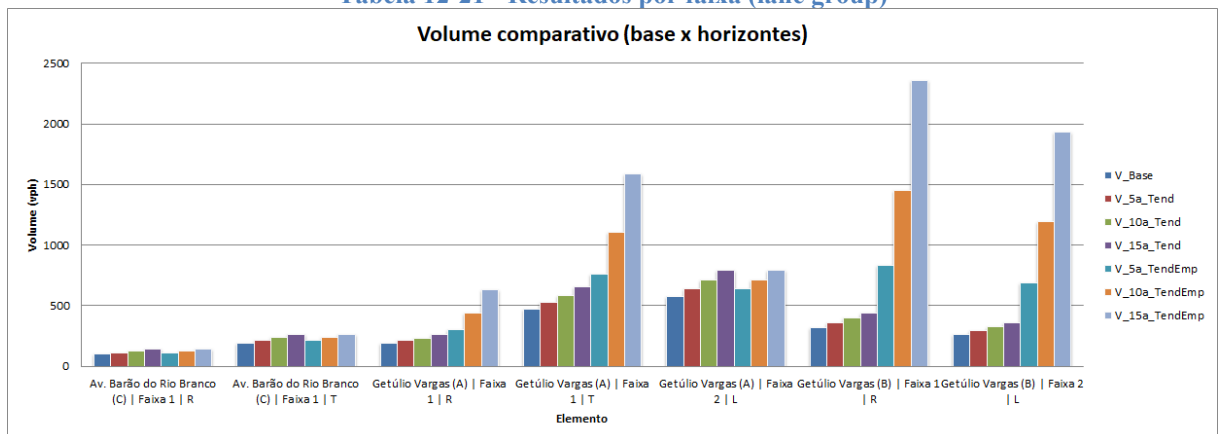


Tabela 12-22 - Volume comparativo

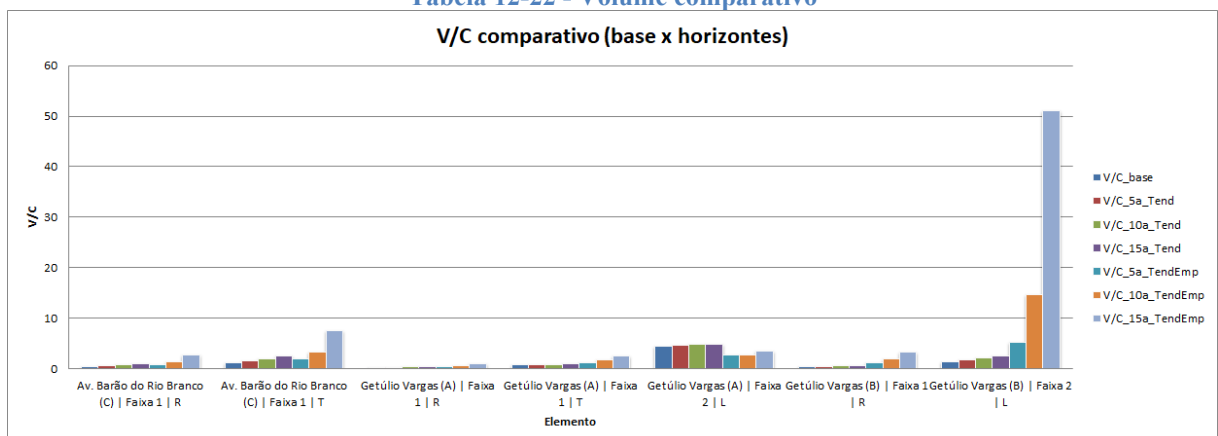


Tabela 12-23 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 02 demonstram que a interseção entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida Barão do Rio Branco apresenta condição operacional crítica no cenário Tendencial + Empreendimento, com saturação nas principais aproximações avaliadas.

A condição mais desfavorável ocorre na aproximação Getúlio Vargas (B), governada pela Faixa 2 e, principalmente, pelo movimento à esquerda, que apresenta V/C crítico, atraso máximo e nível de serviço F. Também se destacam a aproximação Getúlio Vargas (A), especialmente no giro à esquerda, e a Avenida Barão do Rio Branco (C), sobretudo no movimento direto, ambas com desempenho desfavorável.

A análise por movimentos e faixas confirma que a criticidade decorre da combinação entre altos volumes, capacidade limitada de inserção e fluxos conflitantes entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida Barão do Rio Branco. Os gráficos “Volume comparativo (base x horizontes)” e “V/C comparativo (base x horizontes)” evidenciam crescimento expressivo da demanda e agravamento da relação V/C no cenário Tendencial + Empreendimento, especialmente nas faixas críticas da Rua Getúlio Vargas.

Assim, o Ponto 02 tende a se consolidar como gargalo relevante do sistema viário atual, com piora mais evidente nos horizontes de 10 e 15 anos no cenário sem intervenções.

12.2.2 Ponto 05 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach

A interseção do Ponto 05 corresponde ao encontro entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Albino Holsbach. O nó possui função relevante na malha local por articular a via coletora principal do setor oeste com uma conexão curta de redistribuição interna em direção à Rua Guilherme Lugisland, contribuindo para a capilaridade dos fluxos entre eixos próximos.

No cenário de base, a interseção apresenta condição operacional predominantemente satisfatória, com **nível de serviço A** nas aproximações avaliadas. Contudo, no cenário **Tendencial + Empreendimento**, a aproximação da **Rua Albino Holsbach (C)** passa a governar o desempenho do nó, tornando-se a aproximação crítica da interseção.

A análise por aproximação indica que a **Rua Albino Holsbach (C)** apresenta **faixa crítica na Faixa 1**, com condição **saturada**, **nível de serviço F**, relação V/C elevada e atraso crítico significativo. Já as aproximações da **Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)** e da **Rua Dr.**

José Firmo Bernardi (B) permanecem com **nível de serviço A** na leitura consolidada, embora com volumes relevantes de passagem no eixo principal.

A análise por movimento reforça que a restrição se concentra na aproximação da Rua Albino Holsbach, especialmente no **movimento à esquerda**, que apresenta a maior saturação e atraso, sendo condicionado por fluxos conflitantes da Rua Dr. José Firmo Bernardi nos dois sentidos. O movimento à direita da mesma aproximação apresenta desempenho menos severo, mas também depende de aceitação de lacunas para inserção no fluxo principal.

Nos horizontes projetados, a condição crítica se manifesta de forma progressiva. No horizonte de **5 anos**, a aproximação da **Rua Albino Holsbach (C)** já atinge **nível de serviço F** no cenário **Tendencial + Empreendimento**, enquanto as aproximações da Rua Dr. José Firmo Bernardi permanecem operacionalmente mais estáveis. Nos horizontes de **10 e 15 anos**, a criticidade se intensifica, mantendo a Albino Holsbach em **nível F** e indicando aumento expressivo da saturação dos movimentos de saída para a via principal.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 05 tende a se consolidar como gargalo localizado, principalmente pela dificuldade de inserção dos fluxos da Rua Albino Holsbach na Rua Dr. José Firmo Bernardi. A condição evidencia a limitação de conexões secundárias curtas para absorver a redistribuição de demanda em cenário de crescimento sem intervenções estruturantes.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	354,954	190,425	1,86	266,626	F	saturada
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	778,85	1211,426	0,64	0,407	A	estável
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	968,582	2000	0,48	0	A	livre

Tabela 12-24 - Resultado por aproximação

Informações gerais			Cenário base			Tend.-emp.		Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos (Tend.-emp.)																			
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_base	Sa	Fluxo	Fluxo	V_Base	Cap	V/C	LOS	Sa	Fluxo	Fluxo	V_Base	Cap	V/C	LOS	Sa	Fluxo	Fluxo	V_Base	Cap	V/C	LOS	Sa	Fluxo	Fluxo	V_Base	Cap	V/C	LOS				
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	71,00	200,78	A	F	78,93	0,00	203,95	0,387	A	87,74	0,00	205,13	0,428	A	97,54	0,00	204,04	0,478	A	315,02	236,09	87,26	3,610	F	607,15	519,41	13,69	44,359	F	1041,92	944,37	0,66	1571,018		
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	9,00	195,82	A	A	F	10,01	0,00	200,62	0,050	A	11,12	0,00	203,68	0,055	A	12,37	0,00	204,73	0,060	A	39,93	29,93	103,16	0,387	A	76,96	65,84	19,75	3,897	F	132,07	119,71	1,23	107,456	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	L	23,00	206,68	A	A	F	25,57	0,00	212,07	0,121	A	28,42	0,00	222,84	0,128	A	31,60	0,00	232,71	0,136	A	92,89	57,36	211,43	0,392	A	154,63	126,20	85,71	1,804	F	261,06	229,46	15,73	16,801	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	T	193,00	1000,00	—	—	—	—	214,55	0,00	1000,00	0,215	—	238,52	0,00	1000,00	0,239	—	265,15	0,00	1000,00	0,265	—	695,92	481,36	1000,00	0,696	—	1297,52	1059,00	1000,00	1,298	—	2190,61	1925,45	1000,00	2,191
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	43,00	1000,00	—	—	—	—	47,80	0,00	1000,00	0,048	—	53,14	0,00	1000,00	0,053	—	59,08	0,00	1000,00	0,059	—	161,43	113,63	1000,00	0,161	—	303,12	249,98	1000,00	0,303	—	513,59	454,51	1000,00	0,514
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	215,00	1000,00	—	—	—	—	239,01	0,00	1000,00	0,239	—	265,70	0,00	1000,00	0,266	—	295,38	0,00	1000,00	0,295	—	807,15	568,14	1000,00	0,807	—	1515,61	1249,91	1000,00	1,516	—	2567,94	2272,56	1000,00	2,568

Tabela 12-25 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critério lane	Volume total	Capacidade total	V/C	V/C plot	Atraso médio x LOS	tipo resumo	Observação metodológica	movimento crítico	critério movimento crítico	faixa crítica	grau saturação	condição operacional
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	354,954	190,425	1,864	1,864	266,626	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	saturada
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	778,85	1211,426	0,643	0,643	0,407	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	968,582	2000	0,484	0,484	0	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação

Tabela 12-26 - Resultado por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	1243
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	1243
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	1134
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T	696
Rua Albino Holsbach (C) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	1667
Rua Albino Holsbach (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Albino Holsbach (C) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T	1503

Tabela 12-27 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Albino Holsbach (C)	L	5,2	2,6
Rua Albino Holsbach (C)	R	5,4	2,2
Rua Albino Holsbach (C)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	L	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	R	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	T	4,6	2,6

Tabela 12-28 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade_faixa	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	L	82,933	211,426	0,392	3,823	A	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	T	695,917	1000	0,696	0	—	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Sim	LT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	807,152	1000	0,807	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	161,43	1000	0,161	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	315,022	87,263	3,61	299,445	F	Sim	LR	PARE
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	39,932	103,162	0,387	7,717	A	Sim	LR	PARE

Tabela 12-29 - Resultado por movimento

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	—	354,954	190,425	1,864	266,626	F	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	—	778,85	1211,426	0,643	0,407	A	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	968,582	2000	0,484	0	A	Sim	NA	Não

Tabela 12-30 - Resultados por faixa (lane group)

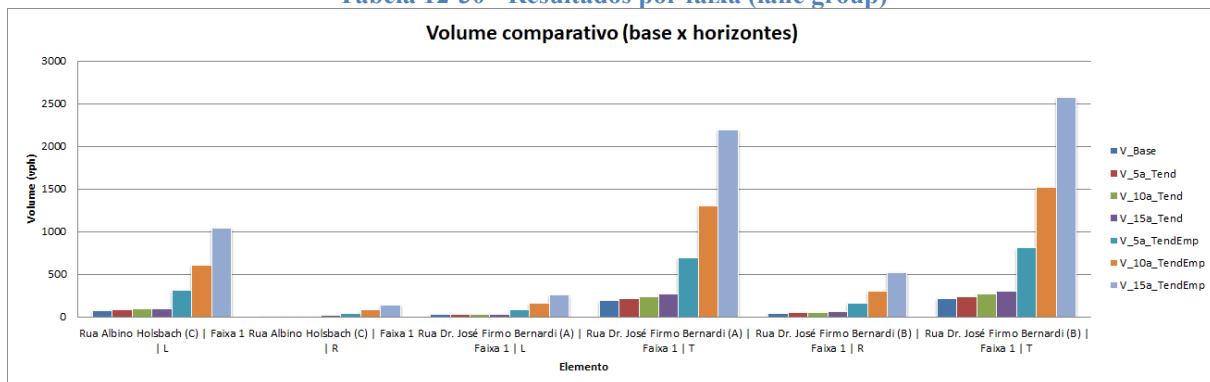


Gráfico 12-9 - Volume comparativo

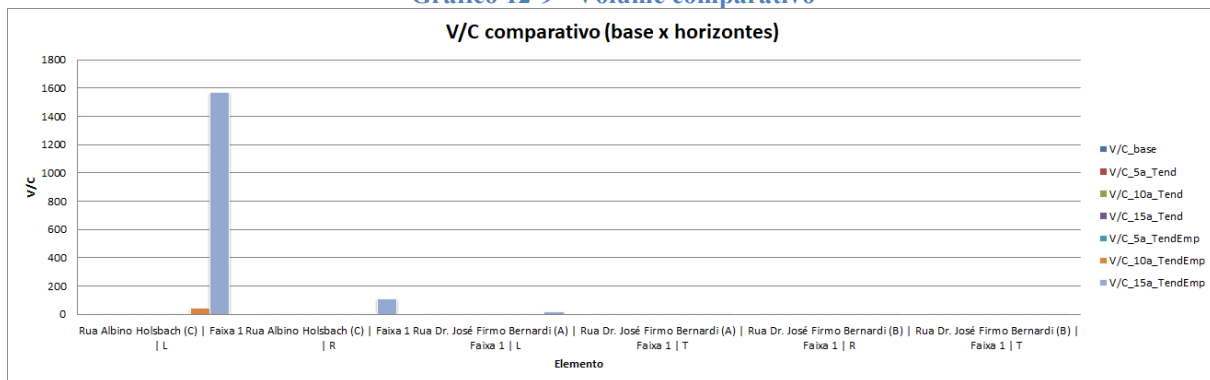


Gráfico 12-10 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 05 demonstram que a criticidade da interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Albino Holsbach se concentra na aproximação da Rua Albino Holsbach, especialmente no movimento de saída à esquerda.

A leitura por movimento indica que o giro à esquerda da Rua Albino Holsbach opera com volume superior à capacidade disponível, relação V/C elevada, atraso expressivo e nível de serviço F. A análise por faixa confirma essa condição, indicando que a Faixa 1 da aproximação da Rua Albino Holsbach governa o desempenho mais desfavorável do nó.

As aproximações da Rua Dr. José Firmo Bernardi apresentam melhor desempenho relativo na leitura inicial, mas funcionam como fluxos conflitantes para a saída da Rua Albino Holsbach. Essa condição reduz a capacidade de inserção e explica o atraso elevado registrado.

Os gráficos de volume e V/C evidenciam crescimento progressivo no cenário Tendencial + Empreendimento, com agravamento da criticidade na aproximação da Rua Albino Holsbach, sobretudo no movimento à esquerda. Assim, o Ponto 05 tende a se consolidar como gargalo localizado no sistema viário atual, com piora mais evidente nos horizontes de 10 e 15 anos no cenário sem intervenções.

12.2.3 Ponto 06 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli

A interseção do Ponto 06 corresponde ao encontro entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Celso Braz de Carli, configurando nó de articulação entre a via coletora principal do setor oeste e uma conexão lateral de distribuição local. Pela posição na malha, o ponto é sensível ao aumento dos fluxos que utilizam a Rua Dr. José Firmo Bernardi como eixo principal de acesso às áreas centrais.

No cenário de base, a interseção apresenta condição operacional predominantemente satisfatória. As aproximações da **Rua Dr. José Firmo Bernardi** operam com **nível de serviço A**, enquanto a aproximação da **Rua Celso Braz de Carli (C)** já demonstra maior sensibilidade, especialmente no movimento à esquerda, com **nível de serviço B** na condição inicial.

No cenário **Tendencial + Empreendimento**, a aproximação crítica passa a ser a **Rua Celso Braz de Carli (C)**, governada pela **Faixa 1**, que atinge condição **saturada**, **nível de serviço F**, relação V/C elevada e atraso médio expressivo. A análise por faixa confirma essa leitura, indicando que a faixa crítica dessa aproximação concentra o principal comprometimento operacional do nó, enquanto as aproximações da Rua Dr. José Firmo Bernardi permanecem com leitura consolidada em **nível A** no horizonte inicial, embora com aumento progressivo de volume.

A análise dos movimentos conflitantes reforça a restrição da aproximação secundária. O movimento à esquerda da **Rua Celso Braz de Carli (C)** enfrenta fluxos conflitantes provenientes dos dois sentidos da Rua Dr. José Firmo Bernardi, reduzindo a capacidade de aceitação de lacunas e elevando o atraso. O movimento à direita da mesma aproximação apresenta desempenho menos severo no horizonte de 5 anos, mas também passa a se comprometer nos horizontes seguintes.

No horizonte de **5 anos**, o ponto crítico já se manifesta na aproximação da **Rua Celso Braz de Carli (C)**, especialmente no movimento à esquerda, que atinge **nível de serviço F**. No horizonte de **10 anos**, a criticidade se intensifica e passa a afetar também o movimento à direita dessa aproximação, além do movimento à esquerda da **Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)**, que alcança **nível F**. No horizonte de **15 anos**, a condição crítica se amplia, com manutenção de **nível F** na aproximação da Rua Celso Braz de Carli e agravamento dos movimentos específicos de inserção e conversão.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 06 tende a se consolidar como gargalo localizado, principalmente pela dificuldade de inserção dos fluxos da Rua Celso Braz de Carli na Rua Dr. José Firmo Bernardi. A interseção evidencia a limitação das conexões laterais quando submetidas ao crescimento de demanda sobre um eixo coletor já pressionado e sem alternativas suficientes de redistribuição no cenário sem intervenções.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	648,335	313,617	2,07	212,265	F	saturada
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	733,271	1197,945	0,61	1,869	A	estável
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	1021,11	2000	0,51	0	A	livre

Tabela 12-31 - Resultado por aproximação

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 06 - Vias Atuais - Rua Dr. José Firmo Bernardi; Rua Celso Braz de Carli																																																			
Informações gerais																																																			
				Cenário base				Tend. 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend. 5 anos)				Horizonte 10 anos (Tend. 5 anos)				Horizonte 15 anos (Tend. 5 anos)				Horizonte 5 anos (Tend. 5 anos)				Horizonte 10 anos (Tend. 5 anos)				Horizonte 15 anos (Tend. 5 anos)											
Aproximação		Faixa	Movimento	V. Base	Cap. Base	LOS base	Sa	10a	15a	V	V/EP	Cap	V/C	LOS	V	V/EP	Cap	V/C	LOS	V	V/EP	Cap	V/C	LOS	V	V/EP	Cap	V/C	LOS	V	V/EP	Cap	V/C	LOS	V	V/EP	Cap	V/C	LOS	V	V/EP	Cap	V/C	LOS							
Rua Celso Braz de Carli (C)				Faixa 1	L	159,00	194,72	B	F	F	176,76	0,00	202,03	0,875	B	196,50	0,00	208,01	0,945	B	218,44	0,00	212,37	1,029	B	542,55	365,80	127,07	4,270	F	1001,25	804,75	29,67	33,752	F	1681,63	1463,19	2,50	672,574	F											
Rua Celso Braz de Carli (C)				Faixa 1	R	31,00	158,89	A	A	F	34,46	0,00	168,70	0,204	A	38,31	0,00	178,21	0,215	A	42,59	0,00	187,18	0,228	A	105,78	71,32	186,54	0,367	A	195,21	156,90	83,45	2,339	F	327,87	285,28	17,26	18,994	F											
Rua Celso Braz de Carli (C)				Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)				Faixa 1	L	36,00	219,52	A	A	F	40,02	0,00	225,52	0,174	A	44,49	0,00	236,61	0,186	A	49,48	0,00	246,22	0,201	A	150,84	110,62	197,95	0,762	A	288,30	243,81	73,83	3,905	F	452,76	443,30	12,26	40,200	F											
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)				Faixa 1	R	0,00	0,00	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)				Faixa 1	T	139,00	1000,00	—	—	—	154,52	0,00	1000,00	0,155	—	171,78	0,00	1000,00	0,172	—	190,96	0,00	1000,00	0,191	—	582,43	427,90	1000,00	0,582	—	1113,17	941,39	1000,00	1,113	—	1902,58	1711,62	1000,00	1,903	—											
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)				Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)				Faixa 1	R	173,00	1000,00	—	—	—	192,32	0,00	1000,00	0,192	—	213,80	0,00	1000,00	0,214	—	237,68	0,00	1000,00	0,238	—	644,72	452,40	1000,00	0,645	—	1209,07	995,27	1000,00	1,209	—	2047,26	1809,58	1000,00	2,047	—											
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)				Faixa 1	T	101,00	1000,00	—	—	—	112,28	0,00	1000,00	0,112	—	124,82	0,00	1000,00	0,125	—	138,76	0,00	1000,00	0,139	—	376,40	264,12	1000,00	0,376	—	705,87	581,05	1000,00	0,706	—	1195,22	1056,46	1000,00	1,195	—											

Tabela 12-32 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Crítico	lane	Volume total	Capacidade total	V/C	V/C plot	Atraso máximo	LOS	tipo	grupo	Observação metodológica	movimento crítico	efeito movimento crítico	faixa crítica	gru	saturacao	condição operacional
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1		648,335	313,617	2,067	2,067	212,265	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	saturada	Faixa 1	saturada	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1		733,271	1197,945	0,612	0,612	1,869	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada	Faixa 1	estável	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1		1021,11	2000	0,511	0,511	0	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	Faixa 1	livre	

Tabela 12-33 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Celso Braz de Carli (C)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-R	1347
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Celso Braz de Carli (C)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-R	1347
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-R	1382
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T	582
Rua Celso Braz de Carli (C) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	1432
Rua Celso Braz de Carli (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Celso Braz de Carli (C) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T	959

Tabela 12-34 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov	L T f tc (s)	tf (s)
Rua Celso Braz de Carli (C)	L	4,9	2,6
Rua Celso Braz de Carli (C)	R	5,1	2,2
Rua Celso Braz de Carli (C)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	L	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	R	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	T	4,6	2,6

Tabela 12-35 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	L	150,844	197,945	0,762	9,084	A	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	T	582,427	1000	0,582	0	—	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Sim	LT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	376,395	1000	0,376	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	644,716	1000	0,645	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	L	542,554	127,073	4,27	252,349	F	Sim	LR	PARE
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	R	105,781	186,544	0,567	6,671	A	Sim	LR	PARE

Tabela 12-36 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bol	movimento_critic	Compartilha_faixa
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	—	648,335	313,617	2,067	212,265	F	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	—	733,271	1197,945	0,612	1,869	A	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	1021,111	2000	0,511	0	A	Sim	NA	Não

Tabela 12-37 - Resultados por faixa (lane group)

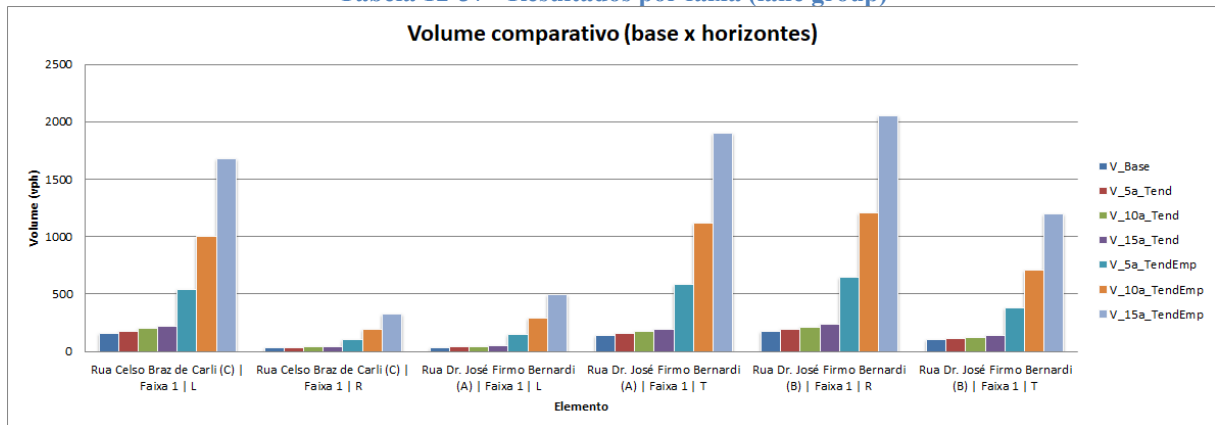


Gráfico 12-11 - Volume comparativo

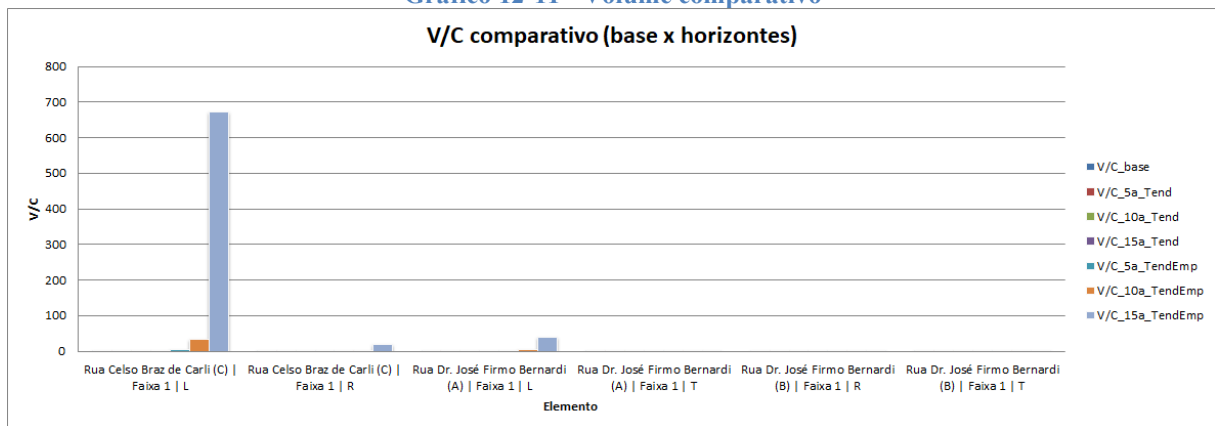


Gráfico 12-12 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 06 demonstram que a criticidade da interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Celso Braz de Carli se concentra na aproximação da Rua Celso Braz de Carli, especialmente no movimento de saída à esquerda.

A tabela de resultados por aproximação indica que essa aproximação opera em condição saturada, com V/C de 2,07, atraso médio de 212,265 s/veic e nível de serviço F. Em comparação, as aproximações da Rua Dr. José Firmo Bernardi mantêm melhor desempenho relativo, com nível de serviço A na leitura consolidada.

A análise por movimento confirma que o giro à esquerda da Rua Celso Braz de Carli é o elemento crítico, com V/C de 4,27, atraso de 252,349 s/veic e nível de serviço F. Essa condição decorre da necessidade de aceitação de lacunas nos fluxos conflitantes da Rua Dr. José Firmo Bernardi, o que reduz a capacidade de inserção e eleva o atraso.

Os gráficos de volume e V/C evidenciam crescimento progressivo no cenário Tendencial + Empreendimento, mantendo a maior criticidade na saída da Rua Celso Braz de Carli, sobretudo no movimento à esquerda. Assim, o Ponto 06 tende a se consolidar como gargalo localizado no sistema viário atual, com agravamento nos horizontes de 10 e 15 anos no cenário sem intervenções.

12.2.4 Ponto 07 - Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi

A interseção do Ponto 07 corresponde ao nó formado pela Rua Sete de Setembro, Rua Guilherme Lugisland e Rua Dr. José Firmo Bernardi, configurando um dos pontos mais relevantes de articulação da malha analisada. O local concentra fluxos provenientes do setor oeste, da Rua Dr. José Firmo Bernardi e da Rua Guilherme Lugisland, além de se conectar à Rua Sete de Setembro, que conduz parte desses deslocamentos em direção à malha urbana consolidada.

No cenário de base, a interseção já apresenta restrição operacional importante na aproximação da **Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)**, cujo movimento à esquerda opera em **nível de serviço F**. As demais aproximações apresentam desempenho menos crítico na condição inicial, com **nível A** na Rua Sete de Setembro e na Rua Guilherme Lugisland para os principais movimentos de base.

No cenário **Tendencial + Empreendimento**, a aproximação crítica é a **Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)**, governada pela **Faixa 1**, que registra **nível de serviço F**, atraso elevado

e V/C crítico no movimento à esquerda. A análise por movimento indica que esse giro à esquerda apresenta a condição mais desfavorável, com baixa capacidade de inserção e atraso expressivo, embora os fluxos conflitantes diretos sejam menores que em outras aproximações. Já a **Rua Sete de Setembro (A)** apresenta maior volume total e V/C moderado, mas mantém **nível de serviço A** na leitura por aproximação, enquanto a **Rua Guilherme Lugisland (C)** opera em condição menos severa, com **nível B**.

A análise de conflitos mostra que a aproximação da **Rua Guilherme Lugisland (C)** enfrenta o maior volume conflitante, especialmente nos movimentos de conversão à esquerda e à direita, condicionados pelos fluxos da Rua Dr. José Firmo Bernardi e da Rua Sete de Setembro. Apesar disso, no horizonte inicial, o desempenho mais crítico permanece associado ao movimento à esquerda da **Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)**, que governa a leitura operacional do nó.

Nos horizontes projetados, a criticidade se mantém no cenário sem intervenções. No horizonte de **5 anos**, a Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) já permanece em **nível F**, enquanto a Rua Guilherme Lugisland ainda apresenta condição menos severa. No horizonte de **10 anos**, a degradação se amplia, com a Rua Guilherme Lugisland passando a apresentar piora no cenário Tendencial + Empreendimento. No horizonte de **15 anos**, a condição crítica se intensifica, com permanência do **nível F** na Rua Dr. José Firmo Bernardi e agravamento dos movimentos de inserção e conversão das aproximações secundárias.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 07 tende a se consolidar como um nó sensível da malha, especialmente pela restrição do movimento à esquerda da **Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)** e pela convergência de fluxos entre três vias relevantes. A ausência de alternativas de redistribuição no cenário sem intervenções tende a ampliar sua função de gargalo operacional nos horizontes futuros.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	830,211	1113,889	0,745	0,584	A	estável
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	642,446	1001,831	0,641	112,442	F	estável
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	245,655	834,105	0,295	10,047	B	livre

Tabela 12-38 - Resultado por aproximação

Informações gerais			Cenário base			Tend. semp.	Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend. semp.)				Horizonte 10 anos (Tend. semp.)				Horizonte 15 anos (Tend. semp.)											
Aproximação	Faixa	Movimento	V_base	Cap_base	LOS_base	Sa	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS					
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	115,00	34,38	F	—	—	—	127,84	0,00	900,00	0,142	—	142,12	0,00	900,00	0,158	—	157,99	0,00	900,00	0,176	—	315,73	187,89	900,00	0,351	—	555,48	413,36	900,00	0,617	—	909,55	751,56	900,00	1,011	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	115,00	900,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	110,00	179,30	A	B	F	F	122,25	0,00	189,24	0,646	A	135,34	0,00	198,58	0,685	A	151,12	0,00	207,06	0,730	A	200,16	77,88	204,11	0,581	B	307,27	171,33	106,62	2,882	F	462,64	311,51	25,01	15,947	F
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	25,00	630,00	—	—	—	—	27,79	0,00	630,00	0,044	—	30,90	0,00	630,00	0,049	—	34,15	0,00	630,00	0,055	—	45,49	17,70	630,00	0,072	—	69,84	38,94	630,00	0,111	—	105,15	70,80	630,00	0,167	—
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	L	24,00	131,56	A	A	A	C	26,68	0,00	142,37	0,187	A	29,66	0,00	153,61	0,193	A	32,97	0,00	165,18	0,200	A	102,18	75,50	213,89	0,478	A	195,76	166,10	252,63	0,775	A	334,97	302,00	247,02	1,356	C
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	R	171,00	900,00	—	—	—	—	190,10	0,00	900,00	0,211	—	211,33	0,00	900,00	0,235	—	234,93	0,00	900,00	0,261	—	728,03	537,93	900,00	0,809	—	1394,78	1183,45	900,00	1,550	—	2386,66	2151,73	900,00	2,652	—
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—

Tabela 12-39 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critica	lane	Volume total	Capacidade total	V/C	V C plot	Atraso médio s	LOS	tipo resumo	observação metodológica	movimento crítico	critério movimento crítico	faixa crítica	grau saturação	condição operacional
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1		642,446	1001,831	0,641	0,641	112,442	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Menor V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada	estável
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1		245,655	834,105	0,295	0,295	10,047	B	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Menor V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1		830,211	1113,889	0,745	0,745	0,584	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Menor V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada	estável

Tabela 12-40 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Guilherme Lugisland (C) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Sete de Setembro (A)-L; Rua Sete de Setembro (A)-R	951
Rua Guilherme Lugisland (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (C) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Sete de Setembro (A)-L; Rua Sete de Setembro (A)-R	951
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Rua Sete de Setembro (A)-L	125
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	—	0
Rua Sete de Setembro (A) L	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	358
Rua Sete de Setembro (A) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Sete de Setembro (A) R	—	0

Tabela 12-41 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_L	tf (s)	tf (s)
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C) L	L	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C) R	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (C) T	T	4,6	2,6
Rua Sete de Setembro (A) L	L	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A) R	R	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A) T	T	4,6	2,6

Figura 12-1 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	200,163	204,105	0,981	12,331	B	Sim	LR	PARE
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	45,492	630	0,072	0	—	Sim	LR	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	326,714	101,831	3,208	221,105	F	Sim	LR	PARE
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	315,732	900	0,351	0	—	Sim	LR	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	L	102,18	213,889	0,478	4,745	A	Sim	LR	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	R	728,031	900	0,809	0	—	Sim	LR	Livre

Tabela 12-42 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	642,446	1001,831	0,641	112,442	F	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	—	245,655	834,105	0,295	10,047	B	Sim	NA	Não
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	—	830,211	1113,889	0,745	0,584	A	Sim	NA	Não

Tabela 12-43 - Resultados por faixa (lane group)

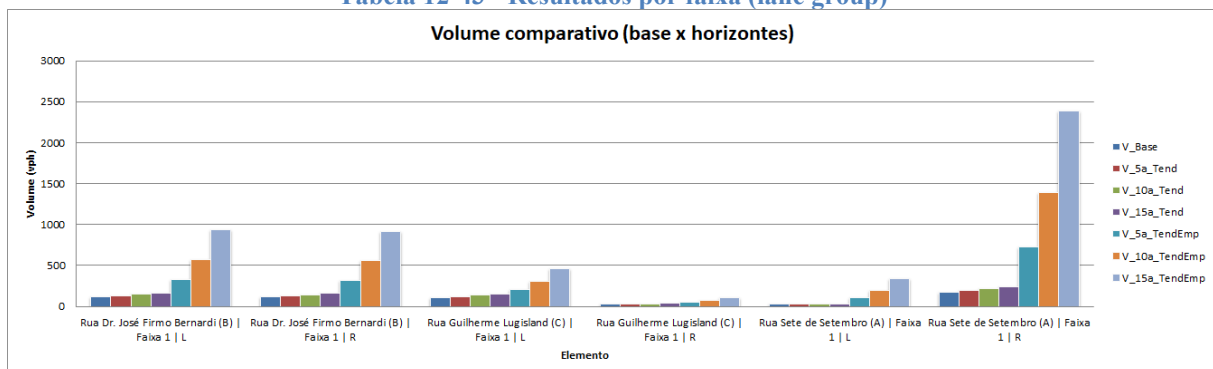


Gráfico 12-3 - Volume comparativo

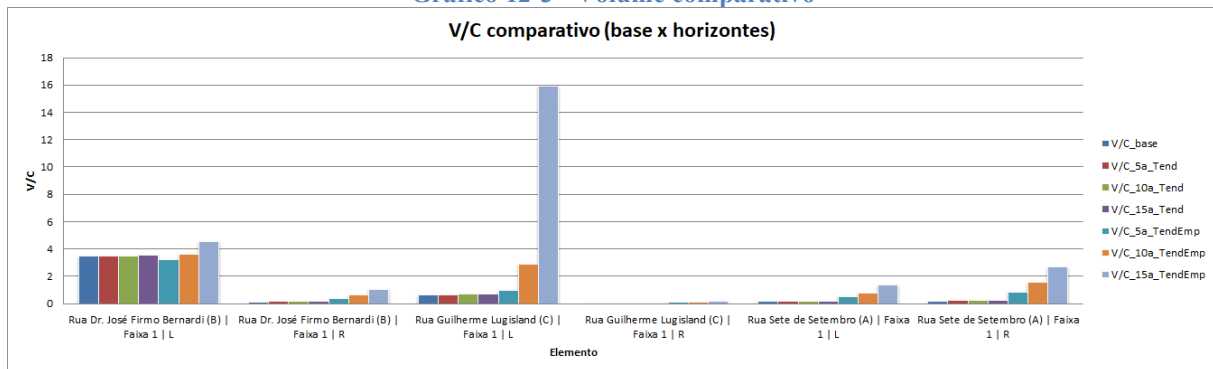


Gráfico 12-4 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 07 demonstram que a interseção entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi apresentam

criticidade inicial concentrada na aproximação da Rua Dr. José Firmo Bernardi (B), especialmente no movimento à esquerda.

A tabela de resultados por aproximação indica que essa aproximação opera com nível de serviço F, apesar de V/C global de 0,641, em razão do atraso elevado e da restrição específica do giro à esquerda. A análise por movimento confirma esse ponto crítico, com V/C de 3,208, atraso de 221,105 s/veic e nível de serviço F nesse movimento.

A Rua Guilherme Lugisland (C) apresenta condição intermediária na leitura inicial, com nível de serviço B, mas já demonstra sensibilidade no movimento à esquerda, próximo ao limite operacional. A Rua Sete de Setembro (A), embora concentre maior volume total, mantém nível de serviço A na leitura inicial.

Os gráficos de volume e V/C indicam agravamento nos horizontes de 10 e 15 anos no cenário Tendencial + Empreendimento, com manutenção da criticidade na Rua Dr. José Firmo Bernardi e piora progressiva nos movimentos da Rua Guilherme Lugisland e da Rua Sete de Setembro. Assim, o Ponto 07 tende a se consolidar como nó crítico do sistema viário atual no cenário sem intervenções.

12.2.5 Ponto 08 - Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho

A interseção do Ponto 08 corresponde ao encontro entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Salgado Filho, configurando nó de articulação entre um eixo de maior continuidade da malha urbana e uma conexão lateral de distribuição local. Pela sua posição, o ponto recebe influência direta dos fluxos que se deslocam pela Rua Sete de Setembro e dos movimentos de inserção provenientes da Rua Salgado Filho.

No cenário de base, a interseção já apresenta restrições operacionais pontuais. A aproximação da **Rua Sete de Setembro (A)** apresenta movimento à esquerda em **nível de serviço F**, enquanto a **Rua Salgado Filho (C)** possui movimento direto em **nível E** e movimento à direita em **nível B**. As demais aproximações apresentam condição mais favorável, com destaque para a **Rua Sete de Setembro (B)**, que opera em condição livre na leitura consolidada.

No cenário **Tendencial + Empreendimento**, a aproximação crítica passa a ser a **Rua Salgado Filho (C)**, governada pela **Faixa 1**, com **nível de serviço F**, condição **saturada**,

relação V/C crítica e atraso médio elevado. A análise por movimento indica que a maior restrição nessa aproximação ocorre nos movimentos direto e à direita, condicionados pelos fluxos conflitantes da Rua Sete de Setembro.

A **Rua Sete de Setembro (A)** também apresenta desempenho desfavorável, com **nível de serviço F** associado principalmente ao movimento à esquerda, que registra elevado atraso e V/C crítico, embora a aproximação, em termos de saturação global, apresente condição classificada como moderada. Já a **Rua Salgado Filho (D)** opera em condição intermediária, com **nível C**, enquanto a **Rua Sete de Setembro (B)** permanece com **nível A**.

Nos horizontes projetados, a criticidade aparece de forma antecipada. No horizonte de **5 anos**, a **Rua Salgado Filho (C)** já atinge **nível F** nos movimentos direto e à direita, enquanto a **Rua Sete de Setembro (A)** permanece crítica no movimento à esquerda. Nos horizontes de **10 e 15 anos**, a condição se intensifica, com aumento expressivo da saturação e do atraso, especialmente na aproximação da Rua Salgado Filho (C), que passa a governar o desempenho operacional do nó.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 08 tende a se consolidar como interseção crítica, principalmente pela dificuldade de inserção e travessia dos fluxos provenientes da Rua Salgado Filho e pelo movimento à esquerda da Rua Sete de Setembro. A permanência dessa configuração sem intervenções tende a ampliar o papel do nó como gargalo localizado nos horizontes futuros.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	429,108	336,286	1,276	192,522	F	saturada
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	257,91	422,149	0,611	15,787	C	estável
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	1338,928	2192,966	0,611	130,752	F	estável
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	153,411	2255,743	0,068	0,934	A	livre

Tabela 12-44 - Resultado por aproximação

Informações gerais		Cenário base		Tend. emp.		Horizonte 5 anos		Horizonte 10 anos		Horizonte 15 anos		Horizonte 5 anos (Tend. emp.)		Horizonte 10 anos (Tend. emp.)		Horizonte 15 anos (Tend. emp.)	
Aproximação	Movimento	V. Base	Cap. Base	LOS	Se	10e	15a	V	V. EP	Cap	V/C	LOS	V	V. EP	Cap	V/C	LOS
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1 L	21,00	149,04	A	A	A	B	23,35	0,00	151,84	0,154	A	25,95	0,00	153,20	0,169	A
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1 R	143,00	182,05	B	F	F	F	158,97	0,00	183,12	0,868	B	176,72	0,00	182,17	0,970	B
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1 T	222,00	161,70	E	F	F	F	246,79	0,00	155,63	1,586	F	274,35	0,00	147,45	1,861	F
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1 L	26,00	160,59	A	A	A	A	28,90	0,00	161,17	0,179	A	32,13	0,00	159,95	0,201	A
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1 R	77,00	82,54	D	D	D	D	85,60	0,00	89,84	0,953	D	95,16	0,00	100,45	1,061	D
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1 T	129,00	166,17	B	B	B	C	143,41	0,00	171,14	0,838	B	159,42	0,00	174,77	0,912	B
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 L	356,00	181,13	F	F	F	F	395,76	0,00	192,97	2,051	F	439,96	0,00	204,61	2,150	F
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 R	46,00	1000,00	—	—	—	—	51,14	0,00	1000,00	0,051	—	56,85	0,00	1000,00	0,057	—
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 T	115,00	1000,00	—	—	—	—	127,84	0,00	1000,00	0,128	—	142,12	0,00	1000,00	0,142	—
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1 L	62,00	244,20	A	A	A	A	68,92	0,00	250,54	0,275	A	76,62	0,00	254,79	0,301	A
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1 R	33,00	1000,00	—	—	—	—	36,69	0,00	1000,00	0,037	—	40,78	0,00	1000,00	0,041	—
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1 T	43,00	1000,00	—	—	—	—	47,80	0,00	1000,00	0,048	—	53,14	0,00	1000,00	0,053	—

Tabela 12-45 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Crit. lane	Volume total	Capacidade total	V. C	V. C. plot	Atraso médio	LOS	tipo resumo	Observação metodológica	movimento critico	critério movimento critico	faixa critica	grau saturacao	condicao operacional
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	429,108	336,286	1,276	1,276	192,522	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	saturada	saturada
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	257,91	422,149	0,611	0,611	15,787	C	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	moderada	estável
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	1338,928	2192,966	0,611	0,611	130,752	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	moderada	estável
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	153,411	2255,743	0,068	0,068	0,934	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturação	livre

Tabela 12-46 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Sete de Setembro (A) L	Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-R; Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-R	295
Rua Sete de Setembro (A) T	Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-L; Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-L	289
Rua Sete de Setembro (A) R	Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-L	172
Rua Salgado Filho (D) L	Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-R; Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-R	472
Rua Salgado Filho (D) T	Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-L; Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-L	387
Rua Salgado Filho (D) R	Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-L	117
Rua Sete de Setembro (B) L	Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-R; Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-R	763
Rua Sete de Setembro (B) T	Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-L; Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-L	1490
Rua Sete de Setembro (B) R	Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-L	270
Rua Salgado Filho (C) L	Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-R; Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-R	586
Rua Salgado Filho (C) T	Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-L; Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-L	1392
Rua Salgado Filho (C) R	Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-L	1220

Tabela 12-47 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov.	LTf (s)	tf (s)
Rua Salgado Filho (C)	L	6,8	2,9
Rua Salgado Filho (C)	R	5,8	2,2
Rua Salgado Filho (C)	T	6,1	2,9
Rua Salgado Filho (D)	L	6,4	2,9
Rua Salgado Filho (D)	R	5,4	2,2
Rua Salgado Filho (D)	T	5,7	2,9
Rua Sete de Setembro (A)	L	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A)	R	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A)	T	5,1	2,9
Rua Sete de Setembro (B)	L	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (B)	R	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (B)	T	5,1	2,9

Tabela 12-48 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	L	921,97	192,966	4,778	189,884	F	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	T	297,827	1000	0,298	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	R	119,131	1000	0,119	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	L	28,904	161,174	0,179	2,128	A	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	T	143,407	171,138	0,838	11,891	B	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	R	85,599	89,837	0,953	26,925	D	Sim	LRT	PARE
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	L	68,924	255,743	0,27	2,079	A	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	T	47,802	1000	0,048	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	R	36,685	1000	0,037	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	L	23,345	146,666	0,159	2,061	A	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	T	246,793	75,157	3,284	300	F	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	R	158,97	114,463	1,389	53,637	F	Sim	LRT	PARE

Tabela 12-49 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	—	429,108	336,286	1,276	192,522	F	Sim	NA	Não
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	—	257,91	422,149	0,611	15,787	C	Sim	NA	Não
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	—	1338,928	2192,966	0,611	130,752	F	Sim	NA	Não
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	—	153,411	2255,743	0,068	0,934	A	Sim	NA	Não

Tabela 12-50 - Resultados por faixa (lane group)

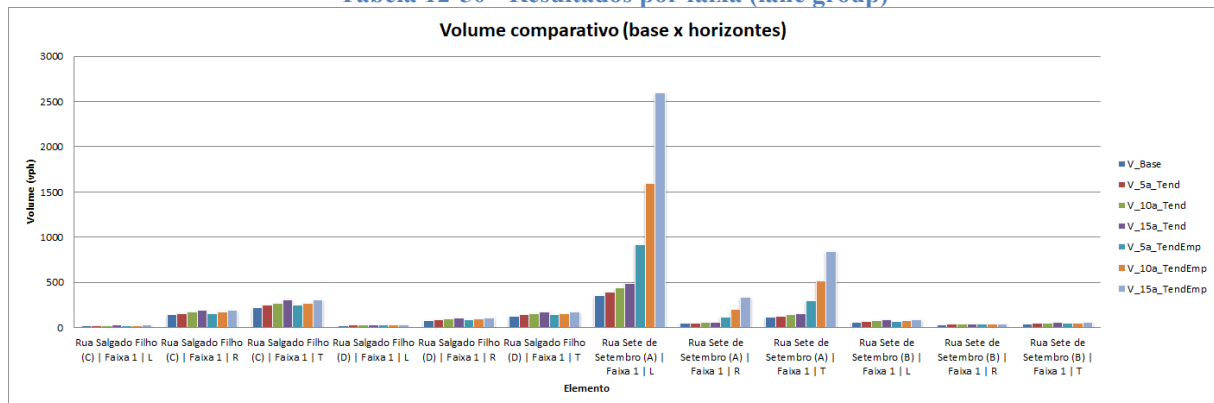


Gráfico 12-5 - Volume comparativo

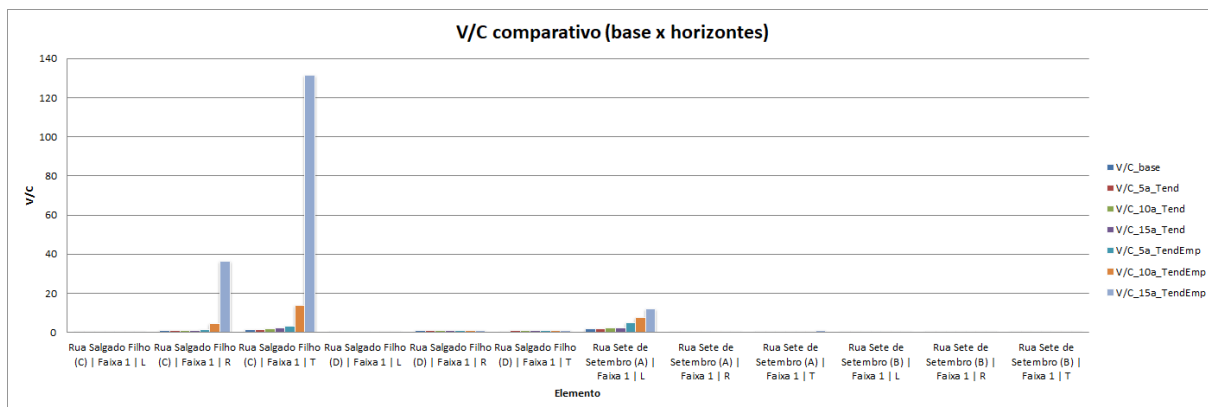


Gráfico 12-6 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 08 demonstram que a interseção entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Salgado Filho apresenta criticidade concentrada na aproximação da Rua Salgado Filho (C) e no movimento à esquerda da Rua Sete de Setembro (A).

A tabela de resultados por aproximação indica que a Rua Salgado Filho (C) opera em condição saturada, com volume de 429,108 veic/h, capacidade de 336,286 veic/h, V/C de 1,276, atraso médio de 192,522 s e nível de serviço F. A leitura por movimento mostra que os movimentos direto e à direita dessa aproximação são os mais comprometidos, com V/C de 3,284 e 1,389, respectivamente, ambos em nível de serviço F.

A Rua Sete de Setembro (A) também apresenta nível de serviço F na leitura consolidada, embora com V/C de 0,611 na faixa, em razão do elevado atraso associado ao movimento à esquerda, que registra V/C de 4,778 e atraso de 189,884 s. Já a Rua Salgado Filho (D) opera em condição intermediária, com nível C, enquanto a Rua Sete de Setembro (B) permanece em nível A e baixa saturação.

Os gráficos de volume e V/C confirmam que, no cenário Tendencial + Empreendimento, a criticidade se agrava nos horizontes de 10 e 15 anos, especialmente na Rua Salgado Filho (C) e no movimento à esquerda da Rua Sete de Setembro (A). Assim, o Ponto 08 tende a se consolidar como gargalo localizado do sistema viário atual, principalmente pela dificuldade de inserção e travessia dos fluxos da Rua Salgado Filho e pelo conflito do giro à esquerda na Rua Sete de Setembro.

12.2.1 Ponto 09 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach

A interseção do Ponto 09 corresponde ao encontro entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Albino Holsbach, configurando nó de redistribuição interna entre dois segmentos que

exercem papel de capilaridade na malha viária analisada. A Rua Guilherme Lugisland funciona como eixo de ligação entre a Rua Getúlio Vargas, o acesso à UNOESC Campus 1 e o nó da Rua Sete de Setembro com a Rua Dr. José Firmo Bernardi, enquanto a Rua Albino Holsbach atua como conexão curta entre a própria Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi.

Na condição de base, a interseção apresenta desempenho operacional satisfatório, com **nível de serviço A** nos movimentos avaliados. Entretanto, no cenário **Tendencial + Empreendimento**, a aproximação da **Rua Albino Holsbach (C)** passa a concentrar a maior restrição operacional, sendo identificada como a aproximação crítica do nó.

A análise por aproximação indica que a **Rua Albino Holsbach (C)** é governada pela **Faixa 1**, com **nível de serviço E**, atraso médio de aproximadamente **36,9 s** e relação V/C de **0,585** na leitura consolidada. Embora a condição ainda seja classificada como livre no resumo operacional, a aproximação já apresenta sensibilidade relevante, sobretudo por depender da aceitação de lacunas para inserção na Rua Guilherme Lugisland.

A leitura por movimento reforça essa condição. Os movimentos de saída da Rua Albino Holsbach, especialmente o **movimento à direita**, apresentam maior comprometimento, com relação V/C elevada e atraso mais expressivo. O movimento à esquerda também se mostra sensível, condicionado pelos fluxos conflitantes da Rua Guilherme Lugisland nos dois sentidos. As aproximações da **Rua Guilherme Lugisland (A)** e **Rua Guilherme Lugisland (B)** permanecem com **nível de serviço A**, baixa saturação e operação mais estável.

Nos horizontes projetados, a criticidade evolui de forma progressiva. No horizonte de **5 anos**, a aproximação da **Rua Albino Holsbach (C)** já apresenta degradação, com movimentos em **nível C** e **E** no cenário **Tendencial + Empreendimento**. No horizonte de **10 anos**, os movimentos de saída da Albino Holsbach passam a atingir **nível de serviço F**, condição que se mantém e se intensifica no horizonte de **15 anos**, com aumento significativo da saturação.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 09 tende a se consolidar como gargalo localizado nos horizontes futuros, principalmente pela dificuldade de inserção dos fluxos provenientes da Rua Albino Holsbach na Rua Guilherme Lugisland. A interseção evidencia a limitação das conexões curtas de capilaridade quando submetidas ao crescimento da demanda sem alternativas mais robustas de redistribuição operacional.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	659,137	1125,773	0,585	36,862	E	livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	359,767	936,289	0,384	0,428	A	livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	243,041	1400	0,174	0	A	livre

Tabela 10.51 - Resultado por aproximação

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 09 - Vias Ativas - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Informações gerais			Cenário base			Tend. temp.		Horizonte 5 anos			Horizonte 10 anos			Horizonte 15 anos			Horizonte 5 anos (Tend. temp.)			Horizonte 10 anos (Tend. temp.)			Horizonte 15 anos (Tend. temp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_Base	Sa	Tda	V_5a	V_10a	V_15a	V_5a	V_10a	V_15a	V_5a	V_10a	V_15a	V_5a	V_10a	V_15a	V_5a	V_10a	V_15a	V_5a	V_10a	V_15a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	18,00	157,25	A	C	F	20,01	0,00	165,56	0,123	A	22,25	0,00	173,26	0,138	A	24,73	0,00	180,13	0,137	A	223,86	0,038	192,91	1,160	C	470,71	448,47	180,82	2,603	F	840,12	815,39	132,26	6,352	F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	35,00	173,86	A	E	F	38,91	0,00	185,09	0,210	A	43,25	0,00	196,10	0,221	A	48,09	0,00	206,68	0,233	A	433,28	396,37	212,67	1,889	E	915,27	872,01	241,89	3,784	F	1633,57	1585,48	204,76	7,977	F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0,00	700,00	—	—	—	0,00	0,00	700,00	0,000	—	0,00	0,00	700,00	0,000	—	0,00	0,00	700,00	0,000	—	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000	—	0,00	0,000

Tabela 10.52 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critical_lane	Volume_total	Capacidade_total	V_C	V_C_plot	Atraso_medio_s	LOS	Tipo_resumo	Observação_metodologica	movimento_critico	critério_movimento_critico	faixa_critica	grau_saturação	condição_operacional
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	659,137	1125,773	0,585	0,585	36,862	E	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	243,041	1400	0,174	0,174	0	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	359,767	936,289	0,384	0,384	0,428	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	livre

Tabela 10.53 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Guilherme Lugisland (A) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (A) T	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-L; Rua Albino Holsbach (C)-T; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	1019
Rua Guilherme Lugisland (A) R	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-L; Rua Albino Holsbach (C)-T; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	1019
Rua Guilherme Lugisland (B) L	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Albino Holsbach (C)-T; Rua Albino Holsbach (C)-L	453
Rua Guilherme Lugisland (B) T	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Albino Holsbach (C)-T; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	889
Rua Guilherme Lugisland (B) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Albino Holsbach (C) L	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-T	510
Rua Albino Holsbach (C) T	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-L	589
Rua Albino Holsbach (C) R	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-T	510

Tabela 10.54 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Albino Holsbach (C)	L	5,1	2,9
Rua Albino Holsbach (C)	R	4,1	2,2
Rua Albino Holsbach (C)	T	5,1	2,9
Rua Guilherme Lugisland (A)	L	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (A)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (A)	T	5,1	2,9
Rua Guilherme Lugisland (B)	L	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (B)	R	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (B)	T	5,1	2,9

Tabela 10.55 - Lacunas (tc, tf)

Aproximação	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	T	216,036	700	0,309	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	R	27,005	700	0,039	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	L	65,873	236,289	0,279	2,336	A	Sim	LT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	T	293,894	700	0,42	0	—	Sim	LT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Sim	LT	Sem movimento
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	223,858	192,908	1,16	21,17	C	Sim	LRT	PARE
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0	700	0	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	435,279	232,865	1,869	44,932	E	Sim	LRT	PARE

Tabela 10.56 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximação	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	—	659,137	1125,773	0,585	36,862	E	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	—	243,041	1400	0,174	0	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	—	359,767	936,289	0,384	0,428	A	Sim	NA	Não

Tabela 10.57 - Resultados por faixa (lane group)

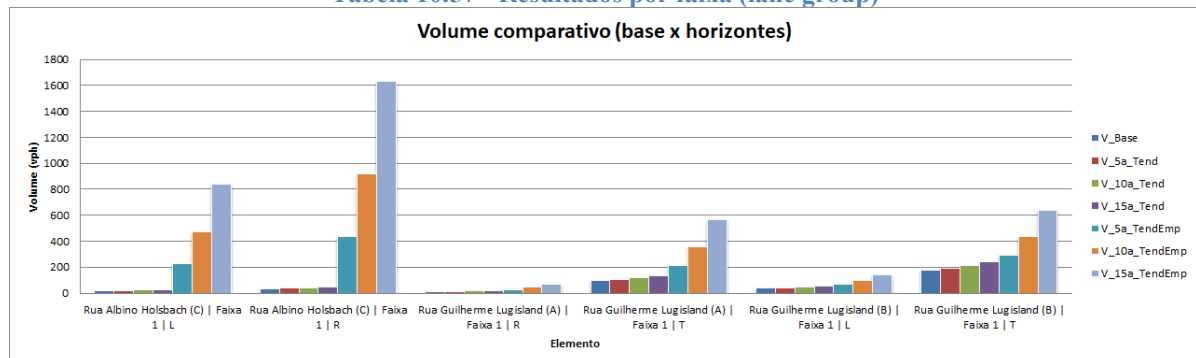


Gráfico 10.19 - Volume comparativo

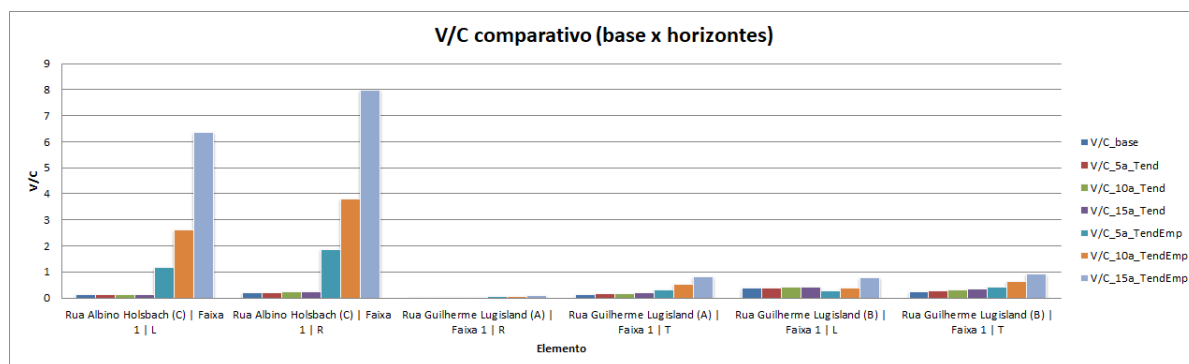


Gráfico 10.20 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 09 demonstram que a interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Albino Holsbach apresenta criticidade concentrada na aproximação da Rua Albino Holsbach, especialmente nos movimentos de saída para inserção na Rua Guilherme Lugisland.

A tabela de resultados por aproximação indica que a Rua Albino Holsbach é governada pela Faixa 1, com V/C de 0,585, atraso médio de 36,862 s/veic e nível de serviço E na leitura consolidada. A análise por movimento mostra que o giro à direita apresenta a condição mais sensível, com V/C de 1,869 e nível de serviço E, enquanto o giro à esquerda também supera a capacidade disponível, com V/C de 1,160 e nível de serviço C.

As aproximações da Rua Guilherme Lugisland mantêm desempenho mais favorável na leitura inicial, com nível de serviço A, baixa saturação e atrasos reduzidos. Contudo, os movimentos da Rua Albino Holsbach dependem da aceitação de lacunas nos fluxos conflitantes da Rua Guilherme Lugisland, o que condiciona sua capacidade de inserção.

Os gráficos de volume e V/C indicam agravamento progressivo no cenário Tendencial + Empreendimento, com os movimentos de saída da Rua Albino Holsbach atingindo nível de serviço F nos horizontes de 10 e 15 anos. Assim, o Ponto 09 tende a se consolidar como gargalo localizado do sistema viário atual, principalmente pela dificuldade de inserção dos fluxos da Rua Albino Holsbach na Rua Guilherme Lugisland.

12.2.2 Ponto 10 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima

A interseção do Ponto 10 corresponde ao encontro entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Idalino Machado de Lima, encerrando a cadeia de leitura da Rua Guilherme Lugisland no setor analisado. Trata-se de nó de distribuição local, associado a fluxos de capilaridade interna e à conexão entre a Guilherme Lugisland e segmentos residenciais adjacentes.

Na condição de base, a interseção apresenta desempenho operacional satisfatório, com nível de serviço A nas aproximações avaliadas. No cenário Tendencial + Empreendimento, a aproximação crítica é a Rua Idalino Machado de Lima, governada pela Faixa 1, embora no horizonte inicial ainda apresente baixa saturação, atraso reduzido e condição operacional livre.

A análise por aproximação indica que, no horizonte de 5 anos, a Rua Idalino Machado de Lima apresenta volume total de aproximadamente 113,50 vph, relação V/C de 0,349, atraso médio de 5,26 s e nível de serviço A. As aproximações da Rua Guilherme Lugisland também permanecem em condição favorável, com nível de serviço A e baixa relação V/C, indicando que a interseção ainda opera com folga operacional no primeiro horizonte projetado.

A leitura por movimento reforça essa condição. Os movimentos de saída da Rua Idalino Machado de Lima, especialmente o movimento à esquerda, são os mais sensíveis por dependerem da aceitação de lacunas e por enfrentarem fluxos conflitantes da Rua Guilherme Lugisland nos dois sentidos. Ainda assim, no horizonte de 5 anos, esses movimentos permanecem em nível de serviço A, com atrasos reduzidos. Os movimentos da Rua Guilherme Lugisland, por sua vez, mantêm operação livre, com baixa saturação e sem restrição significativa.

Nos horizontes de 10 e 15 anos, observa-se degradação progressiva concentrada na aproximação da Rua Idalino Machado de Lima. No horizonte de 10 anos, o movimento à esquerda dessa aproximação passa a nível de serviço C, aproximando-se do limite operacional. No horizonte de 15 anos, o mesmo movimento atinge nível de serviço F, enquanto o movimento à direita evolui para nível C, indicando aumento relevante da dificuldade de inserção na Rua Guilherme Lugisland.

Assim, no sistema viário atual, o Ponto 10 não se apresenta como gargalo imediato, mas demonstra sensibilidade futura concentrada na aproximação da Rua Idalino Machado de Lima, especialmente no movimento à esquerda. A tendência é de perda gradual de desempenho nos horizontes mais longos, caso a malha permaneça sem alternativas adicionais de redistribuição operacional.

Aproximação	Faixa crítica	Volume	Capacidade	V/C	Atraso (s)	LOS	Condição
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	113,504	325,552	0,349	5,259	A	livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	297,626	1110,684	0,268	0,157	A	livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	260,857	1400	0,186	0	A	livre

Tabela 10.58 - Resultado por aproximação

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 10 - Vias Atuais - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima																																						
Informações gerais			Cenário base			Tend. temp.		Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos					Horizonte 5 anos (Tend. temp.)					Horizonte 10 anos (Tend. temp.)					Horizonte 15 anos (Tend. temp.)					
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_base	Sa	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 L		12,00	159,98	A	A	A	A	13,34	0,00	171,89	0,078	A	14,83	0,00	183,34	0,081	A	16,49	0,00	195,35	0,084	A	33,07	19,73	210,61	0,157	A	58,24	43,41	243,48	0,239	A	95,40	78,52	256,59	0,372	A
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 R		0,00	151,98	A	A	A	A	0,00	0,00	163,11	0,000	A	0,00	0,00	174,36	0,000	A	0,00	0,00	185,58	0,000	A	0,00	0,00	196,98	0,000	A	0,00	0,00	208,54	0,000	A	0,00	0,00	243,76	0,000	A
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 T		96,00	700,00	—	—	—	—	106,72	0,00	700,00	0,152	—	118,64	0,00	700,00	0,169	—	131,89	0,00	700,00	0,188	—	264,36	157,84	700,00	0,378	—	465,88	347,24	700,00	0,666	—	763,23	633,34	700,00	1,090	—
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 L		0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 R		39,00	700,00	—	—	—	—	43,36	0,00	700,00	0,062	—	48,20	0,00	700,00	0,069	—	53,58	0,00	700,00	0,077	—	54,70	11,34	700,00	0,078	—	73,15	24,95	700,00	0,104	—	98,94	45,36	700,00	0,141	—
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 T		147,00	700,00	—	—	—	—	163,42	0,00	700,00	0,233	—	181,67	0,00	700,00	0,260	—	201,96	0,00	700,00	0,289	—	206,16	42,74	700,00	0,295	—	275,71	94,04	700,00	0,394	—	372,93	170,98	700,00	0,533	—
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 L		35,00	141,44	A	A	C	F	38,91	0,00	146,89	0,265	A	43,25	0,00	151,40	0,288	A	48,09	0,00	154,75	0,311	A	74,96	36,05	155,04	0,483	A	122,56	79,30	124,75	0,982	C	192,27	144,19	72,50	2,652	F
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 R		18,00	140,22	A	A	C	C	20,01	0,00	147,45	0,136	A	22,25	0,00	154,10	0,144	A	24,73	0,00	159,95	0,155	A	38,55	18,54	170,32	0,226	A	63,03	40,78	154,75	0,407	A	98,88	74,15	106,56	0,588	C
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 T		0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—

Tabela 10-59 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Guilherme Lugisland (A) L	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	347
Rua Guilherme Lugisland (A) T	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	347
Rua Guilherme Lugisland (A) R	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	347
Rua Guilherme Lugisland (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (B) T	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-L; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	411
Rua Guilherme Lugisland (B) R	Rua Guilherme Lugisland (A)-T	265
Rua Idalino Machado de Lima (C) L	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-L; Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R	531
Rua Idalino Machado de Lima (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Idalino Machado de Lima (C) R	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-T	471

Tabela 12-51 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Guilherme Lugisland (A)	L	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (A)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (A)	T	5,1	2,9
Rua Guilherme Lugisland (B)	L	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (B)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (B)	T	5,1	2,9
Rua Idalino Machado de Lima (C)	L	6,6	2,9
Rua Idalino Machado de Lima (C)	R	6,3	2,2
Rua Idalino Machado de Lima (C)	T	4,6	2,6

Tabela 12-52 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	L	33,07	210,607	0,157	1,415	A	Sim	LRT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	T	264,556	700	0,378	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	R	0	200,077	0	0	A	Sim	LRT	PARE
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	T	206,161	700	0,295	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	R	54,696	700	0,078	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	L	74,955	155,037	0,483	6,639	A	Sim	LR	PARE
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	R	38,549	170,515	0,226	2,577	A	Sim	LR	PARE

Tabela 12-53 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	faixa_critica_bon	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	—	297,626	1110,684	0,268	0,157	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	—	260,857	1400	0,186	0	A	Sim	NA	Não
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	—	113,504	325,552	0,349	5,259	A	Sim	NA	Não

Tabela 12-54 - Resultados por faixa (lane group)

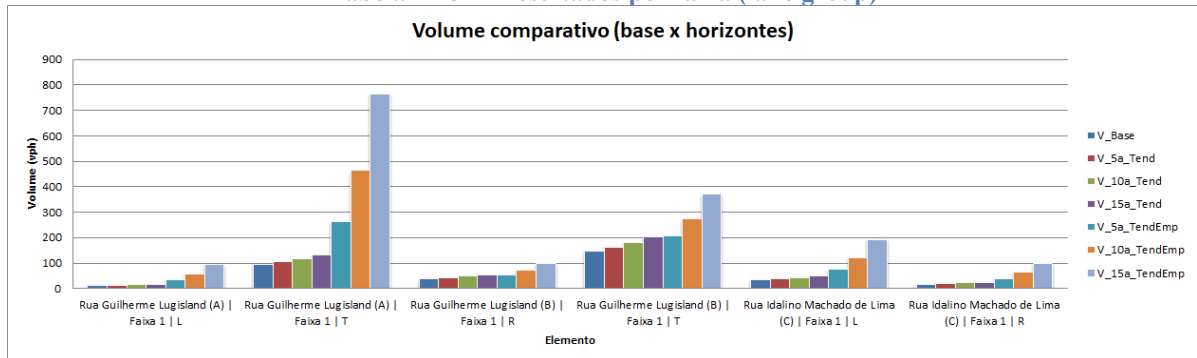


Gráfico 12-7 - Volume comparativo

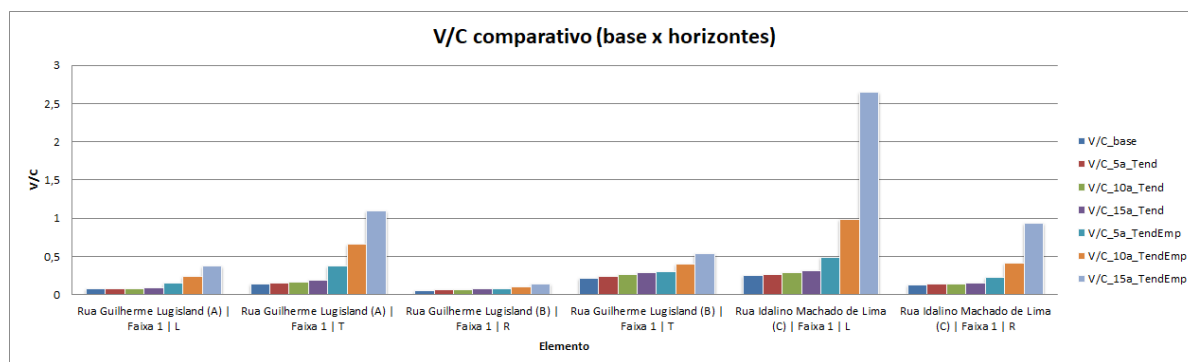


Gráfico 12-8 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 10 demonstram que a interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Idalino Machado de Lima apresenta operação satisfatória na leitura inicial, com nível de serviço A nas aproximações avaliadas e baixa saturação geral.

A aproximação mais sensível é a Rua Idalino Machado de Lima (C), governada pela Faixa 1, com V/C de 0,349, atraso médio de 5,259 s/veic e nível de serviço A na leitura consolidada. A análise por movimento indica que o giro à esquerda dessa aproximação é o elemento de maior atenção, com V/C de 0,483, embora ainda opere com baixo atraso e nível de serviço A.

As aproximações da Rua Guilherme Lugisland mantêm melhor desempenho relativo, com baixos atrasos e relações V/C reduzidas. Contudo, os movimentos da Rua Idalino Machado de Lima dependem da aceitação de lacunas nos fluxos conflitantes da Rua Guilherme Lugisland, o que explica sua maior sensibilidade nos horizontes futuros.

Os gráficos de volume e V/C indicam agravamento progressivo no cenário Tendencial + Empreendimento, especialmente na aproximação da Rua Idalino Machado de Lima. O movimento à esquerda evolui para nível de serviço C no horizonte de 10 anos e atinge nível F no horizonte de 15 anos, enquanto o movimento à direita chega a nível C no horizonte final. Assim, o Ponto 10 não se configura como gargalo imediato, mas apresenta tendência de criticidade futura localizada na saída da Rua Idalino Machado de Lima.

A rotatória prevista para o Ponto 07 corresponde à reconfiguração operacional da atual interseção entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi. Trata-se de intervenção já prevista e em andamento para viabilização, inclusive com desapropriação autorizada por liminar judicial, o que reforça a necessidade de sua avaliação específica no âmbito do presente estudo.

A análise da rotatória é necessária porque sua implantação tende a alterar de forma relevante o comportamento operacional do nó. A interseção atual apresenta condição sensível não apenas por atuar como gargalo da malha viária, mas também por concentrar fluxos de diferentes origens e destinos, incluindo veículos leves, transporte coletivo e circulação associada aos acessos aos Campi I e II da UNOESC.

Nesse contexto, a implantação da rotatória tem potencial para organizar os movimentos hoje conflitantes, reduzir pontos de parada e espera, melhorar a fluidez da circulação e distribuir de forma mais equilibrada os fluxos entre as aproximações. Sua função não se limita, portanto, à correção pontual de uma interseção crítica, mas integra a estratégia de reorganização da circulação no setor oeste, especialmente diante do crescimento urbano projetado e da necessidade de melhorar a conexão entre os eixos viários existentes.

Assim, a rotatória do Ponto 07 foi tratada como elemento de avaliação operacional específica, considerando sua capacidade de modificar a dinâmica da interseção atual, reduzir conflitos diretos e contribuir para maior ordenamento dos fluxos em um dos nós mais relevantes da área analisada.

02 - Entradas e parâmetros	
PHF	0,92
Conversão para UCP aplicada	Não
f _{HV}	—
Método	AB Exponencial
Preset	Single-lane (padrão)
Override A/B	Não
Taxa de crescimento (% a.a.)	2,14
Fórmula tendencial	$V_t = V_{base} \times (1 + i)^n$
Incremento global empreendimento	4366,803104
Distribuição por aproximação	Percentual por aproximação aplicado sobre o total do código da própria aproximação.
Semântica do % por aproximação	100% significa 100% do VHE do código desta aproximação; não significa 100% do total global dos loteamentos do projeto.
Percentuais informados por aproximação	0=100.00%, 1=100.00%, 2=100.00%
Modo ocupação	ocupacao_progressiva

Tabela 12-55 - Parâmetros de entradas

Aproximação	Faixas de entrada	Faixas circulantes	Nota
Rua Sete de Setembro (A)	1	1	Geometria de referência mantida em todos os horizontes
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	1	1	Geometria de referência mantida em todos os horizontes
Rua Guilherme Lugisland (C)	1	1	Geometria de referência mantida em todos os horizontes

Tabela 12-56 - Geometria da rotatória

04 - Volumes base observados								
Referência	Base observada usada como origem da projeção tendencial							
Nota técnica	L+T+R é volume observado; V _{base} ajustado (v _e) é o volume usado no cálculo (ex.: V/PHF).							
Aproximação	L	T	R	Soma observada	PHF	V _{base} ajustado (v _e)	v _c base	Unidade
Rua Sete de Setembro (A)	24	0	171	195	0,92	211,96	119	veic/h
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	115	0	119	234	0,92	254,35	25	veic/h
Rua Guilherme Lugisland (C)	110	0	25	135	0,92	146,74	171	veic/h

Tabela 12-57 - Volume de base

05 - Capacidade AB							
Modelo	$c_e = A \times \exp(-B \times v_c)$						
Preset adotado	Single-lane (padrão)						
Aproximação	A	B	v_c base	c_e base	x_e base	d_e base	LOS base
Rua Sete de Setembro (A)	Preset	Preset	119	1003,22	0,211	0,41	A
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Preset	Preset	25	1102,1	0,231	0,41	A
Rua Guilherme Lugisland (C)	Preset	Preset	171	952,39	0,154	0,31	A

Tabela 12-58 - Capacidade Calculada

09 - Resultados por aproximação (Tend+Emp)																	
Aproximação	x e 5a	d e 5a	LOS 5a	Crítica por x (5a)	Crítica por d (5a)	x e 10a	d e 10a	LOS 10a	Crítica por x (10a)	Crítica por d (10a)	x e 15a	d e 15a	LOS 15a	Crítica por x (15a)	Crítica por d (15a)	Pior caso	Observação
Rua Sete de Setembro (A)	0,957	2,58	A			1,972	10,98	B			3,745	28,33	C			15a	Críticidade separada por saturação e atraso.
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	0,378	0,76	A			0,579	1,36	A			0,93	2,84	A			15a	Críticidade separada por saturação e atraso.
Rua Guilherme Lugisland (C)	1,061	5,6	A	Sim	Sim	3,911	84,19	F	Sim	Sim	17,94	300	F	Sim	Sim	15a	Críticidade separada por saturação e atraso.

Tabela 12-59 - Resultado por aproximação

10 - Resumo operacional					
Quadro	Atraso médio global	LOS global	x crítico	Aproximação crítica (x)	Aproximação crítica (d)
Base	0,39	A	0,231	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tendencial 5a	0,44	A	0,257	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tend.+Emp 5a	3,14	A	1,061	Rua Guilherme Lugisland (C)	Rua Guilherme Lugisland (C)
Tendencial 10a	0,5	A	0,287	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tend.+Emp 10a	33,25	C	3,911	Rua Guilherme Lugisland (C)	Rua Guilherme Lugisland (C)
Tendencial 15a	0,58	A	0,32	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tend.+Emp 15a	115,47	F	17,94	Rua Guilherme Lugisland (C)	Rua Guilherme Lugisland (C)

Tabela 12-60 - Resumo operacional

11 - Horizontes comparativo (Tendencial x Tendencial + Empreendimento)																																	
Aproximação	TENDENCIAL												TENDENCIAL + EMPREENDIMENTO																				
	5a				10a				15a				5a				10a				15a												
	V tend	V total	Cap	x_e	LOS	V tend	V total	Cap	x_e	LOS	V tend	V total	Cap	x_e	LOS	V tend	V emp	V total	Cap	x_e	LOS	V tend	V emp	V total	Cap	x_e	LOS						
Rua Sete de Setembro (A)	235,63	235,63	989,98	0,238	A	261,94	261,94	975,46	0,269	A	291,2	291,2	959,57	0,303	A	235,63	666,7751436	902,4	943,01	0,957	A	261,94	1466,905316	1728,85	876,53	1,972	B	291,2	2667,100575	2958,3	790,02	3,745	C
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	282,75	282,75	1099,03	0,257	A	314,33	314,33	1095,62	0,287	A	349,43	349,43	1091,85	0,32	A	282,75	103,88939	386,64	1023,91	0,378	A	314,33	228,556858	542,89	937,6	0,579	A	349,43	415,55756	784,99	822,57	0,93	A
Rua Guilherme Lugisland (C)	169,13	169,13	934,37	0,175	A	181,34	181,34	914,75	0,196	A	201,6	201,6	899,41	0,226	A	169,13	415,55756	578,68	545,63	1,061	A	181,34	914,2266319	1095,571	280,11	3,911	F	201,6	1662,23024	1863,83	103,89	17,94	F

Tabela 12-61 - Horizontes Tendencial + Empreendimentos - LOS

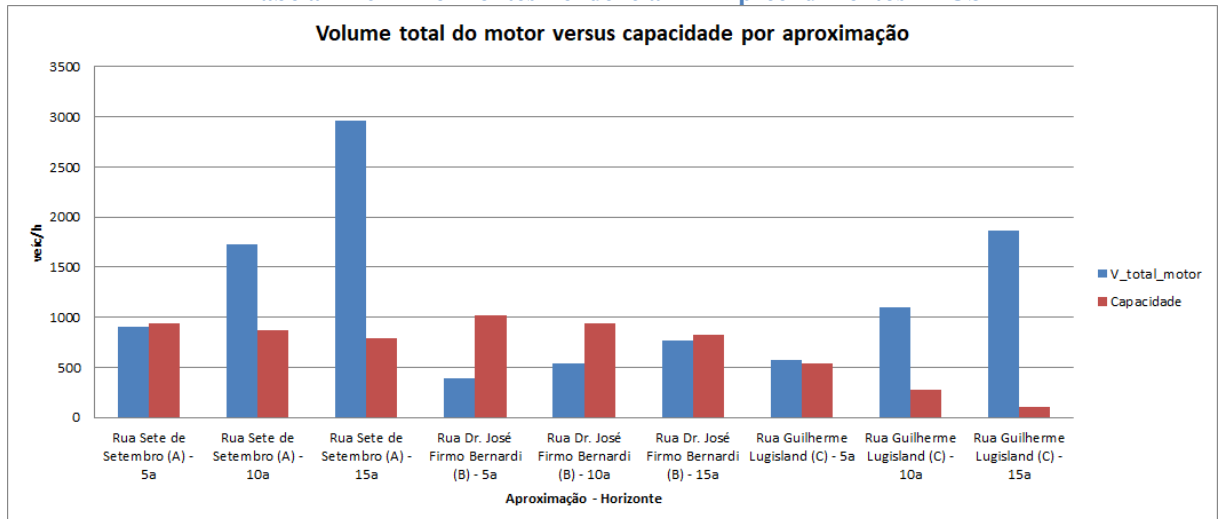


Gráfico 12-9 - Comparativo V/C por aproximação

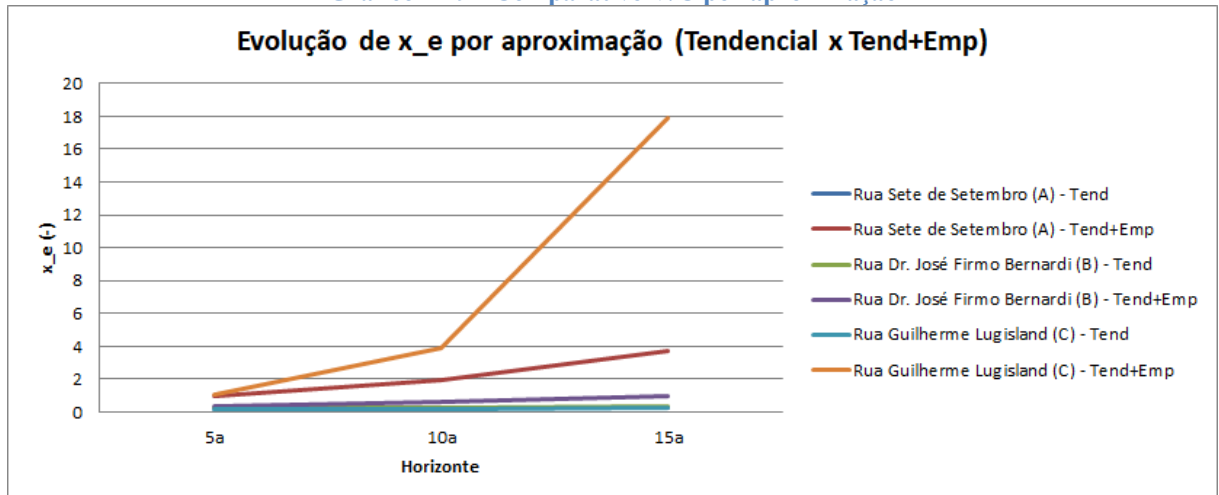


Gráfico 12-10 - x_e indica o grau de saturação da aproximação

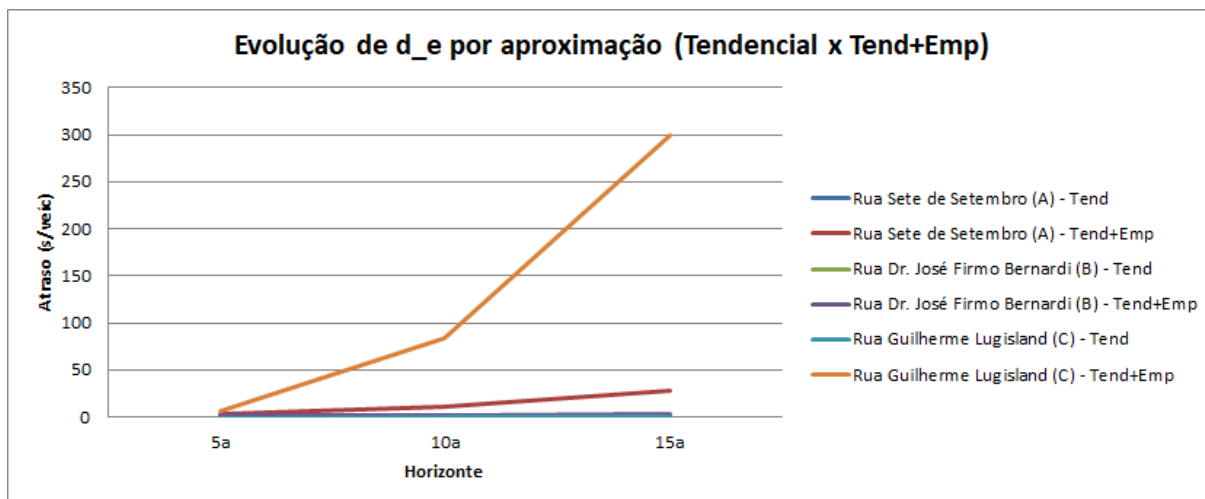


Gráfico 12-11 - d_e representa o atraso médio por veículo na aproximação

A análise gráfica da rotatória do Ponto 07 indica que sua implantação tende a organizar os fluxos do nó formado pela Rua Sete de Setembro, Rua Guilherme Lugisland e Rua Dr. José Firmo Bernardi. Contudo, no cenário Tendencial + Empreendimento, o crescimento projetado concentra a criticidade nas aproximações de maior carregamento, especialmente na Rua Guilherme Lugisland.

No gráfico “Volume total motorizado versus capacidade por aproximação”, observa-se a comparação entre a demanda projetada e a capacidade operacional de cada entrada da rotatória. A Rua Dr. José Firmo Bernardi mantém melhor equilíbrio nos primeiros horizontes, enquanto a Rua Sete de Setembro apresenta aumento gradual da pressão operacional. A condição mais crítica ocorre na Rua Guilherme Lugisland, onde os volumes superam a capacidade nos horizontes futuros, indicando tendência de saturação e retenções.

O gráfico “Evolução de x_e por aproximação (Tendencial x Tend+Emp)” apresenta o grau de saturação das aproximações. No cenário Tendencial, os valores permanecem baixos e estáveis. No cenário Tendencial + Empreendimento, a Rua Guilherme Lugisland registra crescimento acentuado do x_e , sobretudo no horizonte de 15 anos, tornando-se o principal ponto crítico da rotatória.

O gráfico “Evolução de d_e por aproximação (Tendencial x Tend+Emp)” apresenta o atraso médio por veículo. Os atrasos permanecem baixos no cenário Tendencial, mas aumentam expressivamente na Rua Guilherme Lugisland no cenário Tendencial + Empreendimento, especialmente entre 10 e 15 anos. Assim, os gráficos indicam que a principal restrição operacional futura da rotatória tende a se concentrar nessa aproximação.

12.3 SÍNTESE DO SISTEMA VIÁRIO ATUAL

A avaliação do sistema viário atual demonstra que a malha existente já apresenta pontos sensíveis de operação e tende a sofrer agravamento significativo nos horizontes futuros, especialmente no cenário Tendencial + Empreendimento. A ocupação remanescente dos empreendimentos e o crescimento tendencial da circulação passam a pressionar os principais eixos de ligação entre o setor oeste, a área central e os acessos aos Campi I e II da UNOESC.

Nos segmentos viários, a Rua Dr. José Firmo Bernardi, a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Albino Holsbach apresentam degradação progressiva do nível de serviço, com ocorrência de condições críticas nos horizontes de 10 e 15 anos. A Rua Dr. José Firmo Bernardi se destaca por exercer papel coletor fundamental para o crescimento do setor oeste, mas apresenta limitações físicas e operacionais para funcionar como eixo praticamente único de acesso às áreas centrais.

Nas interseções, os resultados indicam criticidade concentrada nos movimentos de inserção, giros à esquerda e aproximações secundárias que dependem da aceitação de lacunas nos fluxos principais. Os Pontos 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 apresentam tendência de consolidação como gargalos operacionais no cenário sem intervenções, enquanto o Ponto 10 mantém condição inicial mais favorável, mas com sensibilidade futura localizada.

A rotatória prevista para o Ponto 07 tende a organizar os fluxos e reduzir conflitos diretos na atual interseção entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi. Contudo, mesmo com essa reconfiguração, os gráficos indicam que a maior restrição futura tende a se concentrar na aproximação da Rua Guilherme Lugisland, especialmente nos horizontes de 10 e 15 anos.

Assim, o sistema viário atual, sem as intervenções estruturantes propostas, tende a operar com perda progressiva de desempenho, aumento de saturação, elevação de atrasos e formação de pontos críticos em locais estratégicos da malha. Os resultados reforçam a necessidade de alternativas de redistribuição de fluxos, melhoria de conexões e reorganização operacional para absorver o crescimento projetado do setor oeste.

13 SISTEMA VIÁRIO ALTERADO

O capítulo trata da avaliação operacional do **sistema viário alterado**, considerando a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a requalificação da Rua Arvino de Oliveira e os ajustes de redistribuição de fluxos decorrentes da nova configuração da malha.

Nesse cenário, a demanda projetada passa a ser distribuída sobre uma rede com maior conectividade, criando alternativas de acesso, dispersão e ligação entre o setor oeste, a área central e os principais eixos viários da região analisada. Com isso, os volumes associados ao crescimento tendencial e à ocupação remanescente dos empreendimentos deixam de ser absorvidos exclusivamente pelas rotas atualmente existentes, passando a considerar os novos caminhos operacionais viabilizados pelas intervenções propostas.

Os resultados foram processados no HCM-LOS a partir dos arquivos oficiais do sistema alterado, contemplando segmentos viários, interseções e a rotatória do Ponto 07. As análises consideram os horizontes de 5, 10 e 15 anos no cenário **Tendencial + Empreendimento**, permitindo verificar os efeitos das intervenções sobre a capacidade operacional, a relação V/C, os atrasos, os níveis de serviço e a redistribuição dos pontos críticos da malha.

A leitura dos resultados segue a mesma estrutura adotada para o sistema viário atual, com avaliação individualizada por segmento, interseção e elemento operacional relevante. Essa organização permite comparar o desempenho dos cenários e identificar em que medida as alterações propostas contribuem para reorganizar os fluxos, reduzir a severidade de pontos críticos e melhorar a operação relativa do sistema viário.

13.1 SEGMENTOS VIÁRIOS

Nos segmentos viários, a avaliação considera os efeitos da nova configuração da rede sobre os trechos analisados, com leitura por via, sentido de circulação e horizonte de projeção. Os resultados permitem verificar a redistribuição dos carregamentos, a permanência ou redução de pontos críticos e a evolução do desempenho operacional em relação ao cenário atual.

13.1.1 Rua Getúlio Vargas - Sistema Viário Alterado

Para a Rua Getúlio Vargas, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço no sistema viário alterado, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura foi estruturada por ponto de contagem, trecho e sentido de circulação, permitindo identificar os locais com melhor desempenho relativo e aqueles que permanecem com maior carregamento na nova configuração da malha.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo auxiliam na leitura da evolução da demanda projetada e da relação entre volume e capacidade em cada horizonte, indicando a resposta operacional de cada trecho após a redistribuição dos fluxos.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Trecho - Rua Getúlio Vargas - Considerando Implantação da Via, e Rua Arvírio de Oliveira - Pontos de Contagem 01 e 02																																							
Informações gerais																																							
Trecho	Faixa	Cenário base	Tend.-temp.	Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.-temp.)				Horizonte 10 anos (Tend.-temp.)				Horizonte 15 anos (Tend.-temp.)															
		V_Base	CAI_base	base	Sa	10a	15a	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS	V	v.p	CAI	V/C	LOS		
Trecho A - Ponto de Contagem 1	Centro → Bairro	148,00	594,60	A	A	A	A	164,33	205,66	594,60	0,346	A	182,90	228,63	594,60	0,385	A	203,33	254,16	594,60	0,427	A	164,33	205,66	594,60	0,346	A	182,90	228,63	594,60	0,385	A	203,33	254,16	594,60	0,427	A		
Trecho A - Ponto de Contagem 1	Bairro → Centro	175,00	644,84	A	A	A	A	194,34	246,26	644,84	0,382	A	216,27	275,76	644,84	0,425	A	240,42	304,33	644,84	0,472	A	194,34	246,26	644,84	0,382	A	216,27	275,76	644,84	0,425	A	240,42	304,33	644,84	0,472	A		
Trecho B - Ponto de contagem 01	Centro → Bairro	282,00	593,25	A	F	F	F	313,49	318,89	593,25	0,539	A	346,50	355,42	593,25	0,599	A	387,42	395,33	593,25	0,646	B	282,00	593,25	593,25	0,539	A	313,49	318,89	593,25	0,539	A	346,50	355,42	593,25	0,599	A		
Trecho B - Ponto de contagem 01	Bairro → Centro	328,00	593,25	A	F	F	F	364,63	383,82	593,25	0,647	B	405,35	426,69	593,25	0,719	C	450,62	474,34	593,25	0,800	C	328,00	593,25	593,25	0,647	B	405,35	426,69	593,25	0,719	C	450,62	474,34	593,25	0,800	C		
Trecho A - Ponto de contagem 02	Centro → Bairro	574,00	527,04	F	F	F	F	638,10	651,13	527,04	1,235	F	709,37	723,84	527,04	1,373	F	788,59	804,68	527,04	1,527	F	574,00	527,04	527,04	1,235	F	638,10	651,13	527,04	1,235	F	709,37	723,84	527,04	1,373	F		
Trecho A - Ponto de contagem 02	Centro → Bairro (Acesso à Av. Barão do Rio Branco)	557,00	480,74	F	F	F	F	615,21	631,84	480,74	1,314	F	688,36	702,41	480,74	1,461	F	763,23	780,85	480,74	1,624	F	557,00	480,74	480,74	1,314	F	615,21	631,84	480,74	1,314	F	688,36	702,41	480,74	1,461	F		
Trecho B - Ponto de contagem 02	Centro → Bairro	514,00	515,96	F	F	F	F	638,10	651,13	515,96	1,262	F	709,37	723,84	515,96	1,403	F	788,59	804,68	515,96	1,540	F	514,00	515,96	515,96	1,262	F	638,10	651,13	515,96	1,262	F	709,37	723,84	515,96	1,403	F		
Trecho B - Ponto de contagem 02	Bairro → Centro	581,00	515,96	F	F	F	F	645,89	659,07	515,96	1,277	F	718,02	732,07	515,96	1,420	F	798,20	814,49	515,96	1,579	F	581,00	515,96	515,96	1,277	F	645,89	659,07	515,96	1,277	F	718,02	732,07	515,96	1,420	F		

Tabela 13-1 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

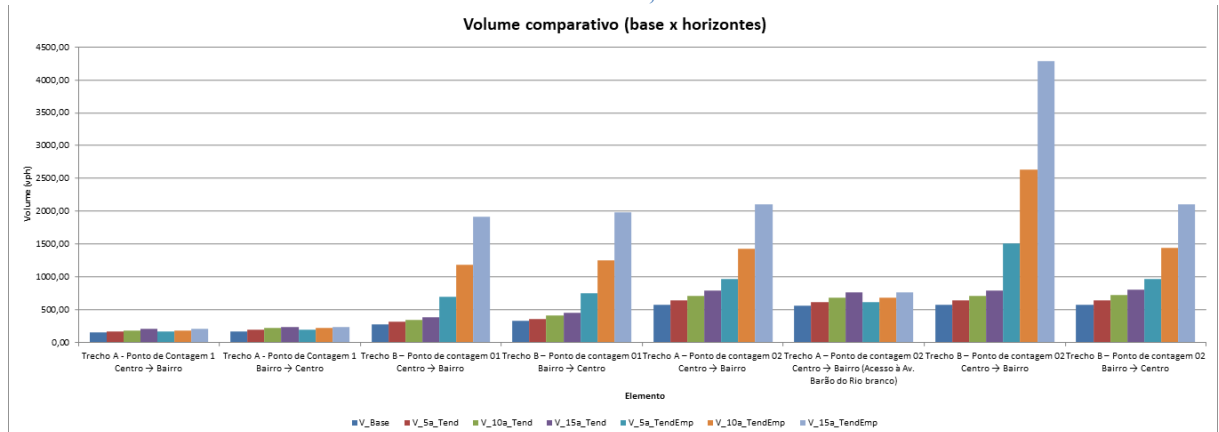


Gráfico 13-1 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

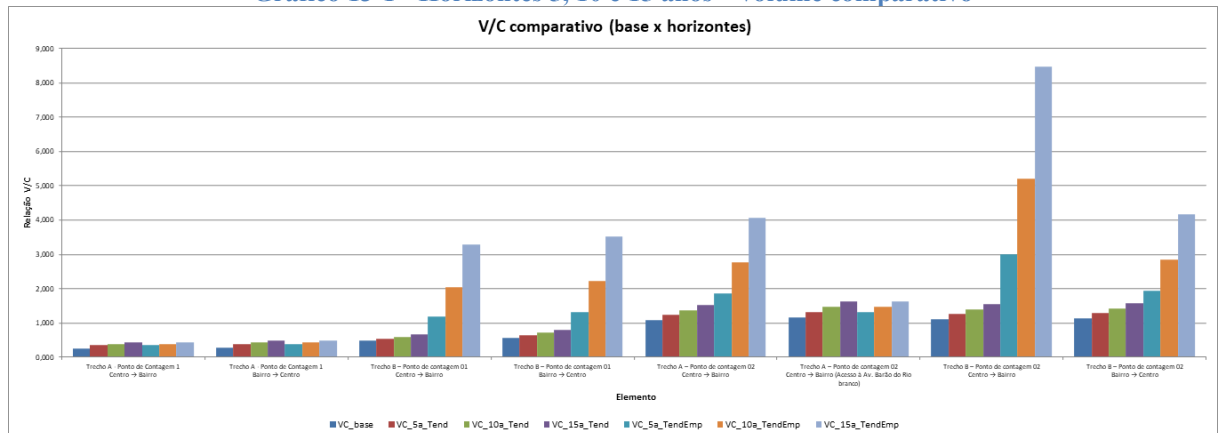


Gráfico 13-2 - V/C Comparativo nos Horizontes Interseções

A leitura dos resultados indica desempenho favorável no **Trecho A - Ponto de Contagem 01**, em ambos os sentidos, com manutenção do **nível de serviço A** nos três horizontes avaliados. No sentido **Centro** → **Bairro**, a relação V/C evolui de **0,346** em 5 anos para **0,385** em 10 anos e **0,427** em 15 anos. No sentido **Bairro** → **Centro**, os valores também permanecem controlados, passando de **0,382** para **0,425** e **0,472**, respectivamente. Esses resultados demonstram boa folga operacional no trecho e melhor acomodação dos fluxos redistribuídos.

A maior sensibilidade no Ponto de Contagem 01 ocorre no **Trecho B**, onde os dois sentidos apresentam **nível de serviço F** nos horizontes projetados. O sentido **Centro** → **Bairro** apresenta V/C de **1,196**, **2,045** e **3,295**, enquanto o sentido **Bairro** → **Centro** apresenta V/C de **1,325**, **2,211** e **3,511**, nos horizontes de 5, 10 e 15 anos.

Nos trechos associados ao **Ponto de Contagem 02**, observa-se condição crítica em todos os horizontes, com predominância de **nível de serviço F**. Essa leitura deve considerar que o Ponto 02 já se insere em área de maior centralidade urbana, funcionando como ponto de convergência e redistribuição dos fluxos locais em direção à Avenida Barão do Rio Branco. Assim, o maior carregamento decorre especialmente da dinâmica urbana consolidada, da concentração de movimentos de acesso e da função de passagem e distribuição da área central.

Assim, no sistema viário alterado, a Rua Getúlio Vargas apresenta desempenho heterogêneo: o **Trecho A do Ponto de Contagem 01** demonstra resposta operacional favorável e boa capacidade de acomodação da demanda, enquanto o **Trecho B do Ponto de Contagem 01** e os trechos do **Ponto de Contagem 02** permanecem como pontos de atenção, exigindo acompanhamento e eventuais medidas complementares de ordenamento nos horizontes futuros.

13.1.2 Rua Dr. José Firmo Bernardi - Sistema Viário Alterado

Para a Rua Dr. José Firmo Bernardi, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço no sistema viário alterado, nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. Os resultados permitem verificar os efeitos da nova configuração da malha sobre o eixo, especialmente quanto à redistribuição dos carregamentos, à melhora operacional dos trechos diretamente beneficiados pelas intervenções e à permanência de pontos sensíveis nos segmentos de maior demanda acumulada.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por trecho - Rua Dr. José Firmo Bernardi Alterada - Considerando Via de Interligação e Rua Arvino de Oliveira - Pontos de Contagem 03, 04, 05, 06 e 07																																										
Informações gerais		Cenário base		Tend. temp.		Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos					Horizonte 20 anos (Tend. temp.)					Horizonte 25 anos (Tend. temp.)																
Trecho	Faixa	V_Base (CAI base)	base	Ta	10a	15a	V	V_p	CAI	V/C	10a	V	V_p	CAI	V/C	10a	V	V_p	CAI	V/C	10a	V	V_p	CAI	V/C	10a	V	V_p	CAI	V/C	10a	V	V_p	CAI	V/C	10a	V	V_p	CAI	V/C	10a	
Trecho C - Interseção com Rua Arvino de Oliveira	Centro → Bairro	132,00	1000,00	A	A	A	146,74	149,74	1000,00	0,150	A	163,13	166,46	1000,00	0,166	A	181,35	185,05	1000,00	0,185	A	225,21	230,01	1000,00	0,230	A	336,21	343,07	1000,00	0,343	A	496,04	506,16	1000,00	0,506	A	700,00	714,83	1000,00	0,714	A	
Trecho C - Interseção com Rua Arvino de Oliveira	Bairro → Centro	132,00	1000,00	A	A	A	146,74	149,74	1000,00	0,150	A	163,13	166,46	1000,00	0,166	A	181,35	185,05	1000,00	0,185	A	225,21	230,01	1000,00	0,230	A	336,21	343,07	1000,00	0,343	A	496,04	506,16	1000,00	0,506	A	700,00	714,83	1000,00	0,714	A	
Trecho B - Ponto de Interseção com via projetada	Centro → Bairro	227,00	826,13	A	A	E	F	252,35	257,50	826,13	0,312	A	280,53	286,26	826,13	0,347	A	311,86	318,23	826,13	0,385	A	473,81	485,75	826,13	0,835	A	789,00	806,02	826,13	0,937	A	1237,58	1266,73	826,13	1,529	A	1900,00	1940,00	826,13	2,354	A
Trecho B - Ponto de Interseção com via projetada	Bairro → Centro	227,00	758,69	A	B	F	F	252,35	257,50	758,69	0,339	A	280,53	286,26	758,69	0,377	A	311,86	318,23	758,69	0,419	A	452,43	462,16	758,69	0,636	A	764,80	780,50	758,69	1,029	F	1152,11	1216,65	758,69	1,604	A	1900,00	1940,00	758,69	2,354	A
Trecho A - Ponto de Interseção com via projetada	Centro → Bairro	227,00	1000,00	A	A	D	F	252,35	257,50	1000,00	0,258	A	280,53	286,26	1000,00	0,286	A	311,86	318,23	1000,00	0,318	A	385,49	397,39	1000,00	0,397	A	582,14	594,02	1000,00	0,594	A	860,24	877,80	1000,00	0,878	A	1300,00	1330,00	1000,00	1,330	A
Trecho A - Ponto de Interseção com via projetada	Bairro → Centro	227,00	1000,00	A	A	D	F	252,35	257,50	1000,00	0,258	A	280,53	286,26	1000,00	0,286	A	311,86	318,23	1000,00	0,318	A	385,49	397,39	1000,00	0,397	A	582,14	594,02	1000,00	0,594	A	860,24	877,80	1000,00	0,878	A	1300,00	1330,00	1000,00	1,330	A
Trecho A - Ponto de Contagem 03	Centro → Bairro	227,00	1000,00	A	A	D	F	252,35	257,50	1000,00	0,258	A	280,53	286,26	1000,00	0,286	A	311,86	318,23	1000,00	0,318	A	385,49	397,39	1000,00	0,397	A	582,14	594,02	1000,00	0,594	A	860,24	877,80	1000,00	0,878	A	1300,00	1330,00	1000,00	1,330	A
Trecho B - Ponto de Contagem 04	Centro → Bairro	227,00	734,74	A	D	F	F	252,35	257,50	734,74	0,360	A	280,53	286,26	734,74	0,401	A	311,86	318,23	734,74	0,445	A	385,49	397,39	734,74	0,556	A	582,14	594,02	734,74	0,831	D	860,24	877,80	734,74	1,228	A	1300,00	1330,00	734,74	1,228	A
Trecho B - Ponto de Contagem 04	Bairro → Centro	227,00	684,44	A	D	F	F	252,35	257,50	684,44	0,376	A	280,53	286,26	684,44	0,418	A	311,86	318,23	684,44	0,460	A	385,49	397,39	684,44	0,561	A	582,14	594,02	684,44	0,868	A	860,24	877,80	684,44	1,283	A	1300,00	1330,00	684,44	1,283	A
Trecho B - Ponto de contagem 05	Centro → Bairro	264,00	1000,00	A	D	F	F	293,48	299,47	1000,00	0,299	A	326,26	332,92	1000,00	0,333	A	362,70	370,10	1000,00	0,370	A	385,49	397,39	1000,00	0,397	A	582,14	594,02	1000,00	0,594	A	860,24	877,80	1000,00	0,878	A	1300,00	1330,00	1000,00	1,330	A
Trecho B - Ponto de contagem 05	Bairro → Centro	258,00	1000,00	A	A	E	F	286,81	292,67	1000,00	0,293	A	318,84	325,35	1000,00	0,325	A	354,45	361,69	1000,00	0,362	A	385,49	397,39	1000,00	0,397	A	582,14	594,02	1000,00	0,594	A	860,24	877,80	1000,00	0,878	A	1300,00	1330,00	1000,00	1,330	A
Trecho A - Ponto de contagem 05	Centro → Bairro	216,00	662,40	A	F	F	F	240,12	245,02	662,40	0,370	A	266,94	272,39	662,40	0,411	A	296,75	302,81	662,40	0,457	A	402,84	413,83	662,40	0,515	F	715,04	728,49	662,40	0,749	A	1040,00	1070,00	662,40	0,990	A	1500,00	1530,00	662,40	1,330	A
Trecho A - Ponto de contagem 05	Bairro → Centro	234,00	642,53	A	C	F	F	249,02	254,10	642,53	0,395	A	276,83	282,40	642,53	0,440	A	307,74	314,02	642,53	0,489	A	402,84	413,83	642,53	0,515	F	715,04	728,49	642,53	0,749	A	1040,00	1070,00	642,53	0,990	A	1500,00	1530,00	642,53	0,990	A
Trecho A - Ponto de contagem 06	Centro → Bairro	132,00	744,83	A	E	F	F	146,74	149,74	744,83	0,201	A	163,13	166,46	744,83	0,223	A	181,35	185,05	744,83	0,248	A	250,00	255,00	744,83	0,270	A	375,00	382,50	744,83	0,382	A	540,00	552,00	744,83	0,552	A	810,00	827,00	744,83	0,748	A
Trecho A - Ponto de contagem 06	Bairro → Centro	175,00	744,83	A	A	D	F	194,54	198,51	744,83	0,267	A	216,27	220,68	744,83	0,296	A	240,42	245,33	744,83	0,329	A	250,00	255,00	744,83	0,270	A	375,00	382,50	744,83	0,382	A	540,00	552,00	744,83	0,552	A	810,00	827,00	744,83	0,748	A
Trecho B - Ponto de contagem 06	Centro → Bairro	274,00	715,04	A	F	F	F	304,60	310,82	715,04	0,435	A	338,62	345,53	715,04	0,483	A	376,43	384,12	715,04	0,537	A	403,01	415,54	715,04	0,546	F	603,05	620,15	715,04	0,593	A	850,00	875,00	715,04	0,825	A	1200,00	1230,00	715,04	1,025	A
Trecho B - Ponto de contagem 06	Bairro → Centro	175,00	700,45	A	D	F	F	194,54	198,51	700,45	0,260	A	216,27	220,68	700,45	0,315	A	240,42	245,33	700,45	0,350	A	250,00	255,00	700,45	0,270	A	375,00	382,50	700,45	0,382	A	540,00	552,00	700,45	0,552	A	810,00	827,00	700,45	0,748	A
Trecho B - Ponto de contagem 07	Centro → Bairro	283,00	980,00	A	F	F	F	312,38	318,76	980,00	0,325	A	347,27	354,36	980,00	0,362	A	386,05	393,93	980,00	0,402	A	416,77	427,73	980,00	0,420	F	624,00	637,00	980,00	0,637	A	900,00	927,00	980,00	0,927	A	1350,00	1387,00	980,00	1,330	A
Trecho B - Ponto de contagem 07	Bairro → Centro	284,00	980,00	A	C	F	F	312,38	318,76	980,00	0,325	A	347,27	354,36	980,00	0,362	A	386,05	393,93	980,00	0,402	A	416,77	427,73	980,00	0,420	F	624,00	637,00	980,00	0,637	A	900,00	927,00	980,00	0,927	A	1350,00	1387,00	980,00	1,330	A

Tabela 13-2 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

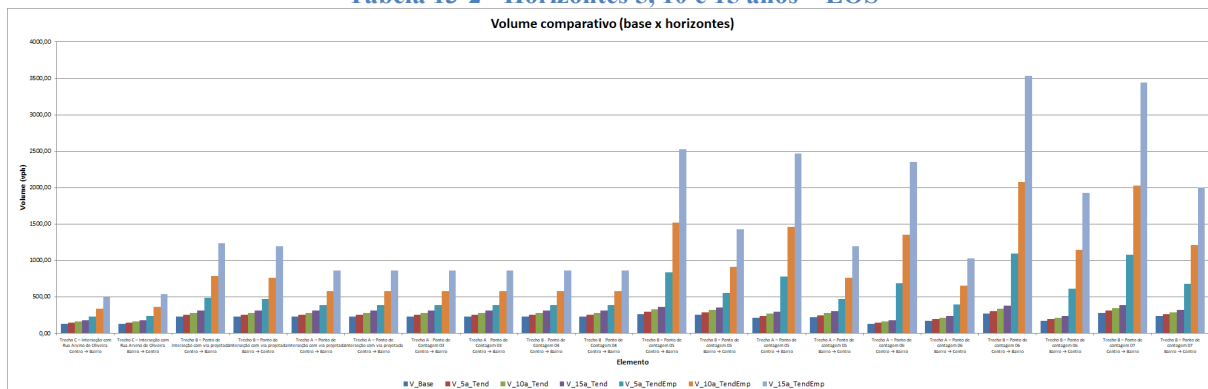


Gráfico 13-3 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

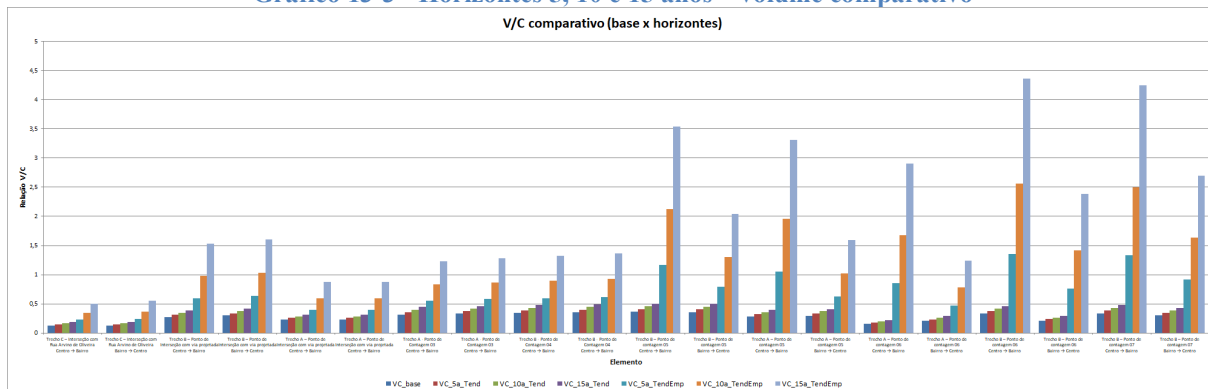


Gráfico 13-4 - V/C Comparativo nos Horizontes Interseções

Em síntese, os cálculos, tabelas e gráficos indicam como principal ponto positivo a melhora do desempenho nos trechos inseridos na área de influência direta da via de interligação e da Rua Arvino de Oliveira. Destaca-se a interseção com a Rua Arvino de Oliveira, que mantém nível de serviço A em ambos os sentidos nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, demonstrando boa acomodação dos fluxos redistribuídos. Também se observa desempenho favorável nos trechos associados ao Ponto de Contagem 03 e ao Trecho A da via projetada, que permanecem em condição operacional satisfatória nos primeiros horizontes, com degradação mais perceptível apenas no horizonte de 15 anos.

Como ponto de atenção, os resultados ainda indicam maior carregamento nos trechos associados aos Pontos de Contagem 05, 06 e 07, onde a demanda acumulada sobre a Rua Dr. José Firmo Bernardi permanece elevada. Ainda assim, a leitura geral evidencia que o sistema

alterado proporciona melhor organização dos fluxos nos trechos diretamente influenciados pelas intervenções, reduzindo a dependência operacional da via como eixo único de ligação do setor oeste com a área central.

13.1.3 Rua Sete de Setembro - Sistema Viário Alterado

Para a Rua Dr. José Firmo Bernardi, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço no sistema viário alterado, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura permite verificar os efeitos da nova configuração da malha sobre esse eixo coletor, especialmente quanto à redistribuição dos carregamentos, ao desempenho dos trechos diretamente beneficiados pela via de interligação e pela Rua Arvino de Oliveira, e à permanência de pontos sensíveis nos segmentos de maior demanda acumulada.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo permitem observar a progressão dos carregamentos ao longo dos horizontes e identificar em quais trechos a nova configuração viária proporciona melhor acomodação dos fluxos, bem como os pontos que ainda exigem atenção operacional nos horizontes futuros.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por trecho - Rua Sete de Setembro - Considerando Via de interligação e Rua Arvino de Oliveira - Pontos de Contagem 07 e 08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Informações gerais		Cenário base			Hdvo Cenários - Hd			Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.tem.p.)				Horizonte 10 anos (Tend.tem.p.)				Horizonte 15 anos (Tend.tem.p.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Trecho	Faixa	V_Base	CAI	V/C	V_Base	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp	CAI	V/C	V	Vp

Tabela 13-3 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

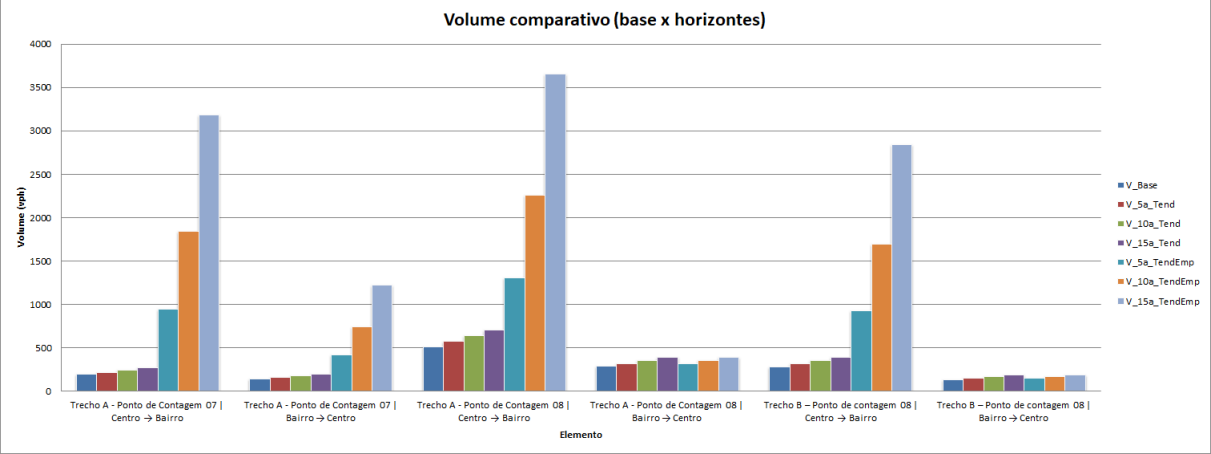


Gráfico 13-5 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

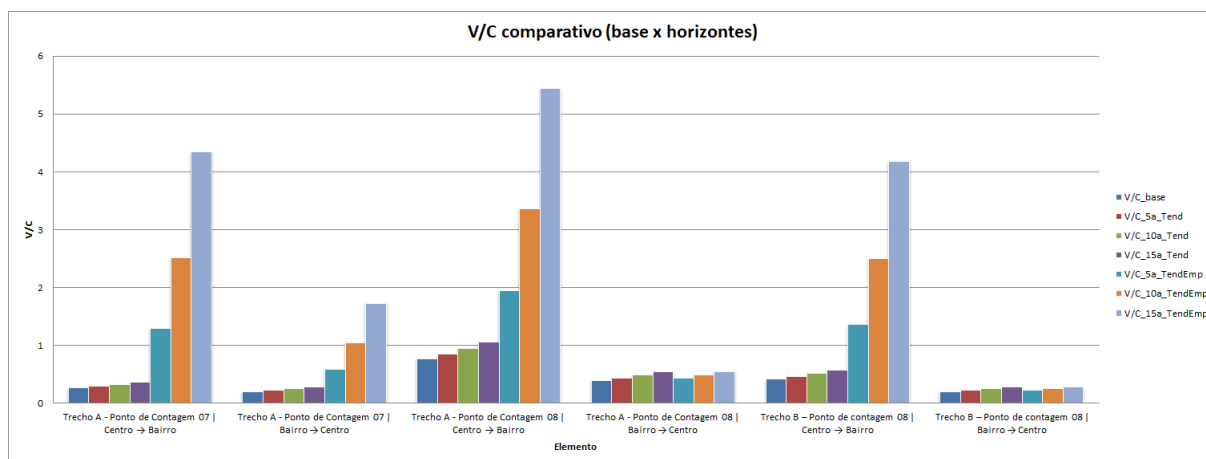


Gráfico 13-6 - V/C Comparativo nos Horizontes Interseções

Em síntese, os cálculos, tabelas e gráficos indicam como principal ponto positivo o desempenho dos trechos inseridos na área de influência direta das intervenções. Destaca-se a **interseção com a Rua Arvino de Oliveira**, que mantém **nível de serviço A** em ambos os sentidos nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, com V/C máximo de **0,506** no sentido Centro → Bairro e **0,553** no sentido Bairro → Centro no horizonte de 15 anos. Esse resultado demonstra boa capacidade de acomodação dos fluxos redistribuídos nesse novo arranjo viário.

Também se observa desempenho favorável nos trechos associados à **via projetada de interligação**. O **Trecho A - Ponto de Interseção com via projetada** permanece em nível de serviço A nos horizontes de 5 e 10 anos, atingindo nível D apenas no horizonte de 15 anos, com V/C de **0,878**. Já o **Trecho B - Ponto de Interseção com via projetada** apresenta bom desempenho no horizonte de 5 anos, com nível A no sentido Centro → Bairro e nível B no sentido Bairro → Centro, passando a apresentar maior sensibilidade nos horizontes de 10 e 15 anos.

Nos pontos existentes da Rua Dr. José Firmo Bernardi, os resultados indicam comportamento variável. Os trechos associados aos **Pontos de Contagem 03 e 04** apresentam boa resposta nos primeiros horizontes, com nível A em 5 anos, e perda gradual de desempenho nos horizontes seguintes, chegando a nível F em 15 anos nos trechos mais carregados. Essa evolução demonstra que a redistribuição melhora a organização inicial dos fluxos, mas que o crescimento projetado ainda pressiona determinados segmentos no horizonte final.

Como pontos de atenção, destacam-se os trechos associados aos **Pontos de Contagem 05, 06 e 07**, onde a demanda acumulada permanece elevada no cenário alterado. Nesses locais,

há ocorrência de nível de serviço F em parte dos trechos já nos primeiros horizontes, especialmente nos sentidos de maior carregamento. No caso do **Ponto 07**, essa leitura deve ser considerada em conjunto com a intervenção prevista em rotatória, destinada justamente a ordenar os movimentos, reduzir conflitos diretos e melhorar a fluidez na confluência entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi.

Assim, a leitura geral evidencia que o sistema viário alterado proporciona melhor organização dos fluxos nos trechos diretamente influenciados pelas intervenções, especialmente junto à Rua Arvino de Oliveira e à via de interligação. Ao mesmo tempo, os resultados indicam que os trechos de maior carregamento acumulado ainda demandam acompanhamento e eventuais medidas complementares de qualificação operacional, sem afastar o ganho estrutural proporcionado pela nova configuração da malha

13.1.4 Rua Guilherme Lugisland - Sistema Viário Alterado

Para a Rua Guilherme Lugisland, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. Os resultados permitem verificar a resposta operacional da via diante da nova distribuição dos fluxos, especialmente nos trechos associados aos pontos de contagem 01, 09, 10 e 07.

Informações gerais		Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por trecho - Rua Guilherme Lugisland - Considerando Via de Interligação e Rua Arvino de Oliveira - Pontos de Contagem 01, 09, 10 e 07																																			
Trecho	Faixa	Cenário base		Tend.±emp.	Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos					Horizonte 5 anos (Tend.±emp.)					Horizonte 10 anos (Tend.±emp.)					Horizonte 15 anos (Tend.±emp.)							
		V_Base	CAI_base		V	v.p.	CAI	V/C	LOS	V	v.p.	CAI	V/C	LOS	V	v.p.	CAI	V/C	LOS	V	v.p.	CAI	V/C	LOS	V	v.p.	CAI	V/C	LOS	V	v.p.	CAI	V/C	LOS			
Trecho C – Ponto de contagem 01	Centro → Bairro	210,00	590,65	A	C	F	233,45	238,22	590,65	0,403	A	259,52	264,82	590,65	0,448	A	288,51	294,40	590,65	0,498	A	421,79	430,39	590,65	0,729	C	673,86	687,61	590,65	1,164	F	1041,84	1063,11	590,65	1,800	F	
Trecho C – Ponto de contagem 01	Bairro → Centro	229,00	627,75	A	E	F	254,57	259,77	627,75	0,414	A	283,00	288,78	627,75	0,460	A	314,61	321,03	627,75	0,511	A	577,75	589,54	627,75	0,939	E	994,00	1014,28	627,75	1,616	F	1807,32	1840,13	627,75	2,613	F	
Trecho B – Ponto de contagem 09	Centro → Bairro	186,00	647,17	A	A	C	F	206,77	217,65	647,17	0,336	A	229,86	241,96	647,17	0,374	A	255,54	268,99	647,17	0,416	A	308,65	324,90	647,17	0,502	A	454,00	477,90	647,17	0,788	C	693,06	697,96	647,17	1,078	F
Trecho B – Ponto de contagem 09	Bairro → Centro	131,00	647,17	A	D	F	145,63	177,60	647,17	0,274	A	161,89	197,43	647,17	0,305	A	179,97	219,48	647,17	0,339	A	468,81	571,72	647,17	0,883	D	872,89	1064,50	647,17	1,645	F	1472,69	1795,96	647,17	2,775	F	
Trecho A – Ponto de contagem 09	Centro → Bairro	108,00	608,34	A	A	C	F	120,06	153,92	608,34	0,293	A	133,47	171,11	608,34	0,281	A	148,38	190,22	608,34	0,313	A	221,94	284,54	608,34	0,468	A	357,61	458,47	608,34	0,754	C	555,90	712,69	608,34	1,172	F
Trecho A – Ponto de contagem 09	Bairro → Centro	165,00	608,34	A	A	B	E	183,43	223,69	608,34	0,368	A	203,91	248,67	608,34	0,409	A	226,68	276,44	608,34	0,454	A	243,06	296,42	608,34	0,487	A	335,11	408,67	608,34	0,672	B	465,23	567,35	608,34	0,933	E
Trecho B – Ponto de contagem 10	Centro → Bairro	108,00	608,34	A	A	A	E	120,06	122,51	608,34	0,201	A	133,47	136,19	608,34	0,224	A	148,38	151,40	608,34	0,249	A	221,94	226,47	608,34	0,372	A	357,61	364,91	608,34	0,600	A	555,90	567,24	608,34	0,932	E
Trecho B – Ponto de contagem 10	Bairro → Centro	165,00	608,34	A	A	A	C	183,43	187,17	608,34	0,308	A	203,91	208,07	608,34	0,342	A	226,68	231,31	608,34	0,380	A	237,51	242,36	608,34	0,398	A	322,90	329,49	608,34	0,542	A	443,02	452,07	608,34	0,743	C
Trecho A – Ponto de contagem 10	Centro → Bairro	108,00	700,00	A	A	B	F	120,06	122,51	700,00	0,175	A	133,47	136,19	700,00	0,195	A	148,38	151,40	700,00	0,216	A	255,90	261,13	700,00	0,379	A	432,32	441,14	700,00	0,630	B	691,74	705,86	700,00	1,006	F
Trecho A – Ponto de contagem 10	Bairro → Centro	165,00	700,00	A	A	B	183,43	187,17	700,00	0,267	A	203,91	208,07	700,00	0,297	A	226,68	231,31	700,00	0,330	A	242,21	247,15	700,00	0,353	A	333,23	340,03	700,00	0,486	A	461,81	471,23	700,00	0,673	B	
Trecho C – Ponto de contagem 07	Centro → Bairro	139,00	608,34	A	A	C	F	154,52	157,68	608,34	0,259	A	171,78	175,29	608,34	0,288	A	190,96	194,88	608,34	0,320	A	290,36	296,29	608,34	0,487	A	470,63	480,24	608,34	0,789	C	734,33	749,32	608,34	1,232	F
Trecho C – Ponto de contagem 07	Bairro → Centro	135,00	647,17	A	E	F	150,08	153,14	647,17	0,237	A	166,84	170,34	647,17	0,263	A	185,47	189,25	647,17	0,292	A	392,88	604,97	647,17	0,935	E	1140,99	1164,28	647,17	1,799	F	1956,66	1996,60	647,17	3,085	F	

Tabela 13-4 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

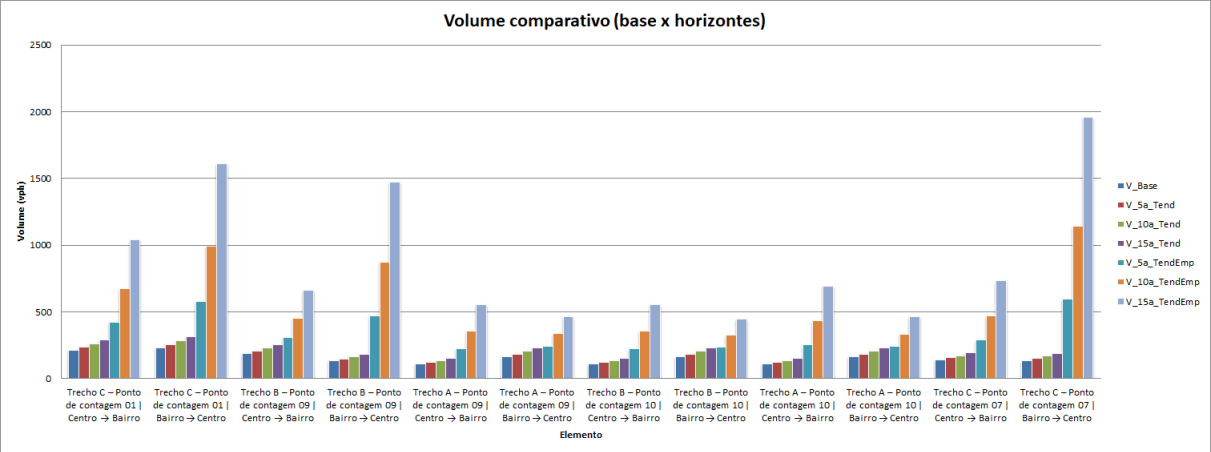


Gráfico 13-7 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

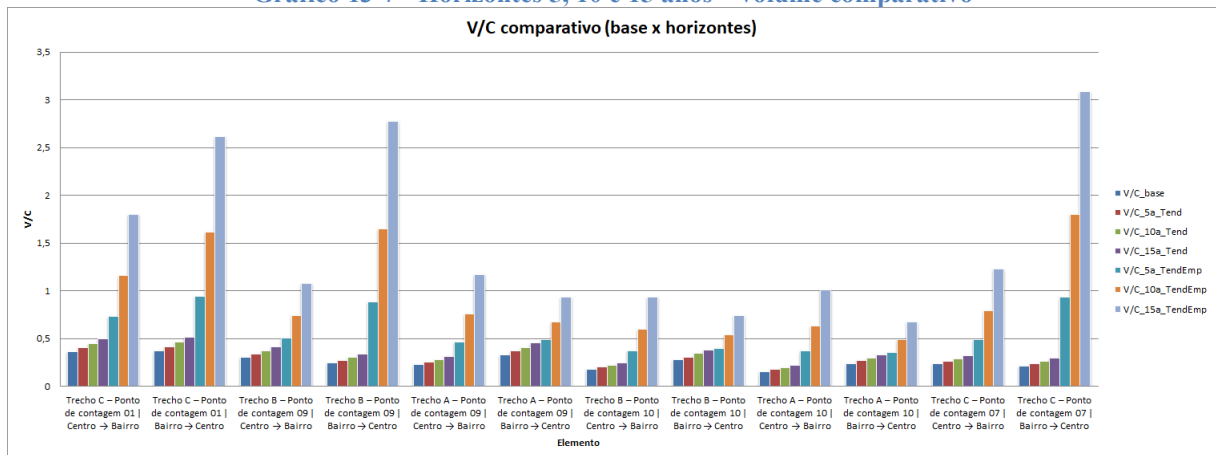


Gráfico 13-8 - V/C Comparativo nos Horizontes Interseções

Em síntese, os cálculos, tabelas e gráficos indicam que a Rua Guilherme Lugisland apresenta melhora operacional relevante em diversos trechos nos primeiros horizontes. Destacam-se os trechos associados ao Ponto de Contagem 10, que permanecem majoritariamente em nível de serviço A até 10 anos, com degradação mais perceptível apenas no horizonte de 15 anos. Também se observa boa resposta no sentido Centro → Bairro dos pontos 09 e 07, que se mantêm em nível A no horizonte de 5 anos e só apresentam piora mais significativa nos horizontes seguintes.

Como ponto de atenção, a maior criticidade permanece nos trechos de maior carregamento associados ao Ponto de Contagem 01 e no sentido Bairro → Centro do Ponto de Contagem 07, que atingem níveis desfavoráveis nos horizontes de 10 e 15 anos. Ainda assim, a leitura geral evidencia que, no sistema viário alterado, a Rua Guilherme Lugisland apresenta trechos com melhor acomodação dos fluxos redistribuídos, preservando desempenho satisfatório em parte relevante da via nos primeiros horizontes e concentrando a criticidade nos trechos de maior demanda acumulada.

13.1.5 Rua Albino Holsbach - Sistema Viário Alterado

Para a Rua Albino Holsbach, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C e dos níveis de serviço no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. Os resultados permitem avaliar o desempenho da via como ligação curta de redistribuição entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Guilherme Lugisland, bem como identificar os sentidos que permanecem com melhor acomodação dos fluxos e aqueles que concentram maior carregamento.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por trecho - Rua Albino Holsbach - Considerando Via de interligação e Rua Arvíno de Oliveira - Pontos de Contagem 05 e 09																																										
Informações gerais			Cenário base					Tend.+emp.					Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos					Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)					Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)					Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)				
Trecho	Faixa		V_Base	CAJ_base	base	5a	10a	15a	V	v_p	CAJ	V/C	LOS	V	v_p	CAJ	V/C	LOS	V	v_p	CAJ	V/C	LOS	V	v_p	CAJ	V/C	LOS	V	v_p	CAJ	V/C	LOS	V	v_p	CAJ	V/C	LOS				
Trecho C - Ponto de Contagem 05	Centro → Bairro		80,00	594,60	A	A	C	F	86,93	111,17	594,60	0,187	A	98,87	123,38	594,60	0,208	A	109,91	137,38	594,60	0,231	A	202,47	253,09	594,60	0,426	A	348,64	435,80	594,60	0,733	C	564,05	705,06	594,60	1,186	F				
Trecho C - Ponto de Contagem 05	Bairro → Centro		66,00	644,94	A	A	F	F	73,37	92,87	644,94	0,144	A	81,56	103,25	644,94	0,160	A	90,67	114,78	644,94	0,178	A	294,19	372,40	644,94	0,578	A	507,38	718,20	644,94	1,114	F	973,97	1232,87	644,94	1,912	F				
Trecho C - Ponto de Contagem 09	Centro → Bairro		51,00	593,25	A	A	A	E	56,70	57,85	593,25	0,098	A	63,03	64,31	593,25	0,108	A	70,07	71,50	593,25	0,121	A	173,90	177,45	593,25	0,299	A	320,88	327,43	593,25	0,552	A	538,30	549,90	593,25	0,927	E				
Trecho C - Ponto de Contagem 09	Bairro → Centro		53,00	593,25	A	B	F	F	58,92	77,52	593,25	0,131	A	65,50	86,18	593,25	0,145	A	72,81	95,81	593,25	0,161	A	280,22	368,71	593,25	0,621	B	552,35	726,78	593,25	1,225	F	958,00	1260,53	593,25	2,125	F				

Tabela 13-5 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

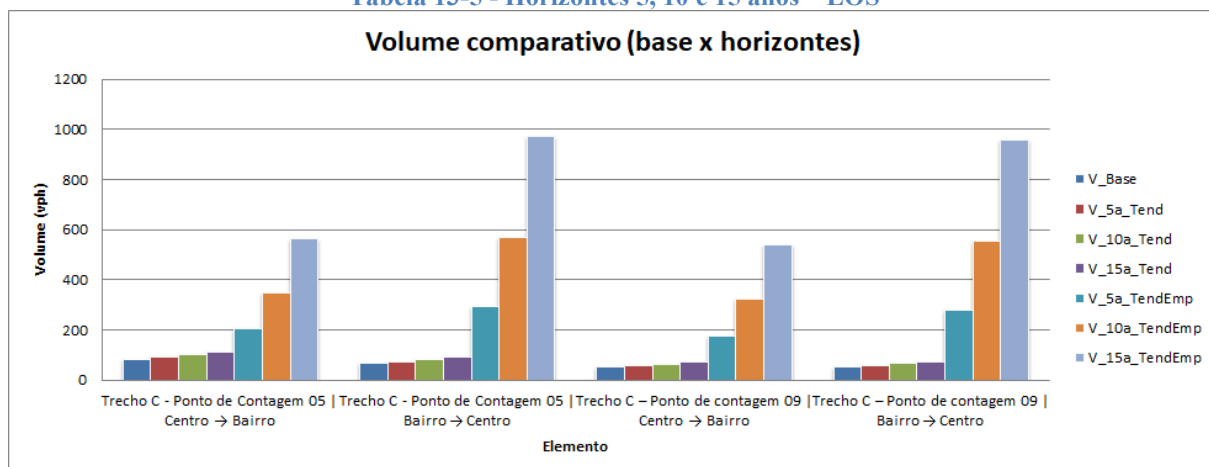


Gráfico 13-9 - Horizontes 5, 10 e 15 anos – volume comparativo

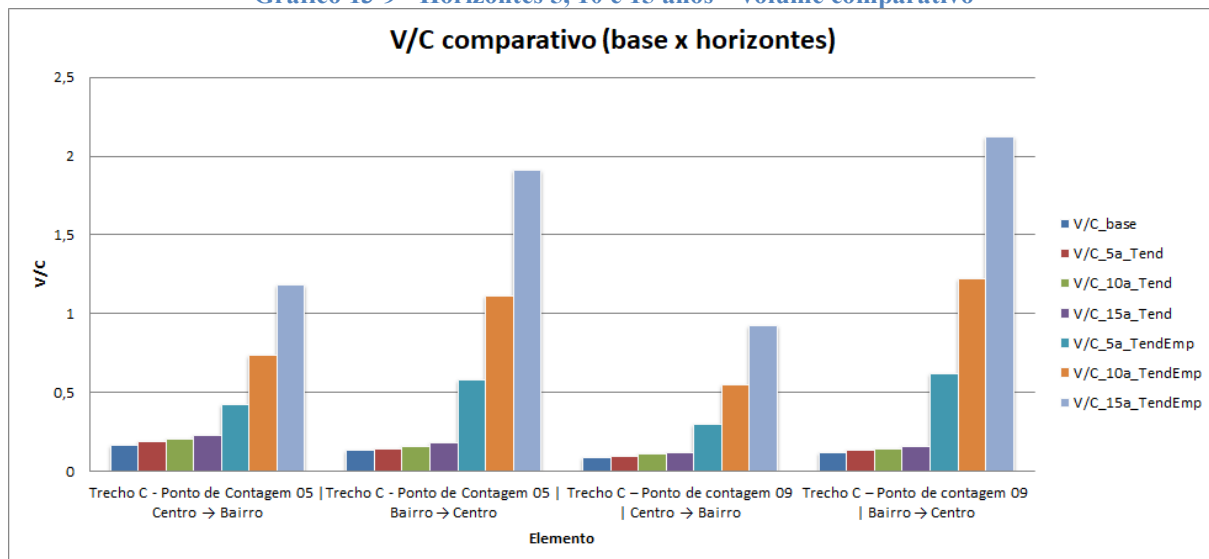


Gráfico 13-10 - V/C Comparativo nos Horizontes Interseções

Em síntese, os cálculos, tabelas e gráficos indicam que a Rua Albino Holsbach apresenta desempenho satisfatório no horizonte de 5 anos, com todos os trechos avaliados operando entre os níveis de serviço A e B no cenário Tendencial + Empreendimento. Também se destaca positivamente o sentido Centro → Bairro no Ponto de Contagem 09, que mantém nível A até 10 anos e alcança nível E apenas no horizonte de 15 anos, indicando melhor resposta operacional relativa.

Como ponto de atenção, a criticidade passa a se concentrar nos sentidos Bairro → Centro, especialmente nos pontos de contagem 05 e 09. Nesses trechos, os resultados evoluem para nível F a partir do horizonte de 10 anos, com agravamento no horizonte de 15 anos. Assim, no sistema viário alterado, a Rua Albino Holsbach mantém bom desempenho inicial, mas

apresenta sensibilidade futura nos fluxos de retorno, exigindo atenção nos horizontes mais avançados.

13.2 INTERSEÇÕES

Nas interseções do sistema viário alterado, a avaliação considera os efeitos da nova configuração da malha sobre os nós analisados, incluindo a implantação da via de interligação, a requalificação da Rua Arvino de Oliveira e a redistribuição dos fluxos nos horizontes de 5, 10 e 15 anos.

As tabelas e gráficos apresentados neste item demonstram a evolução dos volumes, da relação V/C, dos atrasos e dos níveis de serviço por aproximação, faixa e movimento. A leitura permite identificar os nós que passam a operar com melhor organização dos fluxos, os pontos em que há redução de conflitos ou alívio operacional e as interseções que ainda permanecem sensíveis em razão do maior carregamento ou da proximidade com áreas de convergência urbana.

13.2.1 Ponto 01 - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland

Para o Ponto 01, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Getúlio Vargas e a Rua Guilherme Lugisland no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C, permitindo avaliar como a nova configuração viária reorganiza os fluxos no nó e modifica sua condição operacional.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por interseção - Ponto 01 - Com alterações viárias - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland																																						
Informações gerais			Cenário base					Tend.+emp.				Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)				Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)				Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)						
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_base	Sa	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	36,00	230,46	A	A	C	F	40,02	0,00	239,42	0,167	A	44,49	0,00	246,87	0,180	A	49,46	0,00	252,45	0,196	A	106,35	66,33	244,67	0,435	A	190,42	145,93	169,26	1,125	C	314,79	265,33	75,86	4,150	F
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	0,00	230,46	A	A	A	A	0,00	0,00	239,42	0,000	A	0,00	0,00	246,87	0,000	A	0,00	0,00	252,45	0,000	A	0,00	0,00	244,67	0,000	A	0,00	0,00	169,26	0,000	A	0,00	0,00	75,86	0,000	A
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	139,00	700,00	—	—	—	—	154,52	0,00	700,00	0,221	—	171,78	0,00	700,00	0,245	—	190,96	0,00	700,00	0,273	—	410,64	256,12	700,00	0,587	—	735,25	563,47	700,00	1,050	—	1215,45	1024,48	700,00	1,736	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	174,00	700,00	—	—	—	—	193,43	0,00	700,00	0,276	—	215,03	0,00	700,00	0,307	—	239,05	0,00	700,00	0,341	—	328,07	134,64	700,00	0,469	—	511,23	296,20	700,00	0,730	—	777,59	538,54	700,00	1,111	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	108,00	700,00	—	—	—	—	120,06	0,00	700,00	0,172	—	133,47	0,00	700,00	0,191	—	148,38	0,00	700,00	0,212	—	203,63	83,57	700,00	0,291	—	317,32	183,85	700,00	0,453	—	482,64	334,27	700,00	0,689	—
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	189,00	159,43	D	F	F	F	210,11	0,00	168,81	1,245	D	233,57	0,00	177,77	1,314	D	259,66	0,00	186,09	1,395	D	476,84	266,73	207,80	2,295	F	820,37	586,80	165,96	4,943	F	1326,57	1066,91	88,26	15,030	F
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	40,00	159,37	A	A	C	F	44,47	0,00	168,73	0,264	A	49,43	0,00	177,67	0,278	A	54,95	0,00	185,96	0,296	A	100,92	56,45	207,32	0,487	A	173,62	124,19	164,83	1,053	C	280,76	225,80	86,74	3,237	F
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—

Tabela 13-6 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critica	lane	Volume	total	Capacidade	total	V/C	Q	pi	Atraso	medio	s	LOS	tipo	resumo	observacao	metodologia	movimento	critico	critico	movimento	critico	faixa	critica	para	saturacao	condicao	operacional
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1		518,998		1189,332		0,435		0,435		0,764		A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	MAior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturacao	livre								
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1		531,697		1400		0,38		0,38		0		A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	MAior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturacao	livre								
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1		577,753		415,122		1,392		1,392		57,637		F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	MAior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	saturada	saturada								

Tabela 13-7 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Getúlio Vargas (A) L	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Getúlio Vargas (B)-T; Getúlio Vargas (B)-R	945
Getúlio Vargas (A) T	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Getúlio Vargas (B)-T; Getúlio Vargas (B)-R	945
Getúlio Vargas (A) R	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Getúlio Vargas (B)-T; Getúlio Vargas (B)-R	945
Rua Guilherme Lugisland (C) L	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-R; Getúlio Vargas (B)-T	614
Rua Guilherme Lugisland (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (C) R	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (B)-T	614
Getúlio Vargas (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Getúlio Vargas (B) T	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-L; Getúlio Vargas (A)-R; Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Guilherme Lugisland (C)-R	1095
Getúlio Vargas (B) R	Getúlio Vargas (A)-T	411

Tabela 13-8 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Getúlio Vargas (A)	L	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	T	4,6	2,6
Getúlio Vargas (B)	L	4,6	2,6
Getúlio Vargas (B)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (B)	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C)	L	5,1	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C)	R	5,3	2,2
Rua Guilherme Lugisland (C)	T	4,6	2,6

Tabela 13-9 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	106,354	244,666	0,435	3,716	A	Sim	LRT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	410,644	700	0,587	0	—	Sim	LRT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	0	244,666	0	0	A	Sim	LRT	PARE
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	476,835	207,802	2,295	68,776	F	Sim	LR	PARE
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	100,918	207,32	0,487	5,004	A	Sim	LR	PARE
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	203,629	700	0,291	0	—	Sim	RT	Livre
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	328,068	700	0,469	0	—	Sim	RT	Livre

Tabela 13-10 - Resultado por movimento

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	—	516,998	1189,332	0,435	0,764	A	Sim	NA	Não
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	—	531,697	1400	0,38	0	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	—	577,753	415,122	1,392	57,637	F	Sim	NA	Não

Tabela 13-11 - Resultados por faixa (lane group)

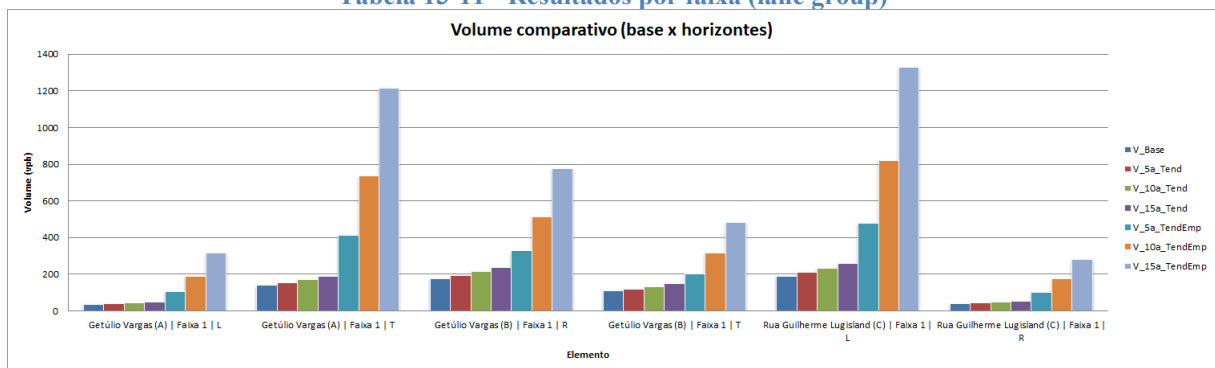


Gráfico 13-11 - Volume comparativo

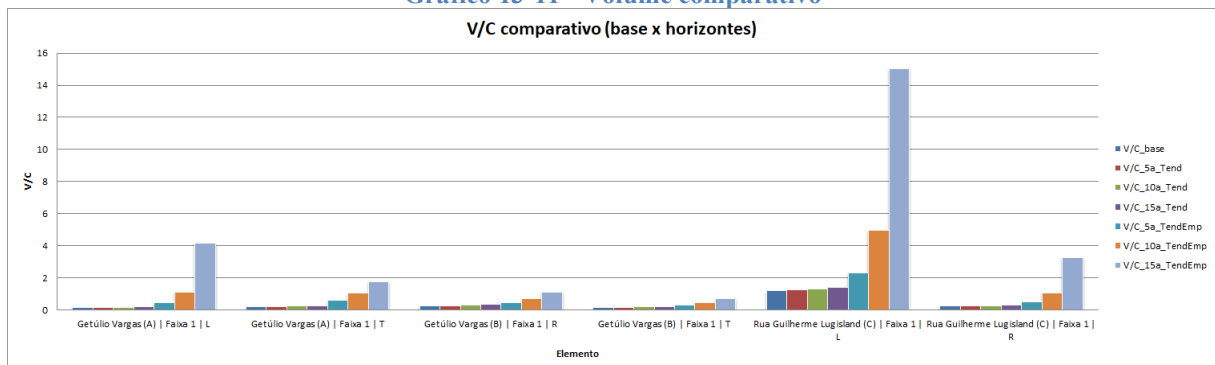


Gráfico 13-12 - V/C Comparativo

Em síntese, os resultados indicam resposta positiva da interseção no sistema viário alterado, especialmente nas aproximações da Rua Getúlio Vargas. A aproximação Getúlio Vargas (A) apresenta V/C de 0,435, atraso médio de 0,764 s/veic e nível de serviço A, enquanto a aproximação Getúlio Vargas (B) registra V/C de 0,380, atraso nulo e nível de serviço A. Esses

indicadores demonstram boa fluidez nas aproximações principais e maior equilíbrio operacional do nó.

A aproximação da Rua Guilherme Lugisland permanece como a mais sensível, sobretudo no movimento à esquerda, que depende da aceitação de lacunas nos fluxos da Rua Getúlio Vargas. Ainda assim, observa-se melhor organização dos carregamentos, com o movimento à direita operando em nível de serviço A e V/C de 0,487, indicando que a separação ou melhor disciplina dos movimentos de conversão pode ampliar o ganho operacional da interseção.

Os gráficos “Volume comparativo” e “V/C comparativo” reforçam que o sistema alterado proporciona melhor acomodação dos fluxos nos horizontes iniciais, com ganhos mais perceptíveis nas aproximações da Rua Getúlio Vargas e na distribuição geral dos movimentos. Eventuais pontos de atenção permanecem associados à aproximação da Rua Guilherme Lugisland e podem ser tratados por intervenções complementares de organização geométrica, como alargamento localizado, melhoria das faixas de aproximação e separação mais clara dos movimentos à direita e à esquerda.

Assim, o Ponto 01 apresenta ganho operacional efetivo com as alterações viárias, mantendo as aproximações principais em condição favorável e indicando que melhorias complementares de geometria e canalização podem potencializar a fluidez e reduzir conflitos residuais na aproximação secundária.

13.2.2 Ponto 02 - Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco

Para o Ponto 02, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida Barão do Rio Branco no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C.

Ressalta-se que esta interseção se localiza fora da área de influência direta das intervenções propostas, já em área de maior centralidade urbana. Trata-se de um nó de convergência e redistribuição de fluxos de ruas adjacentes para a Avenida Barão do Rio Branco, de modo que os fluxos dos loteamentos analisados não influenciam diretamente sua operação na mesma proporção observada nos pontos inseridos no setor de intervenção.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por interseção - Ponto 2 - Com Alterações Viárias - Rua Getúlio Vargas; Av. Barão do Rio Branco																																						
Informações gerais			Cenário base				Tend. temp.				Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend. temp.)				Horizonte 10 anos (Tend. temp.)				Horizonte 15 anos (Tend. temp.)							
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_base	5a	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS					
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1 L	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1 R	100,00	181,43	A	B	D	F	111,17	0,00	167,07	0,685	A	123,58	0,00	150,71	0,820	B	137,39	0,00	132,91	1,034	C	111,17	0,00	147,90	0,754	B	123,58	0,00	110,21	1,121	D	137,39	0,00	70,71	1,943	F	
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1 T	192,00	151,97	D	F	F	F	213,44	0,00	137,40	1,553	F	237,28	0,00	121,51	1,953	F	263,78	0,00	104,84	2,516	F	213,44	0,00	118,45	1,802	F	237,28	0,00	84,44	2,810	F	263,78	0,00	51,03	5,169	F	
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1 L	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1 R	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1 T	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2 L	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2 R	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2 T	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3 L	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3 R	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3 T	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1 L	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1 R	188,00	630,00	—	—	—	—	—	209,00	0,00	630,00	0,332	—	232,34	0,00	630,00	0,369	—	258,28	0,00	630,00	0,410	—	270,96	61,97	630,00	0,430	—	368,66	136,33	630,00	0,585	—	506,15	247,87	630,00	0,803	—
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1 T	474,00	630,00	—	—	—	—	—	526,94	0,00	630,00	0,836	—	585,78	0,00	630,00	0,930	—	651,20	0,00	630,00	1,034	—	683,17	156,24	630,00	1,084	—	929,50	343,72	630,00	1,475	—	1278,15	624,94	630,00	2,026	—
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2 L	577,00	126,73	F	F	F	F	641,44	0,00	137,32	4,671	F	713,07	0,00	146,38	4,806	F	792,71	0,00	159,78	4,961	F	641,44	0,00	213,97	2,998	F	713,07	0,00	253,33	2,815	F	792,71	0,00	244,87	3,237	F	
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2 R	0,00	0,00	0,00	F	F	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	0,00	0,00	0,00	0,000	F	
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2 T	0,00	154,81	A	A	A	A	0,00	0,00	163,25	0,000	A	0,00	0,00	171,15	0,000	A	0,00	0,00	178,26	0,000	A	0,00	0,00	193,42	0,000	A	0,00	0,00	160,88	0,000	A	0,00	0,00	93,66	0,000	A	
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1 L	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1 R	319,00	700,00	—	—	—	—	—	354,63	0,00	700,00	0,507	—	394,23	0,00	700,00	0,563	—	438,26	0,00	700,00	0,626	—	716,59	361,97	700,00	1,024	—	1190,56	796,33	700,00	1,701	—	1886,12	1447,87	700,00	2,694	—
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1 T	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2 L	262,00	174,31	F	F	F	F	291,28	0,00	163,47	1,782	F	323,79	0,00	150,51	2,151	F	359,95	0,00	135,78	2,651	F	291,28	0,00	140,52	4,188	F	323,79	0,00	101,49	5,633	F	359,95	0,00	60,39	25,654	F	
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2 R	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2 T	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—					

Tabela 13-12 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximacao	Critical_lane	Volume_total	Capacidade_total	V_C	V_C_plot	Atraso_medio_s	LOS	Tipo_jezinho	Observacao_metodologica	movimento_critico	critério_movimento_critico	faixa_critica	grau_saturacao	condicao_operacional
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	324,61	265,557	1,221	1,221	58,832	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	saturada	saturada
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	0	0	0	0	0	NA	critical_lane_group	Aproximação sem movimento	NA	Sem movimento	Faixa 1	baixa saturação	Sem movimento
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	1595,574	1667,29	1,575	1,575	94,372	F	critical_lane_group	Aproximação com múltiplas faixas: desempenho definido pelo grupo crítico	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 2	saturada	saturada
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	1305,141	840,518	4,188	4,188	223	F	critical_lane_group	Aproximação com múltiplas faixas: desempenho definido pelo grupo crítico	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 2	saturada	saturada

Tabela 13-13 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Getúlio Vargas (A) L	Getúlio Vargas (B)-R	358
Getúlio Vargas (A) T	Getúlio Vargas (B)-L	589
Getúlio Vargas (A) R	—	0
Av. Barão do Rio Branco (D) L	— (movimento Sem movimento)	0
Av. Barão do Rio Branco (D) T	— (movimento Sem movimento)	0
Av. Barão do Rio Branco (D) R	— (movimento Sem movimento)	0
Getúlio Vargas (B) L	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-R; Av. Barão do Rio Branco (C)-T; Av. Barão do Rio Branco (C)-R	1143
Getúlio Vargas (B) T	— (movimento Sem movimento)	0
Getúlio Vargas (B) R	Av. Barão do Rio Branco (C)-T	213
Av. Barão do Rio Branco (C) L	— (movimento Sem movimento)	0
Av. Barão do Rio Branco (C) T	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-L	1325
Av. Barão do Rio Branco (C) R	Getúlio Vargas (A)-T; Getúlio Vargas (A)-L	1325

Tabela 13-14 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Av. Barão do Rio Branco (C)	L	4,6	2,6
Av. Barão do Rio Branco (C)	R	4,8	2,2
Av. Barão do Rio Branco (C)	T	5,1	2,9
Av. Barão do Rio Branco (D)	L	4,6	2,6
Av. Barão do Rio Branco (D)	R	4,6	2,6
Av. Barão do Rio Branco (D)	T	4,6	2,6
Getúlio Vargas (A)	L	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (A)	T	5,1	2,9
Getúlio Vargas (B)	L	5,1	2,9
Getúlio Vargas (B)	R	4,1	2,2
Getúlio Vargas (B)	T	4,6	2,6

Tabela 13-15 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	T	683,172	630	1,084	0	—	Sim	RT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	R	270,963	630	0,43	0	—	Sim	RT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	L	641,439	213,966	2,998	96,373	F	Sim	LRT	Livre
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	T	0	193,424	0	0	A	Sim	LRT	PARE
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	R	0	0	0	999	F	Sim	LRT	PARE
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	L	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	T	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	R	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	L	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	T	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	R	0	0	0	0	—	Não	INATIVO	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Não	R	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Não	R	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	R	716,592	700	1,024	0	—	Não	R	Livre
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	L	588,549	140,518	4,188	223	F	Não	L	PARE
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	T	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	R	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	T	213,442	118,454	1,802	83,214	F	Sim	RT	PARE
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	R	111,168	147,503	0,754	12,018	B	Sim	RT	PARE

Tabela 13-16 - Resultado por movimento / Faixa/ Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Av. Barão do Rio Branco (C)	Faixa 1	—	324,61	265,957	1,221	58,832	F	Sim	NA	Não
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 1	—	0	0	0	0	—	Sim	NA	Não
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 2	—	0	0	0	0	—	Não	NA	Não
Av. Barão do Rio Branco (D)	Faixa 3	—	0	0	0	0	—	Não	NA	Não
Getúlio Vargas (A)	Faixa 1	—	954,135	1260	0,757	0	A	Não	NA	Não
Getúlio Vargas (A)	Faixa 2	—	641,439	407,39	1,575	96,373	F	Sim	NA	Não
Getúlio Vargas (B)	Faixa 1	—	716,592	700	1,024	0	A	Não	NA	Não
Getúlio Vargas (B)	Faixa 2	—	588,549	140,518	4,188	223	F	Sim	NA	Não

Tabela 13-17 - Resultados por faixa (lane group)

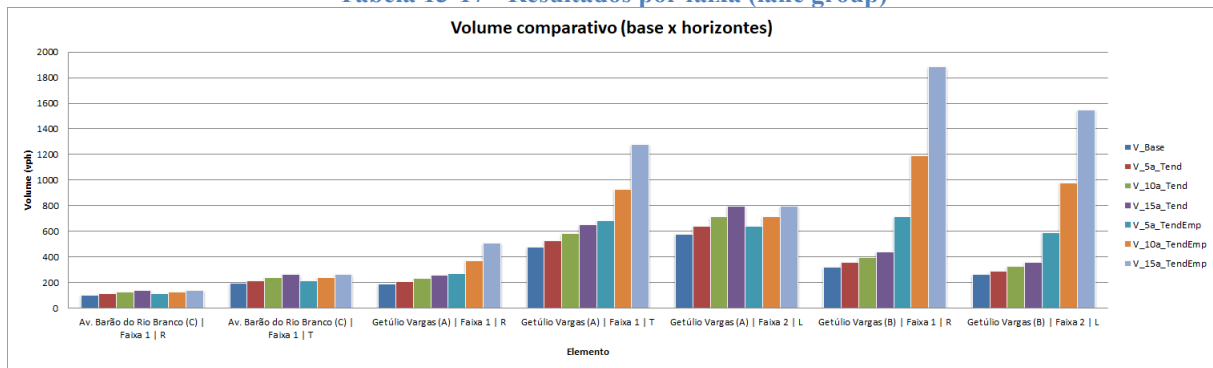


Gráfico 13-13 - Volume comparativo

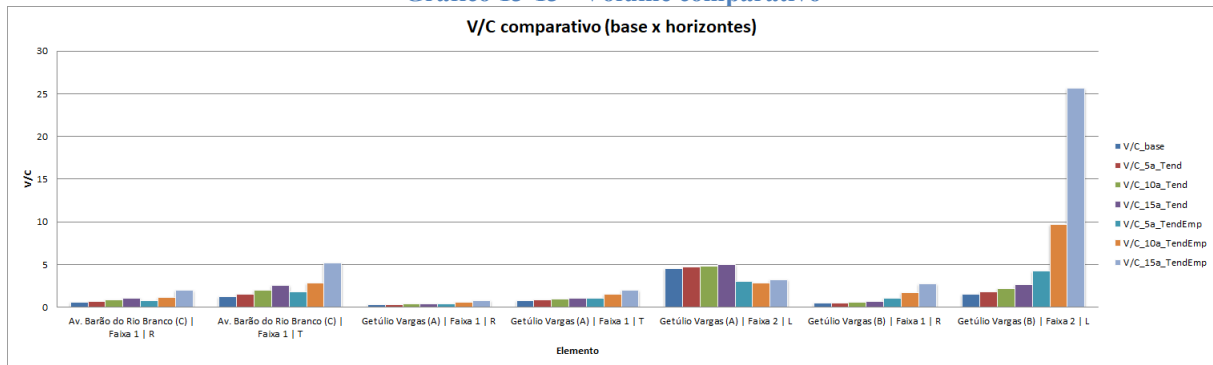


Gráfico 13-14 - V/C Comparativo

Em síntese, os cálculos, tabelas e gráficos indicam que o Ponto 02 permanece condicionado principalmente pelo carregamento urbano já consolidado da área central. O

gráfico “Volume comparativo” evidencia o aumento dos volumes ao longo dos horizontes, enquanto o gráfico “V/C comparativo” demonstra que a maior pressão operacional ocorre nas faixas críticas da Rua Getúlio Vargas, especialmente nos movimentos de conversão e redistribuição para a Avenida Barão do Rio Branco.

Ainda assim, a leitura dos resultados deve considerar que esta interseção não recebe alteração física ou operacional direta no cenário proposto. Dessa forma, eventuais pontos de atenção observados nos horizontes futuros decorrem predominantemente da própria condição de centralidade, da convergência de fluxos locais e da distribuição interna da malha urbana. O sistema viário alterado apresenta ganhos mais expressivos nos nós diretamente influenciados pelas intervenções, enquanto o Ponto 02 funciona como ponto de controle da continuidade dos fluxos em direção à área central.

13.2.3 Ponto sem contagem - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Via projetada

Para o Ponto 03-1, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento operacional da nova interseção formada entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a via projetada de interligação com a Rua Getúlio Vargas. Trata-se de ponto criado pela abertura pretendida, razão pela qual sua avaliação ocorre exclusivamente no cenário com alterações viárias, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interação - Ponto sem contagem P. 03-1 - Rua Sete de Setembro/Rua Guilherme Laguardi/Rua Dr. José Firmo Bernardi																													
Informações gerais																													
Aproximação																													
Cenário base																													
Tend. temp.																													
Horizonte 5 anos																													
Horizonte 10 anos																													
Horizonte 15 anos																													
Horizonte 5 anos (Tend. temp.)																													
Horizonte 10 anos (Tend. temp.)																													
Horizonte 15 anos (Tend. temp.)																													
Faixa 1 L																													
Faixa 1 R																													
Faixa 1 T																													
Faixa 2 L																													
Faixa 2 R																													
Faixa 2 T																													
Faixa 3 L																													
Faixa 3 R																													
Faixa 3 T																													
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi																													
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi																													
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi																													

Tabela 13-18 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critica	Volume	total	Capacidade	total	V/C	V/C	pielo	Ativas	medio	3	LOS	tipo	resumo	Observacao metodologica	movimento critico	critico	movimento critico	faixa critica	gru	setoracao	condicao	apercionada
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 2	778,892	1193,034	1,598	1,598	40,578	E	critical	lane	group	Aproximação com múltiplas faixas: desempenho definido pelo grupo critico												
Rua Dr. José Firmo Bernard (B)	Faixa 1	555,889	2800	0,536	0,536	6	A	critical	lane	group	Resumo gerado pela faixa critica da aproximação												
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	Faixa 1	236,04	233,647	1,01	1,01	11,893	B	critical	lane	group	Resumo gerado pela faixa critica da aproximação												

Tabela 13-19 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Dr. José Firmo Bernard (A) L	Rua Dr. José Firmo Bernard (B)-R; Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi-L	514
Rua Dr. José Firmo Bernard (A) T	Rua Dr. José Firmo Bernard (B)-R; Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi-L	514
Rua Dr. José Firmo Bernard (A) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	Rua Dr. José Firmo Bernard (A)-T	473
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi L	Rua Dr. José Firmo Bernard (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernard (A)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	1057
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi T	— (movimento Sem movimento)	0
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi R	— (movimento Sem movimento)	0

Tabela 13-20 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	L	5,1	2,9
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	R	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	T	5,1	2,9
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	T	4,6	2,6
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	L	4,1	2,2
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	R	4,6	2,6
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	T	4,6	2,6

Tabela 13-21 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Não	T	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 1	T	472,822	1000	0,473	0	—	Não	T	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Não	T	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 2	L	306,07	193,034	1,586	40,978	E	Não	L	PARE
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 2	T	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 2	R	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Não	R	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Não	R	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	555,889	1000	0,556	0	—	Não	R	Livre
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	Faixa 1	L	236,04	233,647	1,01	11,693	B	Não	L	Livre
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Não	L	Sem movimento

Tabela 13-22 - Resultado por movimento

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 1	—	472,822	1000	0,473	0	A	Não	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernard (A)	Faixa 2	—	306,07	193,034	1,586	40,978	E	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	555,889	1000	0,556	0	A	Sim	NA	Não
Via Projetada de Interligação entre Rua Getúlio Vargas e Rua Dr. José Firmo Bernardi	Faixa 1	—	236,04	233,647	1,01	11,693	B	Sim	NA	Não

Tabela 13-23 - Resultados por faixa (lane group)

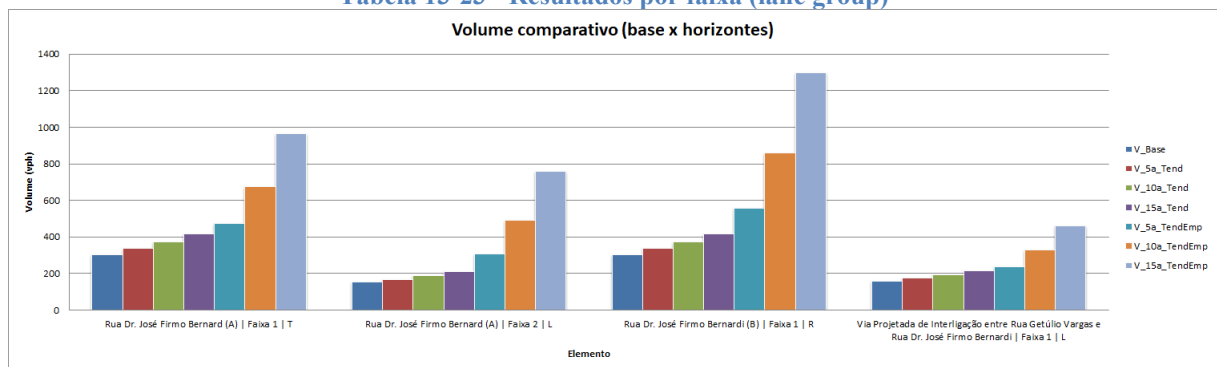


Gráfico 13-15 - Volume comparativo

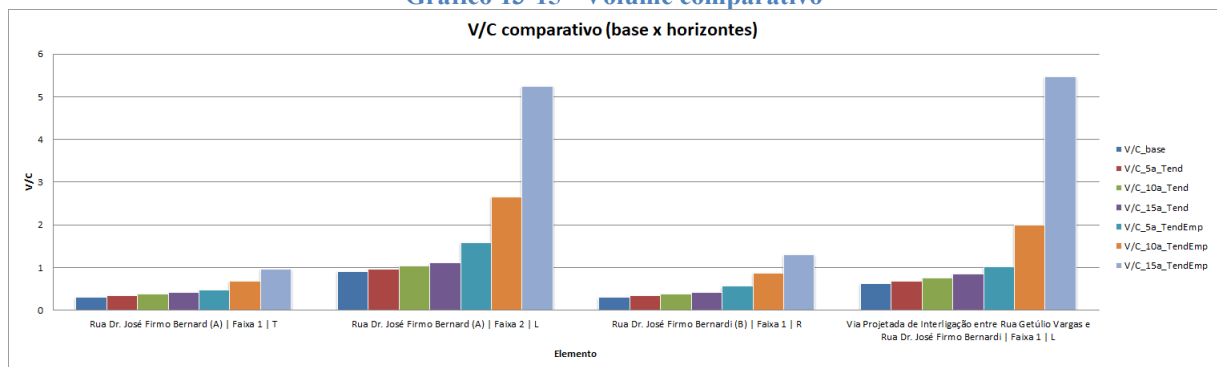


Gráfico 13-16 - V/C Comparativo

Em síntese, os resultados indicam que a criação da interseção estabelece uma nova alternativa de redistribuição dos fluxos no setor oeste, permitindo conexão direta entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas. A leitura por aproximação mostra desempenho favorável na Rua Dr. José Firmo Bernardi (B), com V/C de 0,556 e nível de serviço A, enquanto a via projetada apresenta V/C de 1,010, atraso médio de 11,693 s/veic e nível de serviço B, indicando boa capacidade de inserção na configuração inicial.

A aproximação da Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) concentra maior atenção, com V/C de 1,586, atraso médio de 40,978 s/veic e nível de serviço E, especialmente em razão do movimento à esquerda, que passa a absorver parte relevante da redistribuição promovida pela nova ligação. Ainda assim, esse resultado deve ser interpretado como ponto de ajuste operacional próprio de uma nova interseção, passível de aprimoramento por medidas complementares de geometria, canalização, separação de movimentos ou adequação das faixas de aproximação.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo demonstram que a nova conexão cumpre papel relevante na reorganização da circulação, criando alternativa de percurso e reduzindo a dependência dos eixos atualmente mais carregados. Assim, o Ponto 03-1 representa elemento estruturante do sistema viário alterado, com ganho funcional evidente para a redistribuição dos fluxos e com eventuais ajustes operacionais a serem considerados nos horizontes futuros.

13.2.4 Ponto 05 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach

Para o Ponto 05, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Albino Holsbach no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e gráficos comparativos de volume e relação V/C, permitindo avaliar os efeitos da nova organização viária sobre este nó de conexão interna.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por interseção - Ponto 05 - Com Alterações Viárias - Rua Dr. José Firmo Bernardi; Rua Albino Holsbach																													
Informações gerais			Cenário base			Tend.+emp.			Horizonte 5 anos			Horizonte 10 anos			Horizonte 15 anos			Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)			Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)			Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)					
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_base	Sa	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	71,00	200,76	A	E	F	F	78,33	0,00	203,95	0,387	A	87,74	0,00	205,13	0,428	A	97,54	0,00	204,94	0,478	A	179,69	100,76	125,94	1,383	E	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	9,00	395,62	A	A	D	F	10,01	0,00	209,62	0,050	A	11,12	0,00	203,68	0,055	A	12,37	0,00	204,73	0,060	A	22,78	12,77	145,53	0,157	A	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	L	23,00	200,68	A	A	A	F	25,57	0,00	212,07	0,121	A	28,42	0,00	222,84	0,128	A	31,60	0,00	232,71	0,136	A	83,31	57,74	256,60	0,325	A	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	T	193,00	1000,00	—	—	—	—	214,55	0,00	1000,00	0,215	—	238,52	0,00	1000,00	0,239	—	265,15	0,00	1000,00	0,263	—	699,04	484,48	1000,00	0,699	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	43,00	1000,00	—	—	—	—	47,80	0,00	1000,00	0,048	—	53,14	0,00	1000,00	0,059	—	59,08	0,00	1000,00	0,059	—	82,68	44,88	1000,00	0,093	—	
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	215,00	1000,00	—	—	—	—	239,01	0,00	1000,00	0,239	—	265,70	0,00	1000,00	0,266	—	295,38	0,00	1000,00	0,295	—	463,41	224,40	1000,00	0,463	—	

Tabela 13-24 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	critical lane	Volume total	Capacidade total	V.C.	V.C. plot	Atraso médio x LOS	Tipo resumo	Observação metodológica	movimento crítico	critério movimento crítico	faixa crítica	grau saturação	condição operacional
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	202,469	275,471	0,735	0,735	41,793	E	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada	estável
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	782,342	1256,597	0,623	0,623	0,271	A	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada	estável
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	556,09	2000	0,278	0,278	0	A	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	livre

Tabela 13-25 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	712
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	712
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	985
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T	699
Rua Albino Holsbach (C) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	1292
Rua Albino Holsbach (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Albino Holsbach (C) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T	1162

Tabela 13-26 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Albino Holsbach (C)	L	5,2	2,6
Rua Albino Holsbach (C)	R	5,4	2,2
Rua Albino Holsbach (C)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	L	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	R	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	T	4,6	2,6

Tabela 13-27 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	L	83,305	256,597	0,325	2,545	A	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	T	699,037	1000	0,699	0	—	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Sim	LT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	463,408	1000	0,463	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	92,682	1000	0,093	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	179,691	129,944	1,383	46,832	E	Sim	LR	PARE
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	22,778	145,527	0,157	2,041	A	Sim	LR	PARE

Tabela 13-28 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	—	202,469	275,471	0,735	41,793	E	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	—	782,342	1256,597	0,623	0,271	A	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	556,09	2000	0,278	0	A	Sim	NA	Não

Tabela 13-29 - Resultados por faixa (lane group)

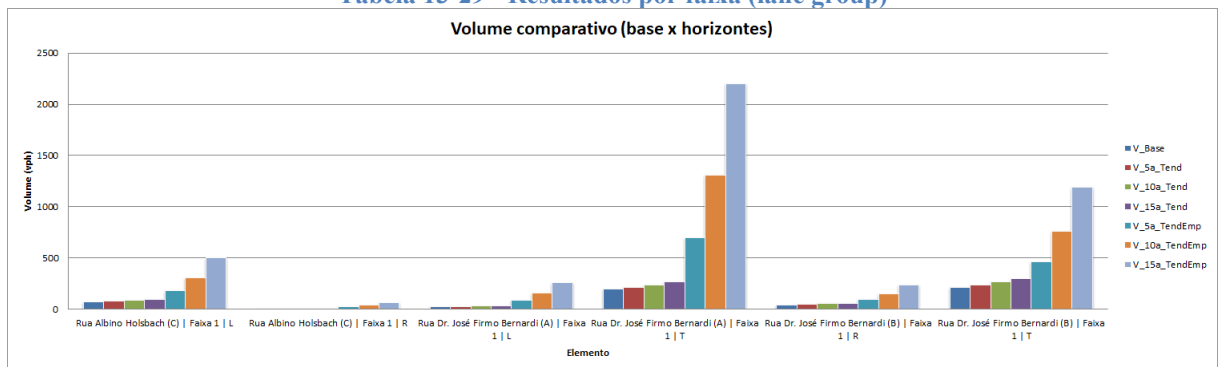


Gráfico 13-17 - Volume comparativo

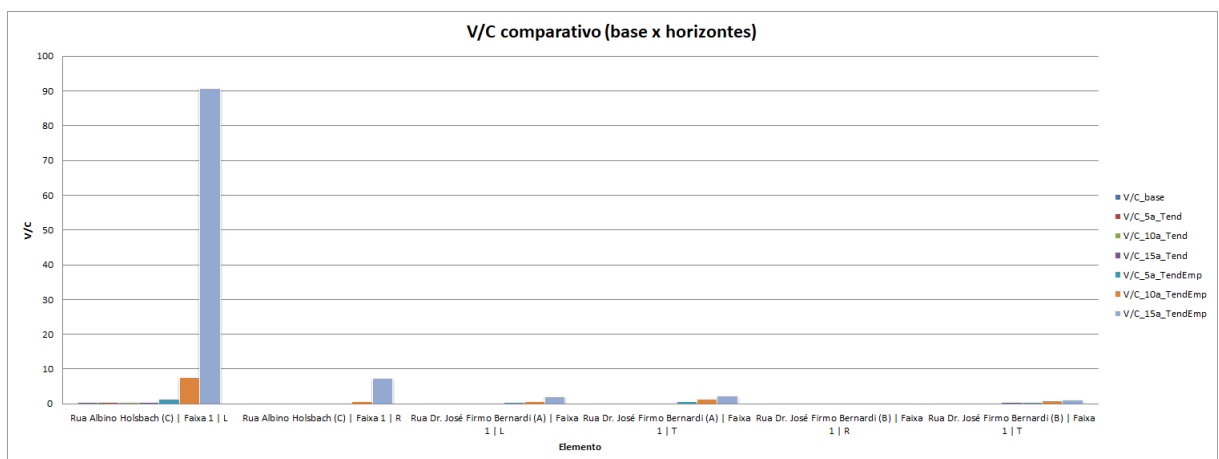


Gráfico 13-18 - V/C Comparativo

Em síntese, os resultados indicam ganho operacional relevante no sistema viário alterado, especialmente na leitura consolidada das aproximações da Rua Dr. José Firmo Bernardi, que permanecem em condição favorável no horizonte inicial. A aproximação Dr. José

Firmo Bernardi (A) apresenta V/C de 0,623, atraso médio de 0,271 s/veic e nível de serviço A, enquanto a aproximação Dr. José Firmo Bernardi (B) registra V/C de 0,278, atraso nulo e nível de serviço A, evidenciando boa fluidez no eixo principal.

A aproximação da Rua Albino Holsbach permanece como o ponto de maior atenção do nó, porém com condição mais equilibrada na leitura por aproximação, registrando V/C de 0,735, atraso médio de 41,793 s/veic e nível de serviço E. A análise por movimento mostra que o giro à esquerda concentra a maior restrição, por depender da aceitação de lacunas nos fluxos da Rua Dr. José Firmo Bernardi, enquanto o giro à direita apresenta desempenho favorável, com V/C de 0,157 e nível de serviço A.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo demonstram que a nova configuração contribui para melhor organização dos carregamentos no horizonte de 5 anos, com manutenção de boas condições no eixo principal e redução da pressão imediata sobre a interseção. Eventuais pontos de atenção nos horizontes de 10 e 15 anos devem ser compreendidos como subsídio para intervenções complementares futuras, como ajustes geométricos, qualificação das aproximações e melhor separação dos movimentos de conversão.

Assim, o Ponto 05 apresenta resposta positiva às alterações viárias, com boa fluidez na Rua Dr. José Firmo Bernardi e melhora na organização operacional da interseção. A Rua Albino Holsbach permanece como aproximação sensível, mas os resultados indicam que a condição pode ser tratada por medidas complementares de ordenamento, sem comprometer a leitura geral de ganho operacional do sistema alterado.

13.2.5 Ponto 06 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli

Para o Ponto 06, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Celso Braz de Carli no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C, permitindo avaliar os efeitos da nova redistribuição de fluxos sobre este nó de conexão local.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 06 - Com Alterações Viárias - Rua Dr. José Firmo Bernardi; Rua Celso Braz de Carli																																						
Informações gerais			Cenário base			Tend.+emp.			Horizonte 5 anos					Horizonte 10 anos					Horizonte 15 anos					Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)					Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)					Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)				
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_base	5a	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	L	159,00	194,72	B	T	F	F	176,78	0,00	202,03	0,875	B	196,50	0,00	208,01	0,945	B	218,44	0,00	212,37	1,029	B	547,31	378,55	164,53	3,327	F	1011,71	815,22	64,13	15,775	F	2700,65	1482,21	11,62	146,310	F
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	R	31,00	158,89	A	A	E	F	34,46	0,00	168,70	0,204	A	38,31	0,00	178,21	0,215	A	42,59	0,00	187,18	0,228	A	106,71	72,25	210,38	0,507	A	197,25	158,94	144,56	1,364	E	331,57	288,99	58,87	5,632	F
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	T	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	L	36,00	219,32	A	A	F	F	40,02	0,00	229,52	0,174	A	44,49	0,00	238,61	0,186	A	49,46	0,00	246,22	0,201	A	80,75	40,73	190,74	0,423	A	134,10	89,61	65,59	2,044	F	212,38	162,92	9,64	22,030	F
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	R	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	T	139,00	1000,00	—	—	—	—	154,52	0,00	1000,00	0,155	—	171,78	0,00	1000,00	0,172	—	190,96	0,00	1000,00	0,191	—	311,78	157,26	1000,00	0,312	—	517,76	345,98	1000,00	0,518	—	820,01	629,05	1000,00	0,820	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	173,00	1000,00	—	—	—	—	192,32	0,00	1000,00	0,192	—	213,80	0,00	1000,00	0,214	—	237,68	0,00	1000,00	0,238	—	690,19	497,87	1000,00	0,690	—	1309,12	1095,32	1000,00	1,309	—	2229,16	1991,49	1000,00	2,229	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	101,00	1000,00	—	—	—	—	112,28	0,00	1000,00	0,112	—	124,82	0,00	1000,00	0,125	—	138,76	0,00	1000,00	0,139	—	402,94	290,66	1000,00	0,403	—	764,28	639,46	1000,00	0,764	—	1301,42	1162,66	1000,00	1,301	—

Tabela 13-30 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critica_lane	Volume_total	Capacidade_total	V_C	V_C_plot	Atraso_medio_s	LOS	tipo_resumo	Observacao_metodologica	movimento_critico	critério	movimento_critico	faixa_critica	grau_saturacao	condicao_operacional
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	654,017	374,908	1,744	1,744	120,774	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C DO GRUPO/FAIXA CRÍTICA	MAIOR V/C DO GRUPO/FAIXA CRÍTICA	Faixa 1	saturada	saturada
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	392,534	1190,739	0,33	0,33	0,951	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C DO GRUPO/FAIXA CRÍTICA	MAIOR V/C DO GRUPO/FAIXA CRÍTICA	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	1093,136	2000	0,547	0,547	0	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	MAIOR V/C DO GRUPO/FAIXA CRÍTICA	MAIOR V/C DO GRUPO/FAIXA CRÍTICA	Faixa 1	baixa saturação	livre

Tabela 13-31 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Celso Braz de Carli (C)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-R	1402
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Celso Braz de Carli (C)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-R	1402
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-L; Rua Celso Braz de Carli (C)-R	1047
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T	312
Rua Celso Braz de Carli (C) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	1141
Rua Celso Braz de Carli (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Celso Braz de Carli (C) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)-T; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-T	715

Tabela 13-32 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Celso Braz de Carli (C)	L	4,9	2,6
Rua Celso Braz de Carli (C)	R	5,1	2,2
Rua Celso Braz de Carli (C)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	L	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	R	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	T	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	T	4,6	2,6

Tabela 13-33 - Lacunas (tc, tf)

Aproximação	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade_faixa	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1 L	—	80,75	190,739	0,423	4,624	A	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1 T	—	311,784	1000	0,312	0	—	Sim	LT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1 R	—	0	0	0	0	—	Sim	LT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1 L	—	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1 T	—	402,944	1000	0,403	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1 R	—	690,192	1000	0,69	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1 L	—	547,309	164,528	3,327	143,312	F	Sim	LR	PARE
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1 T	—	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1 R	—	106,708	210,38	0,507	5,177	A	Sim	LR	PARE

Tabela 13-34 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximação	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Celso Braz de Carli (C)	Faixa 1	—	654,017	374,908	1,744	120,774	F	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (A)	Faixa 1	—	392,534	1190,739	0,33	0,951	A	Sim	NA	Não
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	1093,136	2000	0,547	0	A	Sim	NA	Não

Tabela 13-35 - Resultados por faixa (lane group)

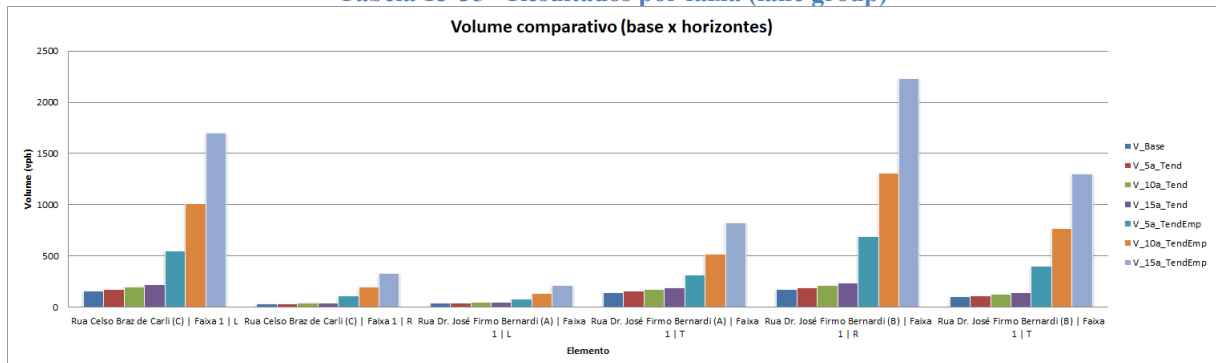


Gráfico 13-19 - Volume comparativo

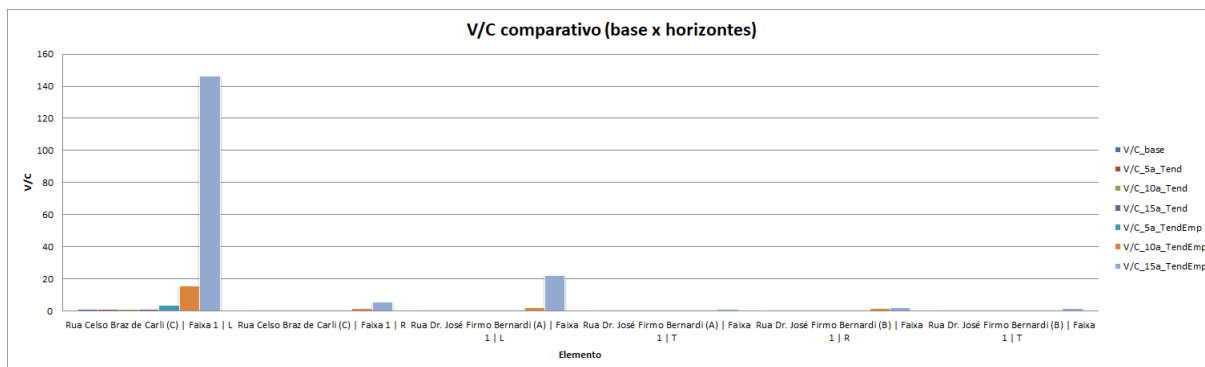


Gráfico 13-20 - V/C Comparativo

Em síntese, os resultados indicam resposta positiva do eixo principal da Rua Dr. José Firmo Bernardi, que mantém boa fluidez nas duas aproximações avaliadas na leitura por faixa crítica. A aproximação Dr. José Firmo Bernardi (A) registra V/C de 0,330, atraso médio de 0,951 s/veic e nível de serviço A, enquanto a aproximação Dr. José Firmo Bernardi (B) apresenta V/C de 0,547, atraso nulo e nível de serviço A. Esses indicadores evidenciam boa acomodação dos fluxos redistribuídos no eixo principal.

A Rua Celso Braz de Carli permanece como aproximação mais sensível, com V/C de 1,744, atraso médio de 120,774 s/veic e nível de serviço F na leitura por aproximação. A análise por movimento demonstra, contudo, que a restrição se concentra no giro à esquerda, com V/C de 3,327 e atraso de 143,312 s/veic, enquanto o movimento à direita opera de forma favorável, com V/C de 0,507, atraso de 5,177 s/veic e nível de serviço A.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo indicam que a nova configuração viária contribui para organizar o fluxo principal da Rua Dr. José Firmo Bernardi, preservando níveis adequados de operação nas aproximações de maior continuidade. Os pontos de atenção observados na Rua Celso Braz de Carli devem ser tratados como subsídio para melhorias complementares de horizonte futuro, como ajustes geométricos, separação dos movimentos de conversão, ampliação ou qualificação da aproximação e melhor canalização das manobras.

Assim, o Ponto 06 apresenta ganho operacional relevante no eixo principal e confirma a efetividade da redistribuição promovida pelas alterações viárias. As restrições remanescentes ficam localizadas na aproximação secundária e podem orientar intervenções pontuais de organização da interseção, sem comprometer a leitura positiva do sistema alterado.

13.2.6 Ponto 07 - Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi

Para o Ponto 07, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C, permitindo avaliar a reorganização dos fluxos em um dos nós mais relevantes da malha analisada.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por interseção - Ponto 07 - Com Alterações Viárias - Rua Sete de Setembro; Rua Guilherme Lugisland; Rua Dr. José Firmo Bernardi																																						
Informações gerais			Cenário base			Tend. temp.			Horizonte 5 anos			Horizonte 10 anos			Horizonte 15 anos			Horizonte 5 anos (Tend. temp.)			Horizonte 10 anos (Tend. temp.)			Horizonte 15 anos (Tend. temp.)														
Aproximação	Faixa	Movimento	V_base	Cap_base	LOS_base	Sa	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS										
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1 L	119,00	34,38	F	F	F	F	F	132,29	0,00	37,97	3,484	F	147,00	0,00	41,90	3,510	F	163,49	0,00	46,15	3,539	F	346,05	215,76	107,82	3,209	F	617,33	470,27	106,71	3,703	F	1018,32	855,03	212,63	4,790	F
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1 R	115,00	900,00	—	—	—	—	—	122,84	0,00	900,00	0,142	—	142,12	0,00	900,00	0,158	—	157,99	0,00	900,00	0,176	—	342,42	206,57	900,00	0,372	—	596,58	454,46	900,00	0,663	—	986,28	826,29	900,00	1,054	—
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1 T	0,00	0,00	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1 L	110,00	179,30	A	B	F	F	F	122,29	0,00	189,24	0,646	A	135,94	0,00	198,58	0,685	A	151,12	0,00	207,06	0,730	A	158,74	36,46	193,16	0,822	B	165,15	80,21	86,55	2,497	F	296,45	185,83	18,62	1,548	F
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1 R	25,00	630,00	—	—	—	—	—	27,79	0,00	630,00	0,044	—	30,90	0,00	630,00	0,049	—	34,35	0,00	630,00	0,055	—	36,08	8,29	630,00	0,057	—	49,12	18,23	630,00	0,078	—	67,49	33,14	630,00	0,107	—
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1 T	0,00	0,00	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 L	24,00	131,56	A	A	D	D	D	26,68	0,00	142,37	0,187	A	29,66	0,00	153,61	0,193	A	32,97	0,00	165,18	0,200	A	116,28	89,60	203,89	0,570	A	226,78	19,12	245,70	0,923	A	391,37	336,40	254,87	1,536	D
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 R	171,00	900,00	—	—	—	—	—	190,10	0,00	900,00	0,211	—	211,33	0,00	900,00	0,235	—	234,93	0,00	900,00	0,261	—	628,49	638,39	900,00	0,921	—	1068,49	900,00	900,00	1,000	—	1549,37	1349,37	900,00	1,000	—
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 T	0,00	0,00	—	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—

Tabela 13-36 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critica_lane	Volume_total	Capacidade_total	V/C	V/C_pilot	Atraso_medio_s	LOS	tipo_resumo	Observacao_metodologica	movimento_critico	critério_movimento_critico	faixa_critica	grau_saturacao	condicao_operacional
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	680,462	1007,821	0,675	0,675	106,242	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	moderada	estável
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	194,82	823,163	0,237	0,237	8,367	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	944,77	1103,89	0,856	0,856	6,756	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa crítica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa crítica	Faixa 1	elevada	crítica

Tabela 13-37 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Guilherme Lugisland (C) L	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Sete de Setembro (A)-L; Rua Sete de Setembro (A)-R	1044
Rua Guilherme Lugisland (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (C) R	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R; Rua Sete de Setembro (A)-L; Rua Sete de Setembro (A)-R	1044
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) L	Rua Guilherme Lugisland (C)-R; Rua Sete de Setembro (A)-L	134
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B) R	—	0
Rua Sete de Setembro (A) L	Rua Guilherme Lugisland (C)-L; Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)-R	326
Rua Sete de Setembro (A) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Sete de Setembro (A) R	—	0

Tabela 13-38 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	L	4,6	2,6
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	R	4,1	2,2
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C)	L	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (C)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (C)	T	4,6	2,6
Rua Sete de Setembro (A)	L	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A)	R	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A)	T	4,6	2,6

Tabela 13-39 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	L	158,742	193,163	0,822	10,269	B	Sim	LR	PARE
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	R	36,078	630	0,057	0	—	Sim	LR	Livre
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	L	346,047	107,821	3,209	208,912	F	Sim	LR	PARE
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	R	334,415	900	0,372	0	—	Sim	LR	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	L	116,279	203,89	0,57	6,146	A	Sim	LR	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	R	828,491	900	0,921	0	—	Sim	LR	Livre

Tabela 13-40 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximação	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Faixa 1	—	680,462	1007,821	0,675	106,242	F	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (C)	Faixa 1	—	194,82	823,163	0,237	8,367	A	Sim	NA	Não
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	—	944,77	1103,89	0,856	6,756	A	Sim	NA	Não

Tabela 13-41 - Resultados por faixa (lane group)

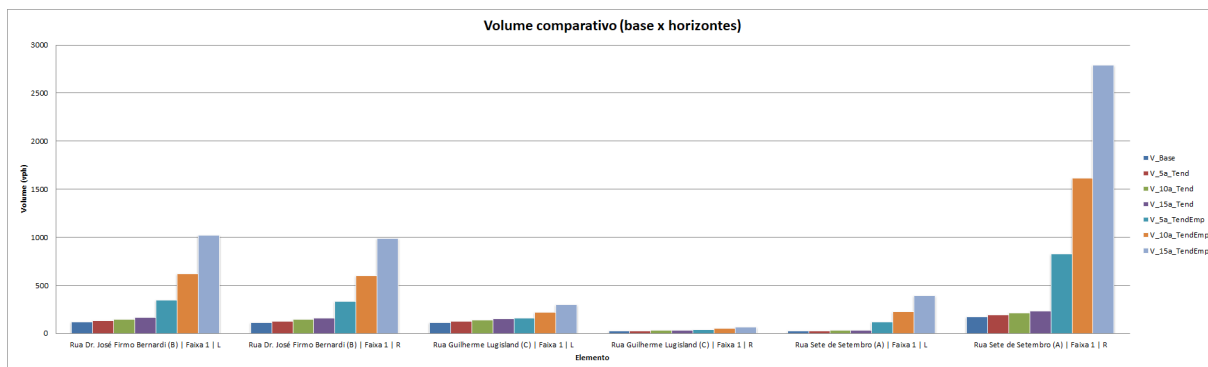


Gráfico 13-21 - Volume comparativo

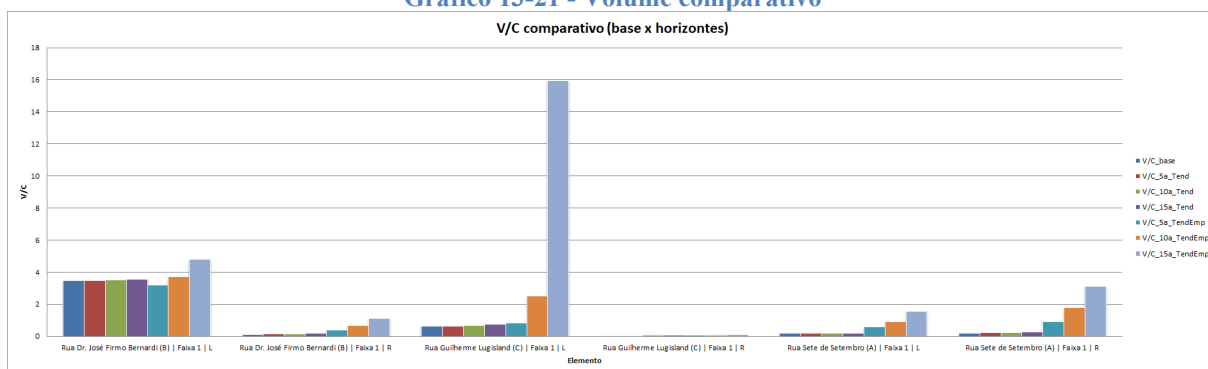


Gráfico 13-22 - V/C Comparativo

Em síntese, as tabelas e gráficos do Ponto 07 indicam resposta positiva da nova configuração viária, com melhor organização dos fluxos no nó formado pela Rua Sete de Setembro, Rua Guilherme Lugisland e Rua Dr. José Firmo Bernardi. Na leitura consolidada por aproximação, a Rua Guilherme Lugisland apresenta V/C de 0,237, atraso médio de 8,367 s/veic e nível de serviço A, enquanto a Rua Sete de Setembro registra V/C de 0,856, atraso médio de 0,756 s/veic e nível de serviço A, demonstrando boa fluidez em aproximações relevantes da interseção.

A Rua Dr. José Firmo Bernardi permanece como aproximação de maior atenção na leitura consolidada, com V/C de 0,675, atraso médio de 106,242 s/veic e nível de serviço F, condição associada principalmente ao movimento à esquerda, que apresenta V/C de 3,209 e atraso de 208,912 s/veic. Essa leitura deve ser interpretada em conjunto com a intervenção já prevista para o local, uma vez que está programada a implantação de rotatória no Ponto 07, justamente com a finalidade de reorganizar os movimentos, reduzir conflitos diretos e melhorar a fluidez do nó.

Assim, os pontos de atenção identificados nesta interseção funcionam como subsídio para a avaliação da solução em rotatória, tratada em item específico deste capítulo. Conforme

poderá ser observado na análise própria da rotatória do Ponto 07, a reconfiguração tende a qualificar a operação da interseção, proporcionando melhor ordenamento das aproximações e maior eficiência na distribuição dos fluxos.

13.2.7 Ponto 08 - Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho

Para o Ponto 08, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Salgado Filho no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C.

Ressalta-se que esta interseção está localizada fora da área de influência direta das intervenções viárias propostas, em setor de maior centralidade urbana. Trata-se de nó de convergência e redistribuição de fluxos locais, recebendo movimentos provenientes de ruas adjacentes e direcionando parte significativa da circulação para a Rua Sete de Setembro e para a malha central. Por essa razão, a operação do Ponto 08 é condicionada sobretudo pelo fluxo urbano já consolidado, e não diretamente pelos fluxos redistribuídos a partir dos loteamentos analisados.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 08 - Com Alterações Viárias - Rua Sete de Setembro; Rua Salgado Filho																																						
Informações gerais			Cenário base						Tend.+emp.		Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.+emp.)		Horizonte 10 anos (Tend.+emp.)		Horizonte 15 anos (Tend.+emp.)											
Aproximação	Faixa	Movimento	V.Base	Cap.Base	LOS_base	Se	10a	15a	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS	V	V_EP	Cap	V/C	LOS
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1 R		143,00	186,87	A	E	F	F	158,97	0,00	188,52	0,843	B	176,72	0,00	188,16	0,939	B	196,46	0,00	185,56	1,059	C	158,97	0,00	125,63	1,265	E	176,72	0,00	45,31	3,900	F	196,46	0,00	7,61	25,831	F
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1 T		222,00	187,07	C	F	F	F	246,79	0,00	182,96	1,349	D	274,35	0,00	176,44	1,555	E	304,99	0,00	167,52	1,821	F	246,79	0,00	106,23	2,323	F	274,35	0,00	36,18	2,582	F	304,99	0,00	5,97	51,081	F
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1 L		26,00	173,22	A	A	A	A	28,90	0,00	175,30	0,165	A	32,13	0,00	175,58	0,183	A	35,72	0,00	173,86	0,205	A	28,90	0,00	175,30	0,165	A	32,13	0,00	175,58	0,183	A	35,72	0,00	173,86	0,205	A
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1 R		77,00	82,54	D	D	D	D	85,60	0,00	89,84	0,953	D	95,16	0,00	97,55	0,975	D	105,79	0,00	105,65	1,001	D	85,60	0,00	89,84	0,953	D	95,16	0,00	97,55	0,975	D	105,79	0,00	105,65	1,001	D
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1 T		129,00	176,83	A	B	B	B	143,41	0,00	183,37	0,782	B	159,42	0,00	188,70	0,845	B	177,23	0,00	192,53	0,921	B	143,41	0,00	183,37	0,782	B	159,42	0,00	188,70	0,845	B	177,23	0,00	192,53	0,921	B
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 L		356,00	181,13	F	F	F	F	395,76	0,00	192,97	2,051	F	439,96	0,00	204,61	2,150	F	489,09	0,00	215,82	2,266	F	395,76	0,00	192,97	2,051	F	439,96	0,00	204,61	2,150	F	489,09	0,00	215,82	2,266	F
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 R		46,00	1000,00	—	—	—	—	51,14	0,00	1000,00	0,051	—	56,85	0,00	1000,00	0,057	—	63,20	0,00	1000,00	0,063	—	116,64	65,51	1000,00	0,117	—	200,96	344,12	1000,00	0,201	—	325,23	262,03	1000,00	0,325	—
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1 T		115,00	1000,00	—	—	—	—	127,84	0,00	1000,00	0,128	—	142,12	0,00	1000,00	0,142	—	157,99	0,00	1000,00	0,158	—	291,61	163,77	1000,00	0,292	—	502,41	360,29	1000,00	0,502	—	813,06	655,07	1000,00	0,813	—
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1 L		62,00	244,20	A	A	A	A	68,92	0,00	250,54	0,275	A	76,62	0,00	254,79	0,301	A	85,18	0,00	256,58	0,332	A	68,92	0,00	255,94	0,269	A	76,62	0,00	233,96	0,327	A	85,18	0,00	180,90	0,471	A
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1 R		33,00	1000,00	—	—	—	—	36,69	0,00	1000,00	0,037	—	40,78	0,00	1000,00	0,041	—	45,34	0,00	1000,00	0,045	—	36,69	0,00	1000,00	0,037	—	40,78	0,00	1000,00	0,041	—	45,34	0,00	1000,00	0,045	—
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1 T		43,00	1000,00	—	—	—	—	47,80	0,00	1000,00	0,048	—	53,14	0,00	1000,00	0,053	—	59,08	0,00	1000,00	0,059	—	47,80	0,00	1000,00	0,048	—	53,14	0,00	1000,00	0,053	—	59,08	0,00	1000,00	0,059	—

Tabela 13-42 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximacao	Critica_lane	Volume_total	Capacidade_total	V.C	V.C_plot	Atraso_medio_s	LOS	tipo_resumo	Observacao_metodologica	movimento_critico	maior_movimento_critico	faixa_critica	grau_saturacao	condicao_operacional
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	429,108	400,396	1,072	1,072	93,677	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	saturada	saturada
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	257,91	448,513	0,575	0,575	14,775	B	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturacao	livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	1310,98	2190,946	0,598	0,598	127,549	F	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturacao	livre
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	133,411	2255,542	0,068	0,068	0,533	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximacao	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturacao	livre

Tabela 13-43 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Sete de Setembro (A) L	Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-R; Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-R	295
Rua Sete de Setembro (A) T	Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-L; Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-L	289
Rua Sete de Setembro (A) R	Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-L	172
Rua Salgado Filho (D) L	Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-R; Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-R	472
Rua Salgado Filho (D) T	Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-L; Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-L	387
Rua Salgado Filho (D) R	Rua Sete de Setembro (B)-T; Rua Sete de Setembro (B)-L	117
Rua Sete de Setembro (B) L	Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-R; Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-R	756
Rua Sete de Setembro (B) T	Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-L; Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-L	1464
Rua Sete de Setembro (B) R	Rua Salgado Filho (C)-T; Rua Salgado Filho (C)-L	270
Rua Salgado Filho (C) L	Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-R; Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-R	579
Rua Salgado Filho (C) T	Rua Salgado Filho (D)-T; Rua Salgado Filho (D)-L; Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-L	1367
Rua Salgado Filho (C) R	Rua Sete de Setembro (A)-T; Rua Sete de Setembro (A)-L	1194

Tabela 13-44 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Salgado Filho (C)	L	6,1	2,6
Rua Salgado Filho (C)	R	5,6	2,2
Rua Salgado Filho (C)	T	5,4	2,6
Rua Salgado Filho (D)	L	5,9	2,6
Rua Salgado Filho (D)	R	5,4	2,2
Rua Salgado Filho (D)	T	5,2	2,6
Rua Sete de Setembro (A)	L	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A)	R	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (A)	T	4,6	2,6
Rua Sete de Setembro (B)	L	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (B)	R	4,1	2,2
Rua Sete de Setembro (B)	T	4,6	2,6

Tabela 13-45 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	L	902,725	192,966	4,678	185,232	F	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	T	291,611	1000	0,292	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	R	116,644	1000	0,117	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	L	28,904	175,302	0,165	1,79	A	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	T	143,407	183,374	0,782	10,139	B	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	R	85,599	89,837	0,953	26,925	D	Sim	LRT	PARE
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	L	68,924	255,942	0,269	2,076	A	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	T	47,802	1000	0,048	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	R	36,685	1000	0,037	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	L	23,345	168,534	0,139	1,55	A	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	T	246,793	106,23	2,323	136,953	F	Sim	LRT	PARE
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	R	158,97	125,632	1,265	40,023	E	Sim	LRT	PARE

Tabela 13-46 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Salgado Filho (C)	Faixa 1	—	429,108	400,396	1,072	93,677	F	Sim	NA	Não
Rua Salgado Filho (D)	Faixa 1	—	257,91	448,513	0,575	14,775	B	Sim	NA	Não
Rua Sete de Setembro (A)	Faixa 1	—	1310,98	2192,966	0,598	127,549	F	Sim	NA	Não
Rua Sete de Setembro (B)	Faixa 1	—	153,411	2255,942	0,068	0,933	A	Sim	NA	Não

Tabela 13-47 - Resultados por faixa (lane group)

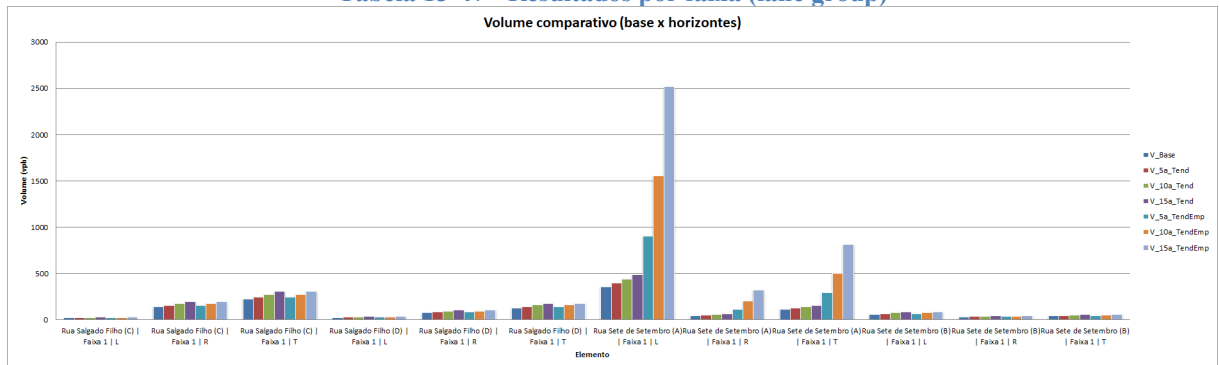


Gráfico 13-23 - Volume comparativo

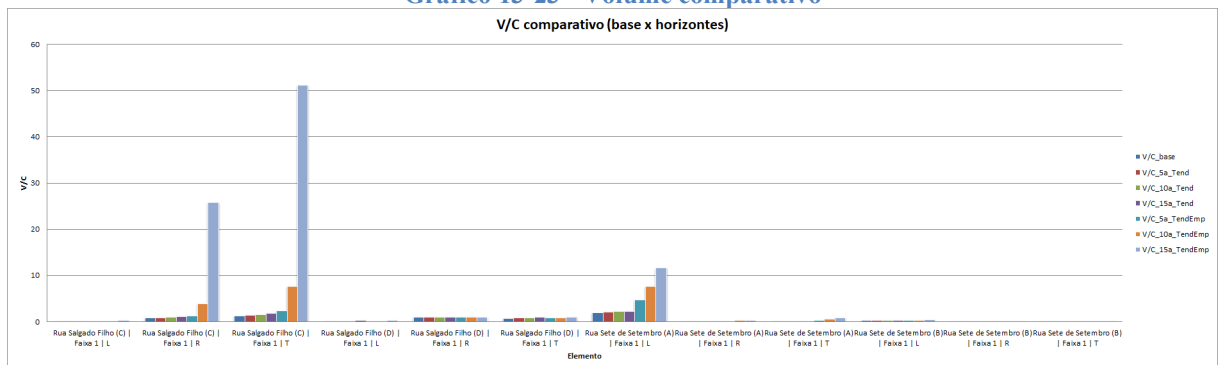


Gráfico 13-24 - V/C Comparativo

Em síntese, os cálculos, tabelas e gráficos indicam que a Rua Sete de Setembro mantém boa fluidez em parte relevante da interseção, especialmente na aproximação Sete de Setembro (B), que registra V/C de 0,068, atraso médio de 0,933 s/veic e nível de serviço A na leitura consolidada. A aproximação Salgado Filho (D) também apresenta condição operacional controlada, com V/C de 0,575, atraso médio de 14,775 s/veic e nível de serviço B.

Os pontos de maior atenção concentram-se na aproximação Salgado Filho (C), com V/C de 1,072, atraso médio de 93,677 s/veic e nível de serviço F, e no movimento à esquerda da Sete de Setembro (A), que registra V/C de 4,678 e atraso de 185,232 s/veic. Esses resultados devem ser interpretados como reflexo da própria condição urbana do nó, inserido em área central de convergência, servindo como base para eventuais melhorias complementares de organização, canalização e separação de movimentos.

Assim, embora o Ponto 08 apresente pontos específicos de atenção, sua leitura no sistema viário alterado deve considerar que a interseção não recebe intervenção direta e opera como nó central de redistribuição local. Os ganhos das alterações viárias são mais perceptíveis nos pontos diretamente vinculados à nova configuração da malha, enquanto o Ponto 08 cumpre papel de controle da continuidade dos fluxos em direção à área central.

13.2.8 Ponto 09 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach

Para o Ponto 09, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Albino Holsbach no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C, permitindo avaliar os efeitos da redistribuição de fluxos sobre este nó de conexão interna.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por Interseção - Ponto 09 - Com Alterações Viárias - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach																								
Informações gerais			Cenário base			Tend. temp.			Horizonte 5 anos			Horizonte 10 anos			Horizonte 15 anos			Horizonte 20 anos (Tend. temp.)			Horizonte 25 anos (Tend. temp.)			
Aproximação	Faixa	Movimento	V_Base	Cap_Base	LOS_Base	Sa	10s	15s	V	V_5P	Cap	V/C	LOS	V	V_5P	Cap	V/C	LOS	V	V_5P	Cap	V/C	LOS	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1 L		18,00	156,90	A	A	B	F	20,01	0,00	166,13	0,120	A	22,25	0,00	174,96	0,127	A	24,73	0,00	183,15	0,135	A	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1 R		35,00	156,84	A	B	F	F	38,91	0,00	166,06	0,234	A	43,25	0,00	174,86	0,247	A	48,09	0,00	183,03	0,263	A	
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1 T		0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 L		0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 R		12,00	700,00	—	—	—	—	13,34	0,00	700,00	0,019	—	14,83	0,00	700,00	0,021	—	16,49	0,00	700,00	0,024	—	
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 T		96,00	700,00	—	—	—	—	106,72	0,00	700,00	0,152	—	118,64	0,00	700,00	0,169	—	131,89	0,00	700,00	0,188	—	
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 L		39,00	100,93	A	A	A	A	43,36	0,00	110,05	0,394	A	48,20	0,00	119,75	0,402	A	53,58	0,00	129,98	0,412	A	
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 R		0,00	0,00	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	0,00	0,00	0,00	0,000	—	
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 T		147,00	700,00	—	—	—	—	163,43	0,00	700,00	0,233	—	181,67	0,00	700,00	0,260	—	201,96	0,00	700,00	0,289	—	

Tabela 13-48 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Tabela 13 - Resultado por aproximação: Horizontes 3, 10 e 15 anos - EBS																												
Aproximação	Critica	lane	Volume	total	Capacidade	total	V/C	V/C	plot	Atraso	medio	s	LOS	tipo	resumo	Observacao	metodologica	movimento	critico	critico	movimento	critico	faixa	critica	grau	saturacao	condicao	operacional
Rua Albino Holsbach (C)		Faixa 1	280,216		408,091	0,687	0,687	8,973	A							Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	MAior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	moderada	estável							
Rua Guilherme Lugisland (A)		Faixa 1	221,942		1400	0,159	0,159	0	A							Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	MAior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturação	livre							
Rua Guilherme Lugisland (B)		Faixa 1	395,106		896,527	0,441	0,441	0,936	A							Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	MAior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturação	livre							

Tabela 13-49 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Guilherme Lugisland (A) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (A) T	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-L; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	675
Rua Guilherme Lugisland (A) R	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-L; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	675
Rua Guilherme Lugisland (B) L	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Albino Holsbach (C)-L	305
Rua Guilherme Lugisland (B) T	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Albino Holsbach (C)-L; Rua Albino Holsbach (C)-R	490
Rua Guilherme Lugisland (B) R	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Albino Holsbach (C) L	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-T	510
Rua Albino Holsbach (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Albino Holsbach (C) R	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-T	510

Tabela 13-50 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov. LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Albino Holsbach (C)	L	5,2	2,6
Rua Albino Holsbach (C)	R	5,4	2,2
Rua Albino Holsbach (C)	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (A)	L	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (A)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (A)	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (B)	L	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (B)	R	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (B)	T	4,6	2,6

Tabela 13-51 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	L	0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	T	197,282	700	0,282	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	R	24,66	700	0,035	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	L	82,845	196,527	0,422	4,466	A	Sim	LT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	T	312,261	700	0,446	0	—	Sim	LT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	R	0	0	0	0	—	Sim	LT	Sem movimento
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	L	95,168	204,209	0,466	4,828	A	Sim	LR	PARE
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	T	0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	R	185,048	203,882	0,908	11,105	B	Sim	LR	PARE

Tabela 13-52 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Albino Holsbach (C)	Faixa 1	—	280,216	408,091	0,687	8,973	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	—	221,942	1400	0,159	0	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	—	395,106	896,527	0,441	0,936	A	Sim	NA	Não

Tabela 13-53 - Resultados por faixa (lane group)

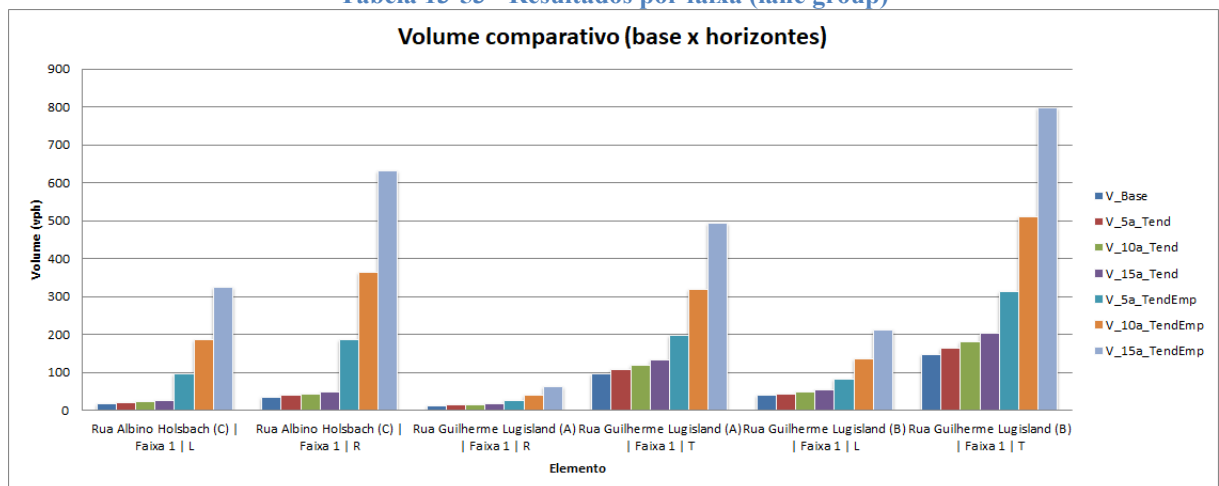


Gráfico 13-25 - Volume comparativo

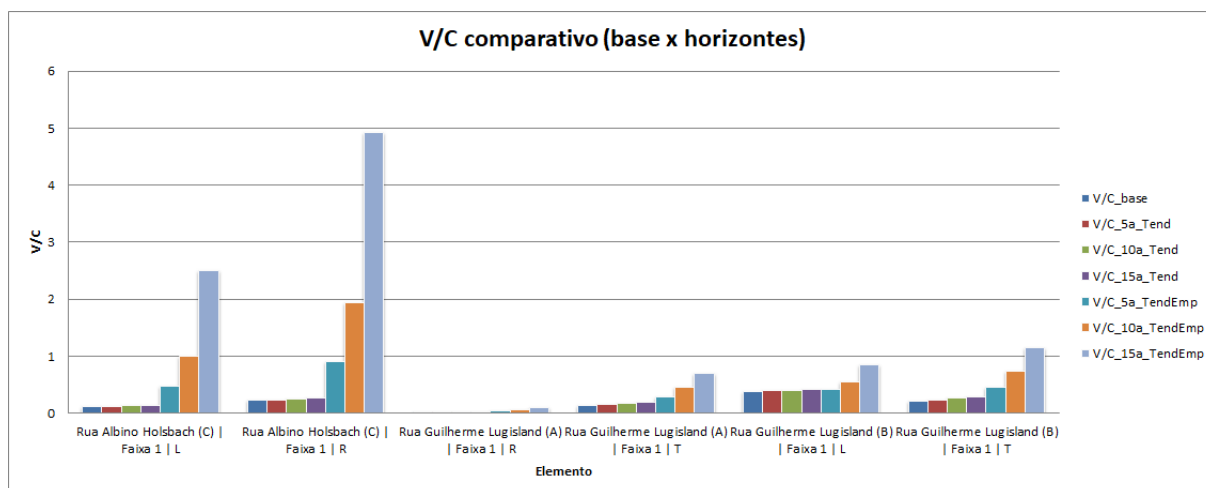


Gráfico 13-26 - V/C Comparativo

Em síntese, os resultados indicam desempenho operacional favorável no sistema viário alterado. Na leitura consolidada por aproximação, todas as aproximações avaliadas permanecem em nível de serviço A. A Rua Albino Holsbach registra V/C de 0,687, atraso médio de 8,973 s/veic e nível de serviço A, enquanto a Rua Guilherme Lugisland apresenta V/C de 0,159 na aproximação A e V/C de 0,441 na aproximação B, ambas também em nível de serviço A.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo indicam que a nova configuração contribui para melhor acomodação dos fluxos na interseção, preservando baixa saturação nas aproximações principais e mantendo o nó em condição operacional satisfatória nos horizontes analisados. A Rua Albino Holsbach permanece como aproximação de maior atenção relativa, por depender da aceitação de lacunas para inserção na Rua Guilherme Lugisland, mas os indicadores demonstram operação controlada e compatível com a função local da interseção.

Assim, o Ponto 09 apresenta resposta positiva no sistema viário alterado, com boa organização dos movimentos, níveis de serviço favoráveis e relação V/C em patamar operacionalmente aceitável, reforçando a contribuição da redistribuição viária para a fluidez da malha interna.

13.2.9 Ponto 10 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima

Para o Ponto 10, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o comportamento da interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Idalino Machado de Lima no sistema viário alterado, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura

contempla os resultados por aproximação, faixa crítica, movimentos, matriz de conflitos, lacunas de aceitação e os gráficos comparativos de volume e relação V/C, permitindo verificar a resposta operacional deste nó de distribuição local.

Comparativo Cenários - Horizontes - Calculadora por interseção - Ponto 10 - Com Alterações Viárias - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima																																																
Informações gerais				Cenário base				Tend.EMP				Horizonte 5 anos				Horizonte 10 anos				Horizonte 15 anos				Horizonte 5 anos (Tend.EMP)				Horizonte 10 anos (Tend.EMP)				Horizonte 15 anos (Tend.EMP)																
Aproximação	Faixa	Movimento		V_Base	Cap_Base	LOS_base		Sa	10a	15a		V	V_EP	Cap	V/C	LOS		V	V_EP	Cap	V/C	LOS		V	V_EP	Cap	V/C	LOS		V	V_EP	Cap	V/C	LOS														
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 L			12,00	159,98	A		A	A	A		13,34	0,00	171,69	0,078	A		14,83	0,00	183,54	0,081	A		16,49	0,00	195,35	0,084	A		28,43	15,09	204,04	0,139	A		48,04	33,21	236,12	0,203	A		76,86	60,37	255,20	0,301	A		LOS
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 R			0,00	159,98	A		A	A	A		0,00	0,00	171,69	0,000	A		0,00	0,00	183,54	0,000	A		0,00	0,00	195,35	0,000	A		0,00	0,00	204,04	0,000	A		0,00	0,00	236,12	0,000	A		0,00	0,00	255,20	0,000	A		LOS
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 T			96,00	700,00	—		—	—	—		106,72	0,00	700,00	0,152	—		118,64	0,00	700,00	0,169	—		131,89	0,00	700,00	0,188	—		227,47	120,75	700,00	0,325	—		384,29	265,65	700,00	0,549	—		614,88	482,99	700,00	0,878	—		LOS
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 L			0,00	0,00	—		—	—	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		LOS
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 R			39,00	700,00	—		—	—	—		43,26	0,00	700,00	0,062	—		48,20	0,00	700,00	0,069	—		53,58	0,00	700,00	0,077	—		54,76	11,34	700,00	0,078	—		73,15	24,95	700,00	0,104	—		98,94	45,36	700,00	0,141	—		LOS
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 T			147,00	700,00	—		—	—	—		163,42	0,00	700,00	0,233	—		181,67	0,00	700,00	0,260	—		201,96	0,00	700,00	0,289	—		206,16	42,74	700,00	0,295	—		275,71	94,04	700,00	0,394	—		372,93	170,96	700,00	0,533	—		LOS
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 L			35,00	156,39	A		A	E	E		38,91	0,00	163,30	0,238	A		43,25	0,00	169,34	0,255	A		48,09	0,00	174,25	0,276	A		61,34	22,43	179,90	0,341	A		92,59	49,34	163,09	0,568	A		137,79	89,71	115,87	1,189	E		LOS
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 R			18,00	147,60	A		A	A	A		20,01	0,00	155,21	0,129	A		22,25	0,00	162,21	0,137	A		24,73	0,00	168,37	0,147	A		31,54	11,53	178,35	0,177	A		47,62	25,37	171,12	0,278	A		70,86	46,14	131,65	0,538	A		LOS
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 T			0,00	0,00	—		—	—	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		0,00	0,00	0,00	0,000	—		LOS

Tabela 13-54 - Resultado por aproximação Horizontes 5, 10 e 15 anos – LOS

Aproximação	Critica_lane	Volume_total	Capacidade_total	V_C	V_C_plat	Atraso_media_s	LOS	tipo_grupo	Observacao_metodologica	Movimento_critico	critico_movimento_critico	faixa_critica	gru_saturacao	condicao_operacional
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	255,903	1108,072	0,231	0,231	0,143	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	260,857	1400	0,186	0,186	0,176	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturação	livre
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	92,879	358,251	0,259	0,259	3,176	A	critical_lane_group	Resumo governado pela faixa critica da aproximação	NA	Maior V/C do grupo/faixa critica	Faixa 1	baixa saturação	livre

Tabela 13-55 - Resultados por aproximação (faixa crítica)

Movimento	Fluxos conflitantes	Vc (vph)
Rua Guilherme Lugisland (A) L	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	326
Rua Guilherme Lugisland (A) T	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	326
Rua Guilherme Lugisland (A) R	Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	326
Rua Guilherme Lugisland (B) L	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Guilherme Lugisland (B) T	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-L; Rua Guilherme Lugisland (A)-R; Rua Idalino Machado de Lima (C)-L; Rua Idalino Machado de Lima (C)-R	349
Rua Guilherme Lugisland (B) R	Rua Guilherme Lugisland (A)-T	227
Rua Idalino Machado de Lima (C) L	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (A)-L; Rua Guilherme Lugisland (B)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-R	489
Rua Idalino Machado de Lima (C) T	— (movimento Sem movimento)	0
Rua Idalino Machado de Lima (C) R	Rua Guilherme Lugisland (A)-T; Rua Guilherme Lugisland (B)-T	434

Tabela 13-56 - Matriz de conflitos

Aproximação (rua + trecho)	Mov_LTR	tc (s)	tf (s)
Rua Guilherme Lugisland (A)	L	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (A)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (A)	T	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (B)	L	4,6	2,6
Rua Guilherme Lugisland (B)	R	4,1	2,2
Rua Guilherme Lugisland (B)	T	4,6	2,6
Rua Idalino Machado de Lima (C)	L	6,1	2,6
Rua Idalino Machado de Lima (C)	R	6,3	2,2
Rua Idalino Machado de Lima (C)	T	4,6	2,6

Tabela 13-57 - Lacunas (tc, tf)

Aproximacao	Faixa	Movimento	Volume	Capacidade	V_C	Atraso_s	LOS	Compartilha_faixa	Grupo_faixa	Status_movimento
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 L		28,434	204,036	0,139	1,289	A	Sim	LRT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 T		227,469	700	0,325	0	—	Sim	LRT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1 R		0	204,036	0	0	A	Sim	LRT	PARE
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 L		0	0	0	0	—	Sim	RT	Sem movimento
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 T		206,161	700	0,295	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1 R		54,696	700	0,078	0	—	Sim	RT	Livre
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 L		61,335	179,898	0,341	3,835	A	Sim	LR	PARE
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 T		0	0	0	0	—	Sim	LR	Sem movimento
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1 R		31,544	178,353	0,177	1,895	A	Sim	LR	PARE

Tabela 13-58 - Resultado por movimento / Faixa

Aproximacao	Faixa	Grupo_faixa	Volume_faixa	Capacidade_faixa	V_C_faixa	Atraso_faixa_s	LOS_faixa	Faixa_critica_bool	movimento_critico	Compartilha_faixa
Rua Guilherme Lugisland (A)	Faixa 1	—	255,903	1108,072	0,231	0,143	A	Sim	NA	Não
Rua Guilherme Lugisland (B)	Faixa 1	—	260,857	1400	0,186	0	A	Sim	NA	Não
Rua Idalino Machado de Lima (C)	Faixa 1	—	92,879	358,251	0,259	3,176	A	Sim	NA	Não

Tabela 13-59 - Resultados por faixa (lane group)

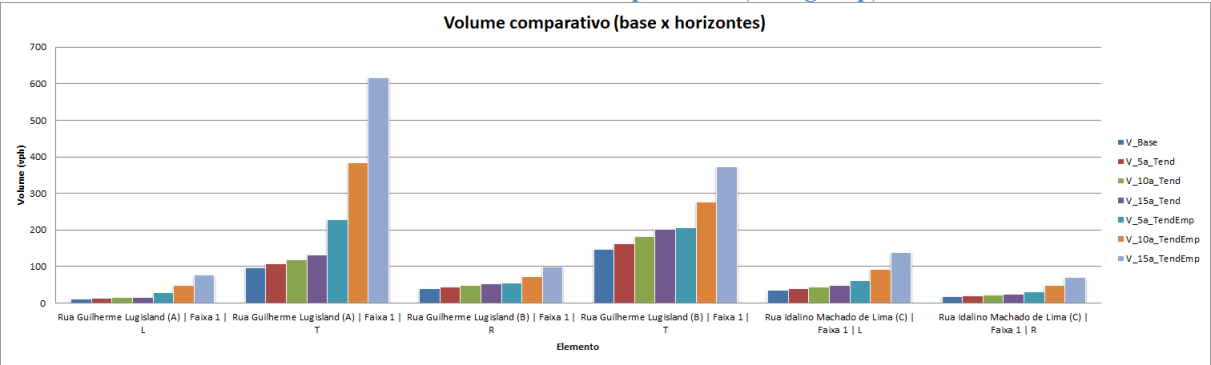


Gráfico 13-27 - Volume comparativo

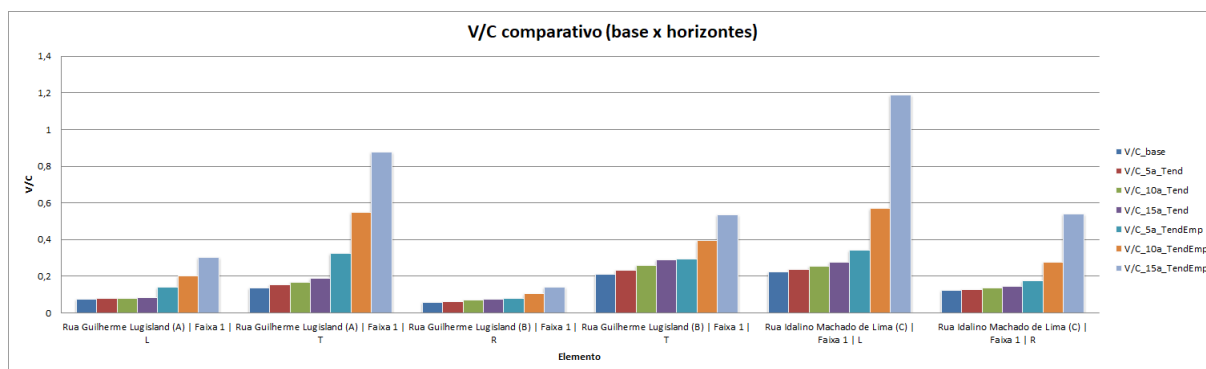


Gráfico 13-28 - V/C Comparativo

Em síntese, os resultados indicam desempenho favorável da interseção no sistema viário alterado. Na leitura consolidada por aproximação, todas as aproximações avaliadas permanecem em nível de serviço A, com baixos atrasos e relações V/C reduzidas. A Rua Guilherme Lugisland (A) registra V/C de 0,231 e atraso médio de 0,143 s/veic; a Rua Guilherme Lugisland (B) apresenta V/C de 0,186 e atraso nulo; e a Rua Idalino Machado de Lima (C) registra V/C de 0,259 e atraso médio de 3,176 s/veic.

A análise por faixa confirma a baixa saturação do nó, com todas as faixas críticas em nível de serviço A. A leitura por movimento também demonstra operação controlada, inclusive na saída da Rua Idalino Machado de Lima, cujo movimento à esquerda registra V/C de 0,369 e atraso de 5,072 s/veic, enquanto o movimento à direita apresenta V/C de 0,102 e atraso de 0,513 s/veic.

Os gráficos de volume comparativo e V/C comparativo reforçam que a nova configuração viária preserva boa capacidade de acomodação dos fluxos nesta interseção, mesmo com a evolução da demanda nos horizontes projetados. Assim, o Ponto 10 apresenta resposta operacional positiva no sistema viário alterado, mantendo baixa saturação, bom nível de serviço e adequada fluidez para sua função de conexão local.

Para a rotatória do Ponto 07, as tabelas e gráficos apresentados a seguir demonstram o desempenho operacional do nó reconfigurado entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi, considerando os horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura contempla parâmetros de entrada, geometria, volumes de base, capacidade calculada, resultados por aproximação, resumo operacional, evolução dos horizontes e gráficos comparativos de V/C, x_e e d_e .

02 - Entradas e parâmetros	
PHF	0,92
Conversão para UCP aplicada	Não
f _{HV}	—
Método	AB Exponencial
Preset	Single-lane (padrão)
Override A/B	Não
Taxa de crescimento (% a.a.)	2,14
Fórmula tendencial	$V_t = V_{base} \times (1 + i)^n$
Incremento global empreendimento	4366,803104
Distribuição por aproximação	Percentual por aproximação aplicado sobre o total do código da própria aproximação.
Semântica do % por aproximação	100% significa 100% do VHE do código desta aproximação; não significa 100% do total global dos loteamentos do projeto.
Percentuais informados por aproximação	0=100.00%, 1=100.00%, 2=100.00%
Modo ocupação	ocupacao_progressiva

Tabela 13-60 - Parâmetros de entradas

Aproximação	Faixas de entrada	Faixas circulantes	Nota
Rua Sete de Setembro (A)	1	1	Geometria de referência mantida em todos os horizontes
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	1	1	Geometria de referência mantida em todos os horizontes
Rua Guilherme Lugisland (C)	1	1	Geometria de referência mantida em todos os horizontes

Tabela 13-61 - Geometria da rotatória

Aproximação	L	T	R	Soma observada	PHF	V _{base} ajustado (v _e)	v _c base	Unidade
Rua Sete de Setembro (A)	24	0	171	195	0,92	211,96	115	veic/h
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	119	0	115	234	0,92	254,35	25	veic/h
Rua Guilherme Lugisland (C)	110	0	25	135	0,92	146,74	171	veic/h

Tabela 13-62 - Volume de base

09 - Resultados por aproximação (Tend+Emp)																	
Aproximação	x _e 5a	d _e 5a	LOS 5a	Critica por x (5a)	Critica por d (5a)	x _e 10a	d _e 10a	LOS 10a	Critica por x (10a)	Critica por d (10a)	x _e 15a	d _e 15a	LOS 15a	Critica por x (15a)	Critica por d (15a)	Pior caso	Observação
Rua Sete de Setembro (A)	1,27	5,64	A	Sim	Sim	3,218	29,88	C	Sim	Sim	8,185	128,71	F	Sim		15a	Criticidade separada por saturação e atraso.
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	0,679	1,42	A			1,226	3,95	A			2,061	9,71	A			15a	Criticidade separada por saturação e atraso.
Rua Guilherme Lugisland (C)	0,429	1,82	A			1,284	20,78	C			5,699	300	F		Sim	15a	Criticidade separada por saturação e atraso.

Tabela 13-63 - Horizontes Tendencial + Empreendimentos – LOS

Quadro	Atraso médio global	LOS global	x crítico	Aproximação crítica (x)	Aproximação crítica (d)
Base	0,38	A	0,231	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)
Tendencial 5a	0,44	A	0,257	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tend.+Emp 5a	3,65	A	1,27	Rua Sete de Setembro (A)	Rua Sete de Setembro (A)
Tendencial 10a	0,5	A	0,287	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tend.+Emp 10a	19,68	B	3,218	Rua Sete de Setembro (A)	Rua Sete de Setembro (A)
Tendencial 15a	0,58	A	0,32	Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	Rua Sete de Setembro (A)
Tend.+Emp 15a	97	F	8,185	Rua Sete de Setembro (A)	Rua Guilherme Lugisland (C)

Tabela 13-64 - Resumo operacional

11 - Horizontes comparativo (Tendencial x Tendencial + Empreendimento)																																	
Aproximação	TENDENCIAL															TENDENCIAL + EMPREENDIMENTO																	
	5a					10a					15a					5a					10a					15a							
	V tend	V total	Cap	x e	LOS	V tend	V total	Cap	x e	LOS	V tend	V total	Cap	x e	LOS	V tend	V emp	V total	Cap	x e	LOS	V tend	V emp	V total	Cap	x e	LOS						
Rua Sete de Setembro (A)	235,63	235,63	994,39	0,237	A	261,94	261,94	980,29	0,267	A	291,2	291,2	964,86	0,302	A	235,63	791,2968365	1026,92	808,81	1,27	A	261,94	1740,85304	2002,8	622,28	3,218	C	291,2	1105,187346	3456,38	422,29	8,185	F
Rua Dr. José Firmo Bernardi (B)	282,75	282,75	1099,03	0,257	A	314,33	314,33	1095,62	0,287	A	349,43	349,43	1091,85	0,321	A	282,75	456,8793386	739,63	1089,96	0,679	A	314,33	1005,134545	1319,47	1075,83	1,226	A	349,43	1827,517254	2176,95	1056,25	2,061	A
Rua Guilherme Lugisland (C)	163,13	163,13	934,37	0,175	A	181,34	181,34	914,75	0,198	A	201,6	201,6	893,41	0,226	A	163,13	48,63331228	211,76	493,48	0,429	A	181,34	106,993287	288,34	224,57	1,284	C	201,6	194,5332491	169,51	69,51	5,699	

Tabela 13-65 - Horizontes Tendencial + Empreendimentos - LOS

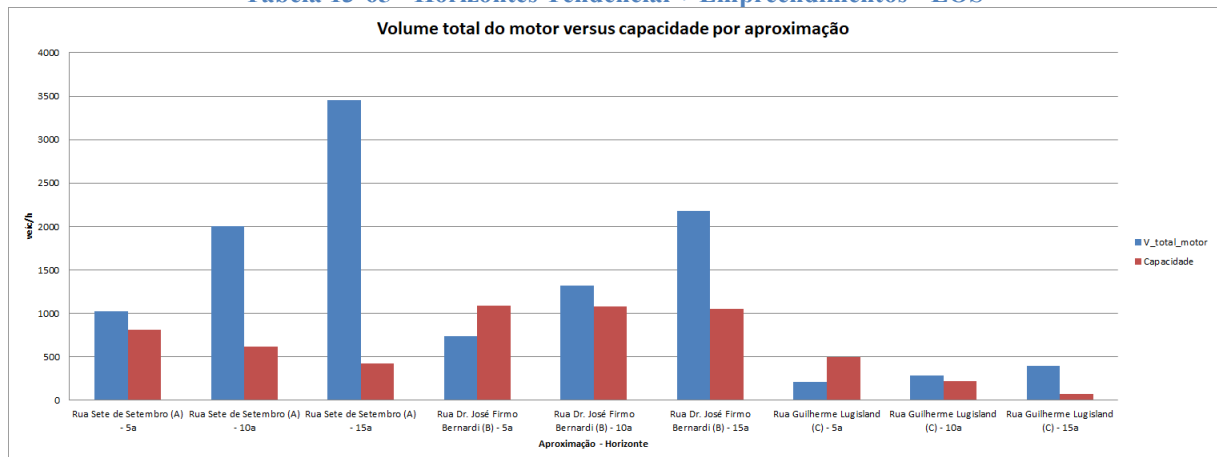
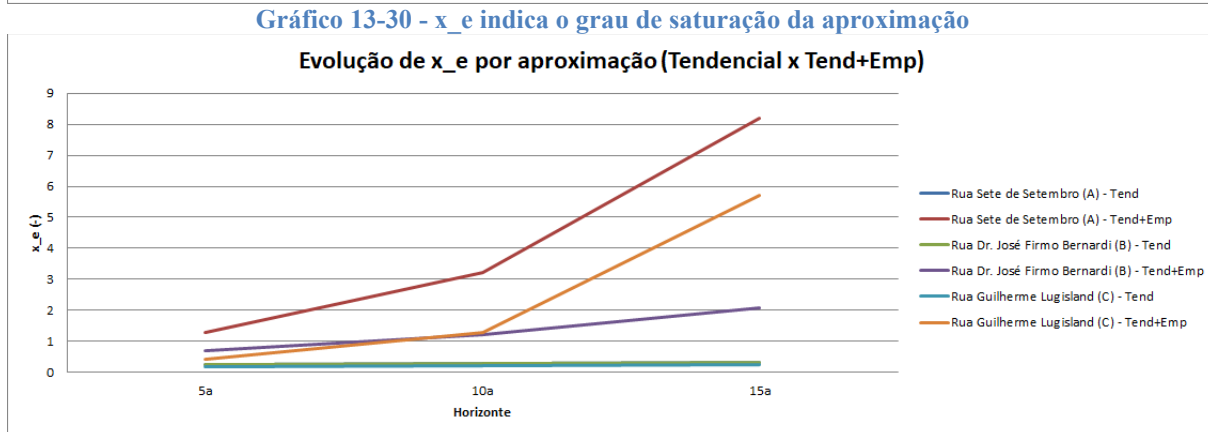
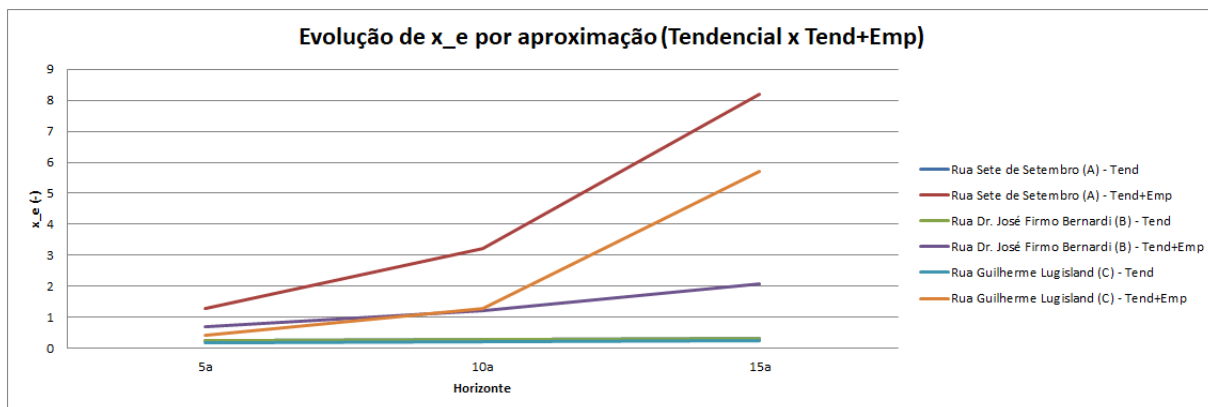


Gráfico 13-29 - Comparativo V/C por aproximação



Em síntese, os resultados indicam que a solução em rotatória proporciona melhor organização dos fluxos e bom desempenho global nos primeiros horizontes. No cenário Tendencial + Empreendimento, o resumo operacional aponta nível de serviço A no horizonte de 5 anos, com atraso médio global de 3,65 s/veic, e nível de serviço B no horizonte de 10 anos, com atraso médio global de 19,68 s/veic, demonstrando resposta operacional positiva da intervenção.

A análise por aproximação mostra que, em 5 anos, a Rua Dr. José Firmo Bernardi apresenta x_e de 0,679 e LOS A, enquanto a Rua Guilherme Lugisland registra x_e de 0,429 e LOS A. A Rua Sete de Setembro aparece como aproximação de maior carregamento, com x_e de 1,27, mas ainda com LOS A nesse horizonte. Em 10 anos, a rotatória mantém desempenho global aceitável, com LOS B, embora a Rua Sete de Setembro passe a concentrar maior saturação, com x_e de 3,218 e LOS C.

No horizonte de 15 anos, os gráficos de V/C, x_e e d_e indicam maior pressão operacional, especialmente na Rua Sete de Setembro, com x_e de 8,185, e na Rua Guilherme Lugisland, que passa a concentrar o maior atraso, com d_e de 300 s/veic. Essa leitura deve ser

entendida como subsídio para melhorias complementares futuras, como ajustes geométricos, ampliação de aproximações, canalização de movimentos e qualificação das entradas da rotatória.

Assim, a rotatória do Ponto 07 apresenta ganho operacional relevante para a organização do nó, com desempenho positivo nos horizontes de 5 e 10 anos e identificação clara dos pontos que deverão orientar eventuais aprimoramentos em horizonte mais avançado.

13.3 SÍNTESE DO SISTEMA CONSIDERANDO INTERVENÇÕES VIÁRIAS

A avaliação do sistema viário alterado indica que a configuração proposta apresenta desempenho operacional mais favorável que a manutenção da condição atual, sobretudo por ampliar a conectividade da malha, criar alternativas de percurso e redistribuir parte dos carregamentos entre segmentos, interseções e aproximações.

A implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, associada à alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi, à requalificação da Rua Arvino de Oliveira e à rotatória prevista no Ponto 07, constitui um conjunto integrado de intervenções voltado à reorganização da circulação na área analisada.

Os resultados demonstram que os ganhos não ocorrem de forma uniforme em toda a rede, mas de maneira localizada e mensurável. A nova configuração contribui para reduzir a pressão operacional em determinados trechos e movimentos, melhorar a distribuição dos fluxos e atenuar a severidade de pontos críticos, especialmente nos horizontes de 5 e 10 anos.

Nos segmentos viários, observa-se melhor acomodação da demanda nos trechos diretamente associados à nova lógica de circulação, com redução relativa de carregamentos em pontos específicos e maior equilíbrio entre rotas alternativas. Nos horizontes mais avançados, especialmente em 15 anos, a pressão decorrente do crescimento tendencial e da ocupação progressiva dos empreendimentos volta a evidenciar trechos sensíveis, indicando a necessidade de acompanhamento operacional.

Nas interseções, a leitura por aproximação, faixa crítica e movimento confirma que o sistema alterado melhora a organização dos fluxos em diversos nós, principalmente nos pontos diretamente vinculados às intervenções. Ainda assim, permanecem situações de atenção em

movimentos específicos, especialmente conversões à esquerda, saídas de vias secundárias e aproximações dependentes de lacunas, que deverão orientar eventuais ajustes complementares.

O Ponto 03-1, associado à nova conexão entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a via projetada de interligação, representa elemento relevante da configuração alterada, por ampliar a conectividade da malha e reduzir a dependência dos percursos atualmente concentrados. Sua operação, contudo, deverá ser acompanhada em função dos novos movimentos de conversão incorporados à rede.

O Ponto 07 permanece como nó estratégico da análise. A implantação da rotatória prevista para o local contribui para organizar os fluxos, reduzir conflitos diretos e qualificar a operação do entroncamento entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi. Os resultados indicam desempenho favorável nos horizontes iniciais, com aumento da pressão operacional no horizonte de 15 anos, especialmente em aproximações que deverão ser monitoradas.

Os Pontos 02 e 08 devem ser interpretados como pontos de controle e comparação, por estarem situados em áreas de maior centralidade urbana e fora da área de influência direta das intervenções principais. Seus resultados auxiliam na leitura da condição de borda da rede e no planejamento futuro, mas não devem ser compreendidos como efeitos diretos da configuração proposta.

Em síntese, o sistema viário alterado apresenta resposta técnica favorável, com ganhos localizados, melhora da conectividade e maior capacidade de redistribuição dos fluxos. As intervenções propostas não eliminam integralmente os pontos de saturação, mas reduzem sua severidade em situações específicas e estruturam uma base mais adequada para a operação da rede nos horizontes avaliados. Recomenda-se, portanto, que sua implantação seja acompanhada de monitoramento operacional e de planejamento progressivo de ajustes complementares, especialmente nos pontos que permanecerem sensíveis nos horizontes de 10 e 15 anos.

14 CONFRONTO ENTRE SISTEMA VIÁRIO ATUAL E SISTEMA VIÁRIO ALTERADO

14.1 Considerações iniciais

Este capítulo apresenta o confronto entre os resultados do sistema viário atual, sem intervenções, e do sistema viário alterado, considerando a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a requalificação da Rua Arvino de Oliveira, a alteração operacional em trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e os demais ajustes associados à nova configuração da malha.

A comparação foi estruturada a partir dos mesmos critérios adotados nos capítulos anteriores, contemplando segmentos viários, interseções e a rotatória do Ponto 07. Para cada elemento analisado, foram considerados os horizontes de 5, 10 e 15 anos no cenário Tendencial + Empreendimento, com leitura dos volumes, relação V/C, atrasos, níveis de serviço, movimentos críticos e aproximações de maior carregamento.

O objetivo do confronto é verificar os efeitos operacionais das alterações propostas, identificando os trechos e nós que apresentam melhoria de desempenho, os pontos em que a redistribuição dos fluxos reduz a pressão sobre a malha existente e os locais que permanecem sensíveis por sua posição estratégica, concentração de movimentos ou inserção em área de maior centralidade urbana.

Assim, o capítulo permite avaliar de forma integrada a contribuição das intervenções para a reorganização da circulação, a ampliação das alternativas de percurso e o desempenho global mais favorável do sistema viário alterado, bem como indicar pontos que podem demandar monitoramento e medidas complementares nos horizontes futuros.

14.2 Confronto dos segmentos viários

14.2.1 Rua Getúlio Vargas

A comparação da Rua Getúlio Vargas entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado foi realizada com base no **V/C crítico por ponto, trecho e horizonte**, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura foi estruturada por **Ponto de Contagem 01** e **Ponto de Contagem 02**, com distinção entre Trecho

A e Trecho B, permitindo identificar com maior precisão os efeitos das alterações viárias sobre cada parte do segmento.

Os gráficos apresentados a seguir demonstram essa comparação. O gráfico de **V/C crítico** permite visualizar a intensidade da relação volume/capacidade em cada trecho e horizonte, enquanto o gráfico de **variação do V/C** indica onde houve redução ou aumento relativo do carregamento no sistema alterado.

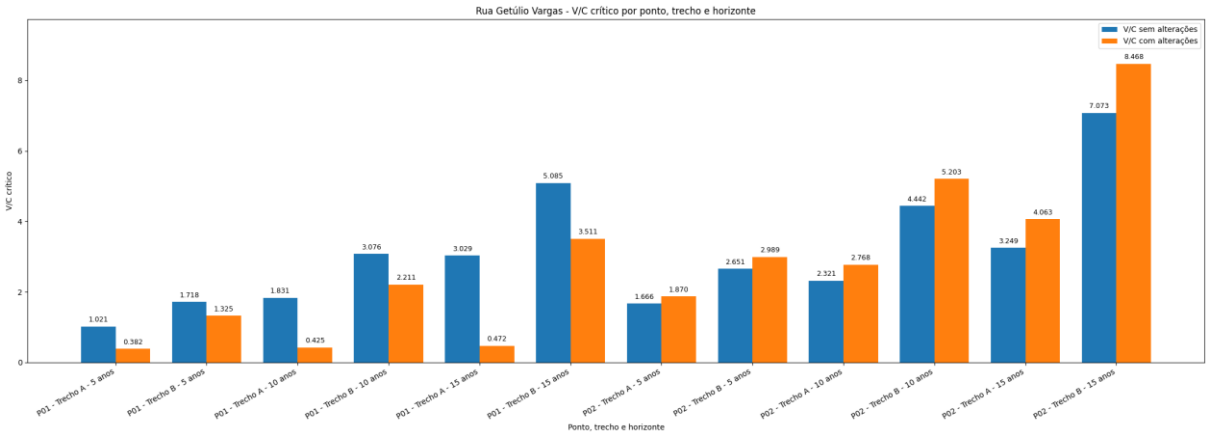


Gráfico 14-1 - V/C Comparativo entre cenários

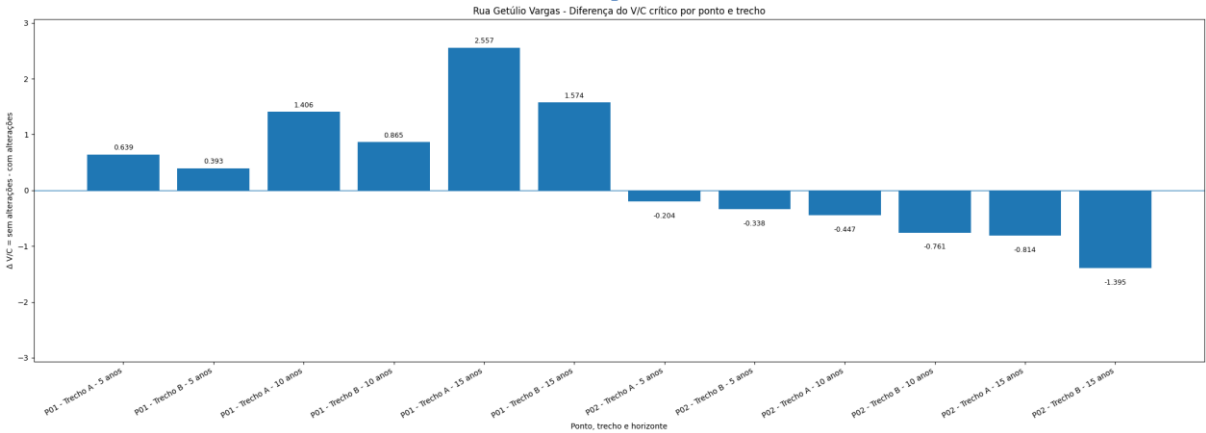


Gráfico 14-2 - Variação do V/C por ponto e trecho

Síntese após os gráficos

A leitura dos gráficos indica que o sistema viário alterado apresenta melhora relevante nos trechos associados ao Ponto de Contagem 01, que está mais diretamente relacionado à área de influência das alterações viárias. No P01 - Trecho A, a relação V/C reduz de 1,021 para 0,382 em 5 anos, de 1,831 para 0,425 em 10 anos e de 3,029 para 0,472 em 15 anos. No P01 - Trecho B, também há redução do V/C crítico, passando de 1,718 para 1,325 em 5 anos, de 3,076 para 2,211 em 10 anos e de 5,085 para 3,511 em 15 anos. Esses resultados evidenciam ganho

funcional relevante e localizado, com melhor acomodação dos fluxos nos trechos beneficiados pela nova configuração da malha.

No Ponto de Contagem 02, por outro lado, os gráficos indicam aumento da relação V/C no sistema alterado. Essa leitura deve ser interpretada com ressalva funcional, pois o P02 está inserido em área de maior centralidade urbana, fora da influência direta das intervenções estruturantes, funcionando como ponto de controle e comparação condicionado pelos fluxos consolidados da Avenida Barão do Rio Branco e da Rua Getúlio Vargas. Dessa forma, o maior carregamento observado nesse ponto decorre da condição urbana consolidada e da concentração de movimentos da área central, não devendo ser interpretado como efeito direto das intervenções propostas.

Assim, o confronto indica que a Rua Getúlio Vargas apresenta redução relevante de V/C no Ponto de Contagem 01, especialmente nos três horizontes analisados. O Ponto de Contagem 02 permanece como ponto de controle e atenção por sua função de convergência viária em área central, devendo ser considerado em eventual etapa complementar de ordenamento operacional. De modo geral, as alterações viárias produzem efeito positivo nos trechos sob influência direta da nova configuração, enquanto os trechos centrais mantêm dinâmica própria, condicionada pelo tráfego urbano já consolidado.

14.2.2 Rua Dr. José Firmo Bernardi

A comparação da Rua Dr. José Firmo Bernardi entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado foi realizada com base no **V/C crítico por ponto, trecho e horizonte**, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** em 5, 10 e 15 anos. A leitura compara trechos equivalentes entre os dois cenários, com a capacidade ajustada padronizada, permitindo avaliar os efeitos da implantação da via de interligação, da requalificação da Rua Arvino de Oliveira e da alteração operacional prevista em trecho da própria Rua Dr. José Firmo Bernardi.

Por se tratar de via coletora e eixo de ligação relevante entre o setor oeste e as áreas centrais, a Rua Dr. José Firmo Bernardi tende, no sistema atual, a concentrar parcela expressiva dos fluxos decorrentes do crescimento urbano da região. No sistema alterado, a via passa a integrar uma rede com maior conectividade, com alternativas de acesso, dispersão e redistribuição, modificando a forma de carregamento dos trechos analisados.

Os gráficos apresentados a seguir demonstram essa comparação por ponto, trecho e horizonte. O gráfico de **V/C crítico** permite visualizar a intensidade da relação volume/capacidade em cada trecho, enquanto o gráfico de **variação do V/C** indica onde houve redução ou aumento relativo do carregamento no sistema alterado.

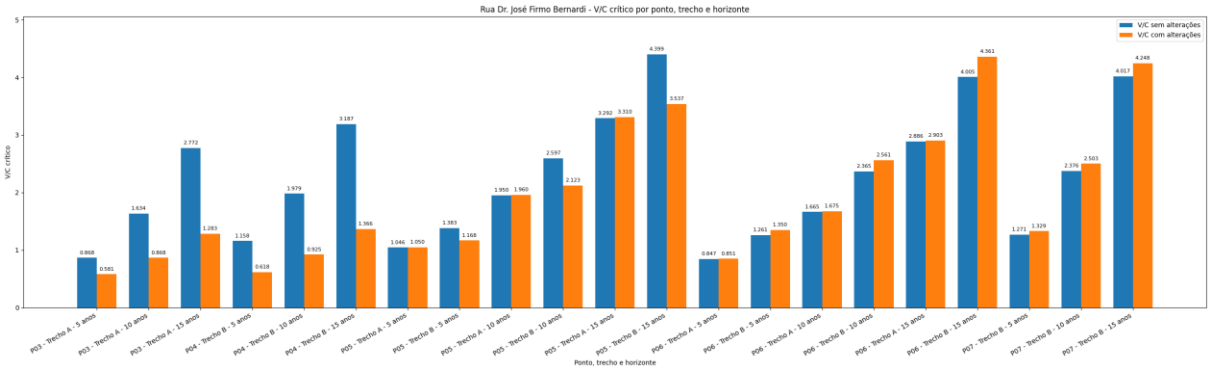


Gráfico 14-3 - Comparativo entre cenários

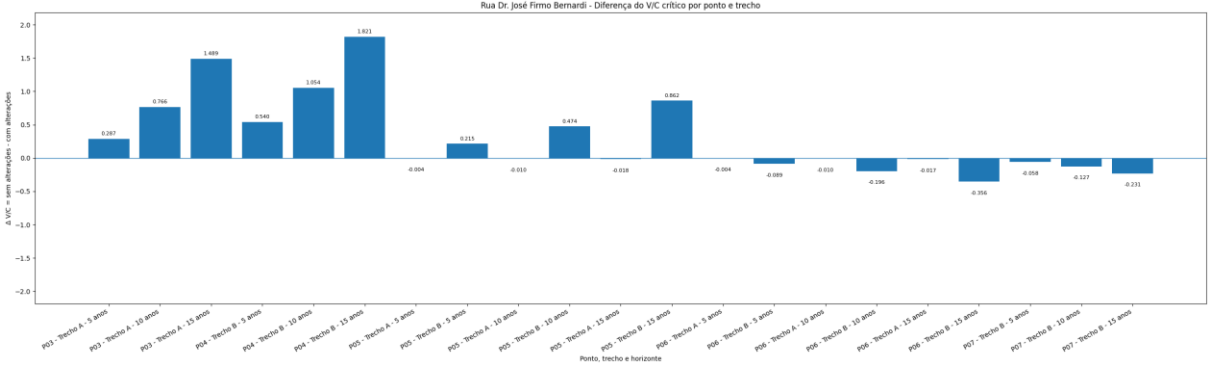


Gráfico 14-4 - Variação do V/C por ponto e trecho

Síntese após os gráficos

A leitura dos gráficos indica melhora relevante nos pontos mais diretamente associados à nova lógica de redistribuição, especialmente no P03 - Trecho A e no P04 - Trecho B. No P03 - Trecho A, o V/C crítico reduz de 0,868 para 0,581 em 5 anos, de 1,634 para 0,868 em 10 anos e de 2,772 para 1,283 em 15 anos. No P04 - Trecho B, a redução ocorre de 1,158 para 0,618 em 5 anos, de 1,979 para 0,925 em 10 anos e de 3,187 para 1,366 em 15 anos. Esses resultados evidenciam ganho operacional localizado e mensurável nos trechos mais influenciados pela implantação da via de interligação e pela reorganização da circulação no setor oeste.

No **P05**, a leitura é parcialmente positiva. O **Trecho B** apresenta melhora em todos os horizontes, com redução do V/C crítico de **1,383 para 1,168** em 5 anos, de **2,597 para 2,123** em 10 anos e de **4,399 para 3,537** em 15 anos. Já o **Trecho A** permanece praticamente equivalente entre os cenários, com pequenas variações de **1,046 para 1,050** em 5 anos, de **1,950**

para 1,960 em 10 anos e de **3,292 para 3,310** em 15 anos. Dessa forma, o ponto apresenta ganho em parte da operação, mantendo sensibilidade localizada em um dos trechos.

No **P06**, observa-se aumento do V/C crítico no sistema alterado, embora com diferenças moderadas no Trecho A e mais perceptíveis no Trecho B. O Trecho A passa de **0,847 para 0,851** em 5 anos, de **1,665 para 1,675** em 10 anos e de **2,886 para 2,903** em 15 anos. No Trecho B, a variação é maior, passando de **1,261 para 1,350** em 5 anos, de **2,365 para 2,561** em 10 anos e de **4,005 para 4,361** em 15 anos. Essa condição indica que a redistribuição de fluxos desloca parte do carregamento para esse ponto, que deve ser tratado como local de atenção para medidas complementares de organização operacional.

No P07 - Trecho B, também há aumento do V/C crítico no sistema alterado, passando de 1,271 para 1,329 em 5 anos, de 2,376 para 2,503 em 10 anos e de 4,017 para 4,248 em 15 anos. Contudo, essa leitura deve ser interpretada em conjunto com a solução específica já prevista para o local, uma vez que o Ponto 07 corresponde ao nó onde está programada a implantação da rotatória. Assim, o resultado inferior no comparativo por segmento não representa ausência de tratamento, mas reforça a necessidade de interpretar o P07 em conjunto com a solução rotatória prevista, voltada a organizar os movimentos, reduzir conflitos diretos e qualificar a operação do nó.

Assim, o confronto indica que o sistema viário alterado produz ganhos localizados nos trechos diretamente beneficiados pela nova conectividade, especialmente P03 e P04, além de melhora parcial no P05. Os pontos P06 e P07 passam a concentrar maior carregamento relativo, funcionando como indicadores para intervenções complementares e, no caso do P07, para a solução já prevista em rotatória. Dessa forma, as alterações viárias qualificam a função da Rua Dr. José Firmo Bernardi dentro da rede, reduzem sua condição de eixo isolado e permitem identificar com maior precisão onde as intervenções principais e complementares devem atuar nos horizontes futuros.

14.2.3 Rua Sete de Setembro

A comparação da Rua Sete de Setembro entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado foi realizada com base no **V/C crítico por ponto, trecho e horizonte**, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura foi

estruturada pelos pontos de contagem **P07** e **P08**, com distinção entre os trechos analisados, permitindo identificar os efeitos da redistribuição de fluxos sobre cada parte do segmento.

Os gráficos apresentados a seguir demonstram essa comparação por ponto, trecho e horizonte. O gráfico de **V/C crítico** permite visualizar a intensidade da relação volume/capacidade em cada trecho, enquanto o gráfico de **variação do V/C** indica onde houve redução ou aumento relativo do carregamento no sistema alterado.

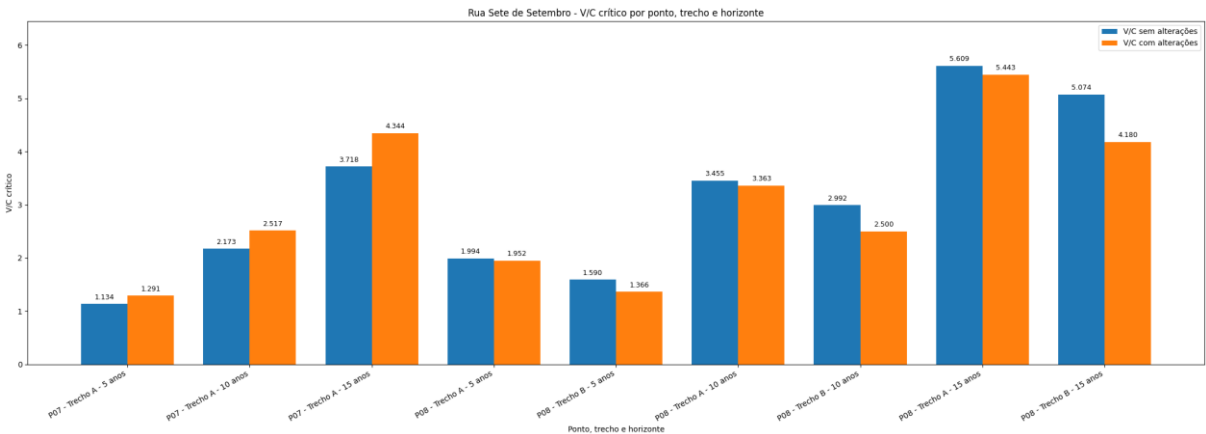


Gráfico 14-5 - Comparativo entre cenários

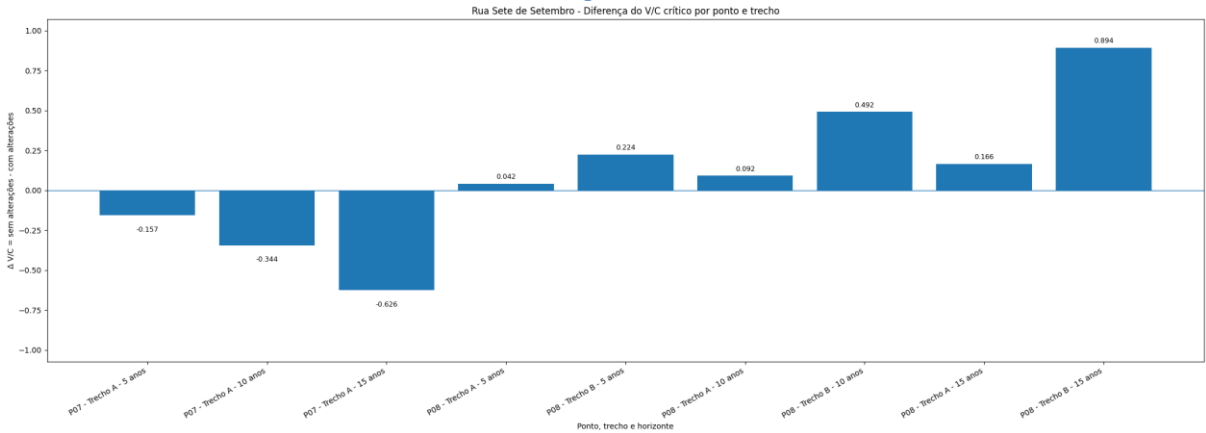


Gráfico 15-6 - Variação do V/C por ponto e trecho

Síntese após os gráficos

No P08, observa-se redução pontual de V/C, especialmente no Trecho B, onde a redução do V/C crítico é mais perceptível em todos os horizontes. Nesse trecho, o V/C passa de 1,590 para 1,366 em 5 anos, de 2,992 para 2,500 em 10 anos e de 5,074 para 4,180 em 15 anos. Contudo, por se tratar de ponto de controle fora da área de influência direta das intervenções principais, essa leitura deve ser interpretada como referência comparativa e não como benefício direto da intervenção.

No P08 - Trecho A, também se observa redução pontual, embora em menor intensidade. O V/C crítico reduz de 1,994 para 1,952 em 5 anos, de 3,455 para 3,363 em 10 anos e de 5,609 para 5,443 em 15 anos. Esses resultados indicam resposta operacional ligeiramente mais favorável na comparação entre cenários, mantendo-se a ressalva de que o ponto funciona como referência de borda da rede.

No P07 - Trecho A, o V/C crítico aumenta no sistema alterado, passando de 1,134 para 1,291 em 5 anos, de 2,173 para 2,517 em 10 anos e de 3,718 para 4,344 em 15 anos. Essa leitura deve ser interpretada em conjunto com a intervenção prevista para o local, uma vez que o P07 corresponde ao nó onde está programada a implantação da rotatória, destinada a organizar os movimentos, reduzir conflitos diretos e qualificar a operação da confluência entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi.

Assim, o confronto indica que a Rua Sete de Setembro apresenta reduções pontuais de V/C no P08, especialmente no Trecho B, mas essa leitura deve ser tratada como referência comparativa por se tratar de ponto de controle fora da área de influência direta. O P07, por sua vez, deve ser compreendido como nó sensível e ponto associado à solução específica em rotatória. Dessa forma, o sistema viário alterado contribui para uma leitura operacional mais favorável em parte do segmento e, ao mesmo tempo, evidencia a importância de monitoramento e da implantação da rotatória para qualificar a operação do nó mais sensível da via.

14.2.4 Rua Guilherme Lugisland

A comparação da Rua Guilherme Lugisland entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado foi realizada com base no **V/C crítico por ponto, trecho e horizonte**, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura foi estruturada pelos pontos de contagem **P01, P07, P09 e P10**, com distinção entre os trechos analisados, permitindo verificar os efeitos da redistribuição dos fluxos sobre cada parte do segmento.

Os gráficos apresentados a seguir demonstram essa comparação por ponto, trecho e horizonte. O gráfico de **V/C crítico** permite visualizar a intensidade da relação volume/capacidade em cada trecho, enquanto o gráfico de **variação do V/C** indica onde houve redução ou aumento relativo do carregamento no sistema alterado.

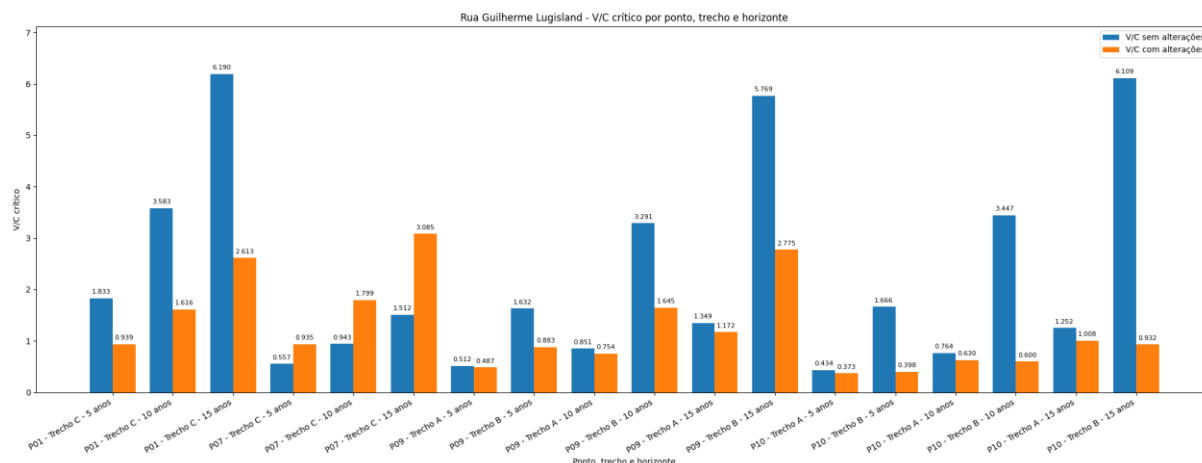


Gráfico 14-6 - Comparativo entre cenários

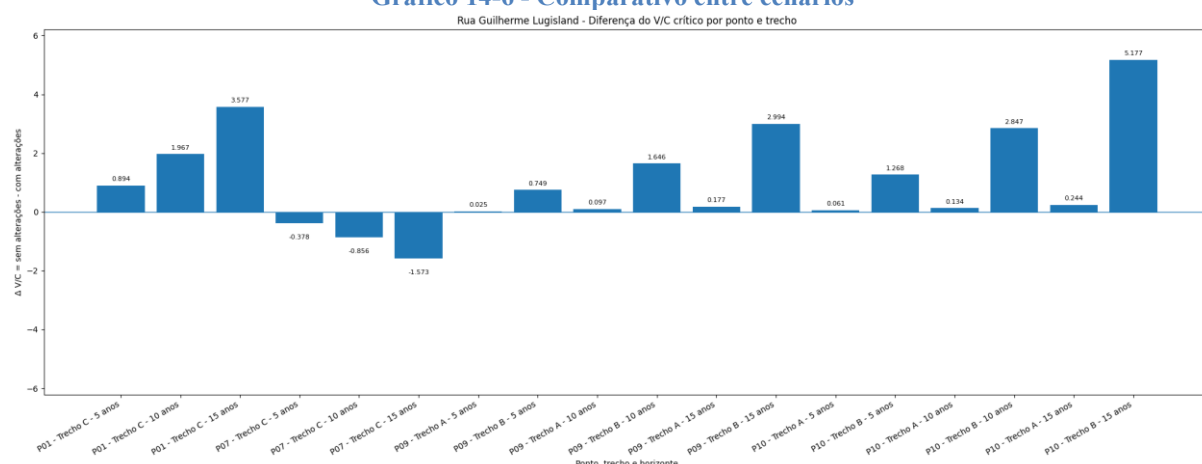


Gráfico 14-7 - Variação do V/C por ponto e trecho

Síntese após os gráficos

A leitura dos gráficos indica melhora relevante no P01 - Trecho C, com redução do V/C crítico de 1,833 para 0,939 em 5 anos, de 3,583 para 1,616 em 10 anos e de 6,190 para 2,613 em 15 anos. Esse resultado demonstra ganho operacional relevante no ponto de conexão com a Rua Getúlio Vargas, indicando melhor acomodação dos fluxos no sistema viário alterado.

No P09, também se observa melhora nos dois trechos avaliados. No **Trecho A**, a redução é mais discreta, passando de **0,512 para 0,487** em 5 anos, de **0,851 para 0,754** em 10 anos e de **1,349 para 1,172** em 15 anos. No **Trecho B**, a melhora é mais significativa, com redução de **1,632 para 0,883** em 5 anos, de **3,291 para 1,645** em 10 anos e de **5,769 para 2,775** em 15 anos. Esses resultados indicam que a redistribuição promovida pelo sistema alterado contribui para aliviar de forma importante a conexão com a Rua Albino Holsbach.

No P10, o sistema alterado apresenta melhora consistente em todos os horizontes e trechos. No Trecho A, o V/C crítico reduz de 0,434 para 0,373 em 5 anos, de 0,764 para 0,630

em 10 anos e de 1,252 para 1,008 em 15 anos. No Trecho B, a redução é mais acentuada, passando de 1,666 para 0,398 em 5 anos, de 3,447 para 0,600 em 10 anos e de 6,109 para 0,932 em 15 anos. A leitura indica ganho operacional relevante na extremidade do segmento, com melhor acomodação dos fluxos junto à Rua Idalino Machado de Lima.

No P07 - Trecho C, observa-se aumento do V/C crítico no sistema alterado, passando de 0,557 para 0,935 em 5 anos, de 0,943 para 1,799 em 10 anos e de 1,512 para 3,085 em 15 anos. Essa leitura deve ser interpretada em conjunto com a intervenção prevista para o local, uma vez que o Ponto 07 corresponde ao nó onde está programada a implantação da rotatória. Portanto, o maior carregamento identificado no segmento não representa ausência de tratamento, mas sim a indicação de ponto sensível já contemplado por medida específica de reorganização operacional.

Assim, o confronto indica que a Rua Guilherme Lugisland apresenta redução relevante de V/C nos pontos P01, P09 e P10, especialmente nos trechos B de P09 e P10. O P07 permanece como ponto de atenção no comparativo por segmento, mas está associado à solução prevista em rotatória, destinada a organizar os fluxos, reduzir conflitos e qualificar a operação do nó. Dessa forma, o sistema viário alterado indica ganho operacional localizado para a Rua Guilherme Lugisland, sobretudo nos trechos de conexão interna e de distribuição local.

14.2.5 Rua Albino Holsbach

A comparação da Rua Albino Holsbach entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado foi realizada com base no **V/C crítico por ponto, trecho e horizonte**, considerando o cenário **Tendencial + Empreendimento** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos. A leitura foi estruturada pelos pontos de contagem **P05** e **P09**, ambos no **Trecho C**, permitindo verificar os efeitos da redistribuição dos fluxos sobre essa via de conexão curta entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Guilherme Lugisland.

Os gráficos apresentados a seguir demonstram essa comparação por ponto, trecho e horizonte. O gráfico de **V/C crítico** permite visualizar a intensidade da relação volume/capacidade em cada condição analisada, enquanto o gráfico de **variação do V/C** indica a redução relativa do carregamento no sistema alterado.

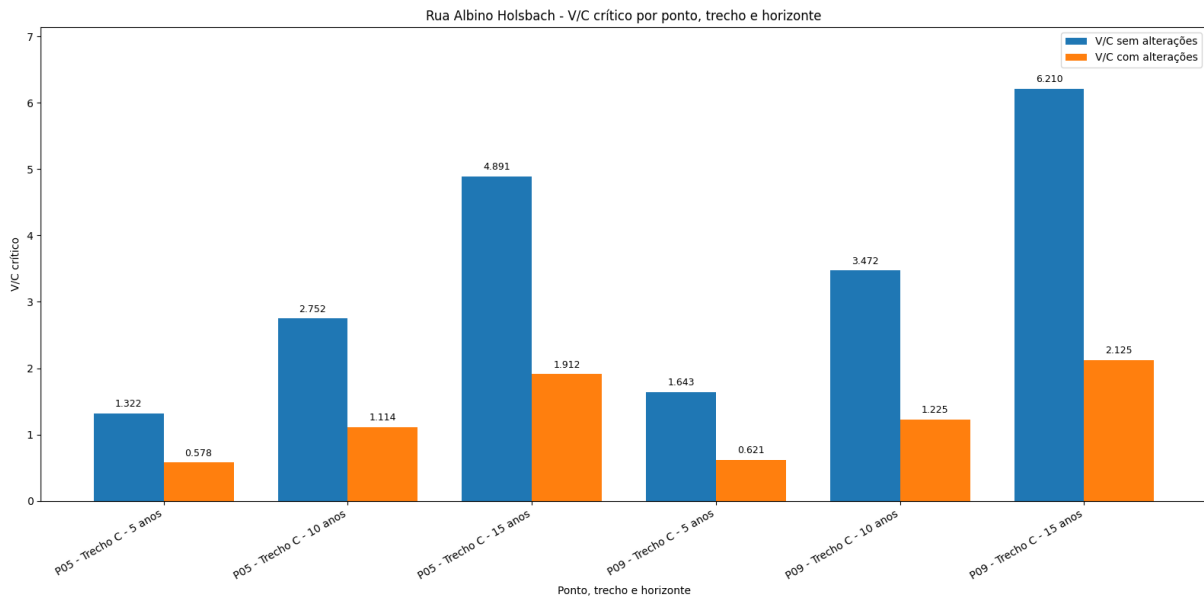


Gráfico 14-8 - Comparativo entre cenários

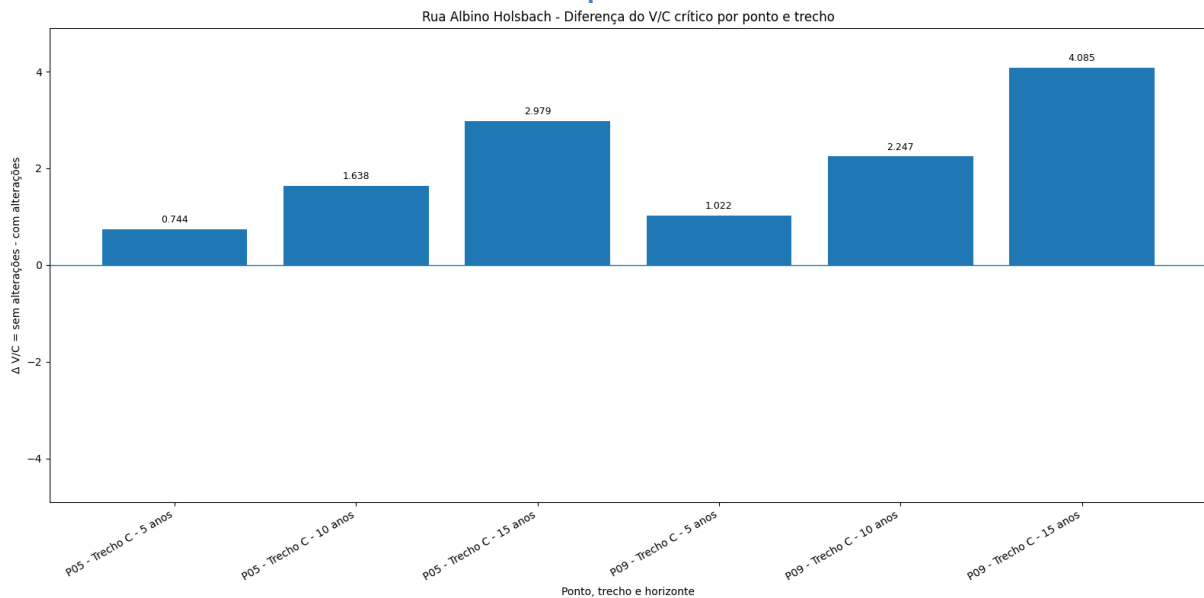


Gráfico 14-9 - Variação do V/C por ponto e trecho

Síntese após os gráficos

A leitura dos gráficos indica melhora relevante da Rua Albino Holsbach no sistema viário alterado, com redução do V/C crítico em todos os pontos e horizontes avaliados. No P05 - Trecho C, o V/C reduz de 1,322 para 0,578 em 5 anos, de 2,752 para 1,114 em 10 anos e de 4,891 para 1,912 em 15 anos. Esses resultados demonstram redução significativa da pressão operacional no ponto de conexão com a Rua Dr. José Firmo Bernardi.

No P09 - Trecho C, a melhora também é relevante, com redução do V/C crítico de 1,643 para 0,621 em 5 anos, de 3,472 para 1,225 em 10 anos e de 6,210 para 2,125 em 15 anos. A

leitura indica melhor acomodação dos fluxos no ponto de conexão com a Rua Guilherme Lugisland, reduzindo de forma significativa a pressão operacional anteriormente observada.

Assim, o confronto indica que a Rua Albino Holsbach responde positivamente ao sistema viário alterado, com redução de V/C em todos os horizontes analisados. A via mantém sua função de capilaridade e conexão interna, porém passa a operar com menor sobrecarga relativa, refletindo ganhos localizados associados à redistribuição promovida pela nova configuração da malha.

14.2.6 Síntese do confronto dos segmentos

De modo geral, a análise dos segmentos viários evidencia que o sistema viário atual apresenta limitações progressivas para absorver o crescimento tendencial da demanda e a ocupação remanescente dos empreendimentos considerados. Embora a maioria das vias avaliadas apresente condição operacional satisfatória na situação de base, com predominância de nível de serviço A, os horizontes futuros demonstram perda significativa de desempenho, especialmente nos trechos que funcionam como eixos de ligação entre o setor oeste, a malha urbana consolidada e a área central.

A Rua Dr. José Firmo Bernardi, por sua hierarquia de via coletora e por sua função de conexão entre o setor oeste em expansão e as áreas centrais, concentra uma das maiores pressões operacionais no sistema atual. Sua tendência de saturação demonstra que, sem alternativas de redistribuição, a via tende a se consolidar como eixo crítico da malha. Situação semelhante ocorre na Rua Getúlio Vargas, que, embora hierarquizada como via local, exerce papel relevante na ligação entre o bairro Flor da Serra e a área central, apresentando elevada criticidade nos movimentos Bairro → Centro e nos trechos mais próximos à centralidade urbana.

A Rua Sete de Setembro e a Rua Guilherme Lugisland também apresentam sensibilidade operacional relevante, principalmente por atuarem como eixos de articulação e redistribuição entre vias locais, acessos institucionais, áreas consolidadas e os pontos de conexão com a Rua Dr. José Firmo Bernardi. Nesses segmentos, a degradação tende a ocorrer de forma mais concentrada em determinados pontos e sentidos, com destaque para os trechos associados aos Pontos de Contagem 07, 08, 09 e 10, nos quais se observa aumento progressivo da relação V/C e perda de folga operacional.

A Rua Albino Holsbach, embora corresponda a um segmento curto, demonstra papel importante na capilaridade interna da malha, funcionando como ligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Guilherme Luginsland. Os resultados indicam que mesmo vias de menor extensão passam a absorver pressões relevantes quando utilizadas como alternativa de conexão entre eixos mais carregados, o que reforça a necessidade de uma rede com maior conectividade e melhor distribuição dos fluxos.

Em conjunto, os resultados demonstram que a criticidade do sistema não se limita a um ponto isolado, mas decorre da concentração de deslocamentos em poucos eixos de ligação entre o setor oeste e a área central. A ausência de alternativas estruturais de redistribuição faz com que vias locais e coletoras passem a operar acima de sua capacidade funcional nos horizontes futuros, especialmente nos cenários de 10 e 15 anos.

Assim, a leitura integrada dos segmentos reforça a relevância das intervenções propostas, em especial a implantação de nova via de interligação, a reorganização operacional da Rua Dr. José Firmo Bernardi, a requalificação de eixos de apoio e a implantação da rotatória no Ponto 07. Essas medidas tendem a ampliar a conectividade da malha, redistribuir os carregamentos, reduzir a dependência de eixos únicos e melhorar a acomodação dos fluxos projetados. Dessa forma, o sistema viário alterado apresenta-se como alternativa tecnicamente relevante para reduzir a severidade da saturação progressiva identificada no sistema atual e qualificar a operação da rede nos horizontes futuros.

14.3 Confronto das interseções

Antes da apresentação individual das interseções, registra-se que este item inclui imagens aéreas comparativas dos pontos analisados, contemplando as condições **sem alterações viárias** e **com alterações viárias**. O objetivo é facilitar a leitura dos resultados, relacionando os indicadores de volume, capacidade, V/C, atraso e nível de serviço às aproximações, faixas e movimentos avaliados.

Essa apresentação será adotada apenas para as interseções, pois é nelas que se concentram os conflitos de movimento, atrasos, formação de filas e saturações localizadas. As imagens permitem identificar com maior clareza os pontos de fragilidade operacional que permanecem ou tendem a se intensificar nos horizontes futuros, servindo como apoio ao planejamento de ajustes geométricos, sinalização e medidas complementares de capacidade.

Para os segmentos viários, a comparação será mantida por meio de tabelas e gráficos, por se tratar de leitura linear de volume, capacidade, V/C e nível de serviço. A rotatória também não será apresentada nesse formato, uma vez que sua execução já está prevista e sua análise específica demonstra ganho operacional associado à geometria e à funcionalidade da solução.

Assim, as imagens aéreas devem ser lidas como apoio à interpretação dos gráficos e tabelas das interseções, sem substituir os resultados calculados.

14.3.1 Ponto 01 - Rua Getúlio Vargas x Rua Guilherme Lugisland

O Ponto 01 corresponde à interseção entre a Rua Getúlio Vargas e a Rua Guilherme Lugisland. A análise comparativa foi organizada por aproximação, faixa e movimento, permitindo identificar os efeitos da configuração alterada sobre os carregamentos, a relação V/C e os movimentos críticos do nó.

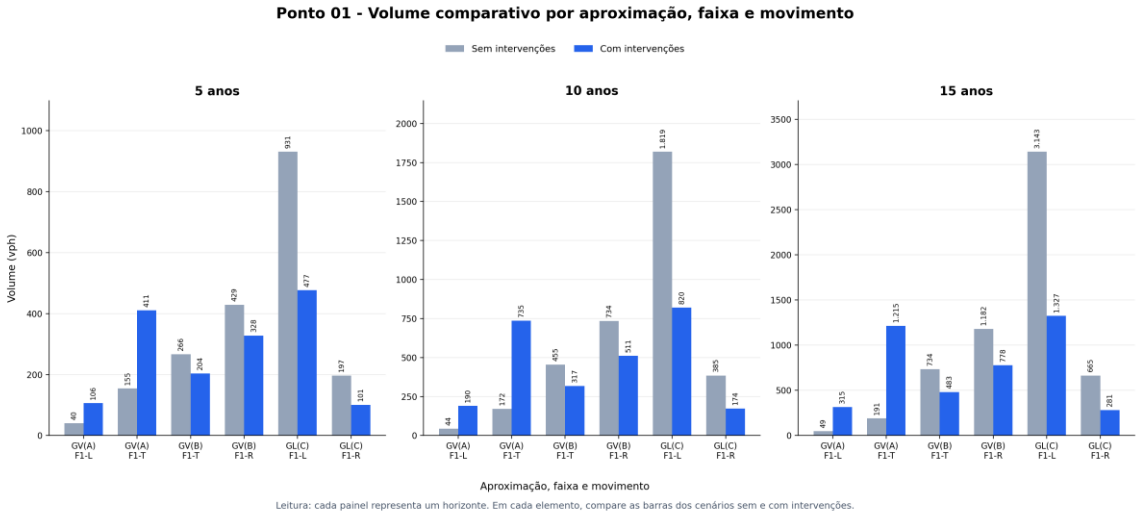


Gráfico 14-10 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

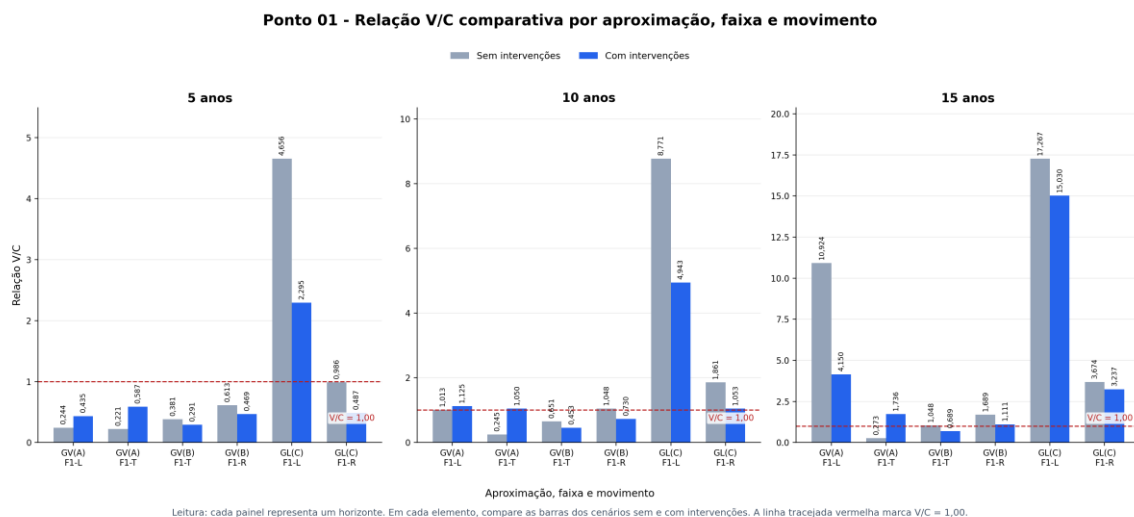


Gráfico 14-11 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

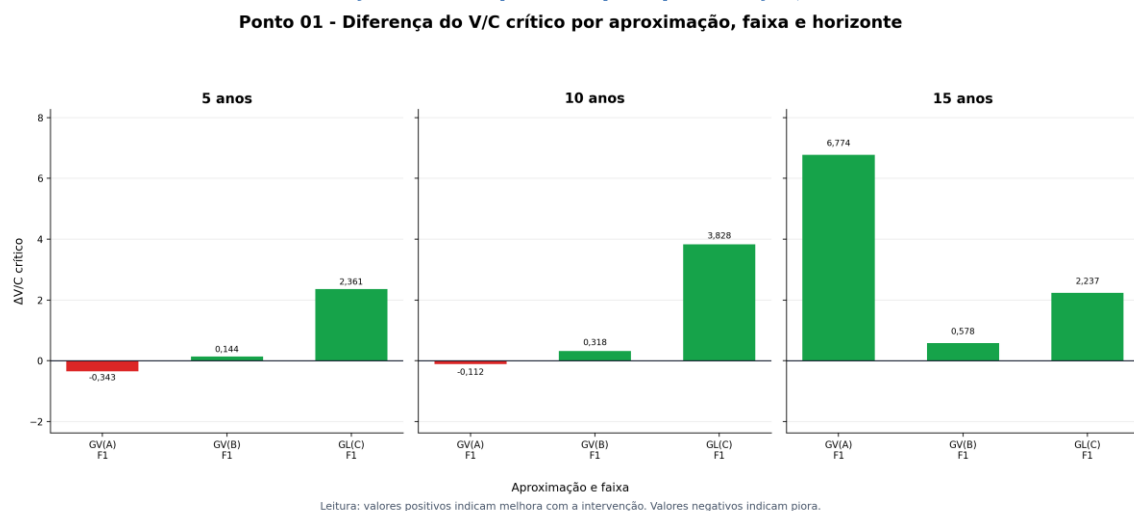


Gráfico 14-12 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam que o cenário com alterações viárias reduz os V/C mais elevados da aproximação **GL(C)**, associada à Rua Guilherme Lugisland, especialmente nos movimentos à esquerda e à direita. O efeito principal é a redução da severidade da saturação nos movimentos críticos dessa aproximação, sem eliminação integral da condição crítica nos horizontes futuros.

No movimento **GL(C) F1-L**, o V/C passa de **4,656 para 2,295** em 5 anos, de **8,771 para 4,943** em 10 anos e de **17,267 para 15,030** em 15 anos. As reduções correspondem a **2,361, 3,828 e 2,237 pontos**, respectivamente. O movimento permanece saturado em todos os horizontes, mas com redução relevante da pressão operacional.

No movimento **GL(C) F1-R**, o V/C é reduzido de **0,986 para 0,487** em 5 anos, de **1,861 para 1,053** em 10 anos e de **3,674 para 3,237** em 15 anos. A melhora é mais efetiva no

horizonte de 5 anos, quando o movimento permanece abaixo da capacidade. Nos horizontes de 10 e 15 anos, a redução é mantida, mas a condição de saturação volta a se manifestar.

Na aproximação **GV(B)**, o ganho é mais moderado. No movimento **GV(B) F1-R**, o V/C passa de **0,613 para 0,469** em 5 anos, de **1,048 para 0,730** em 10 anos e de **1,689 para 1,111** em 15 anos, indicando redução progressiva da solicitação, embora o movimento ainda permaneça acima da capacidade no horizonte de 15 anos.

Como efeito compensatório, observa-se aumento de solicitação na aproximação **GV(A)**. No movimento **GV(A) F1-T**, o V/C aumenta de **0,221 para 0,587** em 5 anos, de **0,245 para 1,050** em 10 anos e de **0,273 para 1,736** em 15 anos. O movimento passa de condição folgada para condição saturada nos horizontes de 10 e 15 anos, tornando-se ponto de atenção da configuração alterada.

No movimento **GV(A) F1-L**, o comportamento é misto: há piora em 5 e 10 anos, com V/C passando de **0,244 para 0,435** e de **1,013 para 1,125**, respectivamente; em 15 anos, ocorre redução de **10,924 para 4,150**. Apesar da redução no longo prazo, o movimento permanece em condição crítica.

Em síntese, os gráficos demonstram que a configuração alterada promove redistribuição de carregamentos no Ponto 01, com ganho mais evidente na aproximação **GL(C)** e aumento de pressão na aproximação **GV(A)**. A intervenção reduz a severidade de movimentos críticos, mas não elimina a saturação nos horizontes de médio e longo prazo.

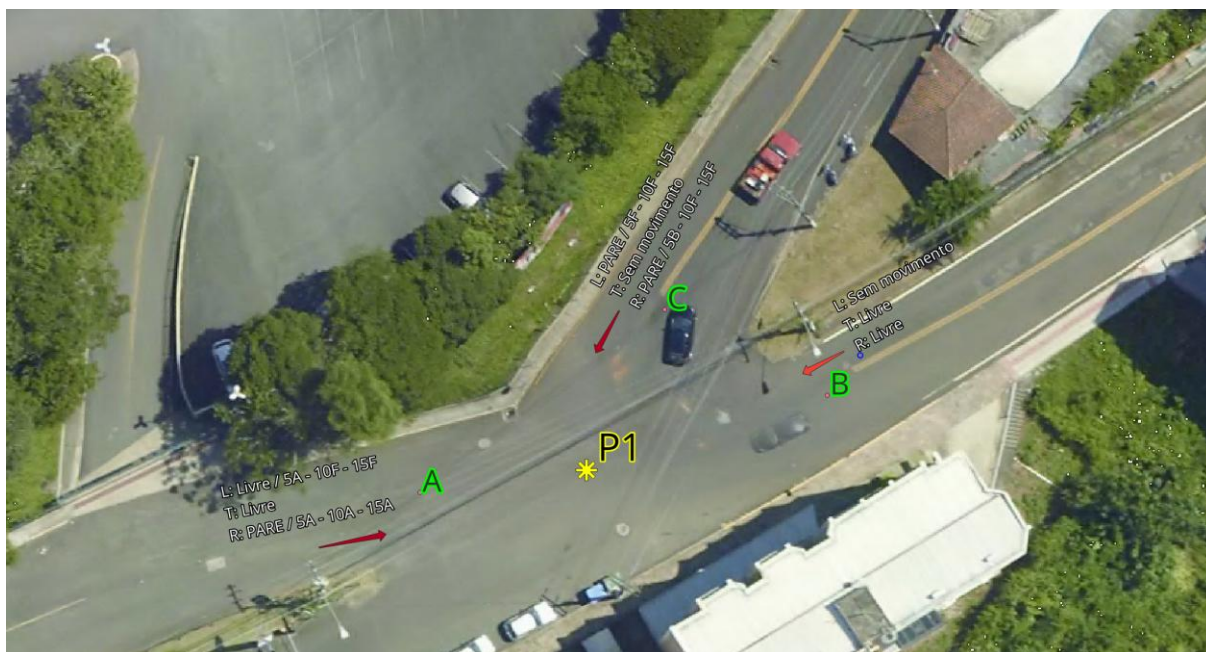


Figura 14-1 - Ponto 1 - sem alterações viárias



Figura 14-2 - Ponto 1 - com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção. Na condição **sem alterações viárias**, a aproximação **GL(C)** concentra movimentos com maior restrição operacional, especialmente o giro à esquerda, o que contribui para os elevados V/C observados nessa aproximação.

Na condição **com alterações viárias**, verifica-se alteração na distribuição dos movimentos e das permissões operacionais. A nova configuração reduz parte da pressão sobre

a aproximação **GL(C)**, mas aumenta a solicitação sobre a aproximação **GV(A)**, especialmente no movimento em frente.

A leitura conjunta das imagens e dos gráficos indica que a alteração viária não elimina os conflitos do nó, mas redistribui os carregamentos entre as aproximações. O Ponto 01 deve permanecer como interseção de acompanhamento, com atenção à saturação residual da aproximação **GL(C)** e ao aumento de solicitação da aproximação **GV(A)** nos horizontes de 10 e 15 anos.

14.3.2 Ponto 02 - Rua Getúlio Vargas x Avenida Barão do Rio Branco

O Ponto 02 corresponde à interseção entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida Barão do Rio Branco. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

Por estar situado em área de maior centralidade urbana e fora da área de influência direta das intervenções principais, o Ponto 02 deve ser interpretado como **ponto de controle e comparação**, e não como efeito direto da configuração proposta.

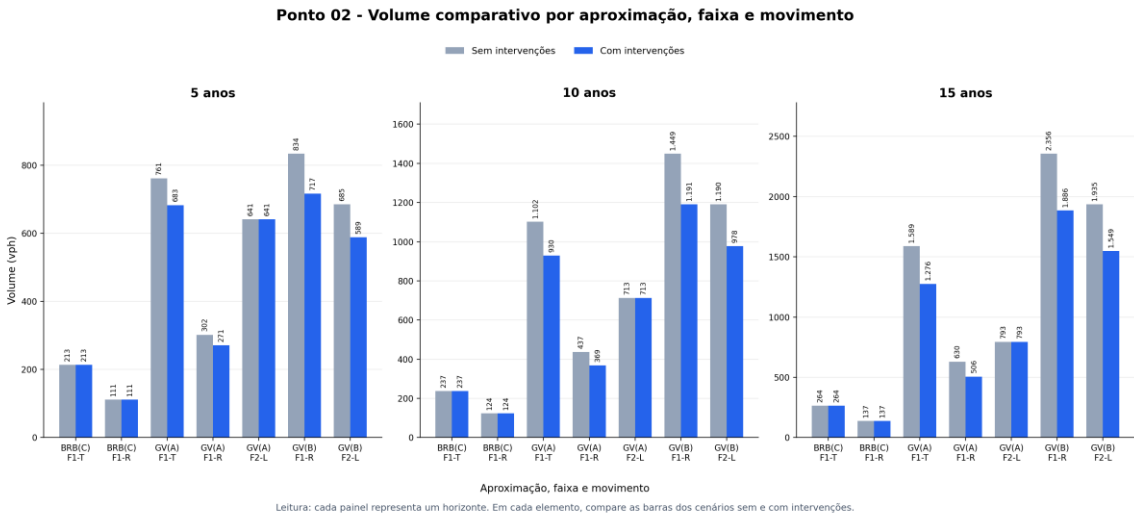


Gráfico 14-13 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

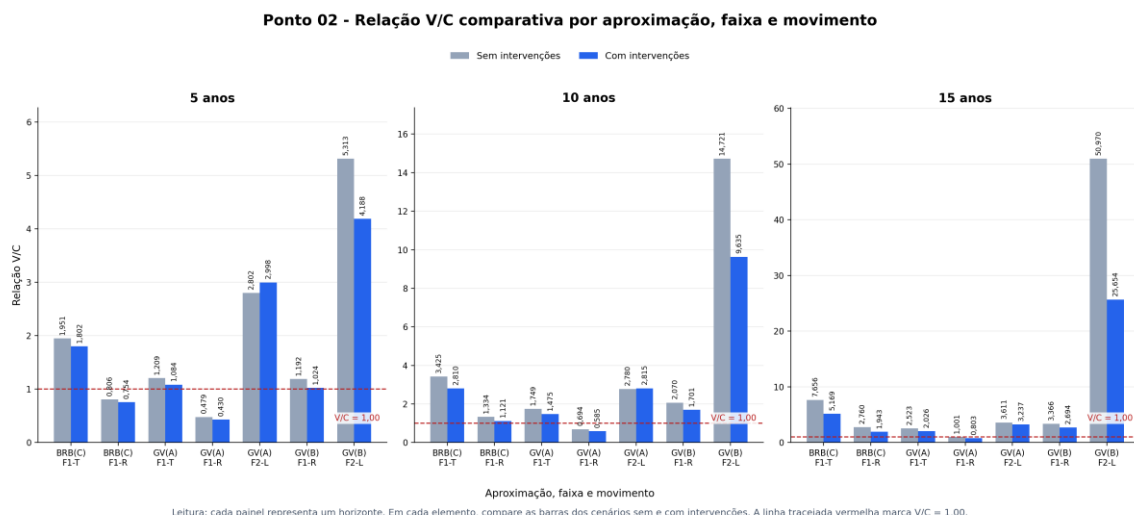


Gráfico 14-14 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

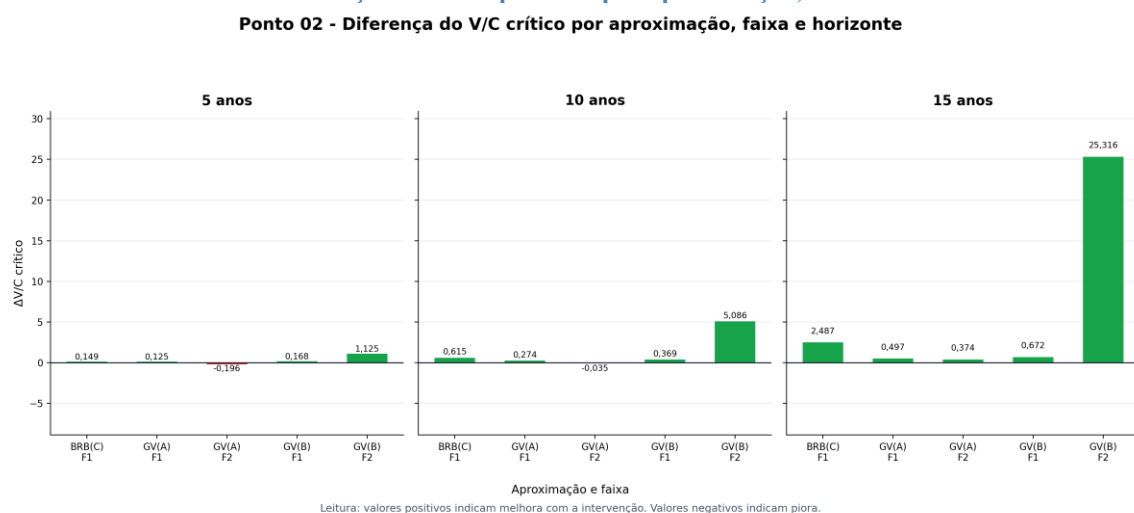


Gráfico 14-15 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam redução relativa de V/C na maior parte dos movimentos avaliados no Ponto 02, especialmente nos horizontes de 10 e 15 anos. Contudo, por se tratar de ponto de controle, essa leitura deve ser compreendida como referência comparativa da rede, sem atribuição direta às intervenções principais.

A principal redução ocorre no movimento **GV(B) F2-L**, correspondente à Rua Getúlio Vargas, aproximação B, Faixa 2, movimento à esquerda. O V/C passa de **5,313 para 4,188** em 5 anos, de **14,721 para 9,635** em 10 anos e de **50,970 para 25,654** em 15 anos. As reduções correspondem a **1,125, 5,086 e 25,316 pontos**, respectivamente. Apesar da redução expressiva, o movimento permanece em condição crítica em todos os horizontes.

Na aproximação **BRB(C)**, associada à Avenida Barão do Rio Branco, também são observadas reduções relevantes. No movimento **BRB(C) F1-T**, o V/C passa de **1,951 para**

1,802 em 5 anos, de **3,425 para 2,810** em 10 anos e de **7,656 para 5,169** em 15 anos. No movimento **BRB(C) F1-R**, a redução é de **0,806 para 0,754** em 5 anos, de **1,334 para 1,121** em 10 anos e de **2,760 para 1,943** em 15 anos. Em ambos os casos, há redução da intensidade da saturação, embora os movimentos permaneçam acima de $V/C = 1,00$ nos horizontes de 10 e 15 anos.

Na aproximação **GV(A)**, os movimentos da Faixa 1 também apresentam melhora relativa. No movimento **GV(A) F1-T**, o V/C é reduzido de **1,209 para 1,084** em 5 anos, de **1,749 para 1,475** em 10 anos e de **2,523 para 2,026** em 15 anos. No movimento **GV(A) F1-R**, o V/C passa de **0,479 para 0,430**, de **0,694 para 0,585** e de **1,001 para 0,803** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, respectivamente. Neste último movimento, o cenário alterado mantém a condição abaixo da capacidade em todos os horizontes.

Na aproximação **GV(B)**, o movimento **GV(B) F1-R** apresenta redução progressiva, com V/C passando de **1,192 para 1,024** em 5 anos, de **2,070 para 1,701** em 10 anos e de **3,366 para 2,694** em 15 anos. Apesar da melhora, o movimento permanece acima da capacidade nos três horizontes.

O principal ponto de atenção está no movimento **GV(A) F2-L**, correspondente à Rua Getúlio Vargas, aproximação A, Faixa 2, conversão à esquerda. O V/C aumenta de **2,802 para 2,998** em 5 anos e de **2,780 para 2,815** em 10 anos, indicando piora de **0,196** e **0,035 ponto**, respectivamente. Em 15 anos, há redução de **3,611 para 3,237**, mas o movimento permanece em condição crítica.

Em síntese, os gráficos mostram redução relativa da intensidade da saturação em diversos movimentos do Ponto 02, especialmente em **GV(B) F2-L** e nos movimentos da aproximação **BRB(C)**. Entretanto, a interseção permanece condicionada por fluxos urbanos consolidados, com movimentos acima da capacidade nos horizontes futuros. Por essa razão, o Ponto 02 deve ser mantido como referência de controle e acompanhamento da borda central da rede.

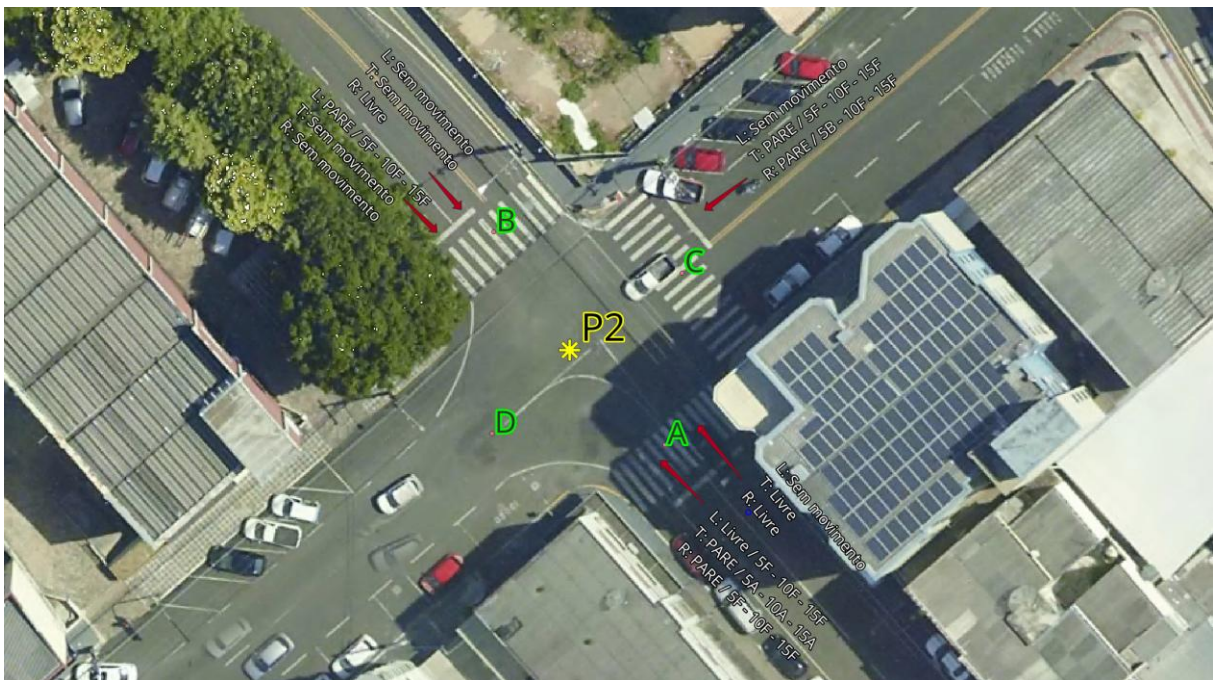


Figura 14-3 - P2 - sem alterações viárias

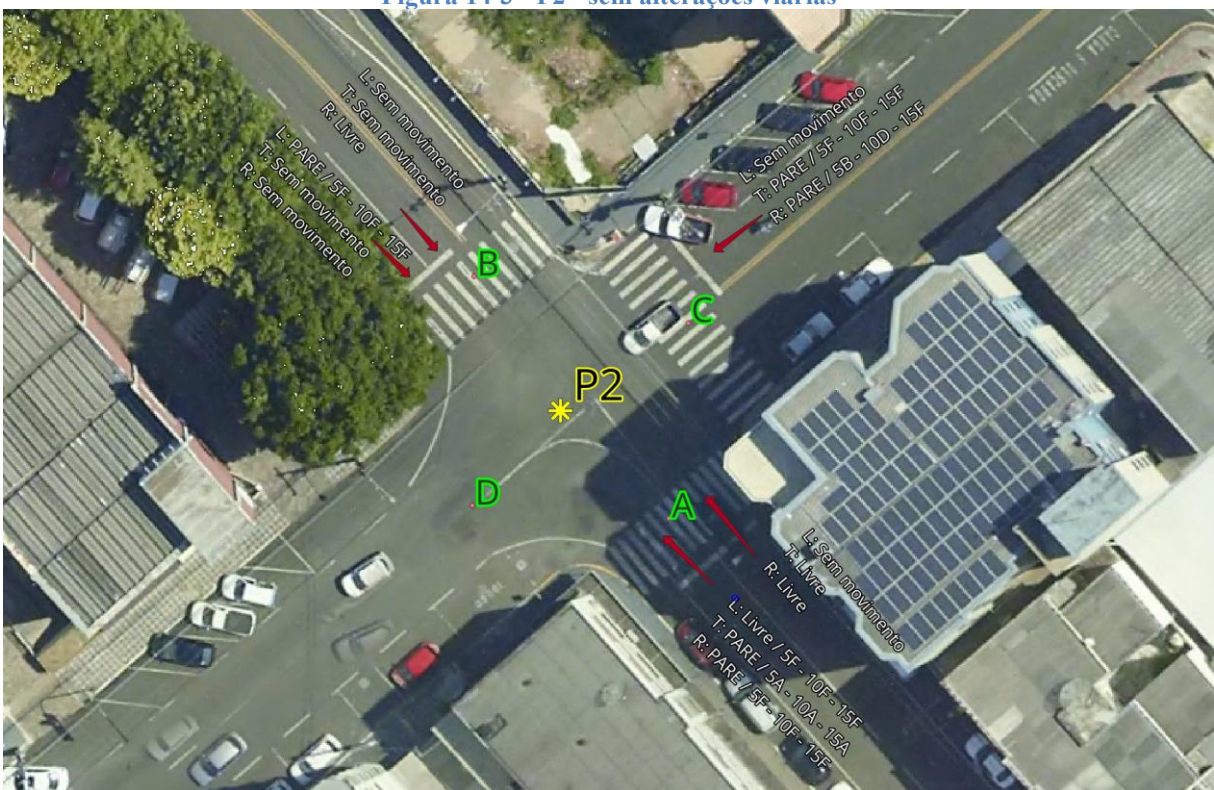


Figura 14-4 - P2 com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida Barão do Rio Branco. A configuração do nó evidencia múltiplas aproximações, movimentos de conversão e diferentes condições de prioridade, características compatíveis com sua posição em área de maior centralidade urbana.

Na condição **sem alterações viárias**, os movimentos da Rua Getúlio Vargas e da Avenida Barão do Rio Branco concentram solicitações relevantes, especialmente nas faixas e conversões que apresentam maior grau de saturação nos gráficos.

Na condição **com alterações viárias**, observa-se ajuste na distribuição dos movimentos e das permissões operacionais, com reduções relativas de V/C em parte das aproximações. Contudo, por se tratar de ponto de controle, essa alteração deve ser interpretada como leitura comparativa da rede, e não como benefício direto das intervenções principais.

A leitura conjunta das imagens e dos gráficos confirma que o Ponto 02 permanece como nó de acompanhamento prioritário, condicionado pela intensidade dos fluxos consolidados da Avenida Barão do Rio Branco e da Rua Getúlio Vargas. As reduções observadas não eliminam a criticidade da interseção, mas ajudam a identificar os movimentos que deverão orientar futuras avaliações de geometria, controle de conflitos, sinalização e capacidade das faixas críticas.

14.3.3 Ponto 05 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Albino Holsbach

O Ponto 05 corresponde à interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Albino Holsbach. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

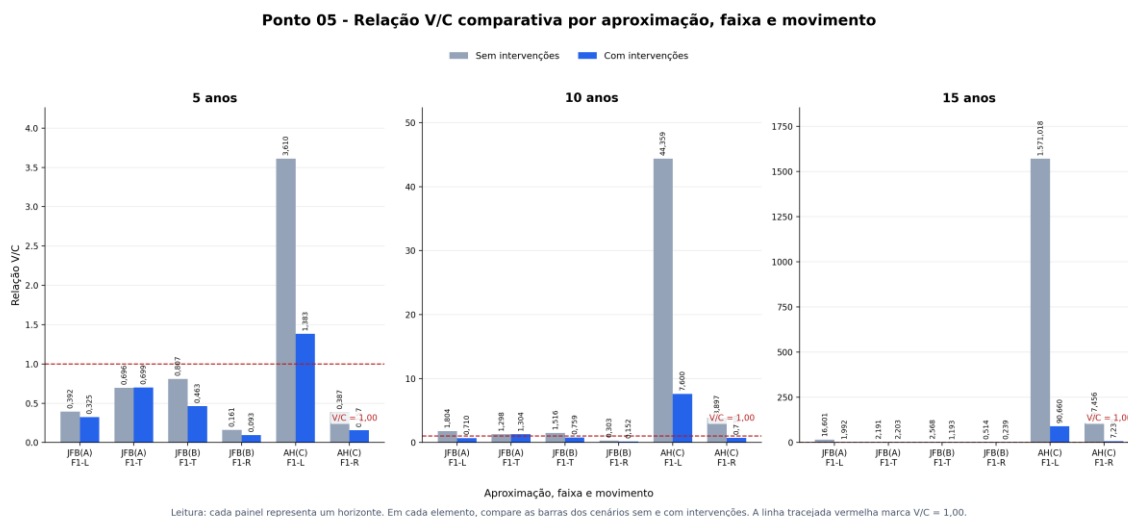


Gráfico 14-16 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

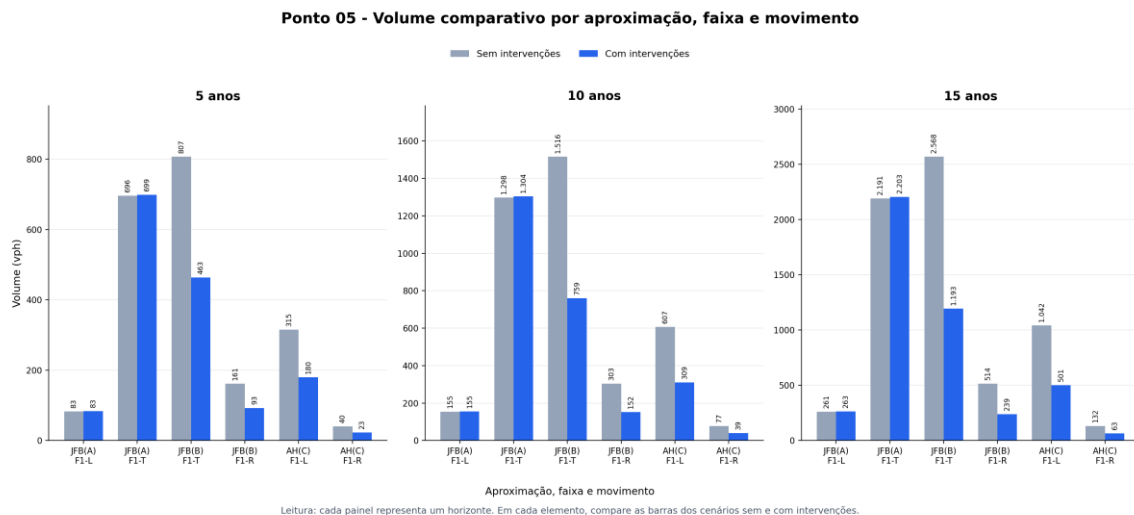


Gráfico 14-17 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

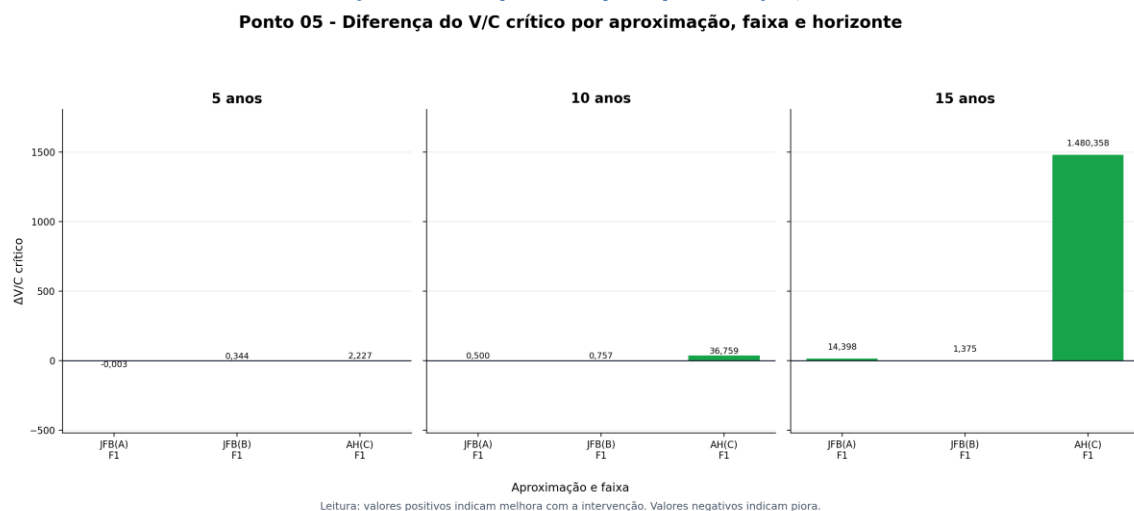


Gráfico 14-18 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam que o cenário com alterações viárias promove ganhos operacionais relevantes no Ponto 05, principalmente na aproximação **AH(C)**, associada à Rua Albino Holsbach, e em movimentos específicos da Rua Dr. José Firmo Bernardi. O efeito predominante é a redução da severidade da saturação em movimentos críticos, embora permaneçam valores superiores a $V/C = 1,00$ nos horizontes mais avançados.

O principal ganho ocorre no movimento **AH(C) F1-L**, correspondente à Rua Albino Holsbach, aproximação C, Faixa 1, movimento à esquerda. O V/C é reduzido de **3,610 para 1,383** em 5 anos, de **44,359 para 7,600** em 10 anos e de **1571,018 para 90,660** em 15 anos. As reduções correspondem a **2,227**, **36,759** e **1480,358 pontos**, respectivamente. Apesar da permanência em condição crítica, a redução indica diminuição substancial da saturação nesse acesso.

Também se destaca o movimento **AH(C) F1-R**, correspondente à Rua Albino Holsbach, aproximação C, Faixa 1, movimento à direita. O V/C passa de **0,387 para 0,157** em 5 anos, de **3,897 para 0,739** em 10 anos e de **107,456 para 7,230** em 15 anos. No horizonte de 10 anos, o movimento deixa de operar acima da capacidade, enquanto no horizonte de 15 anos ainda permanece saturado, porém em patamar inferior ao cenário sem intervenções.

Na aproximação **JFB(A)**, associada à Rua Dr. José Firmo Bernardi, o movimento **JFB(A) F1-L** também apresenta melhora relevante. O V/C passa de **0,392 para 0,325** em 5 anos, de **1,804 para 0,710** em 10 anos e de **16,601 para 1,992** em 15 anos. A redução retira o movimento da condição de saturação no horizonte de 10 anos e reduz de forma significativa sua criticidade no horizonte de 15 anos.

No movimento **JFB(B) F1-T**, correspondente à Rua Dr. José Firmo Bernardi, aproximação B, Faixa 1, movimento em frente, o V/C é reduzido de **0,807 para 0,463** em 5 anos, de **1,516 para 0,759** em 10 anos e de **2,568 para 1,193** em 15 anos. O resultado indica melhora consistente, com retirada da condição de saturação no horizonte de 10 anos e redução da pressão operacional no horizonte de 15 anos.

O movimento **JFB(B) F1-R** permanece em condição operacional favorável nos três horizontes, com V/C reduzido de **0,161 para 0,093** em 5 anos, de **0,303 para 0,152** em 10 anos e de **0,514 para 0,239** em 15 anos. Trata-se de movimento sem criticidade relevante na comparação entre cenários.

Como ponto de atenção, o movimento **JFB(A) F1-T** apresenta leve piora no cenário com alterações. O V/C aumenta de **0,696 para 0,699** em 5 anos, de **1,298 para 1,304** em 10 anos e de **2,191 para 2,203** em 15 anos. As variações são pequenas, mas indicam que esse movimento não se beneficia da redistribuição e permanece acima da capacidade nos horizontes de 10 e 15 anos.

Em síntese, os gráficos demonstram que a configuração alterada reduz a severidade dos movimentos críticos do Ponto 05, especialmente na aproximação **AH(C)** e em parte dos movimentos da Rua Dr. José Firmo Bernardi. A interseção apresenta melhora relativa relevante, mas ainda exige acompanhamento nos horizontes futuros em razão da permanência de movimentos acima da capacidade.

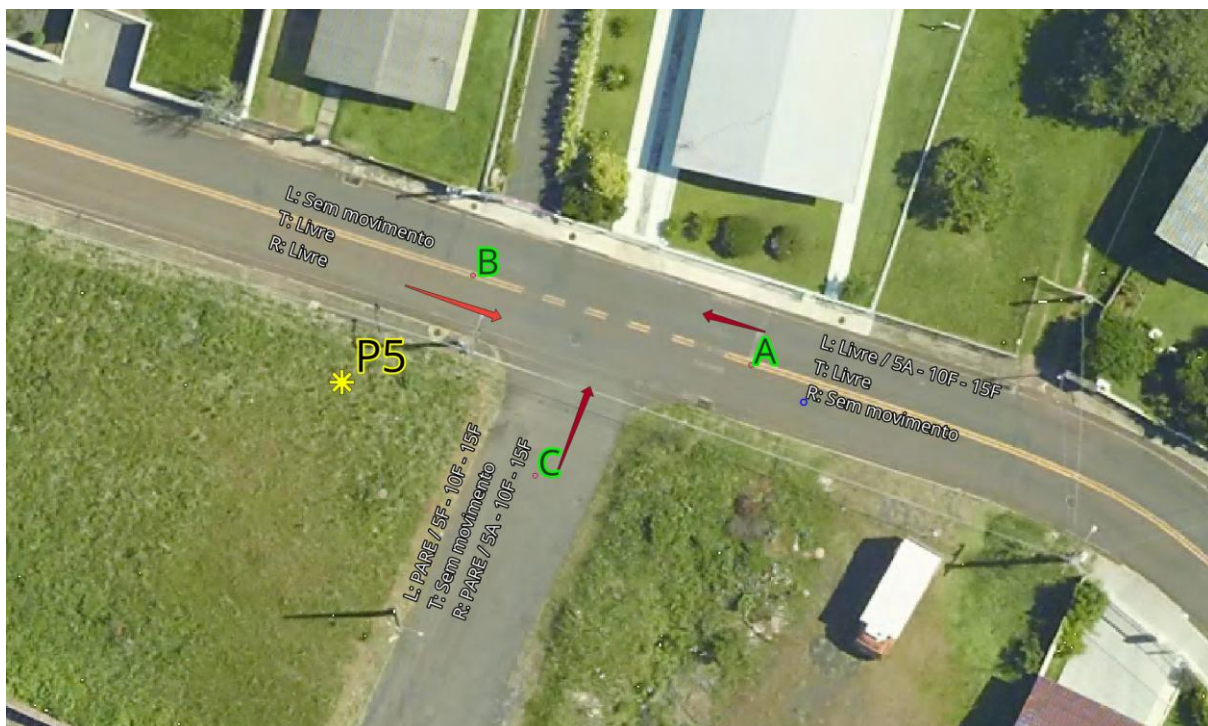


Figura 14-5 - P5 - sem alterações viárias

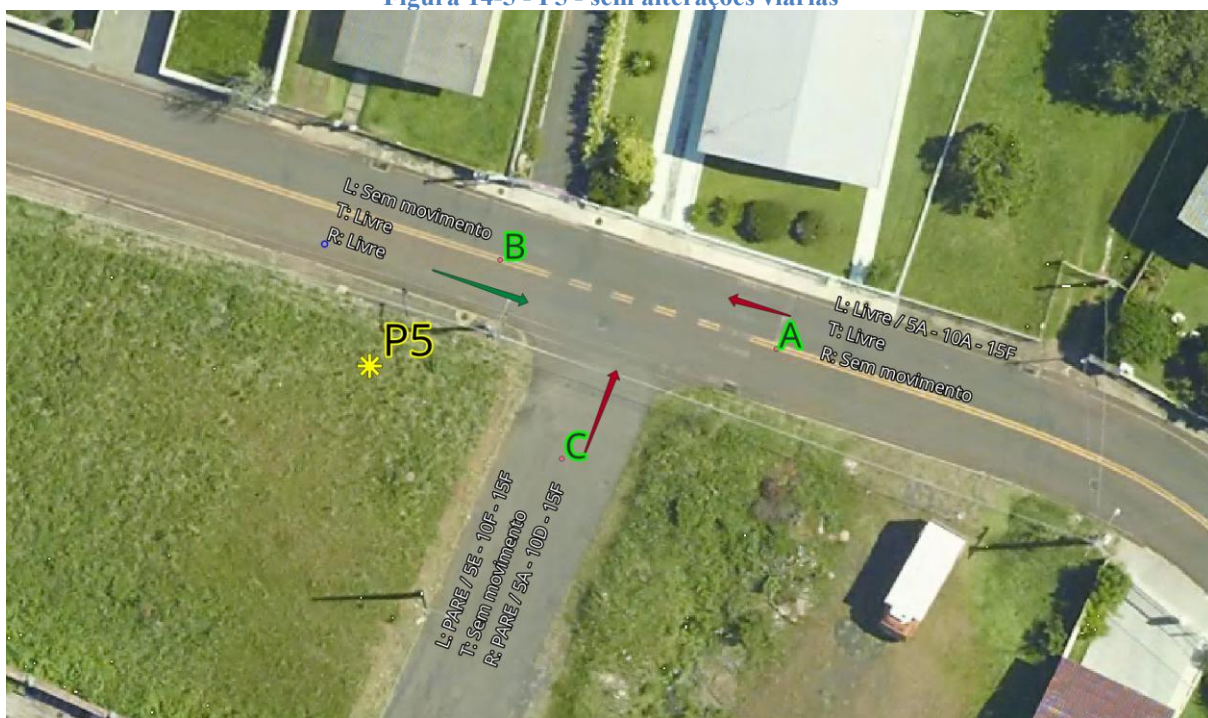


Figura 14-6 - P5 - com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Albino Holsbach. A leitura visual evidencia a função da Rua Dr. José Firmo Bernardi como eixo principal do nó e a condição mais restritiva da aproximação AH(C), vinculada à Rua Albino Holsbach.

Na condição **sem alterações viárias**, a aproximação **AH(C)** opera com movimentos sujeitos a parada e maior dependência de lacunas para inserção na Rua Dr. José Firmo Bernardi. Essa condição é compatível com os elevados V/C observados nos movimentos **AH(C) F1-L** e **AH(C) F1-R**, principalmente nos horizontes de 10 e 15 anos.

Na condição **com alterações viárias**, observa-se ajuste na organização dos movimentos e das permissões operacionais, com redução da pressão sobre a aproximação **AH(C)** e melhora em movimentos específicos da Rua Dr. José Firmo Bernardi. A alteração contribui para redistribuir parte dos carregamentos, mas mantém atenção sobre o movimento **JFB(A) F1-T**, que apresenta leve agravamento nos gráficos.

A leitura conjunta das imagens e dos gráficos indica que o Ponto 05 apresenta ganho operacional relativo, concentrado na redução da severidade da saturação da Rua Albino Holsbach. Ainda assim, a permanência de movimentos acima da capacidade nos horizontes futuros justifica o acompanhamento do nó e a avaliação de eventuais ajustes complementares de geometria, sinalização e organização dos movimentos.

14.3.4 Ponto 06 - Rua Dr. José Firmo Bernardi x Rua Celso Braz de Carli

O Ponto 06 corresponde à interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Celso Braz de Carli. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

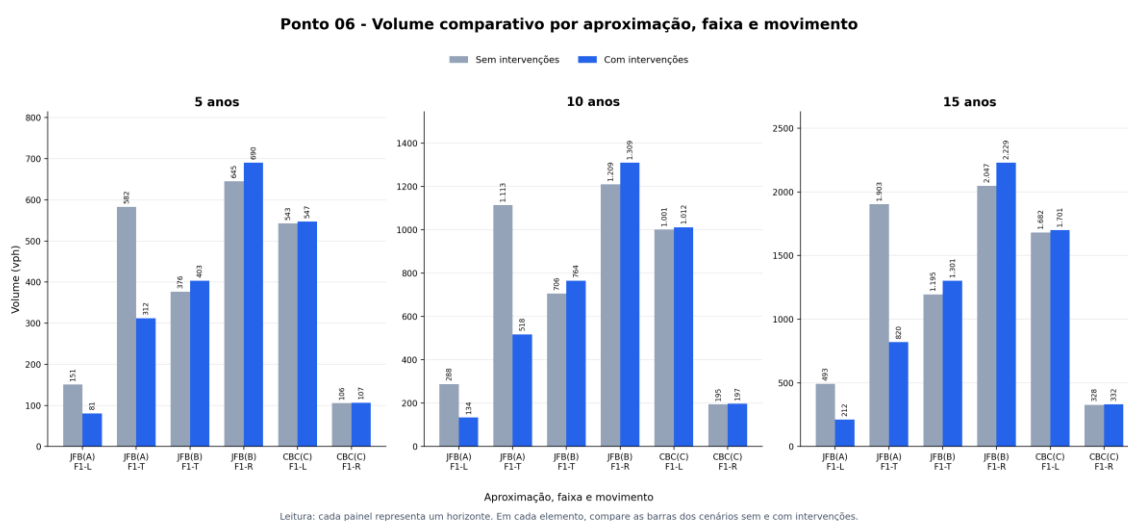


Gráfico 14-19 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

Ponto 06 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

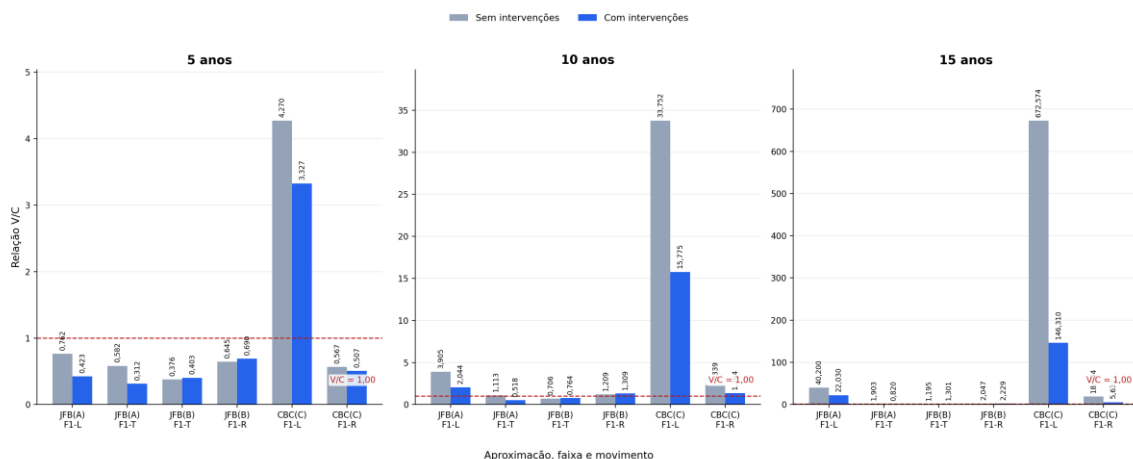


Gráfico 14-20 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

Ponto 06 - Diferença do V/C crítico por aproximação, faixa e horizonte

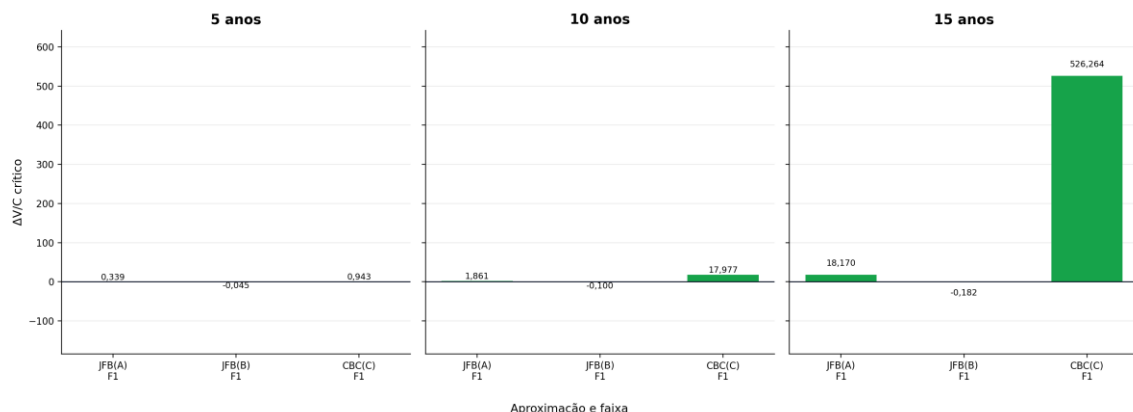


Gráfico 14-21 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam que o cenário com alterações viárias promove ganhos operacionais relevantes no Ponto 06, especialmente na aproximação **CBC(C)**, associada à Rua Celso Braz de Carli, e no movimento em frente da aproximação **JFB(A)**, associada à Rua Dr. José Firmo Bernardi. Por outro lado, há pioras pontuais na aproximação **JFB(B)**, indicando redistribuição de carregamentos entre os movimentos do nó.

O principal ganho ocorre no movimento **CBC(C) F1-L**, correspondente à Rua Celso Braz de Carli, aproximação C, Faixa 1, movimento à esquerda. O V/C é reduzido de **4,270 para 3,327** em 5 anos, de **33,752 para 15,775** em 10 anos e de **672,574 para 146,310** em 15 anos. As reduções correspondem a **0,943, 17,977 e 526,264 pontos**, respectivamente. Apesar da permanência em condição crítica, a redução indica diminuição relevante da intensidade da saturação projetada.

Também se observa melhora no movimento **CBC(C) F1-R**, correspondente à Rua Celso Braz de Carli, aproximação C, Faixa 1, movimento à direita. O V/C passa de **0,567 para 0,507** em 5 anos, de **2,339 para 1,364** em 10 anos e de **18,994 para 5,632** em 15 anos. A melhora é mais significativa nos horizontes de 10 e 15 anos, embora o movimento ainda permaneça acima da capacidade nesses períodos.

Na aproximação **JFB(A)**, o movimento **JFB(A) F1-T** apresenta melhora consistente. O V/C é reduzido de **0,582 para 0,312** em 5 anos, de **1,113 para 0,518** em 10 anos e de **1,903 para 0,820** em 15 anos. A configuração alterada retira esse movimento da condição de saturação nos horizontes de 10 e 15 anos, mantendo-o abaixo de $V/C = 1,00$.

O movimento **JFB(A) F1-L** também apresenta redução relativa. O V/C passa de **0,762 para 0,423** em 5 anos, de **3,905 para 2,044** em 10 anos e de **40,200 para 22,030** em 15 anos. Apesar da permanência de saturação nos horizontes de 10 e 15 anos, a redução indica alívio operacional relevante em relação ao cenário sem intervenções.

Na aproximação **JFB(B)**, observam-se piores pontuais. No movimento **JFB(B) F1-T**, o V/C aumenta de **0,376 para 0,403** em 5 anos, de **0,706 para 0,764** em 10 anos e de **1,195 para 1,301** em 15 anos. A piora é moderada, mas o movimento passa a operar acima da capacidade no horizonte de 15 anos.

O movimento **JFB(B) F1-R** também apresenta aumento de V/C, passando de **0,645 para 0,690** em 5 anos, de **1,209 para 1,309** em 10 anos e de **2,047 para 2,229** em 15 anos. Esse comportamento indica aumento de solicitação sobre a aproximação B da Rua Dr. José Firmo Bernardi, especialmente nos horizontes de médio e longo prazo.

Em síntese, os gráficos demonstram que a configuração alterada reduz a severidade da saturação nos movimentos críticos da aproximação **CBC(C)** e melhora de forma consistente o movimento em frente da aproximação **JFB(A)**. Entretanto, a redistribuição dos fluxos gera agravamentos localizados na aproximação **JFB(B)**, de modo que o Ponto 06 deve permanecer como nó de acompanhamento operacional nos horizontes futuros.

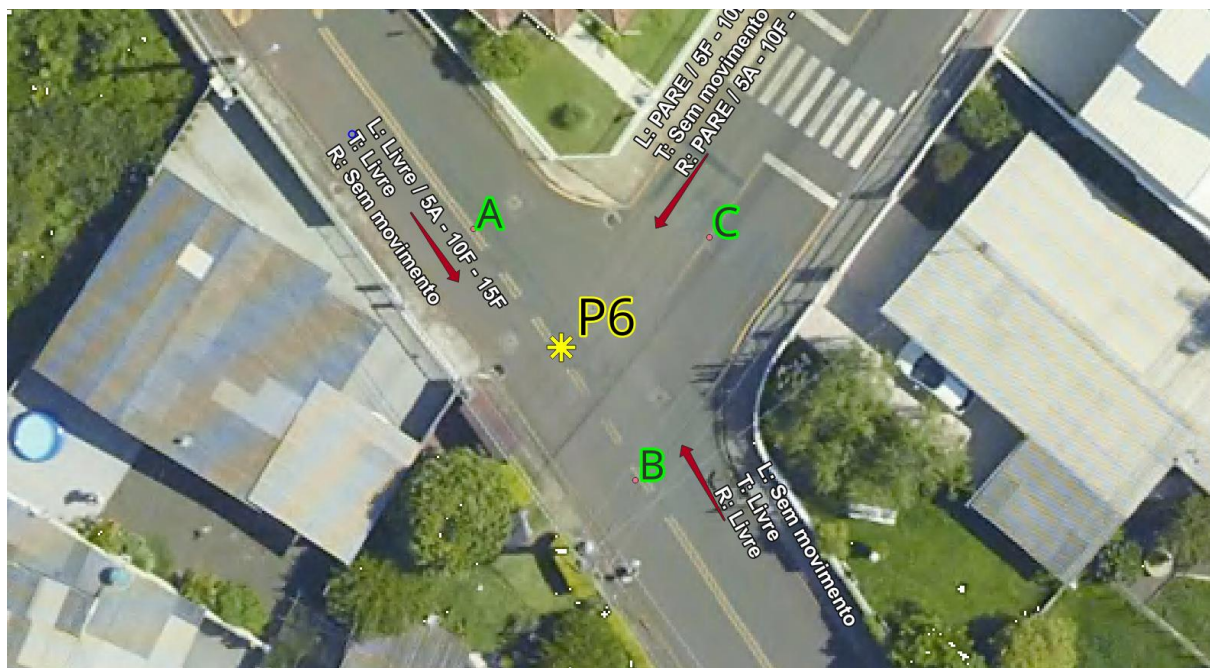


Figura 14-7 - P6 sem alterações viárias

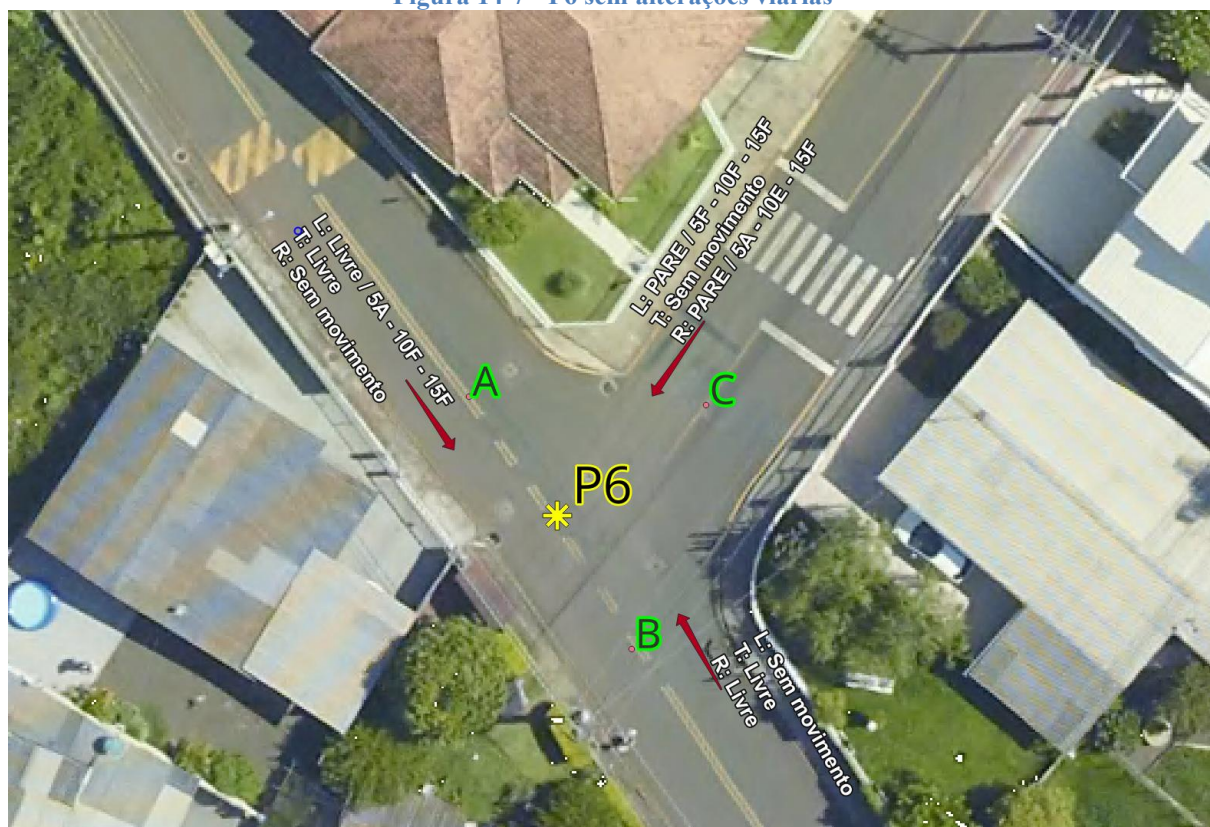


Figura 14-8 - P6 - sem alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Celso Braz de Carli. A leitura visual

evidencia a Rua Dr. José Firmo Bernardi como eixo principal do nó e a Rua Celso Braz de Carli como aproximação secundária com maior dependência de inserção.

Na condição **sem alterações viárias**, a aproximação **CBC(C)** opera com movimentos sujeitos a parada, dependendo de lacunas para inserção ou conversão na Rua Dr. José Firmo Bernardi. Essa condição é compatível com os elevados V/C observados nos movimentos **CBC(C) F1-L** e **CBC(C) F1-R**, especialmente nos horizontes de 10 e 15 anos.

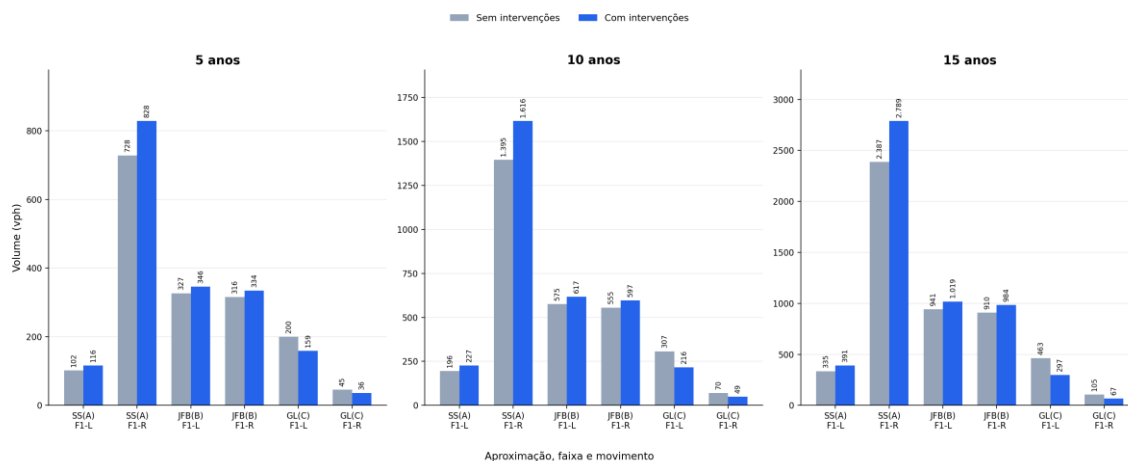
Na condição **com alterações viárias**, observa-se ajuste na organização dos movimentos e na distribuição das solicitações entre as aproximações. A configuração alterada reduz a pressão sobre a aproximação **CBC(C)** e melhora o movimento em frente da aproximação **JFB(A)**, mas transfere parte da solicitação para a aproximação **JFB(B)**.

A leitura conjunta das imagens e dos gráficos indica que o Ponto 06 apresenta melhora operacional relativa em movimentos específicos, sem ganho homogêneo em toda a interseção. A permanência de saturação na aproximação **CBC(C)** e o agravamento localizado em **JFB(B)** justificam o acompanhamento do nó e a avaliação de ajustes complementares de geometria, sinalização e organização dos movimentos nos horizontes futuros.

14.3.5 Ponto 07 - Rua Sete de Setembro x Rua Guilherme Lugisland x Rua Dr. José Firmo Bernardi

O Ponto 07 corresponde à interseção entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

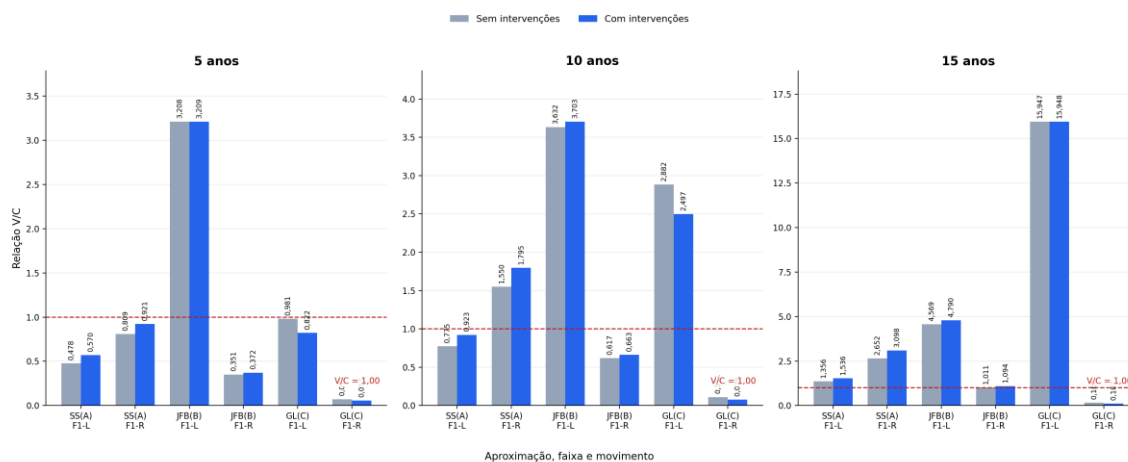
Ponto 07 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento



Leitura: cada painel representa um horizonte. Em cada elemento, compare as barras dos cenários sem e com intervenções.

Gráfico 14-22 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

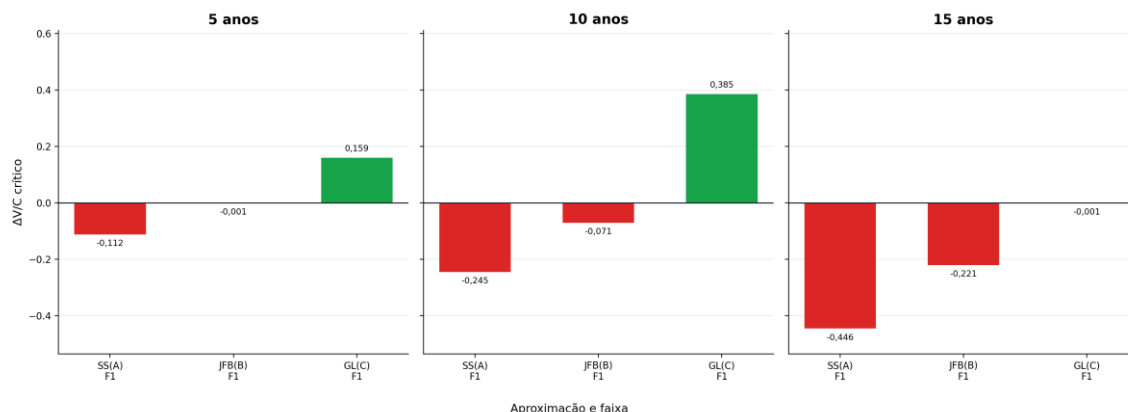
Ponto 07 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento



Leitura: cada painel representa um horizonte. Em cada elemento, compare as barras dos cenários sem e com intervenções. A linha tracejada vermelha marca V/C = 1,00.

Gráfico 14-23 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

Ponto 07 - Diferença do V/C crítico por aproximação, faixa e horizonte



Leitura: valores positivos indicam melhora com a intervenção. Valores negativos indicam piora.

Gráfico 14-24 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam que o cenário com alterações viárias produz efeitos operacionais mistos no Ponto 07. As reduções de V/C concentram-se principalmente na aproximação **GL(C)**, associada à Rua Guilherme Lugisland, enquanto as aproximações **SS(A)** e **JFB(B)**, vinculadas à Rua Sete de Setembro e à Rua Dr. José Firmo Bernardi, apresentam manutenção ou agravamento de solicitação em movimentos relevantes. Por essa razão, o ponto deve ser interpretado em conjunto com a solução rotatória prevista para o local.

O principal ganho ocorre no movimento **GL(C) F1-L**, correspondente à Rua Guilherme Lugisland, aproximação C, Faixa 1, movimento à esquerda. O V/C é reduzido de **0,981 para 0,822** em 5 anos e de **2,882 para 2,497** em 10 anos. No horizonte de 15 anos, a condição praticamente se mantém, passando de **15,947 para 15,948**. Assim, a configuração alterada reduz a solicitação nos horizontes iniciais, mas não altera a condição crítica de longo prazo.

O movimento **GL(C) F1-R** também apresenta melhora, com V/C reduzido de **0,072 para 0,057** em 5 anos, de **0,111 para 0,078** em 10 anos e de **0,167 para 0,107** em 15 anos. Trata-se de movimento que permanece em condição operacional favorável nos três horizontes.

Na aproximação **SS(A)**, associada à Rua Sete de Setembro, observa-se agravamento no cenário com alterações. No movimento **SS(A) F1-R**, o V/C aumenta de **0,809 para 0,921** em 5 anos, de **1,550 para 1,795** em 10 anos e de **2,652 para 3,098** em 15 anos. O movimento passa a concentrar maior solicitação, especialmente nos horizontes de médio e longo prazo.

Ainda na aproximação **SS(A)**, o movimento **SS(A) F1-L** também apresenta aumento de V/C, passando de **0,478 para 0,570** em 5 anos, de **0,775 para 0,923** em 10 anos e de **1,356 para 1,536** em 15 anos. Embora permaneça abaixo da capacidade nos horizontes de 5 e 10 anos, a trajetória indica maior pressão operacional no cenário alterado.

Na aproximação **JFB(B)**, o movimento **JFB(B) F1-L** permanece como um dos pontos críticos do nó. O V/C passa de **3,208 para 3,209** em 5 anos, de **3,632 para 3,703** em 10 anos e de **4,569 para 4,790** em 15 anos. A variação é pequena no curto prazo, mas confirma a permanência de saturação elevada ao longo dos horizontes avaliados.

O movimento **JFB(B) F1-R** também apresenta aumento de V/C, passando de **0,351 para 0,372** em 5 anos, de **0,617 para 0,663** em 10 anos e de **1,011 para 1,094** em 15 anos. O agravamento é moderado, mas mantém o movimento acima da capacidade no horizonte de 15 anos.

A leitura do $\Delta V/C$ crítico confirma o comportamento misto da interseção. A aproximação **GL(C)** apresenta melhora nos horizontes de 5 e 10 anos, enquanto as aproximações **SS(A)** e **JFB(B)** registram agravamento progressivo. Portanto, a configuração alterada gera redistribuição de carregamentos, mas não resolve a criticidade estrutural do nó.

Em síntese, o Ponto 07 permanece como interseção sensível, com movimentos saturados ou próximos da saturação nos horizontes futuros. Os gráficos indicam que as alterações viárias geram ganhos localizados na Rua Guilherme Lugisland, mas mantêm ou intensificam pressões na Rua Sete de Setembro e na Rua Dr. José Firmo Bernardi. Essa leitura reforça a pertinência da rotatória prevista, que deve ser compreendida como solução específica de organização dos fluxos, redução de conflitos diretos e qualificação operacional do nó, sem dispensar monitoramento posterior.

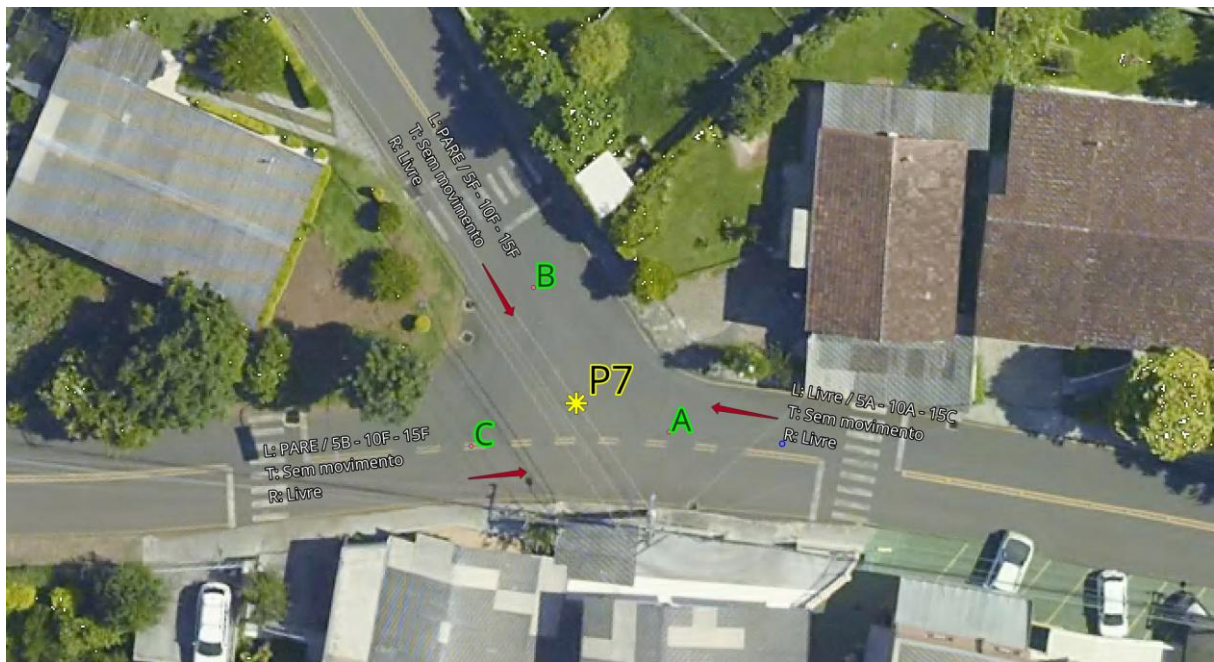


Figura 14-9 - P7 - sem alterações viárias

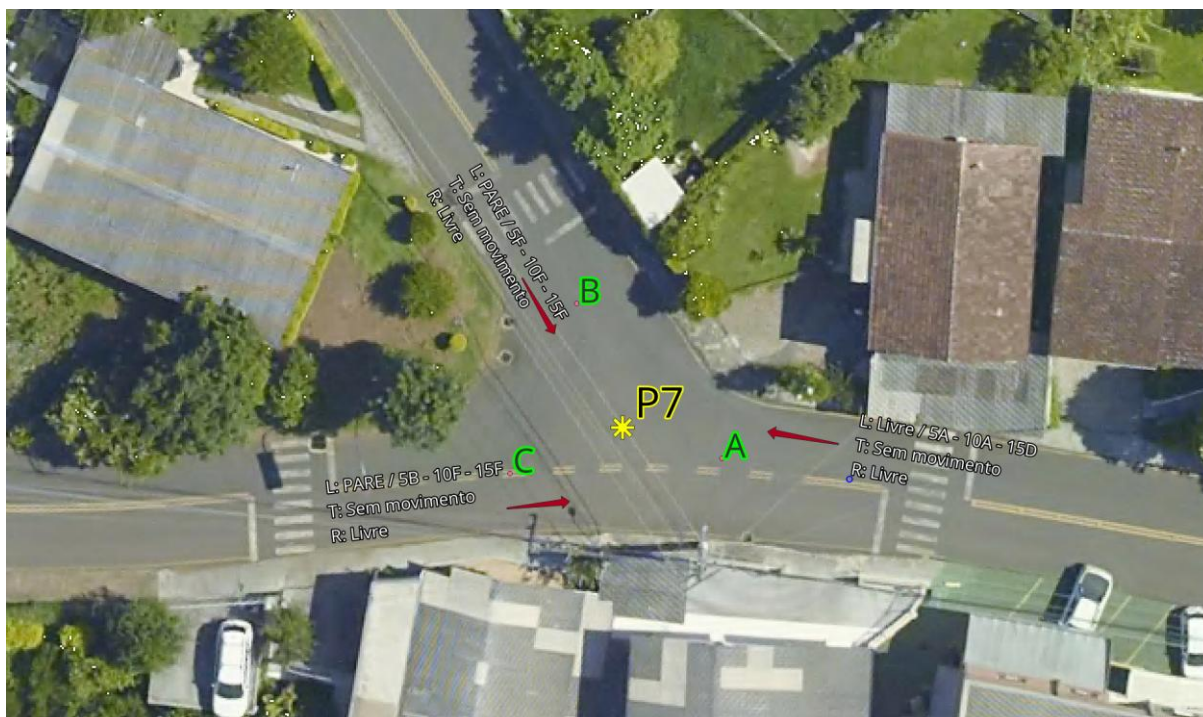


Figura 14-10 - P7 - com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial do entroncamento entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Dr. José Firmo Bernardi. O nó apresenta múltiplas aproximações, movimentos de conversão e conflitos de prioridade, o que explica sua condição sensível na modelagem.

Na condição **sem alterações viárias**, observa-se uma organização baseada em movimentos livres e movimentos sujeitos a parada, com restrições importantes nas conversões da Rua Guilherme Lugisland e da Rua Dr. José Firmo Bernardi. Essa configuração contribui para a concentração de solicitações nos movimentos críticos identificados nos gráficos.

Na condição **com alterações viárias**, a redistribuição dos movimentos reduz parte da pressão sobre a aproximação **GL(C)**, mas aumenta a solicitação sobre movimentos das aproximações **SS(A)** e **JFB(B)**. A leitura visual confirma que a alteração viária isolada não elimina os conflitos de prioridade nem a sobreposição de movimentos no nó.

A comparação entre imagens e gráficos indica que o Ponto 07 exige tratamento geométrico específico. Nesse contexto, a rotatória prevista constitui solução tecnicamente pertinente para disciplinar os fluxos, reduzir conflitos diretos e melhorar a funcionalidade operacional da interseção. Ainda assim, sua implantação deverá ser acompanhada de

monitoramento das aproximações mais pressionadas, especialmente nos horizontes de 10 e 15 anos.

14.3.6 Ponto 08 - Rua Sete de Setembro x Rua Salgado Filho

O Ponto 08 corresponde à interseção entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Salgado Filho. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

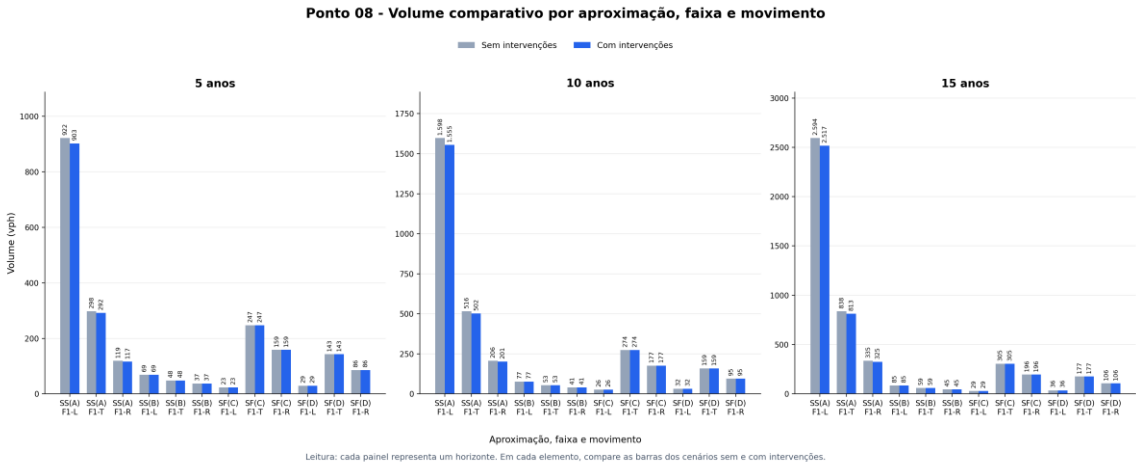


Gráfico 14-25 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

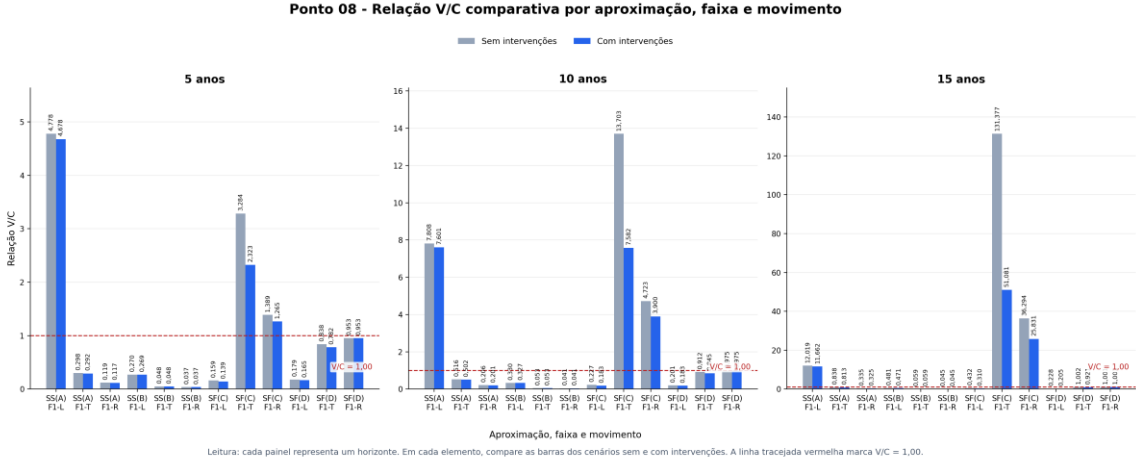


Gráfico 14-26 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

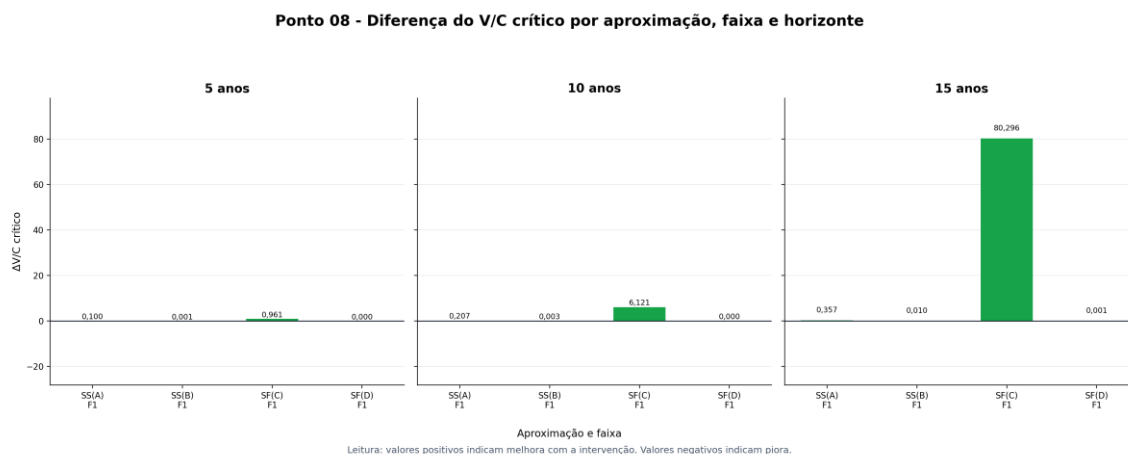


Gráfico 14-27 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam reduções pontuais de V/C no cenário com alterações viárias, especialmente na aproximação **SF(C)**, associada à Rua Salgado Filho. Por se tratar de ponto de controle, essas reduções devem ser lidas como referência comparativa de borda da rede, sem atribuição direta às intervenções principais.

A principal redução ocorre no movimento **SF(C) F1-T**, correspondente à Rua Salgado Filho, aproximação C, Faixa 1, movimento em frente. O V/C é reduzido de **3,284 para 2,323** em 5 anos, de **13,703 para 7,582** em 10 anos e de **131,377 para 51,081** em 15 anos. As reduções correspondem a **0,961, 6,121 e 80,296 pontos**, respectivamente. Apesar da diminuição expressiva, o movimento permanece em condição crítica nos três horizontes.

Também se destaca o movimento **SF(C) F1-R**, correspondente à Rua Salgado Filho, aproximação C, Faixa 1, movimento à direita. O V/C passa de **1,389 para 1,265** em 5 anos, de **4,723 para 3,900** em 10 anos e de **36,294 para 25,831** em 15 anos. Embora haja redução da intensidade da saturação, o movimento permanece acima de $V/C = 1,00$ em todos os horizontes.

Na aproximação **SS(A)**, associada à Rua Sete de Setembro, o movimento **SS(A) F1-L** permanece como ponto crítico, mesmo com melhora moderada. O V/C é reduzido de **4,778 para 4,678** em 5 anos, de **7,808 para 7,601** em 10 anos e de **12,019 para 11,662** em 15 anos. A variação indica que o cenário alterado não intensifica esse problema, mas também não elimina sua criticidade.

Os demais movimentos da aproximação **SS(A)** apresentam reduções discretas e permanecem abaixo da capacidade. No movimento **SS(A) F1-T**, o V/C passa de **0,298 para**

0,292 em 5 anos, de **0,516 para 0,502** em 10 anos e de **0,838 para 0,813** em 15 anos. No movimento **SS(A) F1-R**, passa de **0,119 para 0,117**, de **0,206 para 0,201** e de **0,335 para 0,325**, respectivamente.

Na aproximação **SS(B)**, os efeitos são pouco expressivos. O movimento **SS(B) F1-L** apresenta redução mínima, enquanto os movimentos **SS(B) F1-T** e **SS(B) F1-R** mantêm os mesmos valores nos dois cenários, permanecendo abaixo da capacidade em todos os horizontes.

Na aproximação **SF(D)**, associada à Rua Salgado Filho, o movimento **SF(D) F1-T** apresenta melhora moderada, com V/C reduzido de **0,838 para 0,782** em 5 anos, de **0,912 para 0,845** em 10 anos e de **1,002 para 0,921** em 15 anos. No horizonte de 15 anos, a leitura comparativa mantém esse movimento abaixo do limite de capacidade. O movimento **SF(D) F1-R** permanece praticamente inalterado.

A leitura do Δ **V/C crítico** confirma que as maiores reduções se concentram na aproximação **SF(C)**, enquanto **SS(A)** apresenta melhora moderada e as aproximações **SS(B)** e **SF(D)** permanecem estáveis. Assim, o Ponto 08 não apresenta agravamento relevante no cenário com alterações, mas mantém movimentos críticos que exigem acompanhamento.

Em síntese, o Ponto 08 funciona como referência de controle da borda da rede. A comparação indica reduções pontuais de V/C, especialmente na Rua Salgado Filho, mas a interseção permanece com movimentos saturados nos horizontes futuros. Dessa forma, o nó deve ser mantido como ponto de monitoramento e planejamento, sem que os resultados sejam interpretados como benefício direto das intervenções principais.

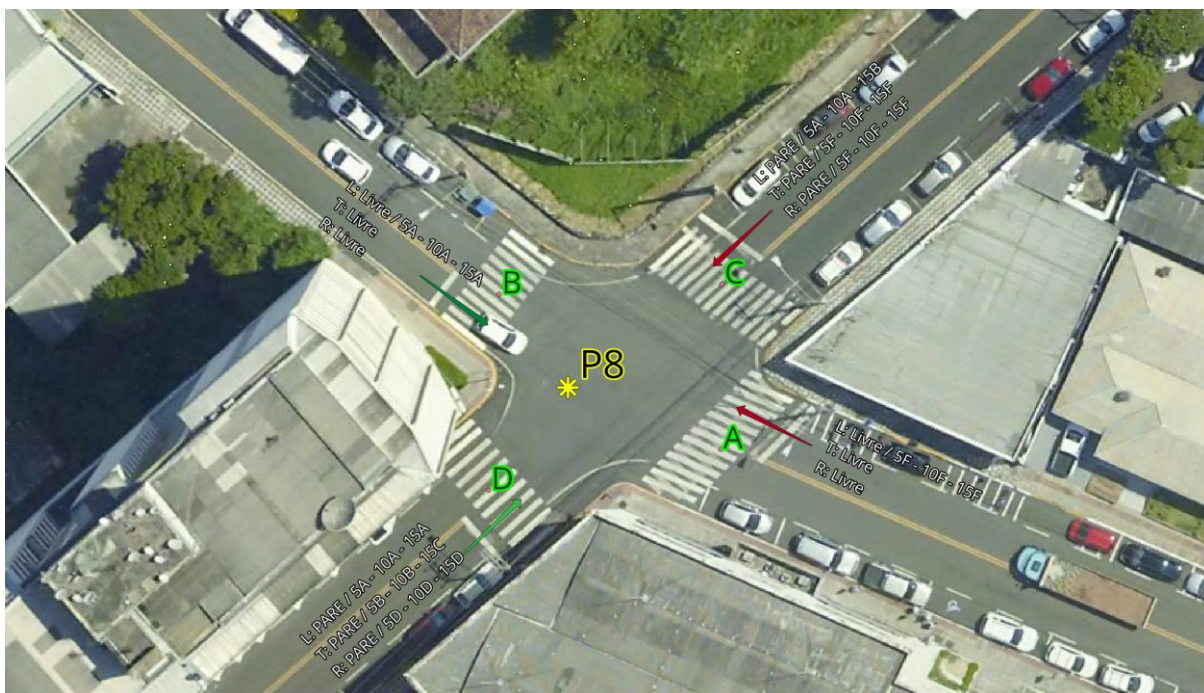


Figura 14-11 - P8 - sem alterações viárias

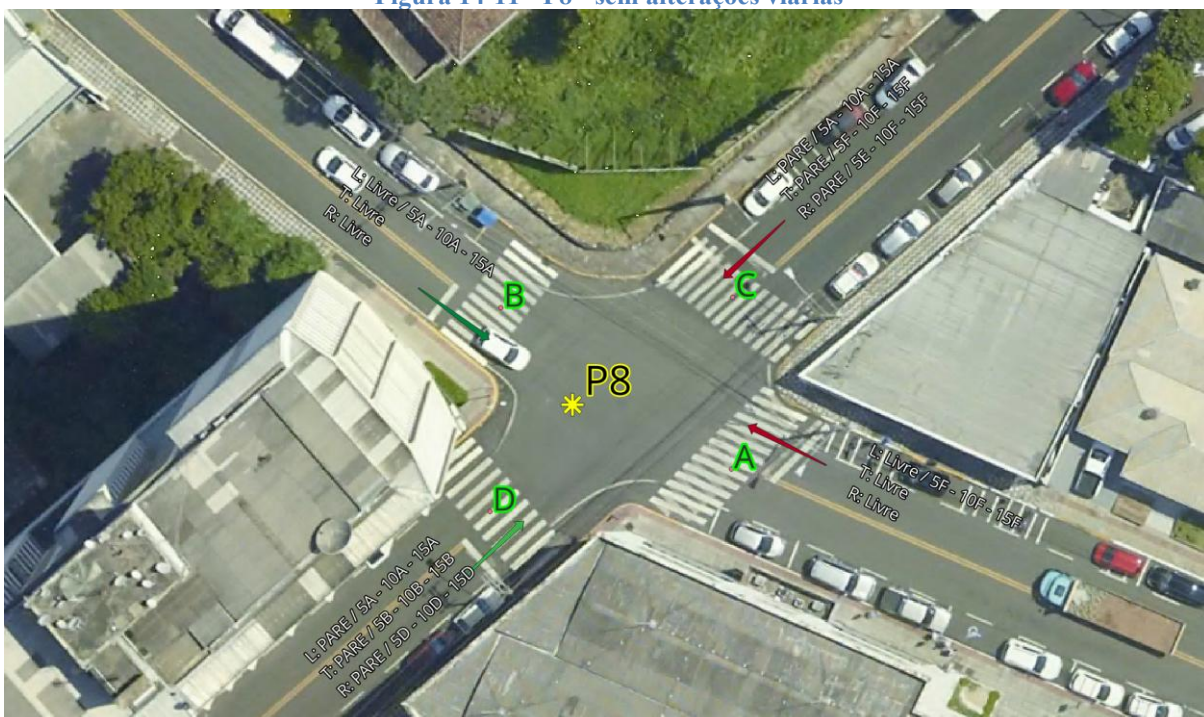


Figura 14-12 - P8 - com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Salgado Filho. Por sua posição fora da área de influência direta, o Ponto 08 deve ser lido como referência de borda e controle da rede.

Na condição **sem alterações viárias**, observa-se uma interseção com quatro aproximações, movimentos livres e movimentos sujeitos a parada. A aproximação SF(C)

apresenta maior restrição operacional, especialmente nos movimentos em frente e à direita, compatível com os elevados V/C identificados nos gráficos.

Na condição **com alterações viárias**, a organização geral do nó é preservada, com ajustes pontuais nas permissões e na distribuição dos movimentos. A leitura visual não indica alteração estrutural significativa da interseção, mas é compatível com as reduções relativas de V/C observadas em alguns movimentos.

A comparação entre imagens e gráficos confirma que o Ponto 08 permanece condicionado por movimentos críticos da Rua Salgado Filho e da Rua Sete de Setembro. As reduções observadas devem ser tratadas como leitura comparativa de controle, mantendo-se a necessidade de acompanhamento futuro, especialmente nos movimentos **SF(C) F1-T**, **SF(C) F1-R** e **SS(A) F1-L**.

14.3.7 Ponto 09 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Albino Holsbach

O Ponto 09 corresponde à interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Albino Holsbach. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

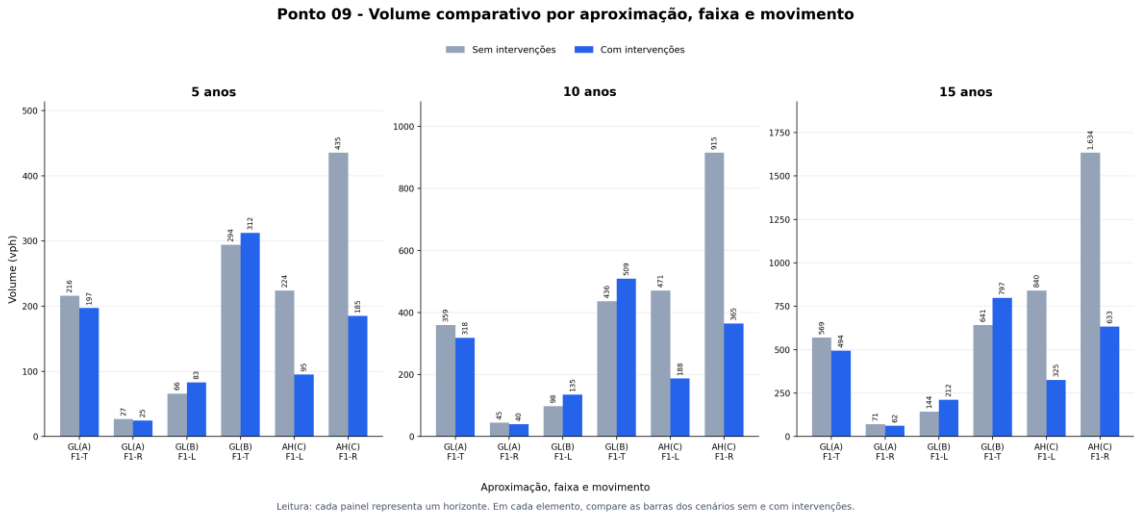


Gráfico 14-28 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

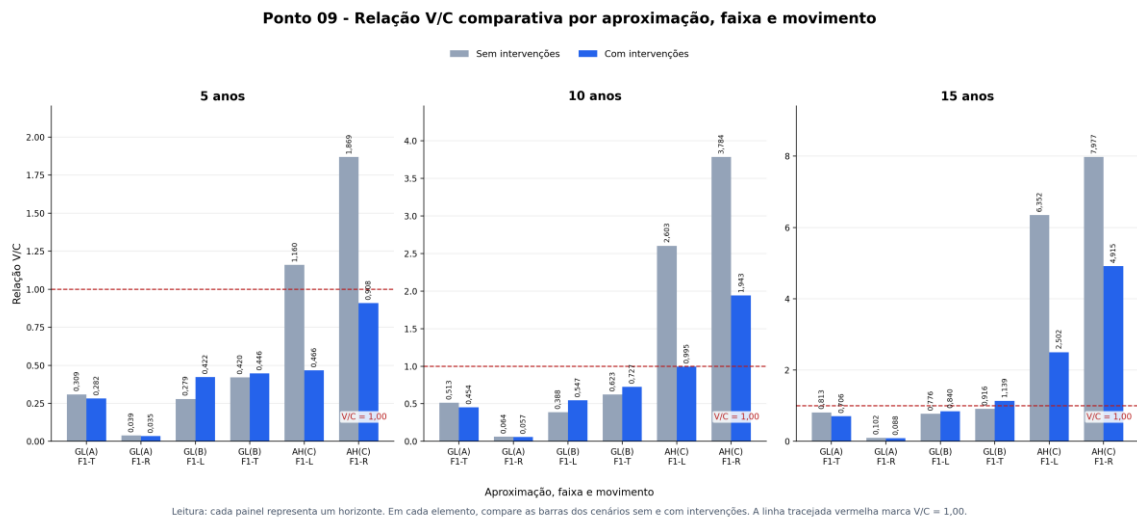


Gráfico 14-29 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

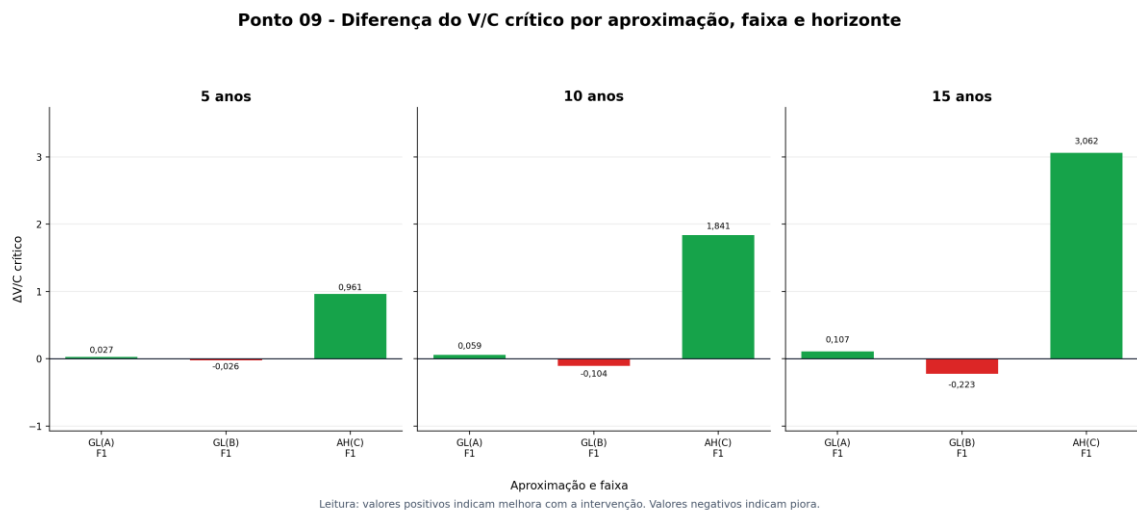


Gráfico 14-30 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam que o cenário com alterações viárias promove ganhos operacionais relevantes na aproximação **AH(C)**, associada à Rua Albino Holsbach, que concentra os movimentos mais críticos no cenário sem intervenções. Em contrapartida, observa-se aumento moderado de solicitação na aproximação **GL(B)**, associada à Rua Guilherme Lugisland, especialmente no movimento em frente.

O principal ganho ocorre no movimento **AH(C) F1-R**, correspondente à Rua Albino Holsbach, aproximação C, Faixa 1, movimento à direita. O V/C é reduzido de **1,869 para 0,908** em 5 anos, de **3,784 para 1,943** em 10 anos e de **7,977 para 4,915** em 15 anos. No horizonte de 5 anos, o movimento deixa a condição de saturação. Nos horizontes de 10 e 15 anos, permanece acima da capacidade, mas com redução relevante da pressão operacional.

Também se destaca o movimento **AH(C) F1-L**, correspondente à Rua Albino Holsbach, aproximação C, Faixa 1, movimento à esquerda. O V/C passa de **1,160 para 0,466** em 5 anos, de **2,603 para 0,995** em 10 anos e de **6,352 para 2,502** em 15 anos. As reduções indicam melhora significativa, especialmente nos horizontes de 5 e 10 anos, quando o movimento passa a operar abaixo ou praticamente no limite de capacidade.

Na aproximação **GL(A)**, associada à Rua Guilherme Lugisland, os movimentos apresentam melhora discreta e permanecem abaixo da capacidade. No movimento **GL(A) F1-T**, o V/C é reduzido de **0,309 para 0,282** em 5 anos, de **0,513 para 0,454** em 10 anos e de **0,813 para 0,706** em 15 anos. O movimento **GL(A) F1-R** também registra pequena redução, mantendo condição operacional favorável nos três horizontes.

Como ponto de atenção, a aproximação **GL(B)** apresenta piora no cenário com alterações. No movimento **GL(B) F1-T**, o V/C aumenta de **0,420 para 0,446** em 5 anos, de **0,623 para 0,727** em 10 anos e de **0,916 para 1,139** em 15 anos. Com isso, o movimento passa a operar acima da capacidade no horizonte de 15 anos.

O movimento **GL(B) F1-L** também apresenta aumento de V/C, passando de **0,279 para 0,422** em 5 anos, de **0,388 para 0,547** em 10 anos e de **0,776 para 0,840** em 15 anos. Apesar do agravamento, o movimento permanece abaixo de $V/C = 1,00$ nos três horizontes.

A leitura do $\Delta V/C$ crítico confirma esse comportamento. A aproximação **AH(C)** apresenta as maiores reduções de criticidade, enquanto **GL(A)** registra melhora discreta e **GL(B)** concentra a piora relativa da interseção.

Em síntese, os gráficos demonstram que a configuração alterada reduz a severidade dos movimentos críticos da Rua Albino Holsbach, especialmente nos movimentos **AH(C) F1-R** e **AH(C) F1-L**. Contudo, parte da pressão operacional é redistribuída para a Rua Guilherme Lugisland (B), que passa a exigir acompanhamento no horizonte de 15 anos.

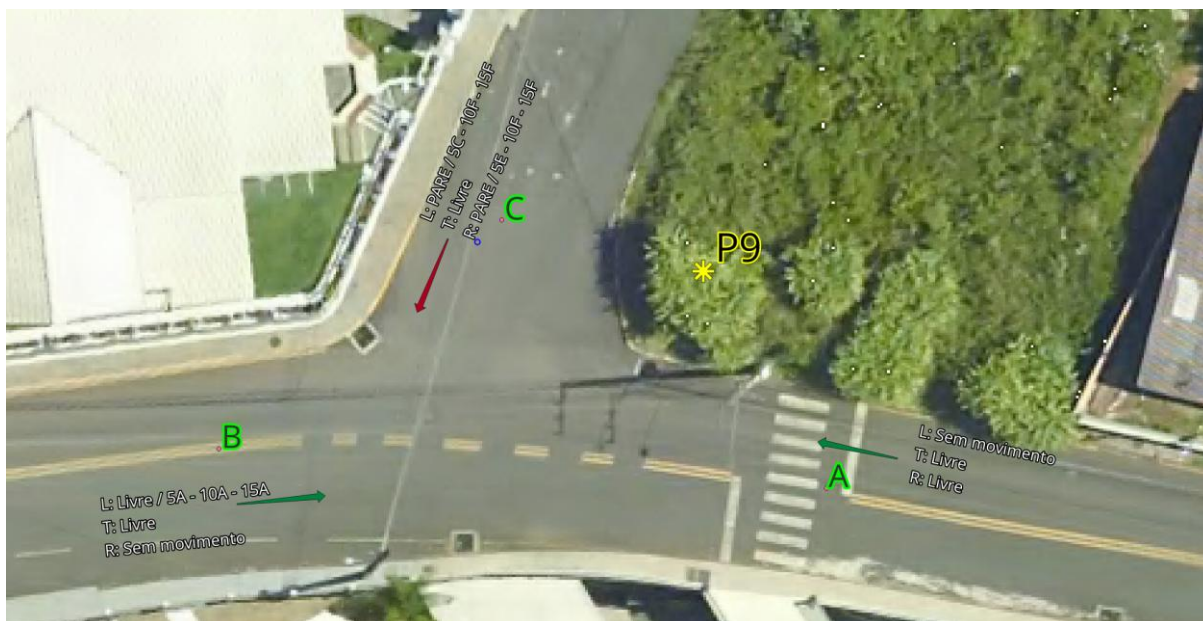


Figura 14-13 - P9 - sem alterações viárias



Figura 14-14 - P9 - com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Albino Holsbach. A leitura visual evidencia a Rua Guilherme Lugisland como eixo de maior continuidade operacional e a Rua Albino Holsbach como aproximação com maior restrição de inserção.

Na condição **sem alterações viárias**, a aproximação **AH(C)** opera com movimentos sujeitos a parada, dependendo de lacunas no fluxo principal para realizar as conversões. Essa condição é compatível com os V/C mais elevados observados nos gráficos, especialmente nos movimentos à esquerda e à direita da Rua Albino Holsbach.

Na condição **com alterações viárias**, observa-se alteração na organização dos movimentos da aproximação **AH(C)**, com redução da pressão sobre os movimentos críticos dessa aproximação. Essa melhora, contudo, ocorre acompanhada de aumento de solicitação sobre a aproximação **GL(B)**.

A leitura conjunta das imagens e dos gráficos indica que o Ponto 09 apresenta ganho operacional relativo, concentrado na redução da criticidade da Rua Albino Holsbach. Ainda assim, o aumento de V/C na Rua Guilherme Lugisland (B), especialmente no movimento em frente no horizonte de 15 anos, justifica o acompanhamento do nó e a avaliação de ajustes complementares caso os volumes projetados se confirmem.

14.3.8 Ponto 10 - Rua Guilherme Lugisland x Rua Idalino Machado de Lima

O Ponto 10 corresponde à interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Idalino Machado de Lima. A comparação foi organizada por aproximação, faixa e movimento, com foco na variação da relação V/C entre os cenários sem alterações viárias e com alterações viárias.

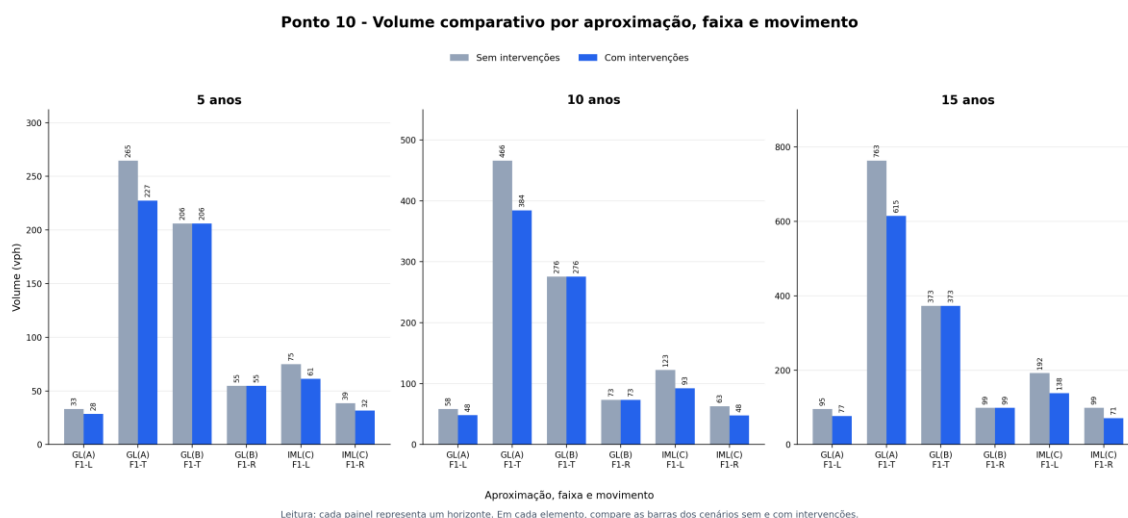


Gráfico 14-31 - Volume comparativo por aproximação, faixa e movimento

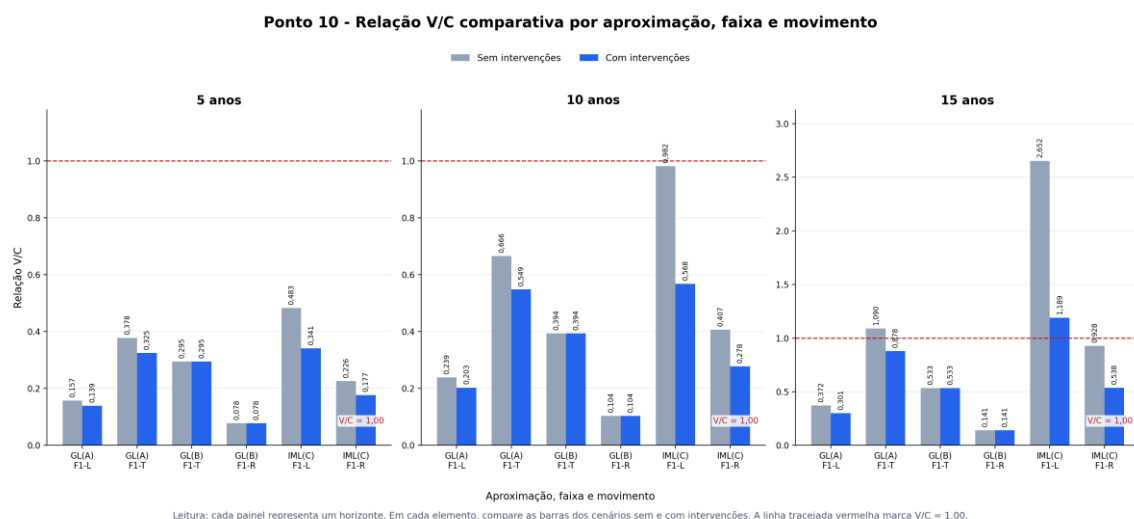


Gráfico 14-32 - Relação V/C comparativa por aproximação, faixa e movimento

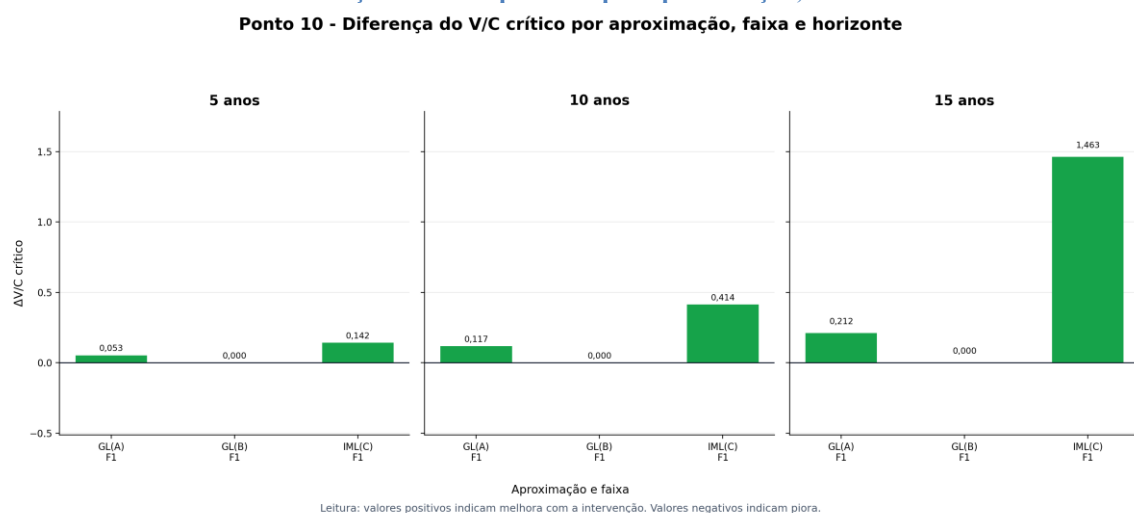


Gráfico 14-33 - Volume e V/C comparativo

Os gráficos indicam que o cenário com alterações viárias promove melhora operacional localizada no Ponto 10, especialmente na aproximação **IML(C)**, associada à Rua Idalino Machado de Lima, e em parte dos movimentos da aproximação **GL(A)**, vinculada à Rua Guilherme Lugisland. A aproximação **GL(B)** permanece praticamente estável entre os cenários.

O principal ganho ocorre no movimento **IML(C) F1-L**, correspondente à Rua Idalino Machado de Lima, aproximação C, Faixa 1, movimento à esquerda. O V/C é reduzido de **0,483 para 0,341** em 5 anos, de **0,982 para 0,568** em 10 anos e de **2,652 para 1,189** em 15 anos. A melhora é mais relevante no horizonte de 15 anos, quando há redução expressiva da saturação, embora o movimento ainda permaneça acima de $V/C = 1,00$.

Também se destaca o movimento **IML(C) F1-R**, correspondente à Rua Idalino Machado de Lima, aproximação C, Faixa 1, movimento à direita. O V/C passa de **0,226 para 0,177** em 5 anos, de **0,407 para 0,278** em 10 anos e de **0,928 para 0,538** em 15 anos. Nesse caso, a configuração alterada mantém o movimento abaixo da capacidade em todos os horizontes, inclusive no longo prazo.

Na aproximação **GL(A)**, o movimento **GL(A) F1-T** apresenta melhora consistente. O V/C é reduzido de **0,378 para 0,325** em 5 anos, de **0,666 para 0,549** em 10 anos e de **1,090 para 0,878** em 15 anos. No horizonte de 15 anos, a alteração retira o movimento da condição de saturação, mantendo-o abaixo de $V/C = 1,00$.

O movimento **GL(A) F1-L** também apresenta redução moderada, com V/C passando de **0,157 para 0,139** em 5 anos, de **0,239 para 0,203** em 10 anos e de **0,372 para 0,301** em 15 anos. O movimento permanece em condição operacional favorável em todos os horizontes.

Na aproximação **GL(B)**, os movimentos avaliados permanecem praticamente inalterados. O movimento **GL(B) F1-R** mantém V/C de **0,078, 0,104 e 0,141** nos horizontes de 5, 10 e 15 anos, respectivamente, nos dois cenários. O mesmo ocorre no movimento **GL(B) F1-T**, com V/C de **0,295, 0,394 e 0,533**, também sem alteração entre os cenários. Essa estabilidade indica ausência de agravamento operacional relevante nessa aproximação.

A leitura do $\Delta V/C$ crítico confirma que o principal ganho da interseção ocorre na aproximação **IML(C)**, com melhora de **0,142 ponto** em 5 anos, **0,414 ponto** em 10 anos e **1,463 ponto** em 15 anos. A aproximação **GL(A)** também apresenta melhora progressiva, especialmente no horizonte de 15 anos, enquanto **GL(B)** permanece estável.

Em síntese, o Ponto 10 apresenta resposta operacional favorável no cenário com alterações viárias, com redução da criticidade da aproximação **IML(C)** e melhora em movimentos da **GL(A)**. A intervenção não gera pioras relevantes nos movimentos avaliados, mas o movimento **IML(C) F1-L** deve ser acompanhado no horizonte de 15 anos, por ainda permanecer acima do limite de capacidade.



Figura 14-15 - P10 - sem alterações viárias



Figura 14-16 - P10 - com alterações viárias

As imagens comparativas permitem relacionar os resultados dos gráficos à organização espacial da interseção entre a Rua Guilherme Lugisland e a Rua Idalino Machado de Lima. A leitura visual evidencia a Rua Guilherme Lugisland como eixo de maior continuidade operacional e a Rua Idalino Machado de Lima como aproximação secundária de inserção.

Na condição **sem alterações viárias**, a aproximação **IML(C)** opera com movimentos sujeitos a parada, dependendo de lacunas no fluxo da Rua Guilherme Lugisland para realizar as conversões. Essa condição é compatível com a elevação do V/C projetada no movimento **IML(C) F1-L**, especialmente no horizonte de 15 anos.

Na condição **com alterações viárias**, observa-se ajuste na organização dos movimentos da aproximação **IML(C)**, com redução da solicitação crítica sobre essa aproximação. As aproximações **GL(A)** e **GL(B)** mantêm predominância de movimentos livres e condição operacional estável.

A leitura conjunta das imagens e dos gráficos indica que o Ponto 10 apresenta melhora operacional relativa, concentrada na aproximação da Rua Idalino Machado de Lima, sem transferência relevante de pressão para a Rua Guilherme Lugisland. Ainda assim, recomenda-se acompanhamento do movimento **IML(C) F1-L** no horizonte de 15 anos, por permanecer acima de $V/C = 1,00$.

14.3.9 Síntese do confronto das interseções

O confronto das interseções evidencia que o cenário com alterações viárias promove ganhos operacionais localizados em diversos pontos da malha, sobretudo pela redistribuição dos fluxos e pela redução da relação V/C em movimentos críticos previamente identificados. As melhorias são mais relevantes nos pontos em que a nova configuração viária atua diretamente sobre a reorganização dos carregamentos, com destaque para os Pontos 01, 05, 06, 09 e 10, enquanto o Ponto 02 deve ser interpretado como ponto de controle e comparação em área de maior centralidade urbana.

De modo geral, os resultados indicam que as intervenções propostas reduzem a intensidade da saturação em movimentos críticos, especialmente nos horizontes de 10 e 15 anos. Esse comportamento é observado, por exemplo, na Rua Guilherme Lugisland no Ponto 01, na Rua Albino Holsbach nos Pontos 05 e 09, na Rua Celso Braz de Carli no Ponto 06 e na Rua Idalino Machado de Lima no Ponto 10. Em vários desses casos, ainda que os movimentos permaneçam acima de $V/C = 1,00$ no longo prazo, a redução do grau de saturação indica ganho técnico mensurável em relação ao cenário sem intervenções. O Ponto 02 permanece como referência comparativa da borda central da rede.

Também se verifica que as alterações viárias não eliminam integralmente os pontos críticos da rede. Em alguns nós, a redistribuição dos fluxos gera piores localizadas ou mantém movimentos em condição de saturação, exigindo acompanhamento operacional. Esse comportamento é observado especialmente nos Pontos 01, 06, 07 e 09, nos quais determinados movimentos passam a receber maior solicitação ou permanecem acima da capacidade nos

horizontes futuros. Assim, os resultados não devem ser interpretados como eliminação plena dos gargalos, mas como reorganização da circulação com ganhos em pontos estratégicos e necessidade de ajustes complementares em movimentos específicos.

O Ponto 07 merece destaque por apresentar condição estruturalmente crítica. A análise indica que, mesmo com alterações viárias, permanecem movimentos com saturação elevada nas aproximações da Rua Sete de Setembro, Rua Dr. José Firmo Bernardi e Rua Guilherme Lugisland. Essa leitura reforça a avaliação já realizada pelo Município e indica a pertinência da implantação da rotatória prevista para o local, uma vez que o nó exige tratamento geométrico específico para reorganizar conflitos, distribuir movimentos e qualificar a operação, sem que isso represente eliminação definitiva de toda a criticidade futura.

O Ponto 08, embora situado fora da área de influência direta das intervenções propostas, apresenta relevância como ponto de controle e comparação para leitura sistêmica da rede. Sua análise permite verificar a condição de borda da malha, identificar movimentos já saturados e subsidiar o planejamento de futuras intervenções. Os resultados indicam que o cenário com alterações não agrava de forma relevante a interseção e registra reduções pontuais de V/C, especialmente na Rua Salgado Filho, mas tais reduções não devem ser interpretadas como benefício direto das intervenções principais. A permanência de movimentos críticos confirma a necessidade de monitoramento nos horizontes de médio e longo prazo.

Em termos conclusivos, o confronto das interseções demonstra que o sistema viário com alterações apresenta desempenho global mais favorável do que o cenário sem intervenções, principalmente por reduzir V/C em movimentos críticos e redistribuir carregamentos entre as aproximações. Entretanto, os resultados também indicam que a implantação das intervenções deve ser acompanhada de monitoramento contínuo, avaliação dos movimentos que permanecem saturados e planejamento de ajustes complementares de geometria, controle de conflitos e organização operacional, especialmente nos nós que tendem a concentrar maior demanda nos horizontes de 10 e 15 anos.

14.4 Confronto da rotatória do Ponto 07

14.4.1 Condição comparativa da interseção

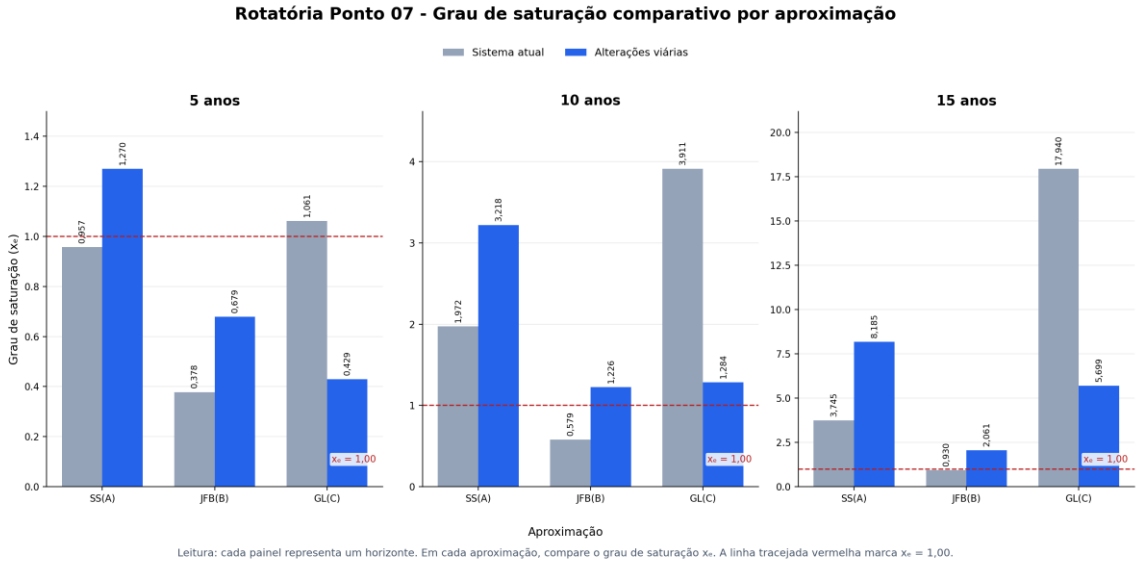


Gráfico 14-34 - Grau de saturação comparativo por aproximação

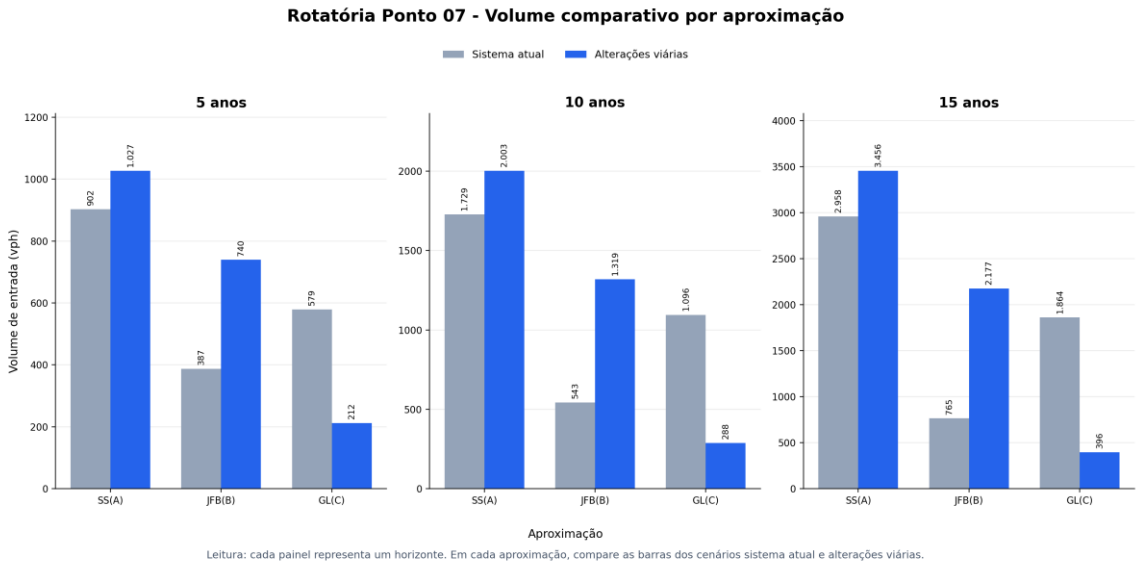


Gráfico 14-35 - Volume comparativo por aproximação

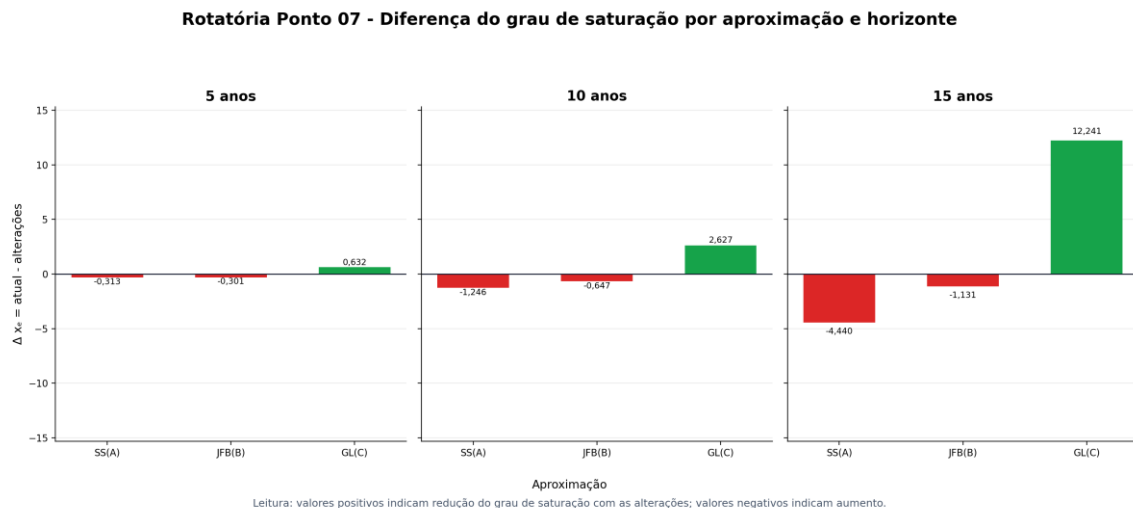


Gráfico 14-36 - Diferença do grau de saturação por aproximação

14.4.2 Síntese do confronto da rotatória

14.5 Síntese integrada do confronto entre cenários

A síntese integrada do confronto indica que o sistema viário alterado apresenta desempenho global mais favorável que o sistema atual, sobretudo por ampliar alternativas de percurso e redistribuir parte dos carregamentos entre segmentos, interseções e aproximações.

- Os ganhos identificados são localizados e mensuráveis, concentrando-se nos trechos e movimentos diretamente influenciados pela nova configuração da malha. Em pontos de controle, especialmente P02 e P08, os resultados devem ser lidos como referência comparativa, e não como efeito direto das intervenções.
- Também permanecem pontos sensíveis, sobretudo nos horizontes de 10 e 15 anos, nos quais alguns movimentos continuam acima da capacidade ou recebem maior solicitação relativa. O P07 deve ser interpretado em conjunto com a solução rotatória prevista, que contribui para organizar fluxos, reduzir conflitos diretos e qualificar a operação do nó.
- Dessa forma, o confronto não indica eliminação integral de gargalos, mas redução da severidade de determinados pontos críticos e reorganização funcional da circulação. A implantação deve ser acompanhada por monitoramento operacional e por planejamento progressivo de medidas complementares.

15 INTERPRETAÇÃO TÉCNICA DOS EFEITOS OBSERVADOS

A comparação entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado demonstra que a intervenção proposta não atua como solução homogênea sobre toda a rede, mas como mecanismo de redistribuição funcional dos fluxos. A implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, associada à requalificação da Rua Arvino de Oliveira, altera a forma de encadeamento dos deslocamentos no setor Oeste, criando novas possibilidades de percurso, modificando a atratividade relativa de determinados eixos e transferindo parte da demanda entre segmentos e interseções.

A leitura técnica dos resultados deve ser feita sob essa lógica. O sistema alterado não elimina integralmente todos os pontos de saturação, especialmente nos horizontes de 10 e 15 anos, mas produz ganhos operacionais localizados, mensuráveis e coerentes com a função da intervenção. Esses ganhos aparecem principalmente na redução da relação V/C , na melhora de níveis de serviço e na diminuição da intensidade da saturação em movimentos ou trechos específicos que, no sistema atual, concentravam maior pressão operacional.

Nos segmentos viários, os resultados indicam que a nova configuração contribui para aliviar trechos da Rua Guilherme Lugisland, da Rua Dr. José Firmo Bernardi e da Rua Albino Holsbach, sobretudo nos horizontes de 5 e 10 anos. Essa melhora decorre da redistribuição dos fluxos proporcionada pela nova ligação e pela possibilidade de reorganização dos percursos internos da malha. A intervenção amplia a capacidade de acomodação do sistema no curto e médio prazo, principalmente nos pontos em que o cenário atual projetava evolução mais rápida para níveis de serviço desfavoráveis.

Nas interseções, os ganhos também são localizados, mas tecnicamente relevantes. Os Pontos 01, 05, 06, 09 e 10 apresentam reduções importantes de V/C em determinados movimentos críticos, enquanto o Ponto 02 deve ser interpretado como ponto de controle e comparação em área de maior centralidade urbana. Em vários casos, os movimentos permanecem acima de $V/C = 1,00$ nos horizontes mais avançados, porém com redução mensurável da severidade da saturação. Isso significa que a intervenção não deve ser interpretada pela eliminação completa de gargalos, mas pela capacidade de reduzir sua intensidade, retardar sua consolidação e melhorar a operação relativa da rede frente ao crescimento projetado.

O horizonte de 5 anos apresenta os resultados mais favoráveis à implantação, pois corresponde ao período em que a nova configuração ainda consegue absorver parte relevante da demanda adicional sem que todos os efeitos de ocupação dos empreendimentos se consolidem integralmente. No horizonte de 10 anos, os ganhos permanecem relevantes, especialmente nos pontos em que a intervenção reduz V/C ou converte condições críticas em níveis de serviço mais aceitáveis. Já o horizonte de 15 anos deve ser interpretado como cenário de acompanhamento e planejamento progressivo, pois nele a pressão acumulada da demanda tende a recompor condições de saturação em alguns nós, mesmo após as melhorias.

O Ponto 07 exige leitura específica. A análise por interseção mostra que o nó permanece sensível, com movimentos críticos nas aproximações da Rua Sete de Setembro, Rua Dr. José Firmo Bernardi e Rua Guilherme Lugisland. Essa condição reforça a avaliação já realizada pelo Município quanto à necessidade de tratamento geométrico específico no local. A previsão e o andamento da implantação da rotatória mostram-se tecnicamente pertinentes, pois o ponto não demanda apenas redistribuição simples de fluxos, mas reorganização operacional dos conflitos, das prioridades e das conversões.

A leitura específica da rotatória confirma esse enquadramento. O modelo indica que a solução rotatória contribui para organizar os fluxos, reduzir conflitos diretos e qualificar a operação do nó, especialmente em aproximações específicas, como a Rua Guilherme Lugisland. Entretanto, também evidencia transferência de solicitação para outras aproximações, como Rua Sete de Setembro e Rua Dr. José Firmo Bernardi. Portanto, a rotatória é adequada como componente estruturante da proposta, mas deverá ser acompanhada por monitoramento operacional, ajustes de geometria, sinalização, deflexão, capacidade de entrada e tratamento dos fluxos adjacentes, especialmente nos horizontes futuros.

O Ponto 08, embora esteja fora da área de influência direta das intervenções principais, reforça sua função como ponto de controle e comparação para leitura sistêmica da rede. Sua avaliação permite verificar a condição de borda da malha e registrar que a leitura comparativa não indica agravamento relevante nesse nó, havendo reduções pontuais de V/C em alguns movimentos. Ainda assim, essas reduções não devem ser interpretadas como efeito direto das intervenções, e a permanência de movimentos críticos justifica seu uso como ponto de monitoramento e referência para planejamento de futuras intervenções.

De forma integrada, os resultados demonstram que a intervenção é tecnicamente compatível com a função pretendida. A via de interligação e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira ampliam a conectividade do setor Oeste, redistribuem fluxos, reduzem a sobrecarga em movimentos específicos e oferecem ganhos operacionais principalmente nos horizontes de 5 e 10 anos. A Rua Arvino de Oliveira, em sua condição requalificada, deve ser compreendida como elemento de apoio à redistribuição dos fluxos e à organização progressiva da malha.

Os limites da intervenção também ficam evidentes. A nova configuração não elimina todos os pontos de saturação e, em alguns casos, desloca parte da pressão operacional para outras aproximações ou movimentos. Esse comportamento é esperado em intervenções de redistribuição de tráfego, nas quais a melhora de determinados eixos pode aumentar a solicitação de nós receptores. Por isso, os resultados devem orientar não apenas a aprovação da solução, mas também o acompanhamento da operação após a implantação e a definição de medidas complementares.

Assim, a interpretação técnica final indica que o sistema viário alterado apresenta desempenho global mais favorável que o sistema atual, principalmente por reorganizar a circulação e produzir ganhos localizados em pontos críticos. Os resultados sustentam a pertinência técnica da intervenção como medida de curto e médio prazo, ao mesmo tempo em que indicam a necessidade de monitoramento contínuo no horizonte de 15 anos. A solução analisada é tecnicamente pertinente para contribuir com a melhora relativa da distribuição dos fluxos e qualificar a operação da rede, desde que acompanhada por planejamento progressivo, ajustes operacionais e eventual complementação geométrica nos pontos que permanecerem ou se consolidarem como críticos.

16 CONCLUSÃO

16.1 Síntese conclusiva

Com base nas análises desenvolvidas, conclui-se que a implantação da via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, associada à alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único e à requalificação da Rua Arvino de Oliveira, constitui medida tecnicamente adequada e recomendável para a reorganização da circulação viária na área de influência analisada.

A conclusão decorre do confronto entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado, considerando os mesmos critérios de crescimento tendencial, geração de viagens dos empreendimentos, distribuição de fluxos e horizontes de análise. Os resultados indicam que a solução proposta contribui para reorganizar a lógica de funcionamento da malha, criando nova conectividade, redistribuindo carregamentos e reduzindo a pressão operacional sobre trechos e interseções relevantes.

As melhorias observadas são objetivas e mensuráveis. O sistema viário alterado apresentou redução da relação volume/capacidade, melhora de desempenho e diminuição da intensidade da saturação em trechos e movimentos críticos. Esses ganhos são mais evidentes nos horizontes de 5 e 10 anos, quando a nova configuração demonstra maior capacidade de absorver a demanda adicional e reorganizar os deslocamentos do setor Oeste.

A implantação da via de interligação é elemento importante da reorganização viária, pois cria uma nova conexão entre eixos relevantes da malha urbana e reduz a dependência dos percursos atualmente concentrados em poucos nós. A alteração para sentido único em trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi complementa essa lógica, ordenando os fluxos, reduzindo conflitos operacionais e aumentando a previsibilidade da circulação.

A requalificação da Rua Arvino de Oliveira compõe a configuração alterada e contribui para a redistribuição dos fluxos. Sua função deve ser lida em conjunto com a nova interligação e com os demais eixos de circulação, como elemento de apoio à organização progressiva do sistema viário municipal.

16.2 Compatibilidade técnica da solução analisada

A solução analisada é compatível com o objetivo de contribuir para melhora relativa da distribuição dos fluxos, ampliar a conectividade e qualificar a operação viária da área de influência. Os resultados indicam ganhos operacionais em trechos da Rua Guilherme Lugisland, da Rua Dr. José Firmo Bernardi, da Rua Albino Holsbach e em movimentos específicos de interseções como os Pontos 01, 05, 06, 09 e 10. O Ponto 02 deve ser mantido como ponto de controle e comparação, e não como efeito direto da intervenção.

Esses resultados indicam que a intervenção atua de forma coerente com sua finalidade: redistribuir a demanda, reduzir a concentração de tráfego em pontos sensíveis e criar alternativas de deslocamento mais adequadas ao crescimento urbano projetado. Mesmo nos

casos em que determinados movimentos permanecem com elevada solicitação nos horizontes futuros, a redução da severidade operacional indica benefício técnico mensurável em relação à manutenção da malha atual.

O Ponto 07 merece destaque específico. Os resultados da interseção e da rotatória indicam que se trata de nó sensível da malha, com conflitos relevantes entre a Rua Sete de Setembro, a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Guilherme Lugisland. A análise reforça a pertinência da implantação da rotatória já prevista pelo Município, por se tratar de solução que contribui para reorganizar movimentos, disciplinar conflitos e qualificar a operação desse ponto estratégico.

Dessa forma, a rotatória do Ponto 07 deve ser entendida como componente complementar da reorganização viária proposta. Sua implantação, em conjunto com a via de interligação, o sentido único em trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira, compõe um conjunto de obras coerente com o objetivo técnico de reorganização da circulação no setor Oeste, sem dispensar monitoramento operacional nos horizontes futuros.

16.3 Condicionantes e ressalvas técnicas

A implantação das obras deve ser acompanhada de planejamento operacional e monitoramento técnico dos pontos que apresentaram maior solicitação nos cenários futuros. Essa leitura é parte do próprio processo de gestão viária e permite que o Município programe melhorias complementares de forma gradual, conforme a ocupação urbana e os volumes de tráfego se consolidem.

Nos horizontes de **10 e 15 anos**, alguns movimentos e interseções permanecem com elevada relação volume/capacidade, especialmente nos nós de maior concentração de fluxos. Esses resultados indicam os locais onde deverão ser priorizadas avaliações futuras, medidas de reforço de capacidade, ajustes geométricos, tratamento de conversões, sinalização, controle de conflitos e melhorias operacionais complementares.

No horizonte de **5 anos**, a implantação das obras deve ser acompanhada por medidas pontuais de curto prazo, a serem definidas conforme o detalhamento executivo e a operação real da malha. Essas medidas podem incluir ajustes de sinalização, adequação de prioridades,

organização de movimentos, tratamento de acessos, reforço de segurança viária e pequenos ajustes geométricos nos pontos de maior sensibilidade operacional.

A evolução da ocupação dos empreendimentos, o comportamento real dos fluxos após a implantação e a eventual consolidação de novas demandas deverão orientar as etapas posteriores de planejamento. Assim, os resultados do estudo funcionam como base técnica para implantação das obras e, simultaneamente, como instrumento de gestão para acompanhamento da rede nos horizontes futuros.

16.4 Encaminhamento final

Diante dos resultados analisados, a conclusão final é tecnicamente favorável à implantação da solução viária proposta. A via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração de sentido em trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira constituem obras relevantes para a mobilidade do setor Oeste de Joaçaba.

As intervenções apresentam ganhos operacionais localizados e mensuráveis, especialmente nos horizontes de 5 e 10 anos, reduzem a pressão sobre movimentos críticos, redistribuem carregamentos e qualificam a conectividade da malha. A Rua Arvino de Oliveira, em sua condição requalificada, deve ser tratada como elemento de apoio à redistribuição de percursos e à organização progressiva do sistema viário.

Recomenda-se a continuidade da implantação das obras, associada ao acompanhamento dos pontos críticos identificados e à programação de melhorias complementares conforme a evolução da demanda. Essa abordagem permite que o Município atue de forma preventiva e planejada, utilizando os resultados do estudo como base para priorização de investimentos, ajustes operacionais e intervenções futuras.

Em termos técnicos, as obras analisadas contribuem para reorganizar a circulação, ampliar a conectividade, reduzir sobrecargas localizadas e qualificar a lógica de funcionamento da área de influência. Por essa razão, sua implantação é considerada pertinente e compatível com o planejamento viário municipal, desde que acompanhada por monitoramento operacional e medidas complementares quando indicadas.

17 REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

17.1 Referências normativas e institucionais

As referências normativas e institucionais adotadas neste estudo compreendem os instrumentos legais, diretrizes municipais, registros técnicos e documentos públicos utilizados para enquadrar a solução viária analisada e sua relação com o planejamento urbano e de mobilidade do Município de Joaçaba.

Foi considerada, como referência principal, a **Lei Ordinária Municipal nº 5.487/2022**, relativa à mobilidade urbana e à hierarquia funcional do sistema viário de Joaçaba. Esse instrumento fornece o enquadramento institucional da rede viária municipal e orienta a leitura funcional dos eixos analisados, especialmente no que se refere à organização da circulação urbana, à hierarquização das vias e à estruturação das conexões planejadas.

Também foram consideradas as **diretrizes técnicas municipais aplicáveis ao eixo da UNOESC** e à conexão entre a **Rua Dr. José Firmo Bernardi** e a **Rua Getúlio Vargas**, bem como os registros e orientações relacionados à **requalificação da Rua Arvino de Oliveira**. Essas diretrizes fundamentam a compreensão da intervenção como parte de uma estratégia mais ampla de estruturação do setor Oeste, e não apenas como obra viária isolada.

Integram ainda o conjunto de referências institucionais os pareceres, estudos preliminares, orientações técnicas municipais e documentos interinstitucionais mencionados ao longo do estudo, especialmente aqueles vinculados à solução viária entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, à alteração operacional de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi e à requalificação da Rua Arvino de Oliveira.

Como referência institucional complementar, foi considerada a notícia da **Prefeitura Municipal de Joaçaba**, intitulada **“Pré-projeto do percurso para pavimentação de Anel Viário está em andamento”**, publicada em 28 de junho de 2021, disponível no portal oficial do Município. Esse registro contribui para contextualizar a função estratégica da Rua Arvino de Oliveira e sua possível articulação futura com a estrutura viária regional.

Também foi considerado o documento do **Governo do Estado de Santa Catarina**, por meio da **Secretaria de Estado da Fazenda**, referente ao relatório bimestral de execução orçamentária das prioridades das audiências públicas regionais, com registro da **sub ação**

12084, relativa à construção de anel viário ligando os municípios de Luzerna, Joaçaba e Herval d'Oeste à BR-282. Esse documento reforça o enquadramento regional da solução e sua relação com a estrutura viária em planejamento.

17.2 Referências metodológicas

As referências metodológicas adotadas correspondem aos critérios técnicos utilizados para levantamento, tratamento, modelagem, cálculo e interpretação dos resultados operacionais apresentados no estudo.

A avaliação operacional foi desenvolvida com base na metodologia **HCM/HCM-LOS**, aplicada à análise de segmentos viários, interseções e rotatória. Essa metodologia orienta a leitura de capacidade, atraso, relação volume/capacidade, grau de saturação, nível de serviço e demais indicadores utilizados para comparar os cenários analisados.

Foram considerados os parâmetros de capacidade, atraso, relação volume/capacidade e nível de serviço **LOS** extraídos das planilhas **HCM-LOS** utilizadas no processamento dos resultados. Esses parâmetros constituem a base técnica de leitura dos segmentos, aproximações, movimentos e nós avaliados nos horizontes de 5, 10 e 15 anos.

A geração de viagens associada aos empreendimentos considerados no estudo foi fundamentada em metodologia baseada no **Trip Generation Manual**, do **Institute of Transportation Engineers — ITE**, conforme as premissas adotadas nas planilhas de demanda e no capítulo metodológico do estudo. Essa referência orienta a estimativa de viagens incrementais decorrentes da ocupação progressiva dos empreendimentos incluídos na modelagem.

Também integram as referências metodológicas os critérios de conversão em **unidade de carro de passeio — UCP**, os fatores de crescimento tendencial, os fatores de implantação dos empreendimentos, a distribuição espacial da demanda e os critérios de redistribuição de fluxos entre o sistema viário atual e o sistema viário alterado. Esses elementos foram registrados nos capítulos metodológicos e nas respectivas memórias de cálculo.

17.3 Fontes técnicas internas do estudo

As fontes técnicas internas correspondem aos arquivos, planilhas, memórias de cálculo, levantamentos e bases de processamento utilizados para consolidar os resultados apresentados no relatório.

Foram utilizados os arquivos de contagem volumétrica, classificatória e direcional, bem como os respectivos tratamentos de volumes, localizados em **Cálculos gerais/pontos de contagem**. Esses arquivos constituem a base empírica dos volumes observados e serviram para calibração dos pontos, trechos e movimentos avaliados.

Foram consideradas as planilhas de segmentos do sistema viário atual e do sistema viário alterado, localizadas em **Cálculos gerais/Cálculos com e sem alterações viárias/Segmentos**. Esses arquivos registram os volumes, capacidades, relações V/C, níveis de serviço e demais indicadores utilizados na análise dos trechos viários.

Também foram utilizadas as planilhas de interseções do sistema viário atual, do sistema viário alterado e dos pontos sem contagem direta, localizadas em **Cálculos gerais/Cálculos com e sem alterações viárias/Interseções**. Esses arquivos constituem a fonte primária para os resultados por aproximação, faixa, movimento, capacidade, relação V/C, atraso e LOS.

As planilhas específicas da **Rotatória P07**, localizadas em **Cálculos gerais/ROTATÓRIA**, foram utilizadas para a avaliação operacional própria desse nó, com leitura por aproximação, volume de entrada, capacidade, grau de saturação, atraso e nível de serviço. Esses arquivos foram tratados separadamente das interseções convencionais por utilizarem metodologia e indicadores próprios de rotatória.

Além dos arquivos citados, integram as fontes técnicas internas as memórias de cálculo, gráficos exportados, quadros de auditoria, planilhas de demanda, arquivos de distribuição dos empreendimentos, mapas, figuras de localização e demais materiais complementares utilizados para rastrear, conferir e representar os resultados do estudo.

17.4 Regra de prevalência das fontes

Em caso de divergência entre o texto do relatório, figuras, gráficos, quadros resumidos ou transcrições derivadas, deverá prevalecer a fonte primária correspondente em formato **.xlsx**, desde que vinculada ao cálculo oficial utilizado no estudo.

As figuras, gráficos e quadros inseridos no relatório possuem função de representação visual, síntese ou apoio à leitura dos dados. Esses elementos devem ser interpretados em correspondência com o arquivo, a aba, o intervalo ou o objeto gráfico de origem, não substituindo a planilha primária de cálculo.

Quando houver diferença entre valores resumidos no texto e valores constantes das planilhas de origem, a conferência deverá ser realizada diretamente na respectiva planilha técnica, observando o cenário, o horizonte, o ponto de análise, a aproximação, a faixa, o movimento e o indicador operacional correspondente.

Essa regra de prevalência assegura rastreabilidade, consistência documental e possibilidade de auditoria técnica dos resultados apresentados. As referências técnicas deste capítulo foram consolidadas para sustentar o enquadramento normativo, metodológico e documental adotado no estudo, garantindo que a interpretação final esteja vinculada às bases formais, aos critérios técnicos e às fontes primárias utilizadas na modelagem.

Joaçaba 30 de abril de 2026

Wilton Werner Zukowski

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC sob nº 00A1651919

RRT nº SI16816344I00CT001

Diretor de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana

Secretaria de Infraestrutura

Secretária Nayara de Oliveira

Prefeito Vilson Sartori

18 ANEXOS:

18.1 RRT



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 16816344

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: WILTON WERNER ZUKOWSKI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 925.XXX.XXX-49
Nº do Registro: 00A1651919

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI16816344I00CT001
Data de Cadastro: 28/04/2026
Data de Registro: 29/04/2026

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$130,64 Boleto nº 24512663 Pago em: 29/04/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Joaçaba
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,01

CPF/CNPJ: 82.XXX.XXX/0001-99
Data de Início: 28/04/2026
Data de Previsão de Término: 17/06/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 89600000
Tipo Logradouro: RUA Nº: S/N
Logradouro: RUA DR JOSE FIRMO BERNARDI E RUA GETULIO VARGAS E OUTRAS Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade/UF: JOAÇABA/SC

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 12,00
Atividade: 5.11 - MENSURAÇÃO	Unidade: unidade
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 12,00
Atividade: 5.6 - AVALIAÇÃO	Unidade: unidade
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 11.754,80
Atividade: 5.6 - AVALIAÇÃO	Unidade: metro
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 11.754,80
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO	Unidade: metro
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 12,00
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO	Unidade: unidade
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 11.754,80
Atividade: 5.8 - PARECER TÉCNICO	Unidade: metro
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO	Quantidade: 12,00
Atividade: 5.8 - PARECER TÉCNICO	Unidade: unidade



3.1.3 Tipologia

Tipologia: Institucional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Refere-se à elaboração de estudo técnico de tráfego, contemplando análises de fluxo veicular, circulação e capacidade viária ao longo de uma extensão total de 11.754,8 m de vias, com realização de contagens volumétricas classificatórias e direcionais em 12 pontos estratégicos, utilizando câmeras e drone, seguidas de pós-processamento por técnicas de visão computacional. O estudo compreende o dimensionamento da capacidade viária ajustada às características físicas e condicionantes locais, bem como a avaliação do nível de serviço das vias em dois cenários: sistema viário atual, sem intervenções, e sistema viário com as melhorias propostas.

As intervenções consideradas incluem a implantação de via de interligação entre a Rua Dr. José Firmo Bernardi e a Rua Getúlio Vargas, a alteração de trecho da Rua Dr. José Firmo Bernardi para sentido único e a requalificação da Rua Arvino de Oliveira, com pavimentação e melhorias operacionais. A análise foi desenvolvida para horizontes de 5, 10 e 15 anos, considerando crescimento vegetativo da frota de 2,14% ao ano e a ocupação gradual de 10 loteamentos aprovados e existentes, sendo considerada apenas a parcela ainda não ocupada como geradora de viagens ao longo do tempo.

Foi realizada avaliação comparativa entre os cenários quanto à redistribuição e ao alívio do fluxo veicular em diferentes entroncamentos e segmentos viários. Também foi analisada a implantação de rotatória no entroncamento das ruas Sete de Setembro, Guilherme Lugisland e Dr. José Firmo Bernardi, já prevista e em processo de desapropriação, comparando-se a condição atual com as situações projetadas, tanto sem intervenções quanto com as melhorias propostas.

O estudo adotou metodologias e ferramentas consagradas, como as preconizadas pelo Transportation Research Board no Highway Capacity Manual e pelo Institute of Transportation Engineers, entre outras referências técnicas citadas no documento, buscando representar com fidelidade as condições operacionais do sistema viário e fornecer resultados consistentes e realistas.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI16816344I00CT001	Prefeitura Municipal de Joaçaba	INICIAL	28/04/2026

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista WILTON WERNER ZUKOWSKI, registro CAU nº 00A1651919, na data e hora: 2026-04-28 14:02:59, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.cau.br.gov.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 01/05/2026 às 02:04:22 por: siccau, ip 10.244.1.57.

19 Links para xlsx:

19.1 Levantamentos de tráfego - arquivos de contagem

Arquivo: Ponto_01_contagem_24h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_02_contagem_12h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_03_contagem_24h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_04_contagem_24h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_05_contagem_15min_2025-03-11.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_05_contagem_15min_2025-03-12.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_06_contagem_15min_2024-04-11_2024-04-12.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_06_contagem_24h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_07_contagem_24h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_08_contagem_12h.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_09_contagem_15min_2025-03-11.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_09_contagem_15min_2025-03-12.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_10_contagem_15min_2025-03-11.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_10_contagem_15min_2025-03-12.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.2 Segmentos viários - sistema atual

Arquivo: Rua Dr Jose Firmo Bernardi - Sistema Viario Atual - parametro sem alteracoes.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua Getulio Vargas - Sistema Viario Atual - CAJ correto.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua Sete de Setembro - Sistema Viario Atual - CAJ correto.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua_Albino_Holsbach_Sistema_viario_atual_seg_tendencial_empreendimento_5-10-15.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua_Guilherme_Lugisland_Sistema_Viario_atual_seg_tendencial_empreendimento_5-10-15.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.3 Segmentos viários - sistema alterado

Arquivo: Rua Dr Jose Firmo Bernardi - Sistema Viario Alterado - CAJ igual ao sem alteracoes.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua Getulio Vargas - Sistema Viario Alterado - CAJ correto.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua Sete de Setembro - Sistema Viario Alterado - CAJ correto.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua_Albino_alterada.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rua_Guilherme_Lugisland.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.4 Interseções - sistema atual

Arquivo: Ponto_01_Sistema_Viario_Atual_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_02_Sistema_Viario_Atual_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_05_Vias_Atuais_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_06_Vias_Atuais_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_07_Vias_Atuais_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_08_Sistema_viario_atual_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_09_Vias_Atuais_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_10_Vias_Atuais_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.5 Interseções - sistema alterado

Arquivo: Ponto_01_Com_alteracoes_viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_2_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_05_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_06_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_07_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_08_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_09_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Ponto_10_Com_Alteracoes_Viarias_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.6 Interseções sem contagem direta

Arquivo: Ponto_sem_contagem_P_03_1_intersec.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.7 Rotatória P07

Arquivo: Rotatoria_Ponto 07 - Alterações Viárias_tendencial_empreendimento.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

Arquivo: Rotatoria_Ponto 07 - Sistema Viário Atual_tendencial_empreendimento.xlsx - [abrir](#) | [baixar](#)

19.8 Arquivos compactados complementares

Arquivo: Interseção Alterado.zip - [abrir](#) | [baixar](#)

